

量子力学基础讲义

从实验到公理，从公理到世界

NewPhant Poynting Cheque9 Lucky-Five QuisVic 编撰

版本：第 1 版（初稿）

二〇二六年六月

感谢所有为本讲义的写作与校对做出贡献的同学。

I was not, and was conceived;

I loved, and did a little work;

I am not, and grieve not.

——William Kingdon Clifford (1845–1879)

目录

第一部分 量子力学的诞生	1
第一章 数学预备：线性代数与 Hilbert 空间	2
1.1 从量子实验到线性空间	2
1.2 内积、范数与 Hilbert 空间	3
1.3 Dirac 记号与外积	6
1.4 线性算子、伴随与自伴	8
1.5 对易子与算子次序	11
1.6 有限维谱定理与完备性关系	13
1.7 么正变换	15
1.8 本章回顾	18
第一章 练习	18
第二章 旧量子论：从黑体辐射到 de Broglie 假设	20
2.1 黑体辐射：实验事实与经典预言	20
2.2 Planck 量子化假设与辐射公式	22
2.3 光电效应与光量子	24
2.4 Compton 散射：光子动量的判据	26
2.5 原子光谱与 Bohr 模型	28
2.6 de Broglie 假说：物质波	31
2.7 Davisson-Germer 实验：电子衍射	32
2.8 旧量子论的结构与局限	33
2.9 常见误解与最小记忆量	34
2.10 本章回顾	35
第二章 练习	35
第三章 Stern-Gerlach 实验与量子态	36
3.1 实验问题：磁矩在非均匀磁场中怎样偏转	36
3.2 经典预言：连续分布	37
3.3 实验结果：两条离散束	39
3.4 自旋- $\frac{1}{2}$ ：二维态空间	41
3.5 测量与态制备	43
3.6 级联实验与叠加原理	44
3.6.1 级联实验一： $SG_z(+)$ 后再测 SG_z	45
3.6.2 级联实验二： $SG_z(+)$ 后测 SG_x	45
3.6.3 级联实验三： $SG_z(+)$ 、 $SG_x(+)$ 后再测 SG_z	45
3.7 从实验事实到公理化需求	46
3.8 常见误解与最小记忆量	46
3.9 本章回顾	47
第三章 练习	47

第二部分 公理化框架	49
第四章 量子力学的基本公理	50
4.1 从实验事实到公理体系	50
4.2 态空间公设	51
4.3 可观测量公设	52
4.4 测量公设与 Born 规则	54
4.5 时间演化公设	57
4.6 Ehrenfest 定理	59
4.7 正则对易关系与不确定性原理	60
4.8 全同粒子公设	62
4.9 常见误解与最小记忆量	63
4.10 本章回顾	64
第四章 练习	64
第五章 一维定态问题	66
5.1 从 Schrödinger 方程到定态方程	66
5.2 一维边界条件	68
5.3 无限深方势阱	70
5.4 自由粒子与波包	73
5.5 有限深方势阱	76
5.6 δ 函数势	80
5.7 一维散射与概率流	82
5.8 方势垒与量子隧穿	84
5.9 常见误解与最小记忆量	87
5.10 本章回顾	88
第五章 练习	88
第六章 量子谐振子	90
6.1 从稳定平衡点到谐振子	90
6.2 产生算子与湮灭算子	91
6.3 Hamilton 算符的因式分解	92
6.4 能级与升降关系	93
6.5 位置和动量矩阵元	95
6.6 坐标表象与 Hermite 多项式	98
6.7 相干态	101
6.8 物理应用	104
6.8.1 分子振动	104
6.8.2 电磁场模式	104
6.9 经典极限与常见误解	104
6.9.1 经典极限	104
6.9.2 常见误解	105
6.10 最小记忆量	106
6.11 本章回顾	106
第六章 练习	106

第七章 轨道角动量	108
7.1 旋转对称性与轨道角动量	108
7.2 角动量对易关系	109
7.3 阶梯算子与角动量谱	110
7.4 球坐标中的角动量算符	112
7.5 球谐函数	113
7.6 中心力场与径向方程	115
7.7 氢原子：能级与波函数	117
7.8 Bohr 模型的恢复与经典极限	120
7.9 常见误解与警示	121
7.10 最小记忆量	121
7.11 本章回顾	121
第七章 练习	122
第八章 自旋	123
8.1 Stern–Gerlach 实验的再审视	123
8.2 自旋- $\frac{1}{2}$ 的二维 Hilbert 空间	124
8.3 Pauli 矩阵及其代数	126
8.4 Bloch 球	129
8.5 旋转算子与 2π 变号	131
8.6 角动量加法与 Clebsch–Gordan 系数	133
8.7 自旋–轨道耦合	135
8.8 本章回顾	137
8.8.1 常见误解	137
8.8.2 最小记忆量	138
第八章 练习	138
第三部分 近似方法	139
第九章 定态微扰论	140
9.1 为什么需要微扰论	140
9.2 非简并定态微扰论	141
9.3 简并定态微扰论	144
9.4 适用性与退化检验	146
9.5 应用一：氢原子的自旋–轨道精细结构	147
9.6 应用二：Zeeman 效应	149
9.7 应用三：Stark 效应	152
9.8 本章回顾	154
9.8.1 常见误解	154
9.8.2 最小记忆量	155
第九章 练习	155
第十章 变分法	157
10.1 从基态上界问题出发	157
10.2 Rayleigh 商与变分原理	157

10.3 Ritz 方法	159
10.4 试探函数与参数优化	161
10.4.1 高斯型试探函数	161
10.4.2 指数型试探函数	162
10.5 应用一：谐振子基态	164
10.6 应用二：氢原子基态	165
10.7 应用三：氦原子基态	166
10.8 激发态的变分处理	168
10.9 退化检验、常见误解与最小记忆量	170
10.9.1 退化检验	170
10.9.2 常见误解	170
10.9.3 最小记忆量	171
10.10 本章回顾	171
第十章 练习	171
第十一章 WKB 近似	173
11.1 半经典问题与局域波长	173
11.2 WKB 展开的推导	174
11.3 经典允许区与经典禁区	177
11.4 转折点与 Airy 连接公式	178
11.5 Bohr-Sommerfeld 量子化条件	181
11.6 势垒隧穿与 Gamow 因子	183
11.7 应用： α 衰变的 Gamow 模型	184
11.8 退化检验、常见误解与最小记忆量	186
11.8.1 退化检验	186
11.8.2 常见误解	186
11.8.3 最小记忆量	187
11.9 本章回顾	187
第十一章 练习	188
第十二章 含时微扰论	189
12.1 从定态问题到跃迁问题	189
12.2 相互作用绘景	190
12.3 一阶跃迁振幅	192
12.4 常数微扰与能量分辨率	194
12.5 正弦微扰与共振	195
12.6 Fermi 黄金定则	197
12.7 辐射的吸收、发射与电偶极选择定则	200
12.8 Rabi 振荡	202
12.9 适用条件、常见误解与检验	204
12.10 最小记忆量	205
12.11 本章回顾	205
第十二章 练习	205

第四部分 对称性与应用	207
第十三章 对称性与守恒律	208
13.1 对称性变换	208
13.2 连续变换与生成元	211
13.3 量子 Noether 定理	212
13.4 平移对称性与动量守恒	214
13.5 旋转对称性与角动量守恒	216
13.6 宇称	219
13.7 时间反演	221
13.8 常见误解	223
13.9 最小记忆量	224
13.10 本章回顾	224
第十三章 练习	224
第十四章 全同粒子	226
14.1 不可分辨性与构型空间商空间	226
14.2 交换算子	227
14.3 玻色子、费米子与自旋-统计联系	229
14.4 Pauli 不相容原理	230
14.5 Slater 行列式	231
14.6 两电子氦原子与交换能	233
14.7 周期表与壳层填充	235
14.8 Bose-Einstein 统计与 Fermi-Dirac 统计	236
14.9 常见误解与最小记忆量	238
14.10 本章回顾	239
第十四章 练习	239
第十五章 散射理论	240
15.1 散射实验与截面	240
15.2 散射振幅与渐近波函数	241
15.3 中心势与分波展开	242
15.4 分波振幅与总截面	243
15.5 Born 近似	246
15.6 Yukawa 势与 Rutherford 极限	248
15.7 光学定理	250
15.8 共振与束缚态	251
15.9 常见误解与最小记忆量	252
15.10 本章回顾	253
第十五章 练习	253
第五部分 结语	255
第十六章 结语：诠释与前沿	256
16.1 测量问题	256
16.2 EPR 悖论与定域实在性	257

16.3 CHSH 不等式	259
16.4 量子违反 CHSH 不等式	260
16.5 实验检验	263
16.6 主要诠释	264
16.7 退相干	265
16.8 量子信息：纠缠作为资源	267
16.9 常见误解与最小记忆量	269
16.10 本章回顾	270
第十六章 练习	270
A 物理常数表	272
A.1 读表约定	272
A.2 基本物理常数	272
A.3 粒子质量与原子常数	273
A.4 常用换算关系	274
A.5 单位换算例题	275
A.6 本章回顾	276
第一章 练习	277
附录 B 数学公式汇总	278
B.1 复数与 Euler 公式	278
B.2 Gaussian 积分与 Gamma 函数	279
B.3 Hermite 多项式	281
B.4 Legendre 多项式与关联 Legendre 函数	283
B.5 球谐函数	285
B.6 Bessel 函数基础	286
B.7 Fourier 变换与 δ 函数	287
B.8 球坐标中的矢量分析	289
B.9 本章回顾	291
第二章 练习	291
附录 C 量子力学公理总结	293
C.1 公理体系概览	293
C.2 公理一：态空间、射线与归一化	293
C.3 公理二：可观测量、自伴算子与谱	294
C.4 公理三：Born 规则、投影测量与坍缩	295
C.5 公理四：时间演化与么正性	296
C.6 公理五：复合系统与张量积	297
C.7 公理六：全同粒子与交换对称性	298
C.8 逻辑依赖图与使用流程	299
C.9 例题：自旋- $\frac{1}{2}$ 与谐振子	299
C.10 本章回顾	301
第三章 练习	301

第一部分

量子力学的诞生

第一章 数学预备：线性代数与 Hilbert 空间

内容提要

- 量子态为什么要放在复向量空间中
- 内积怎样把概率振幅写成可计算的数
- Hilbert 空间的完备性在有限维与无限维中的差别
- Dirac 记号：ket、bra、bracket 与外积
- 线性算子、伴随算子与自伴算子
- 本征值定理：自伴算子的本征值为实数，不同本征值的本征态正交
- 对易子恒等式与算子次序
- 有限维谱定理、完备性关系与么正变换

1.1 从量子实验到线性空间

Stern–Gerlach 实验把银原子束分成两束，而经典磁矩模型预言连续分布。这个事实提示我们：某些量子系统的状态不能用经典相空间中的点描述。以自旋- $\frac{1}{2}$ 粒子为例，沿 z 方向测量时有两个基本结果，记作 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ 。实验还表明，系统可以处在二者的叠加态中，例如

$$|\psi\rangle = c_+ |+\rangle + c_- |-\rangle, \quad c_+, c_- \in \mathbb{C}.$$

为了让“叠加”成为严格运算，我们先需要向量空间。

定义 1.1 (复向量空间)

设 V 是非空集合。若 V 上定义了加法 $V \times V \rightarrow V$ 与标量乘法 $\mathbb{C} \times V \rightarrow V$ ，并且对任意 $|u\rangle, |v\rangle, |w\rangle \in V$ 与 $a, b \in \mathbb{C}$ 满足：

- $|u\rangle + |v\rangle = |v\rangle + |u\rangle$;
- $(|u\rangle + |v\rangle) + |w\rangle = |u\rangle + (|v\rangle + |w\rangle)$;
- 存在 $|0\rangle \in V$ 使得 $|u\rangle + |0\rangle = |u\rangle$;
- 对每个 $|u\rangle \in V$ ，存在 $-|u\rangle \in V$ 使得 $|u\rangle + (-|u\rangle) = |0\rangle$;
- $1|u\rangle = |u\rangle$;
- $(ab)|u\rangle = a(b|u\rangle)$;
- $a(|u\rangle + |v\rangle) = a|u\rangle + a|v\rangle$;
- $(a+b)|u\rangle = a|u\rangle + b|u\rangle$,

则称 V 是一个复向量空间 (complex vector space)。

这一定义只描述“哪些对象可以相加、可以乘以复数”。在量子力学中， $|u\rangle + |v\rangle$ 表示态的叠加， $a|u\rangle$ 表示给振幅乘上复数。定义本身还没有给出长度、角度或概率，这些要由内积完成。

为了在向量空间中做计算，还要知道怎样选取坐标。二能级系统给出最小模型：两个基本态 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ 应当足以展开任意自旋态。

定义 1.2 (线性组合、张成、线性无关与基)

设 V 是复向量空间， $S = \{|v_1\rangle, \dots, |v_m\rangle\} \subset V$ 。

- 形如 $\sum_{j=1}^m c_j |v_j\rangle$ 的向量称为 S 的线性组合 (linear combination)，其中 $c_j \in \mathbb{C}$ 。
- 所有这类线性组合组成的集合称为 S 的张成空间 (span)，记为 $\text{span } S$ 。
- 若

$$\sum_{j=1}^m c_j |v_j\rangle = |0\rangle \Rightarrow c_1 = \dots = c_m = 0,$$

则称 S 线性无关 (linearly independent)。

4. 若 $\text{span } S = V$ 且 S 线性无关, 则称 S 是 V 的一组基 (basis)。有限基中向量个数称为 V 的维数 (dimension)。

“张成”保证每个态都能写出来, “线性无关”保证写法唯一。若二能级系统的态空间以 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 为基, 则每个态都有唯一坐标 $(c_+, c_-)^T$ 。

例题 1.1 二能级态空间 设 $V = \mathbb{C}^2$,

$$|+\rangle := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

证明 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 是 $\mathbb{C}^2$ 的一组基, 并求 $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 2-i \\ 1+3i \end{pmatrix}$ 在这组基下的展开。

解 任取 $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$, 有

$$|\psi\rangle = z_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = z_1 |+\rangle + z_2 |-\rangle.$$

故 $\text{span}\{|+\rangle, |-\rangle\} = \mathbb{C}^2$ 。若 $c_+ |+\rangle + c_- |-\rangle = |0\rangle$, 则

$$\begin{pmatrix} c_+ \\ c_- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

从而 $c_+ = c_- = 0$, 故二者线性无关。因此 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 是 $\mathbb{C}^2$ 的一组基。

对给定向量, 直接比较坐标得到

$$|\psi\rangle = (2-i) |+\rangle + (1+3i) |-\rangle.$$

注[复数相位不是装饰] (1) 量子力学使用复向量空间, 是因为干涉实验中概率由复振幅相加后取模方得到。若两个路径的振幅分别为 1 与 -1 , 则总振幅为 0, 概率为 0; 若只把两条路径的概率相加, 则得到 $1+1=2$ 。这个反例说明, 概率之前必须有振幅层面的相加。

(2) 全局相位不改变同一态的测量概率。若 $|\psi'\rangle = e^{i\theta} |\psi\rangle$, 则对任意归一化态 $|\phi\rangle$, 有

$$|\langle\phi|\psi'\rangle|^2 = |e^{i\theta} \langle\phi|\psi\rangle|^2 = |\langle\phi|\psi\rangle|^2.$$

相对相位则会改变干涉结果。例如 $|+\rangle + |-\rangle$ 与 $|+\rangle - |-\rangle$ 在 $\{(|+\rangle + |-\rangle)/\sqrt{2}, (|+\rangle - |-\rangle)/\sqrt{2}\}$ 这组基下给出不同概率。

1.2 内积、范数与 Hilbert 空间

仅有向量空间还不能计算概率。量子测量中, 态 $|\psi\rangle$ 落到态 $|\phi\rangle$ 的概率由 $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$ 给出。为了让这个表达式有意义, 需要在向量空间上引入内积。

定义 1.3 (内积空间)

设 V 是复向量空间。映射 $\langle \cdot | \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ 称为 V 上的内积 (inner product), 如果对任意 $|u\rangle, |v\rangle, |w\rangle \in V$ 与 $a, b \in \mathbb{C}$ 满足:

1. 共轭对称性: $\langle u|v\rangle = \overline{\langle v|u\rangle}$;
2. 第二变元线性: $\langle u|av + bw\rangle = a \langle u|v\rangle + b \langle u|w\rangle$;
3. 正定性: $\langle u|u\rangle \geq 0$, 且 $\langle u|u\rangle = 0$ 当且仅当 $|u\rangle = |0\rangle$ 。

配备内积的复向量空间称为内积空间 (inner product space)。

本讲义采用物理学约定：内积对第二变元线性，对第一变元共轭线性。由前两条可推出

$$\langle au + bv | w \rangle = \bar{a} \langle u | w \rangle + \bar{b} \langle v | w \rangle.$$

因此 bra 中的系数会取复共轭，这是 Dirac 记号中很多计算的来源。

例题 1.2 $\mathbb{C}^n$ 的标准内积 在 $\mathbb{C}^n$ 中定义

$$\langle u | v \rangle := \sum_{j=1}^n \bar{u}_j v_j, \quad |u\rangle = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \quad |v\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}.$$

验证这是内积，并计算 $|u\rangle = (1+i, 2)^T$ 与 $|v\rangle = (3, 1-i)^T$ 的内积。

解 共轭对称性来自

$$\overline{\langle v | u \rangle} = \overline{\sum_{j=1}^n \bar{v}_j u_j} = \sum_{j=1}^n v_j \bar{u}_j = \sum_{j=1}^n \bar{u}_j v_j = \langle u | v \rangle.$$

第二变元线性来自

$$\langle u | av + bw \rangle = \sum_{j=1}^n \bar{u}_j (av_j + bw_j) = a \sum_{j=1}^n \bar{u}_j v_j + b \sum_{j=1}^n \bar{u}_j w_j.$$

正定性来自

$$\langle u | u \rangle = \sum_{j=1}^n |u_j|^2 \geq 0,$$

且 $\sum_{j=1}^n |u_j|^2 = 0$ 当且仅当每个 $u_j = 0$ 。

给定两个向量满足

$$\langle u | v \rangle = \overline{1+i} 3 + \overline{2} (1-i) = (1-i) 3 + 2(1-i) = 5 - 5i.$$

有了内积，就可以定义长度和正交性。概率要求态矢量归一化，测量的不同结果要求相应态互相正交。

定义 1.4 (范数、正交与正交归一)

设 V 是内积空间。

1. 向量 $|u\rangle$ 的范数 (norm) 定义为

$$\| |u\rangle \| := \sqrt{\langle u | u \rangle}.$$

若 $\| |u\rangle \| = 1$ ，称 $|u\rangle$ 归一化 (normalized)。

2. 若 $\langle u | v \rangle = 0$ ，称 $|u\rangle$ 与 $|v\rangle$ 正交 (orthogonal)。

3. 向量组 $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ 称为正交归一 (orthonormal)，如果

$$\langle e_i | e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

♣

范数给出“总概率”的平方根。若 $|\psi\rangle = c_+ |+\rangle + c_- |-\rangle$ 且 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 正交归一，则 $\| |\psi\rangle \|^2 = |c_+|^2 + |c_-|^2$ 。归一化条件就是总概率为 1。

无限维波函数空间中，极限过程不可避免。例如一系列归一化波函数可能逐点趋近于某个函数；若极限不在空间中，态空间就不封闭。这个问题由完备性处理。

定义 1.5 (Hilbert 空间)

设 V 是内积空间。若由范数定义的距离 $d(|u\rangle, |v\rangle) = \| |u\rangle - |v\rangle \|$ 使得 V 中每个 Cauchy 列都收敛到 V 中的元素，则称 V 是 Hilbert 空间 (Hilbert space)。也就是说，若序列 $\{|u_n\rangle\}$ 满足

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall m, n > N: \quad \| |u_m\rangle - |u_n\rangle \| < \varepsilon,$$

则存在 $|u\rangle \in V$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \| |u_n\rangle - |u\rangle \| = 0.$$

有限维内积空间都是 Hilbert 空间；无限维情形中，完备性是额外条件。量子力学常用的 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 正是完备的平方可积函数空间。

定理 1.1 (Cauchy-Schwarz 不等式)

设 V 是内积空间。对任意 $|u\rangle, |v\rangle \in V$, 有

$$|\langle u|v\rangle|^2 \leq \langle u|u\rangle \langle v|v\rangle.$$

等号成立当且仅当 $|u\rangle$ 与 $|v\rangle$ 线性相关。

证明 证: 若 $|v\rangle = |0\rangle$, 则两边都为 0, 结论成立。以下设 $|v\rangle \neq |0\rangle$ 。

基本想法是从非负数 $\| |u\rangle - c|v\rangle \|^2$ 中选择一个合适的 c , 使交叉项抵消。对任意 $c \in \mathbb{C}$, 由正定性有

$$0 \leq \langle u - cv|u - cv\rangle.$$

展开右端:

$$\begin{aligned} \langle u - cv|u - cv\rangle &= \langle u|u - cv\rangle - \bar{c} \langle v|u - cv\rangle \\ &= \langle u|u\rangle - c \langle u|v\rangle - \bar{c} \langle v|u\rangle + |c|^2 \langle v|v\rangle. \end{aligned}$$

取

$$c := \frac{\langle v|u\rangle}{\langle v|v\rangle}.$$

注意 $\langle v|v\rangle > 0$ 。代入后得到

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle u|u\rangle - \frac{\langle v|u\rangle}{\langle v|v\rangle} \langle u|v\rangle - \frac{\langle u|v\rangle}{\langle v|v\rangle} \langle v|u\rangle + \frac{|\langle v|u\rangle|^2}{\langle v|v\rangle^2} \langle v|v\rangle \\ &= \langle u|u\rangle - \frac{|\langle u|v\rangle|^2}{\langle v|v\rangle}. \end{aligned}$$

故

$$|\langle u|v\rangle|^2 \leq \langle u|u\rangle \langle v|v\rangle.$$

等号成立当且仅当 $\langle u - cv|u - cv\rangle = 0$, 也就是 $|u\rangle = c|v\rangle$ 。这正是线性相关。若 $|v\rangle = |0\rangle$, 二者也线性相关。故等号条件成立。

推论 1.1 (三角不等式)

对任意 $|u\rangle, |v\rangle \in V$, 有

$$\| |u\rangle + |v\rangle \| \leq \| |u\rangle \| + \| |v\rangle \|.$$

证明 证: 由范数定义与内积性质,

$$\begin{aligned} \| |u\rangle + |v\rangle \|^2 &= \langle u + v|u + v\rangle \\ &= \| |u\rangle \|^2 + \langle u|v\rangle + \langle v|u\rangle + \| |v\rangle \|^2 \\ &= \| |u\rangle \|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle u|v\rangle + \| |v\rangle \|^2. \end{aligned}$$

由 $\operatorname{Re} z \leq |z|$ 与定理 1.1, 有

$$2 \operatorname{Re} \langle u|v\rangle \leq 2 |\langle u|v\rangle| \leq 2 \| |u\rangle \| \| |v\rangle \|.$$

从而

$$\| |u\rangle + |v\rangle \|^2 \leq (\| |u\rangle \| + \| |v\rangle \|^2).$$

两边均非负，开平方得到结论。

命题 1.1 (有限维内积空间的完备性)

每个有限维内积空间都是 Hilbert 空间。

证明 证: 设 V 是 n 维内积空间，取一组正交归一基 $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ 。设 $\{|u_k\rangle\}$ 是 V 中的 Cauchy 列，并写成

$$|u_k\rangle = \sum_{j=1}^n c_{j,k} |e_j\rangle.$$

对任意 j ，由 Cauchy-Schwarz 不等式，

$$|c_{j,k} - c_{j,l}| = |\langle e_j | u_k - u_l \rangle| \leq \| |e_j\rangle \| \| |u_k\rangle - |u_l\rangle \| = \| |u_k\rangle - |u_l\rangle \|.$$

因此每个复数列 $\{c_{j,k}\}_{k \geq 1}$ 都是 Cauchy 列。复数域 $\mathbb{C}$ 完备，故存在 $c_j \in \mathbb{C}$ 使得 $c_{j,k} \rightarrow c_j$ 。

令

$$|u\rangle := \sum_{j=1}^n c_j |e_j\rangle \in V.$$

则

$$\| |u_k\rangle - |u\rangle \|^2 = \left\| \sum_{j=1}^n (c_{j,k} - c_j) |e_j\rangle \right\|^2 = \sum_{j=1}^n |c_{j,k} - c_j|^2 \rightarrow 0.$$

故 $|u_k\rangle \rightarrow |u\rangle$ ，于是 V 完备。

例题 1.3 归一化与测量概率 设二能级态

$$|\psi\rangle = (1 + i)|+\rangle + 2|-\rangle,$$

其中 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 正交归一。求归一化态，并求沿 $|+\rangle$ 测量得到 $+$ 的概率。

解 先计算范数：

$$\| |\psi\rangle \|^2 = |1 + i|^2 + |2|^2 = 2 + 4 = 6.$$

因此归一化态为

$$|\tilde{\psi}\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} |\psi\rangle = \frac{1+i}{\sqrt{6}} |+\rangle + \frac{2}{\sqrt{6}} |-\rangle.$$

沿 $|+\rangle$ 测量得到 $+$ 的概率为

$$|\langle + | \tilde{\psi} \rangle|^2 = \left| \frac{1+i}{\sqrt{6}} \right|^2 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

注[常见误解：归一化不是可有可无的约定] (1) 若把 $|\psi\rangle$ 与 $3|\psi\rangle$ 当作两个未归一化向量直接计算概率，则

$$|\langle + | 3\psi \rangle|^2 = 9 |\langle + | \psi \rangle|^2,$$

概率会随书写方式改变。这与实验概率应当确定相矛盾。因此计算概率前必须归一化，或使用

$$P_+ = \frac{|\langle + | \psi \rangle|^2}{\langle \psi | \psi \rangle}.$$

(2) “两个向量正交”不等于“两个物理系统互不相关”。正交只说明在同一次对应测量中，一个结果出现后另一个结果概率为 0。例如 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ 正交，表示沿同一轴测量自旋时两个结果互斥。

1.3 Dirac 记号与外积

矩阵力学把态写成列向量，波动力学把态写成函数。二者需要同一套不依赖具体坐标的记号。Dirac¹ 记号把向量、线性泛函、内积和算子写在统一形式中。

¹Paul Adrien Maurice Dirac (1902–1984)，英国理论物理学家，建立了量子力学的现代记号体系，并与 Schrödinger 共同获得 1933 年诺贝尔物理学奖。

定义 1.6 (Dirac 记号)

设 $\mathcal{H}$ 是复内积空间。

1. $\mathcal{H}$ 中的向量记为 $|\psi\rangle$, 称为右矢 (ket)。
2. 对每个 $|\phi\rangle \in \mathcal{H}$, 定义线性泛函 $\langle\phi|: \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 为

$$\langle\phi|(|\psi\rangle) = \langle\phi|\psi\rangle,$$

称为左矢 (bra)。

3. 内积 $\langle\phi|\psi\rangle$ 称为尖括号 (bracket)。
4. 对 $|u\rangle, |v\rangle \in \mathcal{H}$, 外积 (outer product) $|u\rangle\langle v|$ 是算子

$$(|u\rangle\langle v|)|w\rangle := |u\rangle\langle v|w\rangle, \quad |w\rangle \in \mathcal{H}.$$

♣

在有限维标准坐标下, $|\psi\rangle$ 是列向量, $\langle\phi|$ 是 $|\phi\rangle$ 的共轭转置行向量, $|u\rangle\langle v|$ 是列向量乘行向量得到的矩阵。

命题 1.2 (有限维 Riesz 表示)

设 $\mathcal{H}$ 是有限维 Hilbert 空间, $f: \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 是线性泛函。则存在唯一的 $|\phi\rangle \in \mathcal{H}$, 使得对所有 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$,

$$f(|\psi\rangle) = \langle\phi|\psi\rangle.$$

♠

证明 证: 取 $\mathcal{H}$ 的一组正交归一基 $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ 。任意 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ 可写成

$$|\psi\rangle = \sum_{j=1}^n c_j |e_j\rangle.$$

由 f 的线性性,

$$f(|\psi\rangle) = \sum_{j=1}^n c_j f(|e_j\rangle).$$

令

$$|\phi\rangle := \sum_{j=1}^n \overline{f(|e_j\rangle)} |e_j\rangle.$$

则

$$\langle\phi|\psi\rangle = \sum_{j=1}^n f(|e_j\rangle) c_j = f(|\psi\rangle).$$

存在性成立。

若 $|\phi_1\rangle$ 与 $|\phi_2\rangle$ 都满足条件, 则对任意 $|\psi\rangle$,

$$\langle\phi_1 - \phi_2|\psi\rangle = 0.$$

取 $|\psi\rangle = |\phi_1 - \phi_2\rangle$, 得到

$$\| |\phi_1 - \phi_2\rangle \|^2 = 0.$$

由正定性, $|\phi_1\rangle = |\phi_2\rangle$ 。唯一性成立。

该命题说明, 在有限维 Hilbert 空间中, 每个 bra 都可由唯一的 ket 表示。无限维情形需要连续线性泛函的条件, 本讲义在需要时再补充。

命题 1.3 (外积的作用)

设 $\mathcal{H}$ 是内积空间, $|u\rangle, |v\rangle \in \mathcal{H}$ 。外积 $|u\rangle\langle v|$ 满足:

1. $|u\rangle\langle v|$ 是线性算子;
2. 若 $|v\rangle$ 归一化, 则 $(|v\rangle\langle v|)^2 = |v\rangle\langle v|$;
3. 若 $|u\rangle$ 与 $|v\rangle$ 都归一化, 则 $|u\rangle\langle v||v\rangle = |u\rangle$ 。

♠

证明 证:(1) 对任意 $a, b \in \mathbb{C}$ 与 $|x\rangle, |y\rangle \in \mathcal{H}$, 有

$$\begin{aligned} (|u\rangle\langle v|)(a|x\rangle + b|y\rangle) &= |u\rangle\langle v|ax + by\rangle \\ &= |u\rangle(a\langle v|x\rangle + b\langle v|y\rangle) \\ &= a(|u\rangle\langle v||x\rangle) + b(|u\rangle\langle v||y\rangle). \end{aligned}$$

故 $|u\rangle\langle v|$ 线性。

(2) 对任意 $|x\rangle \in \mathcal{H}$,

$$(|v\rangle\langle v|)^2|x\rangle = |v\rangle\langle v|(|v\rangle\langle v|x\rangle) = |v\rangle\langle v|v\rangle\langle v|x\rangle = |v\rangle\langle v|x\rangle = (|v\rangle\langle v|)|x\rangle.$$

由于对任意 $|x\rangle$ 作用相同, $(|v\rangle\langle v|)^2 = |v\rangle\langle v|$ 。

(3) 由外积定义,

$$|u\rangle\langle v||v\rangle = |u\rangle\langle v|v\rangle = |u\rangle.$$

三条性质均已证明。

例题 1.4 外积的矩阵 在 $\mathbb{C}^2$ 中取

$$|u\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad |v\rangle = \begin{pmatrix} 2 \\ 1-i \end{pmatrix}.$$

求 $|u\rangle\langle v|$ 的矩阵, 并计算它作用在 $|x\rangle = (3, 1)^T$ 上的结果。

解 先写出

$$\langle v| = (2 \quad 1+i).$$

因此

$$|u\rangle\langle v| = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} (2 \quad 1+i) = \begin{pmatrix} 2 & 1+i \\ 2i & -1+i \end{pmatrix}.$$

另一方面,

$$\langle v|x\rangle = 2 \cdot 3 + (1+i) \cdot 1 = 7+i.$$

故

$$(|u\rangle\langle v|)|x\rangle = |u\rangle\langle v|x\rangle = (7+i) \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7+i \\ -1+7i \end{pmatrix}.$$

直接矩阵乘法也给出同一结果。

1.4 线性算子、伴随与自伴

量子力学中的可观测量不是普通函数, 而是作用在态空间上的算子。测量能量时求解 $\hat{H}|E\rangle = E|E\rangle$, 测量自旋时求解 $\hat{S}_z|s\rangle = s|s\rangle$ 。这些方程首先要求算子是线性的。

定义 1.7 (线性算子与矩阵元)

设 $\mathcal{H}$ 是复向量空间。映射 $\hat{A}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 称为线性算子 (linear operator), 如果对任意 $|u\rangle, |v\rangle \in \mathcal{H}$ 与 $a, b \in \mathbb{C}$,

$$\hat{A}(a|u\rangle + b|v\rangle) = a\hat{A}|u\rangle + b\hat{A}|v\rangle.$$

若 $\mathcal{H}$ 有正交归一基 $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$, 则

$$A_{ij} := \langle e_i | \hat{A} | e_j \rangle$$

称为 $\hat{A}$ 在该基下的矩阵元 (matrix element)。



矩阵元 A_{ij} 是“先让 $\hat{A}$ 作用在第 j 个基向量上, 再取第 i 个分量”。在固定正交归一基下, 线性算子与矩阵可以互相表示。

内积允许我们把算子从 ket 的一侧移到 bra 的一侧。这个操作产生伴随算子。

定义 1.8 (伴随算子)

设 $\mathcal{H}$ 是有限维 Hilbert 空间, $\hat{A} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 是线性算子。若线性算子 $\hat{A}^\dagger$ 满足对任意 $|u\rangle, |v\rangle \in \mathcal{H}$,

$$\langle u | \hat{A} v \rangle = \langle \hat{A}^\dagger u | v \rangle,$$

则称 $\hat{A}^\dagger$ 为 $\hat{A}$ 的伴随算子 (adjoint operator)。

在正交归一基下, $\hat{A}^\dagger$ 的矩阵是 $A^\dagger = \overline{A}^T$ 。因此伴随是复数共轭与矩阵转置的统一写法。

定理 1.2 (伴随算子的基本性质)

设 $\hat{A}, \hat{B}$ 是有限维 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的线性算子, $c \in \mathbb{C}$ 。则:

1. $(\hat{A}^\dagger)^\dagger = \hat{A}$;
2. $(c\hat{A})^\dagger = \bar{c}\hat{A}^\dagger$;
3. $(\hat{A} + \hat{B})^\dagger = \hat{A}^\dagger + \hat{B}^\dagger$;
4. $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$ 。

证明 证: 用伴随算子的定义逐条验证。

(1) 对任意 $|u\rangle, |v\rangle$, 由 $\hat{A}^\dagger$ 的定义,

$$\langle u | \hat{A}^\dagger v \rangle = \langle (\hat{A}^\dagger)^\dagger u | v \rangle.$$

另一方面, 由共轭对称性与伴随定义,

$$\langle u | \hat{A}^\dagger v \rangle = \overline{\langle \hat{A}^\dagger v | u \rangle} = \overline{\langle v | \hat{A} u \rangle} = \langle \hat{A} u | v \rangle.$$

故

$$\langle (\hat{A}^\dagger)^\dagger u | v \rangle = \langle \hat{A} u | v \rangle$$

对任意 $|v\rangle$ 成立。取差得到

$$\langle ((\hat{A}^\dagger)^\dagger - \hat{A}) u | v \rangle = 0.$$

令 $|v\rangle = ((\hat{A}^\dagger)^\dagger - \hat{A}) |u\rangle$, 由正定性得 $((\hat{A}^\dagger)^\dagger - \hat{A}) |u\rangle = |0\rangle$ 。由于 $|u\rangle$ 任意, $(\hat{A}^\dagger)^\dagger = \hat{A}$ 。

(2) 对任意 $|u\rangle, |v\rangle$,

$$\langle u | c\hat{A} v \rangle = c \langle u | \hat{A} v \rangle = c \langle \hat{A}^\dagger u | v \rangle = \langle \bar{c}\hat{A}^\dagger u | v \rangle.$$

由伴随的定义, $(c\hat{A})^\dagger = \bar{c}\hat{A}^\dagger$ 。

(3) 对任意 $|u\rangle, |v\rangle$,

$$\begin{aligned} \langle u | (\hat{A} + \hat{B}) v \rangle &= \langle u | \hat{A} v \rangle + \langle u | \hat{B} v \rangle \\ &= \langle \hat{A}^\dagger u | v \rangle + \langle \hat{B}^\dagger u | v \rangle \\ &= \langle (\hat{A}^\dagger + \hat{B}^\dagger) u | v \rangle. \end{aligned}$$

故 $(\hat{A} + \hat{B})^\dagger = \hat{A}^\dagger + \hat{B}^\dagger$ 。

(4) 对任意 $|u\rangle, |v\rangle$,

$$\begin{aligned} \langle u | \hat{A}\hat{B} v \rangle &= \langle \hat{A}^\dagger u | \hat{B} v \rangle \\ &= \langle \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger u | v \rangle. \end{aligned}$$

故 $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$ 。

测量结果必须是实数。把这一物理要求翻译成算子语言, 得到自伴算子的定义。

定义 1.9 (自伴算子)

设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间。线性算子 $\hat{A}$ 称为自伴 (self-adjoint) 或厄米 (Hermitian), 如果

$$\hat{A} = \hat{A}^\dagger.$$

等价地, 对任意 $|u\rangle, |v\rangle \in \mathcal{H}$, 有

$$\langle u | \hat{A} v \rangle = \langle \hat{A} u | v \rangle.$$

有限维中, 自伴算子就是厄米矩阵。无限维中还需要处理定义域问题; 本章只使用有限维结论。为了把可观测量和测量结果联系起来, 需要本征值语言。

定义 1.10 (本征值、本征向量与谱)

设 $\hat{A}$ 是向量空间 V 上的线性算子。若存在 $a \in \mathbb{C}$ 与非零向量 $|a\rangle \in V$ 使得

$$\hat{A} |a\rangle = a |a\rangle,$$

则称 a 是 $\hat{A}$ 的本征值 (eigenvalue), $|a\rangle$ 是对应的本征向量 (eigenvector) 或本征态 (eigenstate)。所有本征值组成的集合称为 $\hat{A}$ 的点谱 (point spectrum)。在有限维空间中, 本章把它简称为谱。

本征方程表示: 在方向 $|a\rangle$ 上, 算子 $\hat{A}$ 只把向量伸缩为 a 倍。量子力学把可观测量的可能测量值识别为自伴算子的本征值。

定理 1.3 (自伴算子的本征值定理)

设 $\hat{A}$ 是 Hilbert 空间上的自伴算子。

1. 若 $\hat{A} |a\rangle = a |a\rangle$ 且 $|a\rangle \neq |0\rangle$, 则 $a \in \mathbb{R}$ 。
2. 若 $\hat{A} |a\rangle = a |a\rangle$ 、 $\hat{A} |b\rangle = b |b\rangle$, 且 $a \neq b$, 则 $\langle a | b \rangle = 0$ 。

证明 证:(1) 由本征方程与自伴性,

$$\langle a | \hat{A} a \rangle = \langle \hat{A} a | a \rangle.$$

左端为

$$\langle a | \hat{A} a \rangle = \langle a | a | a \rangle = a \langle a | a \rangle,$$

右端为

$$\langle \hat{A} a | a \rangle = \langle a | a \rangle a = \bar{a} \langle a | a \rangle.$$

因此

$$(a - \bar{a}) \langle a | a \rangle = 0.$$

由于 $|a\rangle \neq |0\rangle$, 有 $\langle a | a \rangle > 0$, 故 $a = \bar{a}$, 即 $a \in \mathbb{R}$ 。

(2) 由自伴性,

$$\langle a | \hat{A} b \rangle = \langle \hat{A} a | b \rangle.$$

利用两个本征方程, 左端为

$$\langle a | \hat{A} b \rangle = \langle a | b | b \rangle = b \langle a | b \rangle,$$

右端为

$$\langle \hat{A} a | b \rangle = \langle a | a | b \rangle = \bar{a} \langle a | b \rangle = a \langle a | b \rangle,$$

其中最后一步用到 (1) 已证 $a \in \mathbb{R}$ 。于是

$$(b - a) \langle a | b \rangle = 0.$$

由于 $a \neq b$, 得 $\langle a|b \rangle = 0$ 。

例题 1.5 Pauli 矩阵 σ_z 令

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

验证 σ_z 自伴, 求其本征值与归一化本征向量, 并验证不同本征值的本征向量正交。

解 矩阵 σ_z 的共轭转置仍为自身, 故 $\sigma_z^\dagger = \sigma_z$ 。

本征方程为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

等价于

$$(1 - \lambda)x = 0, \quad (-1 - \lambda)y = 0.$$

若 $\lambda = 1$, 取归一化本征向量

$$|+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

若 $\lambda = -1$, 取归一化本征向量

$$|-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

二者内积为

$$\langle + | - \rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

注[常见误解: 伴随不会保持乘积顺序] 有人会把 $(\hat{A}\hat{B})^\dagger$ 写成 $\hat{A}^\dagger\hat{B}^\dagger$ 。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (AB)^\dagger = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

而

$$A^\dagger B^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

二者不同。正确公式是 $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$ 。

1.5 对易子与算子次序

在经典力学中, 两个数相乘不依赖次序。量子力学中的可观测量由算子表示, 算子相乘通常依赖次序。先测某一方向自旋再测另一方向自旋, 与反过来的操作一般给出不同统计结果。衡量这种次序差异的对象是对易子。

定义 1.11 (对易子)

设 $\hat{A}, \hat{B}$ 是同一向量空间上的线性算子。它们的对易子 (commutator) 定义为

$$[\hat{A}, \hat{B}] := \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}.$$

若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则称 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 对易 (commute)。

对易子为零表示两种算子次序给出相同结果; 对易子非零表示次序携带物理信息。后续的不确定性关系将

由对易子给出下界。

定理 1.4 (对易子恒等式)

设 $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ 是同一向量空间上的线性算子, $a, b \in \mathbb{C}$ 。则:

1. $[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$;
2. $[a\hat{A} + b\hat{B}, \hat{C}] = a[\hat{A}, \hat{C}] + b[\hat{B}, \hat{C}]$;
3. $[\hat{A}, a\hat{B} + b\hat{C}] = a[\hat{A}, \hat{B}] + b[\hat{A}, \hat{C}]$;
4. $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]$;
5. $[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$;
6. $[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$ 。



证明 证:(1) 由定义,

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = -(\hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B}) = -[\hat{B}, \hat{A}].$$

(2) 展开左端:

$$\begin{aligned} [a\hat{A} + b\hat{B}, \hat{C}] &= (a\hat{A} + b\hat{B})\hat{C} - \hat{C}(a\hat{A} + b\hat{B}) \\ &= a\hat{A}\hat{C} + b\hat{B}\hat{C} - a\hat{C}\hat{A} - b\hat{C}\hat{B} \\ &= a(\hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}) + b(\hat{B}\hat{C} - \hat{C}\hat{B}) \\ &= a[\hat{A}, \hat{C}] + b[\hat{B}, \hat{C}]. \end{aligned}$$

(3) 展开左端:

$$\begin{aligned} [\hat{A}, a\hat{B} + b\hat{C}] &= \hat{A}(a\hat{B} + b\hat{C}) - (a\hat{B} + b\hat{C})\hat{A} \\ &= a\hat{A}\hat{B} + b\hat{A}\hat{C} - a\hat{B}\hat{A} - b\hat{C}\hat{A} \\ &= a[\hat{A}, \hat{B}] + b[\hat{A}, \hat{C}]. \end{aligned}$$

(4) 展开右端:

$$\begin{aligned} [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] &= (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})\hat{C} + \hat{B}(\hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}) \\ &= \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{A}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} \\ &= \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} \\ &= [\hat{A}, \hat{B}\hat{C}]. \end{aligned}$$

(5) 展开右端:

$$\begin{aligned} \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B} &= \hat{A}(\hat{B}\hat{C} - \hat{C}\hat{B}) + (\hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A})\hat{B} \\ &= \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{A}\hat{C}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}\hat{B} - \hat{C}\hat{A}\hat{B} \\ &= \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}\hat{B} \\ &= [\hat{A}\hat{B}, \hat{C}]. \end{aligned}$$

(6) 分别展开三项:

$$\begin{aligned} [\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] &= \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{A}\hat{C}\hat{B} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} + \hat{C}\hat{B}\hat{A}, \\ [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] &= \hat{B}\hat{C}\hat{A} - \hat{B}\hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}\hat{B}, \\ [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] &= \hat{C}\hat{A}\hat{B} - \hat{C}\hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B}\hat{C} + \hat{B}\hat{A}\hat{C}. \end{aligned}$$

把三行相加, 每个三重乘积各出现一次正号和一次负号, 和为零。

例题 1.6 由正则对易关系计算 $[\hat{x}, \hat{p}^2]$ 设位置算子与动量算子满足

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar.$$

计算 $[\hat{x}, \hat{p}^2]$ 。

解 把 $\hat{p}^2$ 写成 $\hat{p}\hat{p}$, 由定理 1.4 的 Leibniz 法则,

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}^2] &= [\hat{x}, \hat{p}\hat{p}] \\ &= [\hat{x}, \hat{p}]\hat{p} + \hat{p}[\hat{x}, \hat{p}] \\ &= i\hbar\hat{p} + \hat{p}i\hbar \\ &= 2i\hbar\hat{p}. \end{aligned}$$

这里 $i\hbar$ 是复数标量, 与 $\hat{p}$ 对易。

注[常见误解: 对易不表示相等] (1) $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ 只表示 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$, 不表示 $\hat{A} = \hat{B}$ 。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

则

$$AB = BA = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix},$$

但 $A \neq B$ 。

(2) $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$ 不表示两个测量“不能做”。它表示两种测量次序的统计结构不能互换。比如 σ_x 与 σ_z 不对易, 沿 x 轴与沿 z 轴的自旋测量都可实施, 但先后次序会影响后续态。

1.6 有限维谱定理与完备性关系

量子测量需要两个事实: 测量值是实数, 且任意态都能按某个可观测量的本征态展开。第一个事实已经由自伴算子的本征值定理给出; 第二个事实由有限维谱定理给出。

引理 1.1 (复有限维算子存在本征值)

设 V 是非零有限维复向量空间, $\hat{A}: V \rightarrow V$ 是线性算子。则 $\hat{A}$ 至少有一个本征值。

证明 证: 取 V 的一组基, 把 $\hat{A}$ 写成 $n \times n$ 复矩阵 A 。考虑特征多项式

$$p(\lambda) := \det(A - \lambda I).$$

这是一个次数为 n 的复系数多项式。由代数学基本定理, 存在 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ 使得 $p(\lambda_0) = 0$ 。于是矩阵 $A - \lambda_0 I$ 不可逆, 故存在非零列向量 x 满足

$$(A - \lambda_0 I)x = 0.$$

这等价于 $Ax = \lambda_0 x$ 。把 x 还原为 V 中的非零向量, 得到 $\hat{A}$ 的本征向量。

定理 1.5 (有限维谱定理)

设 $\mathcal{H}$ 是 n 维 Hilbert 空间, $\hat{A}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 是自伴算子。则存在 $\mathcal{H}$ 的一组正交归一基 $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ 与实数 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 使得

$$\hat{A}|e_j\rangle = \lambda_j|e_j\rangle, \quad j = 1, \dots, n.$$

也就是说, 有限维自伴算子有一组正交归一本征基。

证明 证: 对维数 n 作归纳。

当 $n = 1$ 时, 任取归一化非零向量 $|e_1\rangle$ 。由于空间一维, 存在 $\lambda_1 \in \mathbb{C}$ 使 $\hat{A}|e_1\rangle = \lambda_1|e_1\rangle$ 。由定理 1.3, $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ 。结论成立。

设结论对所有维数小于 n 的 Hilbert 空间成立。现在令 $\dim \mathcal{H} = n$ 。由引理 1.1, $\hat{A}$ 有本征值 λ_1 与非零本征向量。把本征向量归一化, 记为 $|e_1\rangle$ 。由定理 1.3, $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ 。

令

$$W := \{|\nu\rangle \in \mathcal{H} : \langle e_1 | \nu \rangle = 0\}.$$

这是 $|e_1\rangle$ 的正交补, 维数为 $n-1$ 。我们断言 W 在 $\hat{A}$ 作用下不变。事实上, 若 $|\nu\rangle \in W$, 则

$$\langle e_1 | \hat{A} \nu \rangle = \langle \hat{A} e_1 | \nu \rangle = \langle \lambda_1 e_1 | \nu \rangle = \lambda_1 \langle e_1 | \nu \rangle = 0.$$

故 $\hat{A} |\nu\rangle \in W$ 。

把 $\hat{A}$ 限制到 W 上, 得到 $W \rightarrow W$ 的自伴算子。由归纳假设, W 有一组正交归一本征基 $\{|e_2\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ 。再加上 $|e_1\rangle$, 得到 $\mathcal{H}$ 的正交归一本征基。

推论 1.2 (谱分解)

在定理 1.5 的条件下, 若 $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ 是 $\hat{A}$ 的正交归一本征基, 且 $\hat{A}|e_j\rangle = \lambda_j|e_j\rangle$, 则

$$\hat{A} = \sum_{j=1}^n \lambda_j |e_j\rangle\langle e_j|.$$

证明 证: 对任意 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, 写成

$$|\psi\rangle = \sum_{j=1}^n c_j |e_j\rangle.$$

左端作用为

$$\hat{A} |\psi\rangle = \sum_{j=1}^n c_j \hat{A} |e_j\rangle = \sum_{j=1}^n c_j \lambda_j |e_j\rangle.$$

右端作用为

$$\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j |e_j\rangle\langle e_j| \right) |\psi\rangle = \sum_{j=1}^n \lambda_j |e_j\rangle \langle e_j | \psi \rangle = \sum_{j=1}^n \lambda_j c_j |e_j\rangle.$$

两者对任意 $|\psi\rangle$ 的作用相同, 故算子相等。

定理 1.6 (展开定理与完备性关系)

设 $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ 是 n 维 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的一组正交归一基。则对任意 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$,

$$|\psi\rangle = \sum_{j=1}^n \langle e_j | \psi \rangle |e_j\rangle.$$

等价地,

$$\sum_{j=1}^n |e_j\rangle\langle e_j| = \hat{I}.$$

此外, 若 $|\phi\rangle = \sum_j d_j |e_j\rangle$, $|\psi\rangle = \sum_j c_j |e_j\rangle$, 则

$$\langle \phi | \psi \rangle = \sum_{j=1}^n \overline{d_j} c_j, \quad \|\psi\|^2 = \sum_{j=1}^n |c_j|^2.$$

证明 证: 因为 $\{|e_j\rangle\}$ 是基, 存在唯一系数 c_j 使

$$|\psi\rangle = \sum_{j=1}^n c_j |e_j\rangle.$$

两边左乘 $\langle e_k|$, 得到

$$\langle e_k | \psi \rangle = \sum_{j=1}^n c_j \langle e_k | e_j \rangle = \sum_{j=1}^n c_j \delta_{kj} = c_k.$$

故

$$|\psi\rangle = \sum_{j=1}^n \langle e_j | \psi \rangle |e_j\rangle = \left(\sum_{j=1}^n |e_j\rangle \langle e_j| \right) |\psi\rangle.$$

由于 $|\psi\rangle$ 任意, 得到完备性关系。

若 $|\phi\rangle = \sum_j d_j |e_j\rangle$ 、 $|\psi\rangle = \sum_j c_j |e_j\rangle$, 则

$$\begin{aligned} \langle \phi | \psi \rangle &= \left\langle \sum_{j=1}^n d_j e_j \left| \sum_{k=1}^n c_k e_k \right. \right\rangle \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \overline{d_j} c_k \langle e_j | e_k \rangle \\ &= \sum_{j=1}^n \overline{d_j} c_j. \end{aligned}$$

取 $|\phi\rangle = |\psi\rangle$, 得到 $\| |\psi\rangle \|^2 = \sum_j |c_j|^2$ 。

例题 1.7 $\hat{S}_z$ 的谱分解 令

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

求 $\hat{S}_z$ 的本征值、本征态、谱分解与完备性关系。

解 由例 1.5, σ_z 的本征态为

$$|+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

对应本征值 1 与 -1。因此 $\hat{S}_z = (\hbar/2)\sigma_z$ 的本征值为

$$s_+ = \frac{\hbar}{2}, \quad s_- = -\frac{\hbar}{2}.$$

谱分解为

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} |+\rangle\langle +| - \frac{\hbar}{2} |-\rangle\langle -|.$$

完备性关系为

$$|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -| = \hat{I}.$$

若 $|\psi\rangle = c_+ |+\rangle + c_- |-\rangle$ 且 $|\psi\rangle$ 归一化, 则 $|c_+|^2 + |c_-|^2 = 1$, 测得 $+\hbar/2$ 与 $-\hbar/2$ 的概率分别为 $|c_+|^2$ 与 $|c_-|^2$ 。

注[常见误解: 谱定理不是说所有算子都有正交本征基] (1) 自伴性是关键条件。取

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则 N 的唯一本征值为 0。解 $N(x, y)^T = 0$ 得 $y = 0$, 本征向量都形如 $(x, 0)^T$, 只张成一维子空间。因此 N 没有 $\mathbb{C}^2$ 的本征基。

(2) 有重数的本征值并不破坏谱定理。若一个本征值对应多维本征子空间, 可以在该子空间内选取正交归一基。比如单位算子 I 的每个非零向量都是本征向量, 本征值全为 1; 任选一组正交归一基, 都给出谱分解 $I = \sum_j |e_j\rangle\langle e_j|$ 。

1.7 么正变换

同一个态可以用不同正交归一基描述。自旋态既可在 S_z 本征基中展开, 也可在 S_x 本征基中展开。若只是换基, 物理概率不应改变; 若是孤立系统的时间演化, 总概率也不应改变。保持内积的变换就是么正变换。

定义 1.12 (么正算子)

设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间。线性算子 $\hat{U} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 称为么正算子 (unitary operator), 如果

$$\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{U} \hat{U}^\dagger = \hat{I}.$$

等价地, $\hat{U}^{-1} = \hat{U}^\dagger$ 。

么正性意味着变换可逆, 且逆变换正是伴随。概率计算由内积给出, 所以保持内积是么正性的核心含义。

定理 1.7 (么正算子的等价刻画)

设 $\mathcal{H}$ 是有限维 Hilbert 空间, $\hat{U} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 是线性算子。以下命题等价:

1. $\hat{U}$ 么正;
2. 对任意 $|u\rangle, |v\rangle \in \mathcal{H}$, 有

$$\langle \hat{U}u | \hat{U}v \rangle = \langle u | v \rangle;$$

3. $\hat{U}$ 把任意一组正交归一基变成一组正交归一基。

证明 证:(1) 推出 (2)。若 $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{I}$, 则

$$\langle \hat{U}u | \hat{U}v \rangle = \langle u | \hat{U}^\dagger \hat{U}v \rangle = \langle u | v \rangle.$$

(2) 推出 (3)。设 $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ 是正交归一基。由 (2),

$$\langle \hat{U}e_i | \hat{U}e_j \rangle = \langle e_i | e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

故 $\{\hat{U}|e_1\rangle, \dots, \hat{U}|e_n\rangle\}$ 正交归一。有限维空间中, n 个正交归一向量线性无关, 因而构成一组基。

(3) 推出 (1)。取一组正交归一基 $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$, 并令 $|f_j\rangle = \hat{U}|e_j\rangle$ 。由 (3), $\{|f_j\rangle\}$ 正交归一。对任意 $|e_j\rangle$, 有

$$\hat{U}^\dagger |f_j\rangle = \hat{U}^\dagger \hat{U} |e_j\rangle.$$

对任意 k ,

$$\langle e_k | \hat{U}^\dagger |f_j\rangle = \langle \hat{U}e_k | f_j \rangle = \langle f_k | f_j \rangle = \delta_{kj}.$$

因此 $\hat{U}^\dagger |f_j\rangle = |e_j\rangle$ 。于是

$$\hat{U}^\dagger \hat{U} |e_j\rangle = |e_j\rangle, \quad \hat{U} \hat{U}^\dagger |f_j\rangle = |f_j\rangle.$$

由于 $\{|e_j\rangle\}$ 与 $\{|f_j\rangle\}$ 都是基, 得到 $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{I}$ 且 $\hat{U} \hat{U}^\dagger = \hat{I}$ 。故 $\hat{U}$ 么正。

命题 1.4 (正交归一基之间的变换矩阵)

设 $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ 与 $\{|f_1\rangle, \dots, |f_n\rangle\}$ 是同一 Hilbert 空间的两组正交归一基。定义

$$U_{ij} := \langle f_i | e_j \rangle.$$

则矩阵 $U = (U_{ij})$ 是么正矩阵。若 $|\psi\rangle = \sum_j c_j |e_j\rangle = \sum_i d_i |f_i\rangle$, 则

$$d_i = \sum_{j=1}^n U_{ij} c_j.$$

证明 证: 先证明坐标变换公式。由展开系数公式,

$$d_i = \langle f_i | \psi \rangle = \left\langle f_i \left| \sum_{j=1}^n c_j e_j \right. \right\rangle = \sum_{j=1}^n c_j \langle f_i | e_j \rangle = \sum_{j=1}^n U_{ij} c_j.$$

再证明 U 么正。计算 $(UU^\dagger)_{ik}$:

$$\begin{aligned}(UU^\dagger)_{ik} &= \sum_{j=1}^n U_{ij} \overline{U_{kj}} \\&= \sum_{j=1}^n \langle f_i | e_j \rangle \langle e_j | f_k \rangle \\&= \langle f_i | \left(\sum_{j=1}^n |e_j\rangle \langle e_j| \right) | f_k \rangle \\&= \langle f_i | f_k \rangle = \delta_{ik}.\end{aligned}$$

同样计算 $(U^\dagger U)_{ik}$:

$$\begin{aligned}(U^\dagger U)_{ik} &= \sum_{j=1}^n \overline{U_{ji}} U_{jk} \\&= \sum_{j=1}^n \langle e_i | f_j \rangle \langle f_j | e_k \rangle \\&= \langle e_i | \left(\sum_{j=1}^n |f_j\rangle \langle f_j| \right) | e_k \rangle \\&= \langle e_i | e_k \rangle = \delta_{ik}.\end{aligned}$$

因此 $UU^\dagger = U^\dagger U = I$ 。

例题 1.8 从 S_z 基到 S_x 基 设

$$|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z + |-\rangle_z), \quad |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z - |-\rangle_z).$$

求从 z 基坐标到 x 基坐标的变换矩阵, 并验证它是么正的。

解 按命题 1.4, 矩阵元为 $U_{ij} = \langle f_i | e_j \rangle$, 其中

$$(|f_1\rangle, |f_2\rangle) = (|+\rangle_x, |-\rangle_x), \quad (|e_1\rangle, |e_2\rangle) = (|+\rangle_z, |-\rangle_z).$$

直接计算得到

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

因为 U 是实矩阵, $U^\dagger = U^T = U$ 。于是

$$U^\dagger U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I.$$

同样 $UU^\dagger = I$, 故 U 么正。

若 $|\psi\rangle = c_+ |+\rangle_z + c_- |-\rangle_z$, 则在 x 基下的坐标为

$$\begin{pmatrix} d_+ \\ d_- \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_+ \\ c_- \end{pmatrix}.$$

注[常见误解: 么正变换不一定只是“换名字”] (1) 换基矩阵是么正的, 它改变坐标而不改变物理态。若同一向量在两组正交归一基中的坐标分别为 c 与 $d = Uc$, 则

$$\sum_i |d_i|^2 = d^\dagger d = c^\dagger U^\dagger U c = c^\dagger c = \sum_i |c_i|^2.$$

概率总和保持不变。

(2) 时间演化也由么正算子表示, 但它通常改变物理态。例如二能级系统中

$$U(t) = \begin{pmatrix} e^{-i\omega t} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

满足 $U(t)^\dagger U(t) = I$ 。它保持范数，却把 $|+\rangle + |-\rangle$ 变为 $e^{-i\omega t} |+\rangle + |-\rangle$ ，相对相位改变后会影响到干涉测量。

1.8 本章回顾

本章建立了量子力学最基本的数学语言。逻辑顺序如下：复向量空间表达态的叠加；内积把两个态的重叠变成复数，并由模方给出概率；Hilbert 空间用完备性保证极限过程仍在态空间内；Dirac 记号把向量、对偶向量、内积和外积统一；线性算子描述可观测量与变换；自伴算子保证本征值为实数，因而可作为测量结果；对易子记录算子次序差异；有限维谱定理保证自伴算子有正交归一本征基；完备性关系允许在计算中插入恒等算子；么正变换保持内积，因而保持概率。

注[常见误解汇总] (1) Hilbert 空间不只是“波函数空间”。 $\mathbb{C}^2$ 是 Hilbert 空间，可描述自旋- $\frac{1}{2}$ 的二能级态； $L^2(\mathbb{R}^3)$ 也是 Hilbert 空间，可描述位置表象中的波函数。共同结构是内积与完备性。

(2) 自伴算子不只是“元素为实数的矩阵”。矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$$

含有非实元素，但它等于自身的共轭转置，因此是自伴矩阵。

(3) 本征态展开不是任意算子的性质。矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 没有完整本征基，说明自伴性或更一般的正规性条件不可删除。

(4) 对易子为零不表示算子相同，见注 1.5 的对角矩阵反例。

(5) 么正变换保持内积，不表示每个分量都保持不变。换基会改变坐标分量；时间演化会改变相对相位。

第一章 练习

1. 设 V 是复向量空间。证明零向量唯一，并证明每个向量的负向量唯一。

2. 在 $\mathbb{C}^3$ 中取

$$|v_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |v_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |v_3\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

判断 $\{|v_1\rangle, |v_2\rangle, |v_3\rangle\}$ 是否线性无关，并说明它是否构成 $\mathbb{C}^3$ 的一组基。

3. 设 $|\psi\rangle = a|+\rangle + b|-\rangle$ ，其中 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 正交归一。求归一化条件，并在 $a = 1 + i$ 、 $b = 2 - i$ 时写出归一化态。

4. 设 $|u\rangle, |v\rangle$ 是归一化向量。证明 $|\langle u|v\rangle| \leq 1$ ，并说明等号成立时二者的关系。

5. 在 $\mathbb{C}^2$ 中令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 3 \end{pmatrix}.$$

验证 A 自伴，求它的特征多项式，并说明它的本征值为什么必须为实数。

6. 设 $\hat{P} = |\nu\rangle\langle\nu|$ ，其中 $|\nu\rangle$ 归一化。证明 $\hat{P}^2 = \hat{P}$ 且 $\hat{P}^\dagger = \hat{P}$ 。解释 $\hat{P}|\psi\rangle$ 与 $\langle\nu|\psi\rangle$ 的关系。

7. 设 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 是自伴算子。证明 $\hat{A} + \hat{B}$ 自伴；再证明 $\hat{A}\hat{B}$ 自伴当且仅当 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ 。

8. 设 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。用对易子恒等式计算 $[\hat{x}, \hat{p}^3]$ 与 $[\hat{x}^2, \hat{p}]$ 。

9. 设 $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ 是正交归一基， $\hat{I} = \sum_j |e_j\rangle\langle e_j|$ 。对任意算子 $\hat{A}$ ，证明

$$\hat{A} = \sum_{i,j=1}^n |e_i\rangle\langle e_i| \hat{A} |e_j\rangle\langle e_j|.$$

并说明 $\langle e_i| \hat{A} |e_j\rangle$ 在矩阵表示中的位置。

10. 设

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}.$$

验证 U 是否么正。若它么正，求 $|\psi\rangle = (1, 0)^T$ 变换后的态及其范数。

11. ★ 设 $\hat{A}$ 是有限维 Hilbert 空间上的自伴算子，且对任意归一化向量 $|\psi\rangle$ 都有 $\langle\psi|\hat{A}\psi\rangle = 0$ 。证明 $\hat{A} = 0$ 。
12. ★ 设 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 是有限维 Hilbert 空间上的自伴算子，且 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ 。证明存在一组正交归一基，使得 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 在该基下同时对角化。
13. ★ 设 $\hat{U}$ 是么正算子， $\hat{A}$ 是自伴算子。证明 $\hat{U}\hat{A}\hat{U}^\dagger$ 自伴，并证明它与 $\hat{A}$ 有相同的本征值集合。

第二章 旧量子论：从黑体辐射到 de Broglie 假设

内容提要

- ❑ 黑体辐射：经典电磁学与统计力学的紫外灾难
- ❑ Planck 能量量子化假设与 Planck 分布的完整推导
- ❑ 光电效应：Einstein 光量子假说与 Millikan 实验验证
- ❑ Compton 散射：由相对论能量、动量守恒推出波长位移
- ❑ Bohr 模型：角动量量子化、氢原子能级与光谱系列
- ❑ de Broglie 假说：物质波长、量纲检验与经典极限
- ❑ Davisson–Germer 实验：电子衍射对物质波的验证
- ❑ 旧量子论的成就、内在矛盾与通向量子力学的必要性

2.1 黑体辐射：实验事实与经典预言

热炉内的小孔看上去近似全黑，但它发出的光随温度改变颜色。低温时发红，高温时发白，继续升温时短波辐射增加。问题是：温度为 T 的热平衡空腔内，电磁辐射能量怎样按频率分布？这个问题只涉及热平衡、电磁场和统计力学，看似完全属于经典物理。

Maxwell¹ 电磁理论说明光是电磁波；Boltzmann² 统计力学说明热平衡下能量按 Boltzmann 因子分布。若二者都适用，黑体辐射谱应可由经典理论推出。实验却给出相反结论。

定义 2.1 (黑体与谱能量密度)

一个黑体 (black body) 是完全吸收入射电磁辐射的理想物体。温度为 T 的黑体辐射用谱能量密度 (spectral energy density) $u(\nu, T)$ 描述，其定义为：

$$u(\nu, T) d\nu = \text{单位体积内频率处于 } [\nu, \nu + d\nu] \text{ 的辐射能量.}$$

因此 $u(\nu, T)$ 的单位是 $\text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{Hz}^{-1}$ 。

定义中的 ν 是频率，单位为 s^{-1} ； T 是绝对温度，单位为 K。实际黑体可由带小孔的空腔近似实现：射入小孔的光在腔内多次反射后几乎不能逃出，而空腔内热平衡辐射的谱只由温度决定，与腔壁材料无关。

例题 2.1 太阳表面近似黑体，温度约 5800 K；人体也近似黑体，温度约 310 K。前者辐射峰在可见光附近，后者辐射峰在红外区域。这说明 $u(\nu, T)$ 的峰值频率随 T 增大而增大。

解 太阳表面温度约为人体温度的 $5800/310 \approx 18.7$ 倍。黑体辐射峰随温度升高向高频移动，因此太阳辐射峰落在可见光附近，人体辐射峰落在频率更低的红外区域。该例说明谱峰位置由温度控制。

19 世纪末，Lummer³ 与 Pringsheim⁴、Rubens⁵ 等人的测量表明： $u(\nu, T)$ 在低频端近似正比于 ν^2 ，在高频端迅速下降，并在中间有一个峰值。Wien⁶ 的经验公式能描述高频端，却不能描述低频端。经典理论给出的 Rayleigh–Jeans 公式能描述低频端，却在高频端发散。

¹James Clerk Maxwell (1831–1879)，英国物理学家，建立了经典电磁场方程组，预言光是电磁波。

²Ludwig Boltzmann (1844–1906)，奥地利理论物理学家，统计力学奠基人之一，建立了 Boltzmann 分布与熵的统计解释。

³Otto Richard Lummer (1860–1925)，德国物理学家，与 Pringsheim 合作精确测量黑体辐射谱。

⁴Ernst Pringsheim (1859–1917)，德国物理学家，参与黑体辐射精密测量。

⁵Heinrich Rubens (1865–1922)，德国实验物理学家，其长波红外测量数据促使 Planck 修正辐射公式。

⁶Wilhelm Wien (1864–1928)，德国物理学家，提出黑体辐射的位移定律和高频近似公式，获 1911 年诺贝尔物理学奖。

定理 2.1 (空腔电磁场的模密度)

设边长为 L 、体积为 $V = L^3$ 的立方空腔内有电磁驻波。在频率区间 $[\nu, \nu + d\nu]$ 内，单位体积的电磁模式数为

$$g(\nu) d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} d\nu,$$

其中 $c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 是真空光速。



证明 证：由 Maxwell 电磁理论，空腔中的电磁场可分解为驻波模式。令驻波波矢为 $\mathbf{k} = (k_x, k_y, k_z)$ 。立方空腔边界条件给出

$$k_x = \frac{\pi n_x}{L}, \quad k_y = \frac{\pi n_y}{L}, \quad k_z = \frac{\pi n_z}{L},$$

其中 n_x, n_y, n_z 为非负整数，且不能同时为 0。在 $\mathbf{k}$ 空间中，相邻格点间距为 π/L ，故每个格点占据体积 $(\pi/L)^3$ 。频率与波矢模长满足

$$\omega = c|\mathbf{k}|, \quad \nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{c|\mathbf{k}|}{2\pi}.$$

于是

$$|\mathbf{k}| = \frac{2\pi\nu}{c}, \quad d|\mathbf{k}| = \frac{2\pi}{c} d\nu.$$

由于 n_x, n_y, n_z 非负，允许的格点只占 $\mathbf{k}$ 空间球壳的第一卦限。半径在 k 与 $k + dk$ 之间的球壳体积为 $4\pi k^2 dk$ ，第一卦限体积为其 1/8，即

$$\frac{1}{8} 4\pi k^2 dk = \frac{\pi}{2} k^2 dk.$$

格点数等于体积除以单个格点体积：

$$\frac{\frac{\pi}{2} k^2 dk}{(\pi/L)^3} = \frac{L^3}{2\pi^2} k^2 dk = \frac{V}{2\pi^2} k^2 dk.$$

电磁波有两个独立偏振方向，故模式数再乘以 2：

$$dN = \frac{V}{\pi^2} k^2 dk.$$

代入 $k = 2\pi\nu/c$ 与 $dk = 2\pi d\nu/c$ ，得

$$dN = \frac{V}{\pi^2} \left(\frac{2\pi\nu}{c} \right)^2 \frac{2\pi}{c} d\nu = V \frac{8\pi\nu^2}{c^3} d\nu.$$

两端除以体积 V ，得到单位体积模密度

$$g(\nu) d\nu = \frac{dN}{V} = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} d\nu.$$

注 上一定理只使用了经典电磁学和边界条件。量纲检验如下： $[\nu^2/c^3] = \text{s}^{-2}/(\text{m}^3\text{s}^{-3}) = \text{s} \cdot \text{m}^{-3}$ 。乘以 $d\nu$ 的单位 s^{-1} 后，得到 m^{-3} ，正是单位体积内模式数的量纲。

定理 2.2 (Rayleigh-Jeans 公式)

如果每个电磁模式服从经典能量均分定理，则黑体辐射谱能量密度为

$$u_{\text{RJ}}(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T,$$

其中 $k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ 是 Boltzmann 常数。



证明 证：由定理 2.1，单位体积、单位频率区间内的模式数为 $8\pi\nu^2/c^3$ 。由经典统计力学的能量均分定理，每个谐振模式的平均能量为

$$\langle E \rangle = k_B T.$$

谱能量密度等于模式密度乘以每个模式的平均能量，故

$$u_{\text{RJ}}(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \langle E \rangle = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T.$$

注 Rayleigh⁷ 与 Jeans⁸ 公式在低频端与实验吻合。但总能量密度为

$$\int_0^{\infty} u_{\text{RJ}}(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi k_B T}{c^3} \int_0^{\infty} \nu^2 d\nu.$$

积分发散，经典理论预言空腔内高频辐射能量无穷大。这个矛盾称为紫外灾难（ultraviolet catastrophe）。问题不在模密度推导，而在每个高频模式仍可获得平均能量 $k_B T$ 这一经典假设。

2.2 Planck 量子化假设与辐射公式

Rayleigh–Jeans 公式失败后，需要改变某个基本假设。模密度来自 Maxwell 方程和边界条件，低频实验支持它。可疑之处是能量均分定理：它允许任意高频模式获得连续能量。Planck⁹ 的基本想法是限制高频模式吸收能量的方式，使高频激发变得困难。

定义 2.2 (Planck 能量量子假设)

频率为 ν 的谐振子不能取任意连续能量，而只能取离散值

$$E_n = nh\nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

其中

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

称为 **Planck 常数** (Planck constant)。约化 Planck 常数定义为

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054571817 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}.$$



条件 $n = 0, 1, 2, \dots$ 表明能量间隔固定为 $h\nu$ 。当 ν 很大时，相邻能级间隔很大，热运动难以激发高频模式。这正是紫外端被压低的物理机制。

例题 2.2 室温 $T = 300 \text{ K}$ 时， $k_B T \approx 4.14 \times 10^{-21} \text{ J}$ 。对可见光频率 $\nu \sim 5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ，

$$h\nu \approx 3.31 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

于是 $h\nu/(k_B T) \approx 80$ 。高频模式需要远大于热能 $k_B T$ 的能量份额才能被激发，故其热平衡占有很小。

解 代入常数

$$k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}, \quad T = 300 \text{ K},$$

得

$$k_B T = 1.380649 \times 10^{-23} \times 300 \approx 4.14 \times 10^{-21} \text{ J}.$$

又

$$h\nu = 6.62607015 \times 10^{-34} \times 5 \times 10^{14} \approx 3.31 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

因此

$$\frac{h\nu}{k_B T} \approx \frac{3.31 \times 10^{-19}}{4.14 \times 10^{-21}} \approx 80.$$

Boltzmann 权重含有因子 $e^{-h\nu/(k_B T)}$ ，该比值很大时，高频模式的热占有被强烈压低。

⁷John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh (1842–1919)，英国物理学家，因研究气体密度并发现氩元素获 1904 年诺贝尔物理学奖。

⁸James Hopwood Jeans (1877–1946)，英国物理学家、天文学家，研究热辐射、气体动力学和天体物理。

⁹Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858–1947)，德国理论物理学家，为解释黑体辐射于 1900 年引入能量量子化，开创量子理论，获 1918 年诺贝尔物理学奖。

定理 2.3 (Planck 分布)

若频率为 ν 的电磁模式能量只能取 $E_n = nh\nu$ ，且模式处于温度 T 的热平衡中，则该模式的平均能量为

$$\langle E \rangle = \frac{h\nu}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1}.$$

从而黑体辐射谱能量密度为

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1}.$$



证明 证: 由 Boltzmann 分布, 能级 $E_n = nh\nu$ 的权重为

$$e^{-E_n/(k_B T)} = e^{-nh\nu/(k_B T)}.$$

令

$$\beta := \frac{1}{k_B T}, \quad x := e^{-\beta h\nu}.$$

由于 $T > 0$ 且 $h\nu > 0$, 有 $0 < x < 1$ 。配分函数为

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta nh\nu} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} = \frac{1}{1-e^{-\beta h\nu}}.$$

平均能量由加权平均给出:

$$\langle E \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{n=0}^{\infty} nh\nu e^{-\beta nh\nu}.$$

为了计算级数, 先计算

$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^n.$$

由几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = (1-x)^{-1}$, 对 x 求导得

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

两端乘以 x , 得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

因此

$$\langle E \rangle = \frac{h\nu}{Z} \frac{x}{(1-x)^2}.$$

代入 $Z = (1-x)^{-1}$, 得

$$\langle E \rangle = h\nu \frac{x}{1-x} = \frac{h\nu}{x^{-1}-1} = \frac{h\nu}{e^{\beta h\nu}-1} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/(k_B T)}-1}.$$

由定理 2.1, 单位体积、单位频率的模式数为 $8\pi\nu^2/c^3$ 。谱能量密度为模式密度乘以平均能量, 故

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{h\nu}{e^{h\nu/(k_B T)}-1} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/(k_B T)}-1}.$$

注 量纲检验如下。 $h\nu$ 的量纲是

$$[h\nu] = (\text{J} \cdot \text{s})(\text{s}^{-1}) = \text{J}.$$

指数 $h\nu/(k_B T)$ 无量纲。又

$$\left[\frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \right] = \frac{(\text{J} \cdot \text{s})(\text{s}^{-3})}{\text{m}^3 \text{s}^{-3}} = \text{J} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-3} = \text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{Hz}^{-1}.$$

这与谱能量密度的单位一致。

推论 2.1 (Planck 公式的低频与高频极限)

Planck 分布满足:

1. 当 $h\nu \ll k_B T$ 时,

$$u(\nu, T) \sim \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T;$$

2. 当 $h\nu \gg k_B T$ 时,

$$u(\nu, T) \sim \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} e^{-h\nu/(k_B T)}.$$



证明 证: 令 $y = h\nu/(k_B T)$ 。

(1) 当 $h\nu \ll k_B T$ 时, $y \ll 1$ 。由指数函数 Taylor 展开的一阶近似,

$$e^y = 1 + y + O(y^2).$$

故

$$e^y - 1 = y + O(y^2).$$

于是

$$\frac{h\nu}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1} = \frac{h\nu}{y + O(y^2)} \rightarrow \frac{h\nu}{y} = k_B T.$$

代入 Planck 公式, 得

$$u(\nu, T) \sim \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T.$$

(2) 当 $h\nu \gg k_B T$ 时, $y \gg 1$ 。此时

$$\frac{1}{e^y - 1} = \frac{e^{-y}}{1 - e^{-y}} \sim e^{-y}.$$

代入 Planck 公式, 得

$$u(\nu, T) \sim \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} e^{-h\nu/(k_B T)}.$$

注 第一条退化为 Rayleigh-Jeans 公式, 说明 Planck 理论保留了低频端的经典成功。第二条给出高频端指数衰减, 说明紫外灾难被去除。若令 $h \rightarrow 0$, 则任意固定 ν, T 下都有 $h\nu/(k_B T) \rightarrow 0$, Planck 平均能量退化为 $k_B T$, 经典紫外灾难重新出现。因此避免发散的关键不是代数技巧, 而是 $h \neq 0$ 。

注 常见误解是认为 Planck 一开始就主张能量离散是自然界的基本事实。实际上, Planck 最初把量子化看作得到正确公式的数学手段。在物理上把光本身视为离散能量包, 是 Einstein 在光电效应中的关键一步。

2.3 光电效应与光子

黑体辐射说明热辐射的能量交换带有离散性, 但它还没有直接说明光在传播时就是粒子。光电效应给出更尖锐的判据: 光照金属表面时, 电子能否逸出, 取决于光的频率, 而不是先取决于光强。

Hertz¹⁰在 1887 年发现紫外光能促进火花放电。Lenard¹¹随后系统研究了光照金属产生电子的现象。实验结果包括三条:

1. 存在截止频率 ν_0 。若 $\nu < \nu_0$, 无论光强多大, 都没有光电子逸出;
2. 最大动能 $K_{\max}$ 随频率线性增加, 与光强无关;
3. 只要 $\nu > \nu_0$, 光电子几乎立即出现, 弱光也没有可测的等待时间。

经典波动理论认为光能量密度正比于电场振幅平方, 即与光强有关。若电子从波中连续吸收能量, 则足够强的低频光应能打出电子, 弱光应需要等待积累能量。实验否定了这两个判断。

¹⁰Heinrich Rudolf Hertz (1857–1894), 德国物理学家, 首次产生并探测电磁波, 验证 Maxwell 电磁理论。

¹¹Philipp Lenard (1862–1947), 匈牙利裔德国物理学家, 研究阴极射线与光电效应, 获 1905 年诺贝尔物理学奖。

定义 2.3 (光子与光电效应方程)

Einstein^a 提出: 频率为 ν 的光由能量为

$$E = h\nu$$

的光量子 (light quantum, 后称 photon) 组成。若金属的功函数 (work function) 为 W , 则光电子最大动能满足

$$K_{\max} = h\nu - W.$$

^aAlbert Einstein (1879–1955), 德裔瑞士-美国理论物理学家, 提出狭义相对论、广义相对论和光子假说, 因解释光电效应获 1921 年诺贝尔物理学奖。

功函数 W 是电子从金属表面逸出所需的最小能量, 取决于材料。光强改变单位时间到达表面的光子数, 不改变单个光子的能量 $h\nu$ 。

例题 2.3 若某金属功函数为 $W = 2.0 \text{ eV}$, 则截止频率为

$$\nu_0 = \frac{W}{h}.$$

用 $1 \text{ eV} = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J}$, 得

$$\nu_0 = \frac{2.0 \times 1.602176634 \times 10^{-19}}{6.62607015 \times 10^{-34}} \approx 4.84 \times 10^{14} \text{ Hz}.$$

若入射光频率小于此值, 增大光强只能增加低能光子数, 不能使单个电子获得足够能量。

解 先把功函数换成 SI 单位:

$$W = 2.0 \times 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J} = 3.204353268 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

截止条件是光电子最大动能为零, 即

$$h\nu_0 = W.$$

故

$$\nu_0 = \frac{W}{h} = \frac{3.204353268 \times 10^{-19}}{6.62607015 \times 10^{-34}} \approx 4.84 \times 10^{14} \text{ Hz}.$$

频率低于 ν_0 时, 单个光子能量 $h\nu < W$, 不能克服功函数。

定理 2.4 (光电效应方程的能量守恒推导)

在 Einstein 光子假说下, 光电子最大动能满足

$$K_{\max} = h\nu - W.$$

截止频率满足

$$\nu_0 = \frac{W}{h}.$$

证明 证: 由能量守恒定律, 一个频率为 ν 的光子把能量 $h\nu$ 传给一个电子。电子逸出金属至少消耗能量 W 。若电子来自表面附近且内部能量损失最小, 则剩余能量成为最大动能 $K_{\max}$ 。因此

$$h\nu = W + K_{\max}.$$

移项得到

$$K_{\max} = h\nu - W.$$

截止频率由 $K_{\max} = 0$ 定义, 故

$$0 = h\nu_0 - W, \quad \nu_0 = \frac{W}{h}.$$

注 量纲检验: $[h\nu] = \text{J}$, $[W] = \text{J}$, $[K_{\max}] = \text{J}$ 。截止频率 W/h 的单位为

$$\frac{\text{J}}{\text{J} \cdot \text{s}} = \text{s}^{-1},$$

与频率单位一致。

定理 2.5 (截止电压的线性关系)

若用截止电压 V_0 阻止最快光电子到达阳极，则

$$eV_0 = h\nu - W, \quad V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e},$$

其中 $e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$ 是基本电荷量。



证明 证：由电场力做功，电荷量为 e 的电子在反向电势差 V_0 中损失能量 eV_0 。截止电压定义为刚好阻止最大动能电子到达阳极，故

$$eV_0 = K_{\max}.$$

由定理 2.4, $K_{\max} = h\nu - W$ 。代入得到

$$eV_0 = h\nu - W.$$

两端除以 e ，得

$$V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}.$$

Millikan¹² 最初试图检验并质疑 Einstein 公式。他的实验却得到严格的直线关系 $V_0 = (h/e)\nu - W/e$ ，斜率给出的 h 与黑体辐射中的 Planck 常数一致。这是量子概念从热辐射进入光与物质相互作用的关键证据。

注 光电效应常见误解有两条。(1) 光强不决定单个光子的能量；光强决定光子流量。因此增大光强会增大光电流，但不改变截止电压。(2) 光电效应没有否定光的波动性。它说明光在能量交换时以光子为单位；干涉和衍射仍说明光在传播中具有波动结构。

2.4 Compton 散射：光子动量的判据

光电效应使用了光子的能量 $E = h\nu$ 。若光子是真正的相对论粒子，还应有动量。由狭义相对论中零静质量粒子的关系 $E = pc$ ，应有

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}.$$

Compton¹³ 在 1923 年用 X 射线照射石墨，测量散射光波长，给出了光子动量的直接证据。

实验事实是：散射角为 θ 的光中出现波长增加的成分，且波长增量只依赖于 θ ：

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda.$$

经典 Thomson¹⁴ 散射预言自由电子散射电磁波时频率不变，不能给出这种波长位移。

定义 2.4 (Compton 波长)

电子的 **Compton 波长** (Compton wavelength) 定义为

$$\lambda_C = \frac{h}{m_e c},$$

其中

$$m_e = 9.1093837015 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

是电子静质量。数值为

$$\lambda_C \approx 2.426310238 \times 10^{-12} \text{ m}.$$



¹²Robert Andrews Millikan (1868–1953)，美国实验物理学家，用油滴实验测量基本电荷，并精密验证光电效应方程，获 1923 年诺贝尔物理学奖。

¹³Arthur Holly Compton (1892–1962)，美国物理学家，发现 X 射线与电子散射时波长改变，获 1927 年诺贝尔物理学奖。

¹⁴Joseph John Thomson (1856–1940)，英国物理学家，发现电子，获 1906 年诺贝尔物理学奖。

这个长度不是电子的几何半径，而是由 h 、 m_e 、 c 组成的量子相对论长度标尺。量纲为

$$[h/(m_e c)] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}}{\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}} = \text{m}.$$

定理 2.6 (Compton 波长位移公式)

把散射视为入射光子与静止自由电子的弹性碰撞。若光子散射角为 θ ，则

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) = \lambda_C (1 - \cos \theta).$$



证明 证：物理图像是把光子看成能量、动量满足

$$E = h\nu, \quad p = \frac{h\nu}{c}$$

的粒子，并对光子与电子碰撞使用能量守恒和动量守恒。

设入射光子频率为 ν ，散射后频率为 ν' 。设入射方向为 x 轴，散射光子与 x 轴夹角为 θ 。散射后电子动量大小为 p_e ，与 x 轴夹角为 ϕ 。

由能量守恒定律和相对论能量公式，

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + E_e,$$

其中散射后电子能量满足

$$E_e^2 = p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4.$$

由动量守恒定律的两个分量，

$$\begin{aligned} \frac{h\nu}{c} &= \frac{h\nu'}{c} \cos \theta + p_e \cos \phi, \\ 0 &= \frac{h\nu'}{c} \sin \theta - p_e \sin \phi. \end{aligned}$$

先由能量守恒表示电子能量：

$$E_e = m_e c^2 + h(\nu - \nu').$$

代入相对论关系，得到

$$\begin{aligned} p_e^2 c^2 &= E_e^2 - m_e^2 c^4 \\ &= [m_e c^2 + h(\nu - \nu')]^2 - m_e^2 c^4 \\ &= 2m_e c^2 h(\nu - \nu') + h^2 (\nu - \nu')^2. \end{aligned}$$

再由动量守恒消去电子方向角 ϕ 。把两个分量方程移项后平方相加，得

$$\begin{aligned} p_e^2 c^2 &= h^2 (\nu - \nu' \cos \theta)^2 + h^2 \nu'^2 \sin^2 \theta \\ &= h^2 \nu^2 - 2h^2 \nu \nu' \cos \theta + h^2 \nu'^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ &= h^2 \nu^2 - 2h^2 \nu \nu' \cos \theta + h^2 \nu'^2. \end{aligned}$$

两种表达式相等，因此

$$2m_e c^2 h(\nu - \nu') + h^2 (\nu - \nu')^2 = h^2 \nu^2 - 2h^2 \nu \nu' \cos \theta + h^2 \nu'^2.$$

注意到

$$h^2 (\nu - \nu')^2 = h^2 \nu^2 - 2h^2 \nu \nu' + h^2 \nu'^2.$$

代入并消去两边共同项，得

$$2m_e c^2 h(\nu - \nu') = 2h^2 \nu \nu' (1 - \cos \theta).$$

两端除以 $2hm_e c^2 \nu \nu'$ ，得到

$$\frac{\nu - \nu'}{\nu \nu'} = \frac{h}{m_e c^2} (1 - \cos \theta).$$

由于 $\lambda = c/\nu$, $\lambda' = c/\nu'$, 有

$$\lambda' - \lambda = c \left(\frac{1}{\nu'} - \frac{1}{\nu} \right) = c \frac{\nu - \nu'}{\nu\nu'}.$$

故

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta).$$

注 退化检验如下。若 $\theta = 0$, 则 $1 - \cos \theta = 0$, 波长不变, 对应前向散射。若 $\theta = \pi$, 则 $1 - \cos \theta = 2$, 最大位移为 $2\lambda_C$ 。若 $h \rightarrow 0$, 则 $\lambda_C \rightarrow 0$, Compton 位移消失, 回到经典散射的频率不变结论。

注 Compton 散射中光子没有“减速”。光子的速度始终为 c ; 改变的是能量 $h\nu$ 、动量 h/λ 和频率。散射后 $\lambda' > \lambda$, 故 $\nu' < \nu$, 光子把能量和动量转移给电子。

2.5 原子光谱与 Bohr 模型

光的量子性解释了辐射与电子相互作用的若干实验。但原子本身也存在经典物理不能解释的问题。Rutherford¹⁵ 模型把原子看成带正电的原子核和绕核运动的电子。按经典电磁学, 电子做加速运动, 应持续辐射能量并坠入原子核。原子却稳定存在。

另一个事实是氢原子发出线状谱。Balmer¹⁶ 在 1885 年发现可见光谱线满足

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

Rydberg¹⁷ 进一步推广为

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n > m.$$

经典轨道运动不会自然给出这样的整数平方倒数结构。

定义 2.5 (Bohr 模型)

Bohr^a 在 1913 年提出氢原子的半经典模型:

1. 电子只允许处于某些定态 (stationary states), 在定态中不辐射;
2. 圆轨道角动量满足量子化条件

$$L = m_e v r = n \hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots;$$

3. 两个定态间跃迁时, 辐射频率满足

$$h\nu = |E_n - E_m|.$$

^aNiels Henrik David Bohr (1885–1962), 丹麦理论物理学家, 提出原子结构的量子模型, 获 1922 年诺贝尔物理学奖。

第一条直接违反经典电磁学中加速电荷辐射的结论, 因此它不是经典定理, 而是实验驱动的假设。第二条把整数引入轨道力学。第三条把光量子能量 $h\nu$ 与原子能级差相连。

例题 2.4 $n = 1$ 称为基态。若氢原子从 $n = 3$ 跃迁到 $n = 2$, 发出 Balmer 系列的一条谱线。若从 $n = 2$ 跃迁到 $n = 1$, 发出 Lyman 系列的一条紫外谱线。

解 谱线所属系列由跃迁终态决定。终态 $m = 2$ 的跃迁属于 Balmer 系列, 因此 $3 \rightarrow 2$ 是 Balmer 线。终态 $m = 1$ 的跃迁属于 Lyman 系列, 因此 $2 \rightarrow 1$ 是 Lyman 线。由 Rydberg 公式

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

可知两种跃迁的频率不同, 且 $2 \rightarrow 1$ 的能级差更大, 对应紫外光。

¹⁵Ernest Rutherford (1871–1937), 新西兰裔英国物理学家, 通过 α 粒子散射实验提出原子核式模型, 获 1908 年诺贝尔化学奖。

¹⁶Johann Jakob Balmer (1825–1898), 瑞士数学家、物理学家, 发现氢原子可见光谱线的经验公式。

¹⁷Johannes Robert Rydberg (1854–1919), 瑞典物理学家, 把 Balmer 公式推广为原子光谱的 Rydberg 公式。

定理 2.7 (Bohr 半径与氢原子能级)

在 Bohr 模型中, 氢原子第 n 个圆轨道半径为

$$r_n = a_0 n^2, \quad a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \approx 5.291772109 \times 10^{-11} \text{ m},$$

其中 $\epsilon_0 = 8.8541878128 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$ 为真空介电常数。对应能级为

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}.$$



证明 证: 由 Coulomb¹⁸定律, 电子与质子之间的吸引力大小为

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

由 Newton¹⁹第二定律, 圆周运动所需向心力为 $m_e v^2/r$ 。因此

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}. \quad (2.4.1)$$

由 Bohr 角动量量子化条件,

$$m_e v r = n \hbar. \quad (2.4.2)$$

由式 (2.4.2) 得

$$v = \frac{n \hbar}{m_e r}.$$

代入式 (2.4.1), 得

$$\frac{m_e}{r} \left(\frac{n \hbar}{m_e r} \right)^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

化简为

$$\frac{n^2 \hbar^2}{m_e r^3} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

两端乘以 r^3 , 再除以 $e^2/(4\pi\epsilon_0)$, 得

$$r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} n^2.$$

这就是 $r_n = a_0 n^2$ 。

总能量为动能加 Coulomb 势能:

$$E = K + U = \frac{1}{2} m_e v^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

由式 (2.4.1) 两端乘以 $r/2$, 得

$$\frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}.$$

因此

$$E = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}.$$

¹⁸Charles-Augustin de Coulomb (1736–1806), 法国物理学家, 建立静电相互作用的平方反比定律。

¹⁹Isaac Newton (1643–1727), 英国数学家、物理学家, 建立经典力学体系并发展微积分。

代入 $r = r_n$, 得

$$\begin{aligned} E_n &= -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{m_e e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2} \frac{1}{n^2} \\ &= -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} \\ &= -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2}. \end{aligned}$$

代入物理常数得到

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}.$$

注 量纲检验: a_0 的量纲为长度。由 Coulomb 力表达式可知

$$\left[\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right] = \text{N} \cdot \text{m}^2.$$

于是

$$\left[\frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \right] = \frac{[\hbar]^2}{m_e [e^2/(4\pi\epsilon_0)]} = \frac{(\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1})^2}{\text{kg} \cdot \text{N} \cdot \text{m}^2} = \text{m}.$$

能级公式含有 $e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$, 故量纲为能量。

定理 2.8 (Rydberg 公式的 Bohr 推导)

Bohr 能级推出氢原子谱线公式

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n > m,$$

其中

$$R_\infty = \frac{m_e e^4}{4\pi(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^3 c} \approx 1.0973731568 \times 10^7 \text{ m}^{-1}.$$



证明 证: 由 Bohr 跃迁频率条件, 电子从 n 跃迁到 m ($n > m$) 时发出光子, 满足

$$h\nu = E_n - E_m.$$

由于

$$E_n = -\frac{A}{n^2}, \quad A := \frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2},$$

有

$$E_n - E_m = -\frac{A}{n^2} + \frac{A}{m^2} = A \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right).$$

因此

$$h\nu = A \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right).$$

由 $\nu = c/\lambda$, 得

$$\frac{hc}{\lambda} = A \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right).$$

两端除以 hc , 得到

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{A}{hc} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right).$$

由于 $h = 2\pi\hbar$,

$$\frac{A}{hc} = \frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{2\pi\hbar c} = \frac{m_e e^4}{4\pi(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^3 c}.$$

故 $R_\infty = A/(hc)$ 。

注 Bohr 模型的成功是定量的: 它给出氢原子能级、Balmer 系列、Lyman 系列、Paschen 系列, 并推出正确数量

级的 Rydberg 常数。但它不是完整量子力学。它一方面使用经典圆轨道，另一方面又禁止定态辐射；一方面使用 Coulomb 力和 Newton 第二定律，另一方面又外加 $L = n\hbar$ 。这种混合结构正是旧量子论的特征。

注 退化检验：当 $n \rightarrow \infty$ 时，

$$E_{n+1} - E_n = 13.6 \text{ eV} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) = 13.6 \text{ eV} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \rightarrow 0.$$

高量子数处能级间隔趋于连续，接近经典轨道的连续能量。这体现了 Bohr 的对应原理：量子数很大时，量子理论应回到经典理论的可观测结果。

注 常见误解是把 Bohr 模型等同于量子力学。在真正的量子力学中，氢原子基态没有经典圆轨道；电子状态由波函数描述，轨道角动量量子数为 $l = 0$ 时角动量为 0。Bohr 条件 $L = n\hbar$ 在历史上有效，却不是最终理论中的角动量谱公式。

2.6 de Broglie 假说：物质波

光曾被看成波，却在光电效应和 Compton 散射中表现出粒子性。一个自然问题是反过来的：电子这样的粒子是否也具有波动性？de Broglie²⁰ 在 1924 年提出肯定回答。

定义 2.6 (de Broglie 关系)

动量大小为 p 的粒子对应波长

$$\lambda = \frac{h}{p}.$$

若粒子非相对论运动， $p = mv$ ，故

$$\lambda = \frac{h}{mv}.$$

该波长称为 **de Broglie 波长** (de Broglie wavelength)。

定义中的核心不是 $p = mv$ ，而是 $\lambda = h/p$ 。对相对论粒子，仍用 $\lambda = h/p$ ，只需把动量改为相对论动量。对光子， $p = h/\lambda$ 正好回到光的波长关系。

例题 2.5 一个电子经电压 $V = 100 \text{ V}$ 加速。由能量守恒定律，电场做功 eV 转化为电子动能：

$$eV = \frac{p^2}{2m_e}.$$

因此

$$p = \sqrt{2m_e eV}.$$

代入数值，

$$p = \sqrt{2(9.109 \times 10^{-31})(1.602 \times 10^{-19})(100)} \approx 5.40 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

于是

$$\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{5.40 \times 10^{-24}} \approx 1.23 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.123 \text{ nm}.$$

晶体晶格间距通常为 $0.1\text{--}0.3 \text{ nm}$ ，故这样的电子束应可被晶体衍射。

解 电子从静止经电压 V 加速时，获得动能 eV 。非相对论近似下

$$eV = \frac{p^2}{2m_e}, \quad p = \sqrt{2m_e eV}.$$

取

$$m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}, \quad e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad V = 100 \text{ V},$$

²⁰Louis Victor de Broglie (1892–1987)，法国理论物理学家，在博士论文中提出物质波假说，获 1929 年诺贝尔物理学奖。

得到

$$p \approx 5.40 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

由 de Broglie 关系

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

得

$$\lambda \approx 1.23 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.123 \text{ nm}.$$

该波长与晶体晶格间距同量级，所以晶体衍射是可观测的。

注 量纲检验：

$$[h/p] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}}{\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}} = \text{m}.$$

经典极限：若 $h \rightarrow 0$ 或宏观粒子动量 p 很大，则 $\lambda = h/p \rightarrow 0$ 。波长远小于可观测尺度时，干涉与衍射不可见，粒子运动可由经典轨道近似。

例题 2.6 质量 $m = 0.10 \text{ kg}$ 、速度 $v = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的棒球，其 de Broglie 波长为

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{0.10 \times 10} = 6.626 \times 10^{-34} \text{ m}.$$

这个长度远小于原子核尺度 10^{-15} m 。因此宏观物体的物质波通常不能被直接观察。

解 棒球动量为

$$p = mv = 0.10 \times 10 = 1.0 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

由 de Broglie 关系

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

得到

$$\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{1.0} = 6.626 \times 10^{-34} \text{ m}.$$

该长度比 10^{-15} m 还小约 10^{19} 倍，远低于通常实验中的空间分辨尺度，因此宏观棒球的波动效应不可见。

注 物质波不是声波或水波那样的介质振动。Born²¹后来把波函数模方解释为概率密度。因此“电子有波长”不表示电子被拉长成连续物质波，而表示电子传播和测量的概率规律具有波动结构。

2.7 Davisson–Germer 实验：电子衍射

de Broglie 关系必须接受实验检验。若电子有波长，则电子束入射晶体时应满足晶体衍射条件。Davisson²²和 Germer²³在 1927 年用电子束照射镍单晶，观察到强散射峰。

实验中一次真空事故使镍靶氧化。为去除氧化层，他们加热镍靶，结果使多晶镍退火成较大的单晶区域。重新测量时，散射强度不再平滑，而在特定角度出现峰值。这正是波在周期结构中衍射的特征。

定义 2.7 (Bragg 衍射条件)

Bragg^a 衍射条件为

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

其中 d 是相邻晶面间距， θ 是入射线与晶面夹角， λ 是入射波波长。

²¹Max Born (1882–1970)，德裔英国物理学家，提出波函数的统计诠释，获 1954 年诺贝尔物理学奖。

²²Clinton Joseph Davisson (1881–1958)，美国实验物理学家，发现电子在晶体上的衍射，获 1937 年诺贝尔物理学奖。

²³Lester Halbert Germer (1896–1971)，美国物理学家，与 Davisson 合作完成电子衍射实验。

^aWilliam Henry Bragg (1862–1942) 与 William Lawrence Bragg (1890–1971), 英国物理学家父子, 建立 X 射线晶体衍射方法, 共获 1915 年诺贝尔物理学奖。

该条件的含义是: 相邻晶面反射波的程差等于整数个波长。若程差为 $n\lambda$, 各晶面反射波同相叠加, 形成强峰。

例题 2.7 设电子经 $V = 54 \text{ V}$ 加速。由能量守恒,

$$p = \sqrt{2m_e eV}.$$

因此

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eV}} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{\sqrt{2(9.109 \times 10^{-31})(1.602 \times 10^{-19})(54)}} \approx 1.67 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.167 \text{ nm}.$$

镍晶体相关晶面间距约为 $d = 0.091 \text{ nm}$ 。取一级衍射 $n = 1$, 由 Bragg 条件,

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{2d} = \frac{0.167}{2 \times 0.091} \approx 0.918.$$

故

$$\theta \approx 66.7^\circ.$$

换算为实验装置中的散射角, 得到约 50° 附近的强峰。Davisson–Germer 实验确实在该角度附近观察到最大散射强度。

解 加速电压给出电子动能 eV , 因此

$$p = \sqrt{2m_e eV}, \quad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eV}}.$$

代入 $V = 54 \text{ V}$ 得

$$\lambda \approx 0.167 \text{ nm}.$$

Bragg 条件为

$$2d \sin \theta = n\lambda.$$

取 $n = 1$ 、 $d = 0.091 \text{ nm}$, 有

$$\sin \theta = \frac{0.167}{2 \times 0.091} \approx 0.918, \quad \theta \approx 66.7^\circ.$$

实验装置报告的散射角与这里的晶面入射角采用不同几何约定, 换算后对应约 50° 的强峰。

注 同一时期, G. P. Thomson²⁴ 用高速电子穿过薄金属膜, 观察到类似 X 射线粉末衍射的环纹。一个实验显示电子在晶体表面衍射, 另一个显示电子穿透薄膜衍射。两者共同确证了电子的波动性。

注 电子衍射不表示电子只是波。实验屏上的记录仍是一个个局域点; 大量电子的统计分布形成衍射图样。因此电子具有粒子探测事件和波动传播规律的双重特征。旧语言中的“波”与“粒子”都只能描述量子对象的部分表现。

2.8 旧量子论的结构与局限

从 1900 到 1927 年, 物理学获得了一组强有力的量子规则: Planck 能量量子、Einstein 光量子、Bohr 角动量量子化、de Broglie 物质波。它们都得到实验支持, 却不是一个统一理论。

²⁴George Paget Thomson (1892–1975), 英国物理学家, 用电子穿过薄金属膜观察到衍射环, 获 1937 年诺贝尔物理学奖; 其父 J. J. Thomson 因发现电子获诺贝尔物理学奖。

命题 2.1 (旧量子论的共同结构)

旧量子论的典型形式是：保留经典运动方程，再附加离散条件。具体表现为：

1. 黑体辐射中保留经典模密度，替换每个模式的能量取值；
2. 光电效应中保留能量守恒，引入光子能量 $h\nu$ ；
3. Compton 散射中保留相对论能量、动量守恒，引入光子动量 h/λ ；
4. Bohr 模型中保留 Coulomb 力与圆轨道，附加 $L = n\hbar$ ；
5. de Broglie 假说中保留动量概念，附加波长 h/p 。



证明 证：逐项检查即可。(1) Planck 推导中，模式密度仍由 Maxwell 方程和空腔边界条件得到；改变的是每个模式的可取能量。(2) 光电效应方程直接来自能量守恒；新输入是单个光子的能量 $h\nu$ 。(3) Compton 公式直接来自相对论能量守恒与动量守恒；新输入是光子动量 h/λ 。(4) Bohr 半径和能级推导使用 Newton 第二定律、Coulomb 定律和圆周运动；新输入是角动量量子化。(5) de Broglie 关系保留经典或相对论动量 p ；新输入是将动量与波长相连。因此旧量子论的共同结构是“经典框架加量子条件”。

注 这一结构解释了旧量子论为何能成功，也解释了它为何不能成为最终理论。它能成功，是因为经典守恒律和对称性仍然有效。它失败，是因为量子条件不是从统一原则推出的，而是按实验逐个加入的。

旧量子论的主要局限有四点。

1. 它不能系统处理多电子原子。氢原子已经超出 Bohr 模型的可靠范围。
2. 它不能计算谱线强度。能级差给出频率，但跃迁概率需要新的理论。
3. 它保留经典轨道，却又禁止某些经典辐射过程，逻辑上不自洽。
4. 它没有态空间、算符、测量概率的统一语言。

这些问题将由后来的矩阵力学、波动力学和 Hilbert 空间公理化框架解决。下一章的 Stern–Gerlach 实验会把问题进一步压缩到最简单的二能级系统：一个粒子通过磁场后不是连续偏转，而是分成有限条离散束。

2.9 常见误解与最小记忆量

注[常见误解] (1) “Planck 主动宣告自然界离散化。”不对。Planck 最初把量子化作为解释黑体辐射的计算假设。将光子看作物理实在的是 Einstein 光电效应理论。

(2) “Rayleigh–Jeans 公式全错。”不对。它在低频极限 $h\nu \ll k_B T$ 下正是 Planck 公式的退化形式。错误发生在把经典能量均分定理无条件推广到所有高频模式。

(3) “光强决定光电子最大动能。”不对。光强决定单位时间入射光子数，最大动能由单个光子的能量 $h\nu$ 与功函数 W 决定。

(4) “Compton 散射中光子速度变小。”不对。光子始终以 c 运动；散射改变的是频率、波长、能量和动量。

(5) “Bohr 模型就是量子力学。”不对。Bohr 模型是旧量子论的半经典模型。真正的量子力学抛弃经典轨道，用态矢量和算符描述系统。

(6) “de Broglie 波是电子这种物质在空间中摊开形成的实体波。”不对。物质波的解释是概率振幅的波动结构。探测时电子仍以局域事件出现。

(7) “宏观物体没有 de Broglie 波长。”不对。公式 $\lambda = h/p$ 对宏观物体也成立。只是宏观动量很大，波长极小，干涉和衍射在通常条件下不可观测。

(8) “旧量子论失败意味着它的公式都没有价值。”不对。Planck 公式、光电效应方程、Compton 公式、Rydberg 公式仍然正确。失败的是把这些公式统一起来的理论结构。

内容	公式	地位
Planck 能量子	$E_n = nh\nu$	旧量子论假设
Planck 分布	$u(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1}$	由量子化与热平衡推出
光电效应	$K_{\max} = h\nu - W$	光量子假说与能量守恒
光子动量	$p = h/\lambda$	相对论与光量子假说
Compton 位移	$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta)$	能量、动量守恒推出
Bohr 半径	$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2}$	Bohr 模型推出
Bohr 能级	$E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$	氢原子能级公式
Rydberg 公式	$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$	氢原子谱线公式
de Broglie 波长	$\lambda = h/p$	物质波假说，实验验证

2.10 本章回顾

本章的核心思想是：经典物理在热辐射、光与物质相互作用、原子结构和电子传播中连续失败，这些失败共同指向量子化。黑体辐射要求能量交换不能任意连续；光电效应要求光以 $h\nu$ 为单位传递能量；Compton 散射要求光子携带动量 h/λ ；氢原子光谱要求原子能量取离散值；de Broglie 假说和电子衍射要求物质粒子也具有波长 h/p 。

旧量子论的力量在于它抓住了整数、能级、光子、物质波这些关键结构。它的弱点在于缺乏统一语言：没有态空间，没有算符，没有一般测量规则。下一章从 Stern–Gerlach 实验出发，将看到离散测量结果、态制备和叠加原理如何在一个二能级系统中同时出现。这会把量子力学从旧量子论的经验规则推进到公理化理论。

第二章 练习

1. 推导 Rayleigh–Jeans 公式中的模密度因子 $8\pi\nu^2/c^3$ ，并说明因子 2 的物理来源。
2. 从 Planck 能级 $E_n = nh\nu$ 和 Boltzmann 分布出发，重新计算 $\langle E \rangle = h\nu/(e^{h\nu/(k_B T)} - 1)$ 。
3. 证明 Planck 分布在 $h\nu \ll k_B T$ 时退化为 Rayleigh–Jeans 公式，在 $h\nu \gg k_B T$ 时退化为 Wien 型指数衰减。
4. 某金属功函数为 $W = 4.0 \text{ eV}$ 。计算其截止频率和截止波长。
5. 入射光频率为 $8.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ，金属功函数为 2.5 eV 。计算光电子最大动能和截止电压。
6. 对 Compton 散射，分别计算 $\theta = 0, \pi/2, \pi$ 时的波长位移，并解释三个结果的物理含义。
7. 用 Coulomb 定律、Newton 第二定律和 Bohr 条件 $m_e v r = n\hbar$ 推导 $r_n = a_0 n^2$ 。
8. 用 Bohr 能级公式推导 Balmer 系列 $1/\lambda = R_\infty(1/2^2 - 1/n^2)$ ，并计算 $n = 3 \rightarrow 2$ 的波长。
9. 电子经 150 V 电压加速。计算其 de Broglie 波长，并判断是否与晶体间距同量级。
10. 一个中子质量约为 $1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ，速度为 $1000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。计算其 de Broglie 波长。
- 11*. 从相对论能量、动量守恒重新推导 Compton 公式，要求不引入电子散射角的最终表达式。
- 12*. Bohr 模型中电子速度满足 $v_n = e^2/(4\pi\epsilon_0 \hbar n)$ 。推导此式，并计算 v_1/c 。说明为什么基态氢原子可近似用非相对论力学处理。
- 13*. 设一个粒子的 de Broglie 波长等于晶格间距 d 。若粒子质量增大 10^6 倍且速度不变，说明衍射角如何变化。用 Bragg 条件给出定量讨论。

第三章 Stern–Gerlach 实验与量子态

内容提要

- ❑ Stern–Gerlach 实验的装置：原子束、非均匀磁场与探测屏
- ❑ 经典磁矩在非均匀磁场中的受力公式与连续偏转预言
- ❑ 银原子束的实验结果：两条离散束，而非连续条带
- ❑ 自旋 $-\frac{1}{2}$ ：最小的非平凡量子态空间 $\mathbb{C}^2$
- ❑ Stern–Gerlach 装置作为测量器与态制备器
- ❑ 级联 Stern–Gerlach 实验：重复测量、互异方向测量与态改变
- ❑ 叠加原理、Born 概率规则与测量后态
- ❑ 从实验事实到量子力学公理化框架

3.1 实验问题：磁矩在非均匀磁场中怎样偏转

带磁矩的小物体放入非均匀磁场，会受到力。若磁矩方向可以连续取值，则偏转也应连续取值。Stern¹ 和 Gerlach² 在 1922 年把这一判断用于原子束。他们的问题是：原子磁矩在空间中的投影是连续的，还是只取某些离散值？

实验选择银原子束。银原子质量大，热运动速度可控；银原子整体电中性，不受均匀电场偏转；其磁性主要来自一个未成对的外层电子。现代原子结构语言中，银基态电子组态为 $[\text{Kr}]4d^{10}5s^1$ ，闭壳层部分总角动量相互抵消，剩余效应来自 $5s$ 电子的自旋。

定义 3.1 (磁矩在磁场中的势能)

设粒子具有磁矩 $\boldsymbol{\mu}$ ，处于外磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 中。其势能定义为

$$U(\mathbf{r}) = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}).$$

若磁矩在粒子通过磁场区域时近似不变，则粒子受到的力为

$$\mathbf{F} = -\nabla U = \nabla(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}).$$



这个定义来自经典电磁学。负号表示磁矩倾向于与磁场同向排列：若 $\boldsymbol{\mu}$ 与 $\mathbf{B}$ 同向， U 较低；若反向， U 较高。非均匀磁场中，势能随位置改变，故出现力。

例题 3.1 若磁场主要沿 z 方向，且在束流附近可写作

$$\mathbf{B}(z) = B_z(z)\hat{\mathbf{z}}, \quad \frac{\partial B_z}{\partial z} = b$$

为常数，则

$$U(z) = -\mu_z B_z(z), \quad F_z = -\frac{dU}{dz} = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} = \mu_z b.$$

因此偏转方向由 μ_z 的符号决定，偏转大小与 μ_z 成正比。

解 由磁矩势能定义

$$U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$$

和 $\mathbf{B}(z) = B_z(z)\hat{\mathbf{z}}$ ，得到

$$U(z) = -\mu_z B_z(z).$$

若粒子通过磁场时 μ_z 近似不变，则

$$F_z = -\frac{dU}{dz} = -\frac{d}{dz}[-\mu_z B_z(z)] = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}.$$

¹Otto Stern (1888–1969)，德裔美国物理学家，发展了分子束实验方法，因相关工作获 1943 年诺贝尔物理学奖。

²Walther Gerlach (1889–1979)，德国物理学家，与 Stern 合作完成原子束在非均匀磁场中的分裂实验。

代入 $\partial B_z/\partial z = b$, 得到 $F_z = \mu_z b$ 。

注 量纲检验：磁矩单位为 $\text{J} \cdot \text{T}^{-1}$, 磁场梯度单位为 $\text{T} \cdot \text{m}^{-1}$ 。故

$$[\mu_z b] = (\text{J} \cdot \text{T}^{-1})(\text{T} \cdot \text{m}^{-1}) = \text{J} \cdot \text{m}^{-1} = \text{N},$$

与力的单位一致。

定义 3.2 (Stern–Gerlach 装置)

一个沿 z 方向分析磁矩投影的 **Stern–Gerlach** 装置 (Stern–Gerlach apparatus, 记作 SG_z) 由以下部分组成：

1. 原子炉：产生近似准直的中性原子束；
2. 狭缝：限制横向位置和速度，使束流变窄；
3. 非均匀磁场：产生近似力 $F_z = \mu_z \partial B_z/\partial z$ ；
4. 探测屏：记录原子到达位置。

条件 (3) 是实验的核心。若磁场均匀，则磁矩只受力矩，不产生净平移力。非均匀磁场把磁矩投影 μ_z 转化为屏上的位置偏转，因而把不可直接看见的磁矩投影变成可测量量。

例题 3.2 若 $\partial B_z/\partial z > 0$, 且某原子具有 $\mu_z > 0$, 则 $F_z > 0$, 原子向 $+z$ 方向偏转。若另一原子具有 $\mu_z < 0$, 则它向 $-z$ 方向偏转。若 $\mu_z = 0$, 则一级近似下没有竖直偏转。

解 由上例得到

$$F_z = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}.$$

当 $\partial B_z/\partial z > 0$ 时, F_z 与 μ_z 同号。因此 $\mu_z > 0$ 给出 $F_z > 0$, 原子向 $+z$ 方向偏转; $\mu_z < 0$ 给出 $F_z < 0$, 原子向 $-z$ 方向偏转; $\mu_z = 0$ 给出 $F_z = 0$, 一级近似下没有竖直偏转。

3.2 经典预言：连续分布

经典理论中，磁矩是空间中的普通矢量。若一束原子的磁矩方向在入射前没有被选定，则这些方向应在空间中连续分布。非均匀磁场测量的是投影 μ_z , 因此屏上应出现连续偏转条带。下面把这个判断写成完整计算。

定义 3.3 (经典各向同性磁矩束)

设每个入射原子具有固定大小 μ 的经典磁矩 μ , 且方向在单位球面上均匀分布。用球坐标表示

$$\mu_z = \mu \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

称这样的原子束为经典各向同性磁矩束 (classically isotropic magnetic-moment beam)。

“方向均匀分布”指单位球面上的面积元概率与面积元成正比。球面面积元为

$$d\Omega = \sin \theta \, d\theta \, d\phi.$$

因此 θ 本身不是均匀分布；均匀分布的是 $\cos \theta$ 。

例题 3.3 若所有磁矩都满足 $\theta = 0$, 则 $\mu_z = \mu$, 只有向上偏转。若所有磁矩都满足 $\theta = \pi$, 则 $\mu_z = -\mu$, 只有向下偏转。各向同性束包含所有 $0 \leq \theta \leq \pi$, 因此包含所有 $-\mu \leq \mu_z \leq \mu$ 。

解 由定义

$$\mu_z = \mu \cos \theta.$$

当 $\theta = 0$ 时, $\cos 0 = 1$, 故 $\mu_z = \mu$ 。当 $\theta = \pi$ 时, $\cos \pi = -1$, 故 $\mu_z = -\mu$ 。当 θ 在 $[0, \pi]$ 内连续变化时, $\cos \theta$ 在 $[1, -1]$ 内连续变化, 因此 μ_z 取遍 $[-\mu, \mu]$ 。

定理 3.1 (经典 Stern–Gerlach 偏转公式)

设原子质量为 M ，沿 x 方向速度为 v 。非均匀磁场区域长度为 ℓ ，磁场后到探测屏的漂移距离为 D 。若

$$\frac{\partial B_z}{\partial z} = b$$

在束流区域近似为常数，则屏上竖直偏转量为

$$z = C\mu_z, \quad C = \frac{b}{Mv^2} \left(\ell D + \frac{\ell^2}{2} \right).$$



证明 证：由定义 3.1，竖直方向力为

$$F_z = \mu_z b.$$

由 Newton 第二定律，竖直加速度为

$$a_z = \frac{F_z}{M} = \frac{\mu_z b}{M}.$$

原子在磁场区域中的时间为

$$t_1 = \frac{\ell}{v}.$$

进入磁场前竖直速度取为 0。故在磁场内产生的竖直位移为

$$z_1 = \frac{1}{2} a_z t_1^2 = \frac{1}{2} \frac{\mu_z b}{M} \frac{\ell^2}{v^2}.$$

离开磁场时竖直速度为

$$v_z = a_z t_1 = \frac{\mu_z b}{M} \frac{\ell}{v}.$$

磁场后到探测屏的漂移时间为

$$t_2 = \frac{D}{v}.$$

漂移段产生的竖直位移为

$$z_2 = v_z t_2 = \frac{\mu_z b}{M} \frac{\ell}{v} \frac{D}{v} = \frac{\mu_z b \ell D}{Mv^2}.$$

总偏转为

$$\begin{aligned} z &= z_1 + z_2 \\ &= \frac{\mu_z b}{Mv^2} \left(\frac{\ell^2}{2} + \ell D \right) \\ &= \frac{b}{Mv^2} \left(\ell D + \frac{\ell^2}{2} \right) \mu_z. \end{aligned}$$

令

$$C = \frac{b}{Mv^2} \left(\ell D + \frac{\ell^2}{2} \right),$$

即得 $z = C\mu_z$ 。

注 上式说明 Stern–Gerlach 装置把磁矩投影线性映射到屏上位置。量纲检验：

$$[C\mu_z] = \frac{\text{T} \cdot \text{m}^{-1}}{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}} \text{m}^2 (\text{J} \cdot \text{T}^{-1}) = \text{m}.$$

因此 $z = C\mu_z$ 的量纲正确。

定理 3.2 (经典各向同性束给出连续条带)

对定义 3.3 中的经典各向同性磁矩束，磁矩投影 μ_z 在区间 $[-\mu, \mu]$ 上均匀分布：

$$\rho(\mu_z) = \frac{1}{2\mu}, \quad -\mu \leq \mu_z \leq \mu.$$

若偏转满足 $z = C\mu_z$ ，则屏上位置在 $[-C\mu, C\mu]$ 上连续分布。



证明 证：单位球面上的均匀分布概率元为

$$dP = \frac{1}{4\pi} d\Omega = \frac{1}{4\pi} \sin \theta \, d\theta \, d\phi.$$

对 ϕ 从 0 到 2π 积分，得到 θ 的边缘概率元

$$dP = \frac{1}{2} \sin \theta \, d\theta.$$

令

$$u = \cos \theta.$$

则

$$du = -\sin \theta \, d\theta.$$

当 θ 从 0 增加到 π 时， u 从 1 减少到 -1 。因此

$$dP = \frac{1}{2} |du|.$$

这说明 $u = \cos \theta$ 在区间 $[-1, 1]$ 上均匀分布，密度为 $1/2$ 。

由于

$$\mu_z = \mu u,$$

有

$$d\mu_z = \mu \, du.$$

于是

$$\rho(\mu_z) d\mu_z = \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \frac{d\mu_z}{\mu}.$$

故

$$\rho(\mu_z) = \frac{1}{2\mu}, \quad -\mu \leq \mu_z \leq \mu.$$

再由定理 3.1， $z = C\mu_z$ 。线性变换把连续区间 $[-\mu, \mu]$ 映成连续区间 $[-C\mu, C\mu]$ 。因此屏上应出现连续条带。

注 经典预言并不依赖于均匀密度的细节。只要磁矩方向能连续取值， μ_z 就能连续取值，屏上就应有中间位置的原子。实际实验看到的是两条分离的束，中间几乎没有沉积。因此实验否定的是“磁矩投影连续可取”这一经典假设。

注 若从现代银原子结构出发，银原子基态外层电子为 $5s$ 态，轨道角动量为 $l = 0$ 。纯轨道磁矩模型会预言没有轨道磁矩贡献，因而不应出现两条分裂束。若改用一般经典小磁针模型，则预言连续条带。两种经典路径都不能给出“两条离散束”。

3.3 实验结果：两条离散束

Stern–Gerlach 实验的装置包括加热银原子的炉、窄缝、强非均匀磁场和冷探测屏。银原子在真空中通过磁场后沉积在屏上。如果经典连续预言正确，沉积应形成一条拉长的连续带。实验却得到两条分离的痕迹。

这个结果在当时被称为空间量子化。现代解释不是普通空间被离散化，而是角动量某一方向的投影只能取离散值。对银原子，负责分裂的是未成对电子的自旋磁矩。

定义 3.4 (Bohr 磁子)

Bohr 磁子 (Bohr magneton) 定义为

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.2740100783 \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}.$$

它是电子磁矩的自然单位。

e 是基本电荷量的正值。由于电子带负电，电子磁矩方向与其自旋角动量方向相反。银原子的总磁矩符号约

定可因装置方向而变；实验要点是投影只有两个可能值。

例题 3.4 若磁场梯度 $b = 10^3 \text{ T} \cdot \text{m}^{-1}$ ，磁矩投影大小为 μ_B ，则力的数量级为

$$F \sim \mu_B b \sim 9.27 \times 10^{-24} \times 10^3 = 9.27 \times 10^{-21} \text{ N}.$$

原子尺度上这足以产生可观测偏转；宏观尺度上这个力极小。

解 由 Stern–Gerlach 力的一级近似

$$F_z = \mu_z b$$

取 $|\mu_z| \sim \mu_B$ 。代入

$$\mu_B = 9.2740100783 \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}, \quad b = 10^3 \text{ T} \cdot \text{m}^{-1},$$

得

$$|F_z| \sim 9.2740100783 \times 10^{-21} \text{ J} \cdot \text{m}^{-1} = 9.2740100783 \times 10^{-21} \text{ N}.$$

这就是所列数量级。

定义 3.5 (自旋- $\frac{1}{2}$ 的 z 分量)

一个自旋- $\frac{1}{2}$ (spin- $\frac{1}{2}$) 自由度沿 z 方向的自旋分量只能取

$$S_z = +\frac{\hbar}{2} \quad \text{或} \quad S_z = -\frac{\hbar}{2}.$$

对应的两种态记为

$$|+\rangle_z, \quad |-\rangle_z.$$

这里的“自旋”不是经典小球自转。Uhlenbeck³ 和 Goudsmit⁴ 在 1925 年提出电子具有内禀角动量。Pauli⁵ 随后给出了自旋的矩阵描述。

命题 3.1 (两条束的量子解释)

若银原子的有效磁矩投影只取

$$\mu_z = +\mu_B \quad \text{或} \quad \mu_z = -\mu_B,$$

则 Stern–Gerlach 装置只产生两种竖直偏转

$$z = +C\mu_B \quad \text{或} \quad z = -C\mu_B,$$

其中 C 为定理 3.1 中的装置常数。

证明 证：由定理 3.1，屏上偏转与磁矩投影满足

$$z = C\mu_z.$$

若 μ_z 只有两个取值 $+\mu_B$ 与 $-\mu_B$ ，则代入得到

$$z = C(+\mu_B) = +C\mu_B$$

或

$$z = C(-\mu_B) = -C\mu_B.$$

因此屏上只有两条束。

注 实验事实与经典连续预言的差别不是“分辨率”问题。若真实分布连续，只是仪器分辨率有限，则提高分辨率后应逐渐看见中间沉积。实际现象是中间区域缺少原子，强度集中在两条分离束上。这要求磁矩投影本身只

³George Eugene Uhlenbeck (1900–1988)，荷兰裔美国物理学家，与 Goudsmit 共同提出电子自旋假说。

⁴Samuel Abraham Goudsmit (1902–1978)，荷兰裔美国物理学家，与 Uhlenbeck 共同提出电子自旋假说，并研究原子光谱精细结构。

⁵Wolfgang Pauli (1900–1958)，奥地利理论物理学家，提出不相容原理和自旋矩阵形式，获 1945 年诺贝尔物理学奖。

有离散可测值。

注 对自旋- $\frac{1}{2}$ ，沿任何给定方向测量自旋分量，结果都只有两个。这不是因为空间只有两个方向，而是因为该自旋自由度的态空间是二维的。下一节把这个事实写成线性代数语言。

3.4 自旋- $\frac{1}{2}$: 二维态空间

Stern–Gerlach 实验告诉我们，沿 z 方向测量只给出两个结果。要描述一个只有两个互斥测量结果的最小量子系统，二维复向量空间已经足够。第一章建立的 Hilbert 空间语言现在第一次直接进入物理。

定义 3.6 (自旋- $\frac{1}{2}$ 态空间)

自旋- $\frac{1}{2}$ 粒子的自旋态空间定义为二维复 Hilbert 空间

$$\mathcal{H}_{\text{spin}} = \mathbb{C}^2.$$

取 S_z 的两个本征态为标准正交归一基：

$$|+\rangle_z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

任意归一化自旋态可写为

$$|\psi\rangle = c_+ |+\rangle_z + c_- |-\rangle_z, \quad c_+, c_- \in \mathbb{C}, \quad |c_+|^2 + |c_-|^2 = 1.$$

条件 $|c_+|^2 + |c_-|^2 = 1$ 是概率归一化。复数系数不是装饰：相对相位会影响沿其他方向的测量结果。

例题 3.5 态

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle_z + \frac{1}{\sqrt{2}} |-\rangle_z$$

满足归一化，因为

$$\left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 + \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

它不是“上态的一半加下态的一半”的经典混合，而是一个确定的量子态。后面将看到它是 S_x 的一个本征态。

解 归一化条件是展开系数模平方之和等于 1。这里

$$c_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad c_- = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

因此

$$|c_+|^2 + |c_-|^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

所以该态是归一化态。它的两个系数以相干方式同时出现在同一个态矢量中，不是两类粒子的经典比例表。

定义 3.7 (自旋算符)

在基 $\{|+\rangle_z, |-\rangle_z\}$ 下，自旋- $\frac{1}{2}$ 的三个分量算符定义为

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

括号中的三个无量纲矩阵称为 Pauli 矩阵，分别记为 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 。

这些矩阵是自伴的，因此可作为可观测量的数学表示。 $\hat{S}_z$ 的本征值正是 $\pm\hbar/2$ ，对应 Stern–Gerlach 实验中的两条束。

定理 3.3 ($\hat{S}_z$ 的本征态)

在定义 3.7 中,

$$\hat{S}_z |+\rangle_z = \frac{\hbar}{2} |+\rangle_z, \quad \hat{S}_z |-\rangle_z = -\frac{\hbar}{2} |-\rangle_z.$$



证明 证: 由矩阵乘法,

$$\hat{S}_z |+\rangle_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} |+\rangle_z.$$

同样,

$$\hat{S}_z |-\rangle_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2} |-\rangle_z.$$

定义 3.8 (自旋测量的 Born 规则)

若自旋态为

$$|\psi\rangle = c_+ |+\rangle_z + c_- |-\rangle_z, \quad |c_+|^2 + |c_-|^2 = 1,$$

则用 SG_z 测量时, 得到 $+\hbar/2$ 的概率为

$$P(+_z) = |c_+|^2 = |\langle +_z | \psi \rangle|^2,$$

得到 $-\hbar/2$ 的概率为

$$P(-_z) = |c_-|^2 = |\langle -_z | \psi \rangle|^2.$$



这是本章从实验中提取的测量规则形式。下一章会把它提升为一般量子测量公理。在这里, 它的作用是把屏上两束的强度比例与态矢量的系数联系起来。该规则对任意方向的 Stern–Gerlach 装置同样适用: 只要把态展开到所选方向的本征基上, 概率就是对应系数的模方。例如对 SG_x 测量, 将 $|\psi\rangle$ 用 $|+\rangle_x$ 、 $|-\rangle_x$ 展开后, Born 规则给出 $P(+_x) = |\langle +_x | \psi \rangle|^2$ 。

例题 3.6 若

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |+\rangle_z + \frac{1}{2} |-\rangle_z,$$

则

$$P(+_z) = \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \right|^2 = \frac{3}{4}, \quad P(-_z) = \left| \frac{1}{2} \right|^2 = \frac{1}{4}.$$

若用大量同样制备的原子重复实验, 上束强度与下束强度的比值趋近于 3 : 1。

解 在 S_z 基下, Born 规则给出

$$P(+_z) = |c_+|^2, \quad P(-_z) = |c_-|^2.$$

本例中

$$c_+ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad c_- = \frac{1}{2}.$$

因此

$$P(+_z) = \frac{3}{4}, \quad P(-_z) = \frac{1}{4}.$$

大量重复实验时, 相对频率趋近于概率, 所以上、下束强度比为

$$\frac{P(+_z)}{P(-_z)} = \frac{3/4}{1/4} = 3.$$

注 经典极限不是把自旋- $\frac{1}{2}$ 连续化。自旋- $\frac{1}{2}$ 是最小的非平凡量子系统, 离经典直觉最远。对大角动量量子数 s , 磁量子数 $m = -s, -s+1, \dots, s$ 有 $2s+1$ 个取值; 当 s 很大时, 允许投影变得密集, 经典连续图像成为近似。

3.5 测量与态制备

Stern–Gerlach 装置不仅能测量磁矩投影，还能制备态。若在 SG_z 后放置挡板，只允许上束通过，则通过后的原子必然处于 $|+\rangle_z$ 态。这一步是后续级联实验的基础。

定义 3.9 (Stern–Gerlach 选择器)

SG_z 装置加上挡板，只让 $+_z$ 出口通过，称为 $+_z$ 态选择器 (state selector)。记作

$$SG_z(+).$$

只让 $-_z$ 出口通过的装置记作

$$SG_z(-).$$

选择器有两个作用。第一，它丢弃未通过的原子。第二，它把通过的原子制备成确定的本征态。这与经典筛子不同：经典筛子只挑出原先具有某性质的物体；量子选择器还确定后续同方向测量的结果。

命题 3.2 (同方向重复测量)

若原子通过 $SG_z(+)$ 后立刻进入第二个 SG_z 装置，则所有通过的原子都从第二个装置的 $+_z$ 出口离开。

证明 证：通过 $SG_z(+)$ 后，原子态为 $|+\rangle_z$ 。把它写成 S_z 基下展开式：

$$|+\rangle_z = 1 \cdot |+\rangle_z + 0 \cdot |-\rangle_z.$$

由定义 3.8，第二次 SG_z 测量得到 $+_z$ 的概率为

$$P(+_z) = |1|^2 = 1,$$

得到 $-_z$ 的概率为

$$P(-_z) = |0|^2 = 0.$$

因此所有通过的原子都从第二个装置的 $+_z$ 出口离开。

注 命题 3.2 说明同一可观测量的立即重复测量具有确定结果。这不是因为第一次测量只是读出了一个标签；而是因为第一次测量后系统处于该可观测量的本征态。在本征态上重复测量同一可观测量，概率为 1。

定义 3.10 (测量后态)

在本章的自旋实验中，若 SG_z 测量结果为 $+_z$ ，则测量后态为 $|+\rangle_z$ ；若测量结果为 $-_z$ ，则测量后态为 $|-\rangle_z$ 。这称为测量后态 (post-measurement state) 规则。

该规则把“得到某个结果”与“随后怎样演化”连接起来。没有测量后态规则，级联 Stern–Gerlach 实验无法预测。

例题 3.7 设入射态为

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle_z + \frac{1}{\sqrt{2}} |-\rangle_z.$$

第一次 SG_z 测量有一半概率得到 $+_z$ ，一半概率得到 $-_z$ 。若已经知道某个原子从 $+_z$ 出口出来，则对该原子后续预测必须使用态 $|+\rangle_z$ ，而不是原来的 $|\psi\rangle$ 。

解 由 Born 规则，入射态中两个 z 基系数都是 $1/\sqrt{2}$ ，故

$$P(+_z) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}, \quad P(-_z) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}.$$

若实验结果已经确定为 $+_z$ ，测量后态规则规定后续态为 $|+\rangle_z$ 。因此再做同方向测量时应使用

$$|+\rangle_z = 1 \cdot |+\rangle_z + 0 \cdot |-\rangle_z,$$

而不是原来的叠加态。

3.6 级联实验与叠加原理

现在把多个 Stern–Gerlach 装置串联。单个装置只说明结果离散；级联装置显示更深的事实：不同方向的测量不能简单看成读取同一组预先存在的经典属性。

首先需要写出 x 方向本征态与 z 方向本征态的关系。

定义 3.11 (x 方向自旋本征态)

定义

$$|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z + |-\rangle_z), \quad |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z - |-\rangle_z).$$

这两个态称为 $\hat{S}_x$ 的本征态。

这一定义说明， z 方向确定的态可以是 x 方向测量的叠加态。反过来， x 方向确定的态也可以是 z 方向测量的叠加态。

定理 3.4 ($\hat{S}_x$ 的本征态)

定义 3.11 中的态满足

$$\hat{S}_x |+\rangle_x = \frac{\hbar}{2} |+\rangle_x, \quad \hat{S}_x |-\rangle_x = -\frac{\hbar}{2} |-\rangle_x.$$

证明 证：由定义 3.7，

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

在 z 基下，

$$|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

计算第一个态：

$$\hat{S}_x |+\rangle_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} |+\rangle_x.$$

计算第二个态：

$$\hat{S}_x |-\rangle_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2} |-\rangle_x.$$

命题 3.3 (基变换关系)

有

$$|+\rangle_z = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_x + |-\rangle_x), \quad |-\rangle_z = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_x - |-\rangle_x).$$

证明 证：由定义 3.11，

$$|+\rangle_x + |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z + |-\rangle_z) + \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z - |-\rangle_z) = \sqrt{2} |+\rangle_z.$$

两端除以 $\sqrt{2}$ ，得到

$$|+\rangle_z = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_x + |-\rangle_x).$$

同样相减得到

$$|+\rangle_x - |-\rangle_x = \sqrt{2} |-\rangle_z,$$

故

$$|-\rangle_z = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_x - |-\rangle_x).$$

3.6.1 级联实验一： $SG_z(+)$ 后再测 SG_z

实验流程为

$$SG_z \rightarrow \text{只保留 } +_z \text{ 束} \rightarrow SG_z.$$

命题 3.2 已经给出结论：第二个 SG_z 中全部原子进入 $+_z$ 出口。这是重复测量同一方向的确定性。

注 这个结果排除了一种错误图像：第一次装置之后原子并不是仍保持“未决定”状态。对已经通过 $+_z$ 选择器的原子，后续 S_z 测量结果已经由态 $|+\rangle_z$ 确定。

3.6.2 级联实验二： $SG_z(+)$ 后测 SG_x

实验流程为

$$SG_z \rightarrow \text{只保留 } +_z \text{ 束} \rightarrow SG_x.$$

实验结果是：第二个装置中，一半原子进入 $+_x$ 出口，一半进入 $-_x$ 出口。

命题 3.4 (z 本征态对 x 测量给出一半一半)

若入射第二个装置前态为 $|+\rangle_z$ ，则 SG_x 测量满足

$$P(+_x) = \frac{1}{2}, \quad P(-_x) = \frac{1}{2}.$$

证明 证：由命题 3.3，

$$|+\rangle_z = \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle_x + \frac{1}{\sqrt{2}}|-\rangle_x.$$

由 Born 规则，得到 $+_x$ 的概率为

$$P(+_x) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2},$$

得到 $-_x$ 的概率为

$$P(-_x) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}.$$

注 这一步展示叠加原理的实验含义。态 $|+\rangle_z$ 对 S_z 测量是确定态；同一个态对 S_x 测量却不是确定态，而是两个 S_x 本征态的相干叠加。量子态不是某个方向上的所有测量值列表。

3.6.3 级联实验三： $SG_z(+)$ 、 $SG_x(+)$ 后再测 SG_z

实验流程为

$$SG_z \rightarrow \text{只保留 } +_z \text{ 束} \rightarrow SG_x \rightarrow \text{只保留 } +_x \text{ 束} \rightarrow SG_z.$$

实验结果是：最后一个 SG_z 中，一半原子进入 $+_z$ 出口，一半进入 $-_z$ 出口。

命题 3.5 (中间的 x 测量破坏先前的 z 确定性)

若原子先由 $SG_z(+)$ 制备成 $|+\rangle_z$ ，再由 $SG_x(+)$ 制备成 $|+\rangle_x$ ，则最后的 SG_z 测量满足

$$P(+_z) = \frac{1}{2}, \quad P(-_z) = \frac{1}{2}.$$

证明 证: 通过 $SG_x(+)$ 后, 测量后态为 $|+\rangle_x$ 。由定义 3.11,

$$|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle_z + \frac{1}{\sqrt{2}} |-\rangle_z.$$

对最后的 SG_z 测量, Born 规则给出

$$P(+_z) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}, \quad P(-_z) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}.$$

注 实验三是关键。如果第一次 $SG_z(+)$ 只是揭示了原子原先具有固定 $+_z$ 属性, 那么中间选择 $+_x$ 后, 最后再测 S_z 不应失去这种固定属性。实际结果是一半一半。因此中间的 S_x 测量改变了后续 S_z 测量的概率结构。测量不是被动读取; 测量也是态制备。

注 若把两个 SG_x 分束路径重新相干合并, 而不探测也不阻挡其中任何一路, 则可能恢复原来的 $|+\rangle_z$ 态。若在 SG_x 后阻挡一路或记录哪一路信息, 则相干关系被破坏, 后续 SG_z 结果变为概率性的。这说明“分束”本身和“选择或记录结果”在量子实验中具有不同作用。

3.7 从实验事实到公理化需求

Stern–Gerlach 实验比旧量子论更直接地暴露量子理论所需的基本结构。Bohr 模型主要解释能级; Stern–Gerlach 级联实验同时涉及态、叠加、测量概率和测量后态。

命题 3.6 (Stern–Gerlach 实验提出的理论需求)

为了描述 Stern–Gerlach 实验及其级联版本, 一个理论至少需要以下结构:

1. 态空间: 能够表示 $|+\rangle_z$ 、 $|-\rangle_z$ 及其线性组合;
2. 可观测量: 能够表示 $\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z$ 及其本征值;
3. 概率规则: 能够从态计算各出口强度;
4. 测量后态规则: 能够预测级联实验;
5. 时间演化规则: 能够描述装置之间自由飞行或外场作用下的态变化。

证明 证: 逐项对应实验事实。(1) 实验二要求同一态 $|+\rangle_z$ 能写成 $|+\rangle_x$ 与 $|-\rangle_x$ 的线性组合, 故需要线性态空间。(2) 实验装置可沿不同方向分析自旋, 故每个方向的测量量需要数学表示; 本章中它们由自伴矩阵 $\hat{S}_i$ 表示。(3) 实验二和实验三给出 1/2 与 1/2 的强度比例, 故理论必须从态给出概率。(4) 实验三中, 中间 $SG_x(+)$ 后最后 SG_z 结果改变; 若没有测量后态规则, 无法预测这一改变。(5) 若在两个装置之间加入外磁场, 自旋方向会进动, 故完整理论还必须给出态随时间变化的规律。因此五项结构都是描述实验所必需的。

注 第一章给出了数学语言: Hilbert 空间、内积、自伴算子、本征值和幺正变换。本章给出了物理压力: 实验要求态是向量, 可观测量是算符, 概率来自内积, 测量会制备新态。下一章将把这些要求整理成量子力学公理。

实验事实	数学表达	公理化方向
两条束	$S_z = \pm \hbar/2$	可观测量本征值
可选出上束	$ +\rangle_z$	态制备
重复测量确定	$P(+_z +\rangle_z) = 1$	本征态测量
换方向后一半一半	$ +\rangle_z = (+\rangle_x + -\rangle_x)/\sqrt{2}$	叠加与 Born 规则
中间测量改变后续结果	$ +\rangle_x = (+\rangle_z + -\rangle_z)/\sqrt{2}$	测量后态

3.8 常见误解与最小记忆量

注[常见误解] (1) “Stern–Gerlach 实验测的是银原子的轨道角动量。”现代解释中, 银原子基态闭壳层抵消, 外层 5s 电子轨道角动量为 $l = 0$, 两条束来自电子自旋磁矩。

(2) “两条束只是仪器把连续条带切成两块。”不对。经典连续磁矩会给出中间位置的原子。实验中中间区域缺少沉积，说明可测投影本身离散。

(3) “自旋就是电子像小球一样自转。”不对。若把电子当作经典带电小球，自转模型会遇到速度、尺寸和磁矩比例问题。自旋是内禀角动量，自旋 $-\frac{1}{2}$ 的数学表示是二维态空间中的算符结构。

(4) “叠加态表示一半粒子已经是 $+z$ ，另一半已经是 $-z$ 。”不对。比如 $|+\rangle_x = (|+\rangle_z + |-\rangle_z)/\sqrt{2}$ 是一个确定的 S_x 本征态。若它只是经典混合，则无法解释相干合并实验中的恢复现象。

(5) “测量只是揭示原先存在的值。”级联实验三否定这个说法。通过 $SG_z(+)$ 后， S_z 再测本来确定；插入 $SG_x(+)$ 后，最后 S_z 变为一半一半。中间测量改变了态。

(6) “挡板只减少粒子数，不影响通过粒子的态。”不对。挡板加 Stern–Gerlach 分束构成态选择器。通过 $SG_x(+)$ 的粒子被制备为 $|+\rangle_x$ ，后续预测必须用新态。

(7) “沿 x 、 y 、 z 三个方向的自旋可以同时确定，只是我们还不知道。”不对。 $\hat{S}_x$ 、 $\hat{S}_y$ 、 $\hat{S}_z$ 不对易。本章已经通过级联实验看到，不同方向测量会改变彼此的不确定性。

内容	公式或表述	地位
经典磁矩势能	$U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$	经典电磁学
非均匀磁场力	$F_z = \mu_z \partial B_z / \partial z$	由 $\mathbf{F} = -\nabla U$ 推出
经典偏转	$z = C\mu_z$	Newton 第二定律推出
经典预言	$\mu_z \in [-\mu, \mu]$ 连续	经典矢量假设
SG 实验事实	两条束	磁矩投影离散
自旋 $-\frac{1}{2}$ 本征值	$S_z = \pm\hbar/2$	实验事实的量子表示
自旋态空间	$\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$	最小非平凡态空间
一般态	$ \psi\rangle = c_+ +\rangle_z + c_- -\rangle_z$	叠加原理
Born 概率	$P(\pm_z) = \langle \pm_z \psi \rangle ^2$	测量规则
x 基态	$ +\rangle_x = (+\rangle_z + -\rangle_z)/\sqrt{2}$	基变换

3.9 本章回顾

本章的核心思想是：Stern–Gerlach 实验把量子力学的基本结构压缩到一个二能级系统中。经典磁矩模型从 $U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$ 和 Newton 第二定律推出连续偏转条带；实验却给出两条离散束。这说明磁矩投影不是连续经典变量。

用现代语言，银原子束分裂来自电子自旋。自旋 $-\frac{1}{2}$ 的态空间是 $\mathbb{C}^2$ ， S_z 的本征态为 $|+\rangle_z$ 与 $|-\rangle_z$ 。级联实验进一步说明：测量不只是读取数值，它还能制备态； $|+\rangle_z$ 对 S_x 测量是一半一半， $|+\rangle_x$ 对 S_z 测量也是一半一半。因此量子态必须允许线性叠加，测量概率必须由态的内积给出。

第一章准备了 Hilbert 空间语言，第二章说明旧量子论为何必须出现，本章则展示了公理化量子力学的直接实验入口。下一章将把这里出现的态空间、可观测量、Born 规则、测量后态和时间演化整理为一般公理。

第三章 练习

- 由 $U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$ 推导 $F_z = \mu_z \partial B_z / \partial z$ ，并说明推导中假定了哪些量在束流通过磁场时近似不变。
- 设磁场区域长度为 ℓ ，漂移距离为 D ，原子速度为 v 。从 Newton 第二定律出发推导屏上偏转公式 $z = C\mu_z$ 。
- 对经典各向同性磁矩束，证明 $u = \cos\theta$ 在 $[-1, 1]$ 上均匀分布，并推出 μ_z 的概率密度。
- 若 $\mu = \mu_B$ ， $b = 500 \text{ T} \cdot \text{m}^{-1}$ ，计算磁场对银原子的力的数量级。
- 验证 $|+\rangle_x$ 与 $|-\rangle_x$ 正交归一。
- 计算 $\hat{S}_y$ 的两个归一化本征态，并写成 $|+\rangle_z, |-\rangle_z$ 的线性组合。
- 设

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2} |+\rangle_z + \frac{\sqrt{3}}{2} |-\rangle_z.$$

计算 SG_z 的两个出口概率。

8. 对上一题的态，先通过 $SG_z(-)$ ，再通过 SG_x 。计算第二个装置两个出口概率。
9. 证明若态为 $|+\rangle_x$ ，则 SG_z 测量两个出口概率均为 $1/2$ 。
10. 写出级联实验

$$SG_x(+) \rightarrow SG_z(+) \rightarrow SG_x$$

的最终两个出口概率，并说明中间 $SG_z(+)$ 的作用。

11*. 设

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\alpha}{2} |+\rangle_z + e^{i\beta} \sin \frac{\alpha}{2} |-\rangle_z.$$

计算 SG_z 的两个出口概率，并说明相位 β 是否影响 SG_z 测量。

12*. 对上一题的态，计算 SG_x 的两个出口概率。说明相位 β 如何影响 x 方向测量。

13*. 用 Pauli 矩阵计算

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_z].$$

结合级联 Stern–Gerlach 实验，解释该对易子非零的物理含义。

第二部分

公理化框架

第四章 量子力学的基本公理

内容提要

- | | |
|-------------------------------|---|
| ❑ 公理化方法：实验事实、数学描述与物理诠释 | 概率守恒 |
| ❑ 态空间公设：Hilbert 空间、射线与叠加原理 | ❑ 正则对易关系： $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 与不确定性原理 |
| ❑ 可观测量公设：自伴算子、谱分解与测量结果 | ❑ Ehrenfest 定理：量子期望值与经典力学的连接 |
| ❑ 测量公设：Born 规则、期望值与投影测量 | ❑ 全同粒子公设：交换对称性与 Pauli 不相容原理 |
| ❑ 时间演化公设：Schrödinger 方程、么正演化与 | |

4.1 从实验事实到公理体系

旧量子论给出了若干成功规则。Planck 的能量量子化解释黑体辐射，Einstein 的光量子解释光电效应，Bohr 的角动量量子化解释氢原子谱线，de Broglie 的物质波解释电子衍射。这些规则彼此相容，但没有共同的数学语言。Stern–Gerlach 级联实验又提出三个更尖锐的问题：

- 为什么一个态可以写成两个测量结果对应态的线性组合；
- 为什么一次测量只给出一个本征值；
- 为什么测量一个方向会破坏另一个方向的不确定性。

这些问题不能由经典相空间点回答。经典相空间点给出位置和动量的确定数值，而量子实验要求我们描述叠加、概率、测量后态和不相容可观测量。本章把这些实验要求整理为六个基本输入：五条通常意义下的量子力学公设，加上正则对易关系。

定义 4.1 (公设化表述)

一个物理理论的公设化表述 (axiomatic formulation) 由三部分组成：

- 基本对象：理论允许使用哪些数学对象；
- 基本规则：这些对象满足哪些不可由本理论内部推出的关系；
- 解释规则：数学对象怎样给出可测量的实验预言。

若某结论可由基本规则推出，则它在本理论中称为定理；若某规则作为理论输入使用，则它称为公设。

条件 (1) 规定语言，条件 (2) 规定动力学和代数结构，条件 (3) 规定实验含义。量子力学的特殊性在于，解释规则本身包含概率。这不是实验精度不足造成的概率，而是理论结构中的概率。

例题 4.1 在本章中，态空间公设不是定理；它规定量子态应由 Hilbert 空间中的射线表示。Born 规则不是经典概率论的推论；它规定内积模方等于测量概率。不确定性原理不是公设；它由内积结构和正则对易关系推出。

解 态空间公设和 Born 规则在本章中作为基本规则使用，不由前面结论推出。不确定性原理在定理 4.14 和推论 4.1 中由 Cauchy–Schwarz 不等式与正则对易关系推出。因此前两者属于理论输入，后者属于公设体系的推论。

注 本章采用非相对论量子力学的标准范围。讨论对象主要是封闭系统的纯态。混合态、开放系统和相对论量子场将在后续专题中使用更大的框架。本章所有概率都指大量重复实验中的频率极限。

约化 Planck 常数记为

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054\,571\,817 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}.$$

它的量纲是作用量。当系统的典型作用量远大于 $\hbar$ 时，量子效应在宏观观测中变弱；当系统的典型作用量与 $\hbar$ 同量级时，量子效应不能被忽视。

4.2 态空间公设

Stern–Gerlach 实验中，银原子束在 z 方向磁场中分成两束。若只做一次实验，可以把两束记为 $|+_z\rangle$ 和 $|-_z\rangle$ 。但若先选出 $|+_z\rangle$ ，再测量 x 方向自旋，束流又分成两束。这说明 $|+_z\rangle$ 不是 S_x 测量的确定结果，而应能写成 S_x 本征态的叠加。因此态的数学对象必须允许加法和复数乘法。概率计算又要求有内积。极限态仍应留在态空间内，故需要完备性。

定义 4.2 (公设一 (态空间公设))

每个孤立量子系统对应一个复 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 。系统的纯态由 $\mathcal{H}$ 中的一条射线表示。换言之，若 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ 满足

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1,$$

则 $|\psi\rangle$ 可作为该纯态的一个代表元，并且

$$|\psi\rangle \sim e^{i\alpha} |\psi\rangle, \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

表示同一物理态。

这里的 Hilbert 空间要求三个条件：复线性、内积和完备性。复线性负责叠加，内积负责概率，完备性保证极限过程不把合法态带出空间。“射线”一词说明全局相位没有物理意义。若 $|\psi\rangle$ 与 $e^{i\alpha} |\psi\rangle$ 只差一个整体相位，二者代表同一个物理态。

例题 4.2 自旋 $-\frac{1}{2}$ 粒子的自旋态空间为 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$ 。取

$$|+_z\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-_z\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

任意归一化自旋态可写为

$$|\psi\rangle = c_+ |+_z\rangle + c_- |-_z\rangle, \quad |c_+|^2 + |c_-|^2 = 1.$$

若把 $|\psi\rangle$ 乘以 $e^{i\alpha}$ ，两个分量同时获得同一相位，所有测量概率不变。

解 归一化条件来自

$$\langle\psi|\psi\rangle = |c_+|^2 \langle+_z|+_z\rangle + |c_-|^2 \langle-_z|-_z\rangle = |c_+|^2 + |c_-|^2.$$

乘以 $e^{i\alpha}$ 后，任意概率振幅都整体乘以一个模长为 1 的因子。取模方时该因子消失，故测量概率不变。

定义 4.3 (射线)

设 $\mathcal{H}$ 是复 Hilbert 空间。对任意非零向量 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ ，集合

$$[\psi] = \{c |\psi\rangle : c \in \mathbb{C}, c \neq 0\}$$

称为由 $|\psi\rangle$ 生成的射线 (ray)。若只使用归一化代表元，则同一射线写为

$$[\psi] = \{e^{i\alpha} |\psi\rangle : \alpha \in \mathbb{R}\}.$$

这个定义把“向量代表元”和“物理态”区分开。物理态是等价类 $[\psi]$ ，不是某个唯一向量。归一化条件只是为了选出方便的代表元。

例题 4.3 向量

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |\psi_2\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

表示同一射线，因为 $|\psi_2\rangle = i |\psi_1\rangle$ 。但

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

不与 $|\psi_1\rangle$ 在同一射线上。若存在 $e^{i\alpha}$ 使 $|\phi\rangle = e^{i\alpha} |\psi_1\rangle$, 比较第一分量得 $e^{i\alpha} = 1$, 比较第二分量得 $e^{i\alpha} = -1$, 矛盾。

解 由 $|\psi_2\rangle = i|\psi_1\rangle$ 且 $i \neq 0$, 两者属于同一射线。若 $|\phi\rangle$ 与 $|\psi_1\rangle$ 属于同一射线, 则存在非零复数 c 使

$$|\phi\rangle = c |\psi_1\rangle.$$

比较两个分量得到 $c = 1$ 与 $c = -1$, 矛盾。故 $|\phi\rangle$ 与 $|\psi_1\rangle$ 不属于同一射线。

定理 4.1 (全局相位不可观测)

若 $|\psi'\rangle = e^{i\alpha} |\psi\rangle$, 则对任意归一化态 $|\phi\rangle$ 和任意自伴算子 $\hat{A}$, 有

$$|\langle\phi|\psi'\rangle|^2 = |\langle\phi|\psi\rangle|^2, \quad \langle\psi'|\hat{A}|\psi'\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle.$$



证明 证: 由内积对第二变元线性,

$$\langle\phi|\psi'\rangle = \langle\phi|e^{i\alpha}\psi\rangle = e^{i\alpha} \langle\phi|\psi\rangle.$$

取模方得到

$$|\langle\phi|\psi'\rangle|^2 = |e^{i\alpha}|^2 |\langle\phi|\psi\rangle|^2 = |\langle\phi|\psi\rangle|^2.$$

另一方面, $\langle\psi'| = e^{-i\alpha} \langle\psi|$, 从而

$$\langle\psi'|\hat{A}|\psi'\rangle = e^{-i\alpha} \langle\psi|\hat{A}e^{i\alpha}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle.$$

故全局相位不改变概率和期望值。

定理 4.2 (叠加原理)

设 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle \in \mathcal{H}$ 是同一系统的两个态代表元, 且 $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ 。若

$$|\chi\rangle = c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle \neq |0\rangle,$$

则

$$|\psi\rangle = \frac{|\chi\rangle}{\sqrt{\langle\chi|\chi\rangle}}$$

也是该系统的一个态代表元。



证明 证: 由态空间公设, $\mathcal{H}$ 是复向量空间。因此 $c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle \in \mathcal{H}$ 。由内积正定性, 若 $|\chi\rangle \neq |0\rangle$, 则

$$\langle\chi|\chi\rangle > 0.$$

于是 $|\psi\rangle = |\chi\rangle / \sqrt{\langle\chi|\chi\rangle}$ 属于 $\mathcal{H}$, 并满足

$$\langle\psi|\psi\rangle = \frac{\langle\chi|\chi\rangle}{\langle\chi|\chi\rangle} = 1.$$

根据态空间公设, $|\psi\rangle$ 代表一个物理态。

注 全局相位不可观测不表示相位全部不可观测。比如

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|+_z\rangle + |-_z\rangle) \quad \text{与} \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(|+_z\rangle - |-_z\rangle)$$

只差相对相位。二者对 S_z 测量给出相同概率, 但对 S_x 测量给出不同确定结果。干涉实验测到的正是相对相位。

4.3 可观测量公设

测量结果是实数。电子的动量、原子的能级、银原子束的偏转位置都不是复数。若用线性算子表示物理量, 就需要一个数学条件保证本征值为实数, 并保证不同测量结果对应可区分的子空间。第一章的线性代数告诉我们, 自伴算子正满足这些要求。

定义 4.4 (公设二 (可观测量公设))

量子系统的每个可观测量物理量 A 对应 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的一个自伴算子 $\hat{A}$, 即

$$\hat{A} = \hat{A}^\dagger.$$

一次理想测量可能得到的数值属于 $\hat{A}$ 的谱。离散谱情形下, 本征值方程写为

$$\hat{A} |a_n\rangle = a_n |a_n\rangle.$$



自伴性包含两层含义。有限维中它等价于矩阵等于其共轭转置。无限维中还要求算子与伴随算子的定义域相同。本讲义在计算中主要使用物理上自伴的标准算子, 但需要记住: 可观测量对应的是自伴算子, 而不只是形式厄米的表达式。

例题 4.4 一维位置表象中, 位置算子和动量算子分别写为

$$(\hat{x}\psi)(x) = x\psi(x), \quad (\hat{p}\psi)(x) = -i\hbar \frac{d\psi}{dx}.$$

若势能为实函数 $V(x)$, 非相对论 Hamilton 算子取

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}).$$

其中 m 是粒子质量, $\hat{H}$ 对应能量可观测量。

解 位置算子把波函数乘以实变量 x , 故它对应位置测量。动量算子作用在平面波 e^{ikx} 上时满足

$$\hat{p}e^{ikx} = -i\hbar \frac{d}{dx}e^{ikx} = \hbar k e^{ikx},$$

所以平面波的动量本征值为 $\hbar k$ 。代入 $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) + V(\hat{x})$ 得到动能加势能的能量算子。

定理 4.3 (自伴算子的本征值为实数)

设 $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ 。若 $\hat{A} |a\rangle = a |a\rangle$ 且 $|a\rangle \neq |0\rangle$, 则 $a \in \mathbb{R}$ 。



证明 证: 由本征值方程,

$$\langle a | \hat{A} a \rangle = a \langle a | a \rangle.$$

由自伴性,

$$\langle a | \hat{A} a \rangle = \langle \hat{A} a | a \rangle = (a | a \rangle)^\dagger | a \rangle = \bar{a} \langle a | a \rangle.$$

于是

$$(a - \bar{a}) \langle a | a \rangle = 0.$$

因为 $|a\rangle \neq |0\rangle$, 所以 $\langle a | a \rangle > 0$ 。故 $a = \bar{a}$, 即 $a \in \mathbb{R}$ 。

定理 4.4 (不同本征值的本征态正交)

设 $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ 。若

$$\hat{A} |a_m\rangle = a_m |a_m\rangle, \quad \hat{A} |a_n\rangle = a_n |a_n\rangle, \quad a_m \neq a_n,$$

则

$$\langle a_m | a_n \rangle = 0.$$



证明 证: 由自伴性,

$$\langle \hat{A} a_m | a_n \rangle = \langle a_m | \hat{A} a_n \rangle.$$

本征值已由定理 4.3 知为实数, 故

$$a_m \langle a_m | a_n \rangle = a_n \langle a_m | a_n \rangle.$$

移项得

$$(a_m - a_n) \langle a_m | a_n \rangle = 0.$$

由于 $a_m \neq a_n$, 因此 $\langle a_m | a_n \rangle = 0$ 。

定理 4.5 (有限维谱分解)

设 $\mathcal{H}$ 是有限维 Hilbert 空间, $\hat{A}$ 是 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子。则存在一组正交归一本征态 $\{|a_n\rangle\}$, 使得

$$\hat{A} = \sum_n a_n |a_n\rangle\langle a_n|, \quad \sum_n |a_n\rangle\langle a_n| = \hat{I}.$$

若本征值 a 有简并度 g_a , 可取该本征子空间的正交归一基 $\{|a, \mu\rangle\}_{\mu=1}^{g_a}$, 并定义

$$\hat{P}_a = \sum_{\mu=1}^{g_a} |a, \mu\rangle\langle a, \mu|.$$

于是

$$\hat{A} = \sum_a a \hat{P}_a, \quad \sum_a \hat{P}_a = \hat{I}, \quad \hat{P}_a \hat{P}_b = \delta_{ab} \hat{P}_a.$$



证明 证: 第一章已建立有限维自伴算子的谱定理。设 $\{|a_n\rangle\}$ 是正交归一本征态基。对任意 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, 有展开式

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |a_n\rangle, \quad c_n = \langle a_n | \psi \rangle.$$

因此

$$\left(\sum_n |a_n\rangle\langle a_n| \right) |\psi\rangle = \sum_n |a_n\rangle \langle a_n | \psi \rangle = \sum_n c_n |a_n\rangle = |\psi\rangle.$$

由于 $|\psi\rangle$ 任意, 得到

$$\sum_n |a_n\rangle\langle a_n| = \hat{I}.$$

再计算

$$\left(\sum_n a_n |a_n\rangle\langle a_n| \right) |\psi\rangle = \sum_n a_n c_n |a_n\rangle = \hat{A} |\psi\rangle.$$

故

$$\hat{A} = \sum_n a_n |a_n\rangle\langle a_n|.$$

简并情形只是把相同本征值的项合并。由正交归一性,

$$\hat{P}_a \hat{P}_b = \sum_{\mu, \nu} |a, \mu\rangle \langle a, \mu | b, \nu \rangle \langle b, \nu| = \delta_{ab} \sum_{\mu} |a, \mu\rangle\langle a, \mu| = \delta_{ab} \hat{P}_a.$$

定理得证。

注 连续谱需要把求和换成积分。位置算子的广义本征态满足

$$\hat{x} |x\rangle = x |x\rangle, \quad \langle x | x' \rangle = \delta(x - x'), \quad \int_{-\infty}^{\infty} |x\rangle\langle x| dx = \hat{I}.$$

这里 $|x\rangle$ 不是平方可积态, 而是广义本征态。真正可实现的波函数 $\psi(x) = \langle x | \psi \rangle$ 仍须满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1.$$

4.4 测量公设与 Born 规则

可观测量公设给出可能结果, 尚未给出概率。若

$$|\psi\rangle = c_+ |+_z\rangle + c_- |-_z\rangle,$$

则 S_z 测量可能得到 $+\hbar/2$ 或 $-\hbar/2$ 。实验需要一个规则回答两束强度分别是多少。Born¹ 规则断言：概率等于概率振幅的模方。

定义 4.5 (公设三 (测量公设))

设可观测量 A 的自伴算子 $\hat{A}$ 有谱分解

$$\hat{A} = \sum_a a \hat{P}_a, \quad \sum_a \hat{P}_a = \hat{I}.$$

系统处于归一化态 $|\psi\rangle$ 时, 对 A 作一次理想测量满足:

1. 测量得到结果 a 的概率为

$$P(a) = \langle \psi | \hat{P}_a | \psi \rangle.$$

2. 若测得结果 a , 测量后态为

$$|\psi_a\rangle = \frac{\hat{P}_a |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | \hat{P}_a | \psi \rangle}},$$

其中分母非零。

3. A 的期望值为

$$\langle A \rangle_\psi = \sum_a a P(a) = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle.$$

非简并离散谱中, $\hat{P}_a = |a\rangle\langle a|$, 于是

$$P(a) = |\langle a | \psi \rangle|^2.$$

条件 (1) 是 Born 规则。条件 (2) 是投影测量规则。条件 (3) 把单次实验结果的概率分布转化为大量重复实验的平均值。若存在简并, 本征值 a 对应整个本征子空间, 测量后态落入该子空间。

例题 4.5 设

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |+_z\rangle + \frac{i}{2} |-_z\rangle.$$

测量 S_z 时,

$$P(+\hbar/2) = \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \right|^2 = \frac{3}{4}, \quad P(-\hbar/2) = \left| \frac{i}{2} \right|^2 = \frac{1}{4}.$$

若测得 $-\hbar/2$, 测量后态变为 $|-_z\rangle$, 相差一个全局相位不影响后续概率。

解 在 S_z 本征基中, $|+_z\rangle$ 与 $|-_z\rangle$ 对应本征值 $+\hbar/2$ 与 $-\hbar/2$ 。Born 规则给出概率为展开系数模方, 因此

$$P(+\hbar/2) = \frac{3}{4}, \quad P(-\hbar/2) = \frac{1}{4}.$$

若测得 $-\hbar/2$, 投影后态正比于 $(i/2) |-_z\rangle$; 归一化后只剩 $|-_z\rangle$ 的射线。

定理 4.6 (Born 概率归一化)

在测量公设条件下, $P(a)$ 是一组概率, 即

$$P(a) \geq 0, \quad \sum_a P(a) = 1.$$

证明 证: 投影算子满足 $\hat{P}_a = \hat{P}_a^\dagger = \hat{P}_a^2$ 。因此

$$P(a) = \langle \psi | \hat{P}_a | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{P}_a^\dagger \hat{P}_a | \psi \rangle = \langle \hat{P}_a \psi | \hat{P}_a \psi \rangle = \|\hat{P}_a |\psi\rangle\|^2 \geq 0.$$

再由完备性,

$$\sum_a P(a) = \sum_a \langle \psi | \hat{P}_a | \psi \rangle = \langle \psi | \left(\sum_a \hat{P}_a \right) | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{I} | \psi \rangle = 1.$$

¹Max Born (1882–1970), 德国物理学家, 1926 年提出量子力学的概率诠释, 获 1954 年诺贝尔物理学奖。

故 $P(a)$ 是归一化概率。

定理 4.7 (期望值公式)

若 $\hat{A} = \sum_a a \hat{P}_a$, 则

$$\sum_a a P(a) = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle.$$



证明 证: 把 Born 概率代入概率平均, 得

$$\sum_a a P(a) = \sum_a a \langle \psi | \hat{P}_a | \psi \rangle = \langle \psi | \left(\sum_a a \hat{P}_a \right) | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle.$$

这就是期望值公式。

定义 4.6 (方差与不确定度)

设 A 是可观测量。态 $|\psi\rangle$ 中 A 的方差 (variance) 定义为

$$(\Delta A)^2 = \langle (\hat{A} - \langle A \rangle_\psi \hat{I})^2 \rangle_\psi.$$

非负数 ΔA 称为 A 在该态中的不确定度 (uncertainty)。



方差描述重复测量结果围绕平均值的散布。若 $\Delta A = 0$, 则 A 的测量结果没有统计散布。这只有当态完全落在某个本征值对应的本征子空间中时才发生。

例题 4.6 若 $|\psi\rangle = |a\rangle$ 且 $\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle$, 则

$$\langle A \rangle_\psi = a, \quad (\Delta A)^2 = \langle a | (\hat{A} - a\hat{I})^2 | a \rangle = 0.$$

因此处于本征态时, 测量该可观测量给出确定结果。

解 由本征值方程和归一化条件,

$$\langle A \rangle_\psi = \langle a | \hat{A} | a \rangle = a \langle a | a \rangle = a.$$

又有 $(\hat{A} - a\hat{I})|a\rangle = |0\rangle$, 故

$$(\Delta A)^2 = \langle a | (\hat{A} - a\hat{I})^2 | a \rangle = 0.$$

方差为零表示重复测量没有统计散布。

定理 4.8 (方差的二阶矩公式)

对任意自伴算子 $\hat{A}$ 和归一化态 $|\psi\rangle$,

$$(\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle_\psi - \langle A \rangle_\psi^2.$$



证明 证: 令 $\bar{A} = \langle A \rangle_\psi$ 。由于 $\bar{A}$ 是实数,

$$(\hat{A} - \bar{A}\hat{I})^2 = \hat{A}^2 - 2\bar{A}\hat{A} + \bar{A}^2\hat{I}.$$

取期望值得

$$(\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle_\psi - 2\bar{A}\langle A \rangle_\psi + \bar{A}^2 \langle \psi | \psi \rangle.$$

由 $\bar{A} = \langle A \rangle_\psi$ 与 $\langle \psi | \psi \rangle = 1$, 得到

$$(\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle_\psi - \bar{A}^2.$$

即为所需公式。

注 测量公设不说“测量前粒子已经带着某个隐藏数值”。它只说: 给定态和可观测量, 重复实验的频率由 Born 规则给出; 一旦某次测量得到 a , 后续计算应使用投影后的态。这种表述足以预测 Stern-Gerlach 级联实验。

4.5 时间演化公设

前三条公设给出某一时刻的态、物理量和测量。还需要说明封闭系统在未被测量时怎样演化。实验上，物质波的相位随时间积累；理论上，总概率必须保持为 1。因此演化应保持内积，即应由幺正算子给出。其微分形式就是 Schrödinger² 方程。

定义 4.7 (公设四 (时间演化公设))

封闭量子系统的态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 满足

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle,$$

其中 $\hat{H}(t)$ 是系统 Hamilton 算子，即能量可观测量对应的自伴算子。

这条公设是量子力学的运动方程，地位对应经典力学中的 Newton 方程或 Hamilton 方程。它是关于态矢量的线性微分方程，不是关于经典轨迹 $x(t)$ 的方程。

例题 4.7 一维粒子在势场 $V(x)$ 中运动时，若 V 不含时间，Hamilton 算子为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}).$$

在位置表象中，Schrödinger 方程写为

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}(x, t) + V(x)\Psi(x, t).$$

左边量纲为能量乘波函数，右边两项也是能量乘波函数。

解 由 $\hat{p} = -i\hbar d/dx$ ，有

$$\hat{p}^2 \Psi = -\hbar^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}.$$

把 $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) + V(\hat{x})$ 代入时间演化公设

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi$$

即得所列方程。其中 $\hbar \partial_t$ 与 $\hat{p}^2/(2m)$ 都具有能量量纲，故方程两边量纲一致。

定义 4.8 (时间演化算子)

时间演化算子 $\hat{U}(t, t_0)$ 由

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle$$

定义。若 $\hat{U}(t, t_0)^\dagger \hat{U}(t, t_0) = \hat{I}$ ，则称演化为幺正演化 (unitary evolution)。

幺正性保证内积不变。特别地，归一化态在演化后仍归一化。

定理 4.9 (不含时 Hamilton 算子的解)

若 $\hat{H}$ 不显含时间，则 Schrödinger 方程的解为

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar} |\psi(t_0)\rangle.$$

即

$$\hat{U}(t, t_0) = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}.$$

证明 证：令

$$\hat{U}(t, t_0) = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}.$$

²Erwin Schrödinger (1887–1961)，奥地利理论物理学家，1926 年建立波动力学，获 1933 年诺贝尔物理学奖。

由于 $\hat{H}$ 不含时间,

$$\frac{d}{dt}\hat{U}(t, t_0) = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\hat{U}(t, t_0).$$

于是

$$i\hbar\frac{d}{dt}\hat{U}(t, t_0) = \hat{H}\hat{U}(t, t_0).$$

两边作用于初态 $|\psi(t_0)\rangle$, 得

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle.$$

又有 $\hat{U}(t_0, t_0) = \hat{I}$, 故初值也满足。定理得证。

定理 4.10 (自伴 Hamilton 算子给出么正演化)

若 $\hat{H} = \hat{H}^\dagger$ 且不含时间, 则

$$\hat{U}(t, t_0)^\dagger \hat{U}(t, t_0) = \hat{I}.$$

证明 证: 由定理 4.9,

$$\hat{U}(t, t_0) = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}.$$

取伴随得

$$\hat{U}(t, t_0)^\dagger = e^{i\hat{H}^\dagger(t-t_0)/\hbar} = e^{i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}.$$

因此

$$\hat{U}^\dagger \hat{U} = e^{i\hat{H}(t-t_0)/\hbar} e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar} = \hat{I}.$$

故演化是么正的。

定理 4.11 (概率守恒)

若 $|\psi(t)\rangle$ 满足 Schrödinger 方程, 且 $\hat{H} = \hat{H}^\dagger$, 则

$$\frac{d}{dt}\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = 0.$$

证明 证: 由 Schrödinger 方程,

$$\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}|\psi(t)\rangle.$$

取伴随, 并使用 $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$, 得

$$\frac{d}{dt}\langle\psi(t)| = \frac{i}{\hbar}\langle\psi(t)|\hat{H}.$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle &= \frac{d\langle\psi(t)|}{dt}|\psi(t)\rangle + \langle\psi(t)|\frac{d|\psi(t)\rangle}{dt} \\ &= \frac{i}{\hbar}\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle - \frac{i}{\hbar}\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle \\ &= 0.\end{aligned}$$

故态矢量范数不随时间改变。由 Born 规则, 总概率等于范数平方, 故总概率守恒。

定义 4.9 (定态)

若 $\hat{H}$ 不含时间, 能量本征态满足

$$\hat{H}|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle.$$

以 $|E_n\rangle$ 为初态的解为

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iE_n t/\hbar}|E_n\rangle.$$

这种概率分布不随时间变化的态称为定态 (stationary state)。



定态的态矢量代表元随时间获得相位。由于该相位是全局相位，射线不变。因此对任何不显含时间的可观测量，测量概率不变。

例题 4.8 若初态为两个能量本征态的叠加，

$$|\psi(0)\rangle = c_1 |E_1\rangle + c_2 |E_2\rangle,$$

则

$$|\psi(t)\rangle = c_1 e^{-iE_1 t/\hbar} |E_1\rangle + c_2 e^{-iE_2 t/\hbar} |E_2\rangle.$$

两个分量的相对相位为

$$e^{-i(E_2 - E_1)t/\hbar}.$$

因此叠加态通常不是定态。

解 时间演化算子对能量本征态的作用为

$$\hat{U}(t, 0) |E_j\rangle = e^{-iE_j t/\hbar} |E_j\rangle, \quad j = 1, 2.$$

由线性性，初态叠加演化为两个相位因子的叠加。若 $E_1 \neq E_2$ 且 $c_1 c_2 \neq 0$ ，两个分量之间的相对相位随时间变化，故射线一般随时间改变。

4.6 Ehrenfest 定理

Schrödinger 方程不是经典轨迹方程。但经典力学必须在适当极限中重新出现。连接二者的第一条定理是 Ehrenfest 定理：可观测量期望值的变化率由该可观测量与 Hamilton 算子的对易子决定。

定理 4.12 (Ehrenfest 定理)

设 $|\psi(t)\rangle$ 满足 Schrödinger 方程， $\hat{A}(t)$ 是可显含时间的可观测量。若相关期望值存在，则

$$\frac{d}{dt} \langle A \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{A}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle.$$



证明 证：由定义，

$$\langle A \rangle = \langle \psi(t) | \hat{A}(t) | \psi(t) \rangle.$$

对时间求导，得

$$\frac{d}{dt} \langle A \rangle = \frac{d \langle \psi |}{dt} \hat{A} | \psi \rangle + \langle \psi | \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} | \psi \rangle + \langle \psi | \hat{A} \frac{d | \psi \rangle}{dt}.$$

由 Schrödinger 方程及其伴随，

$$\frac{d | \psi \rangle}{dt} = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} | \psi \rangle, \quad \frac{d \langle \psi |}{dt} = \frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{H}.$$

代入上式，得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle A \rangle &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{H} \hat{A} | \psi \rangle + \langle \psi | \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} | \psi \rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{A} \hat{H} | \psi \rangle \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi | (\hat{H} \hat{A} - \hat{A} \hat{H}) | \psi \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{A}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle. \end{aligned}$$

定理得证。

定理 4.13 (Ehrenfest 定理的 Newton 形式)

设

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}), \quad [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar.$$

若 $\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 不显含时间, 则

$$\frac{d}{dt}\langle x \rangle = \frac{\langle p \rangle}{m}, \quad \frac{d}{dt}\langle p \rangle = -\langle V'(\hat{x}) \rangle.$$

♡

证明 证: 先取 $\hat{A} = \hat{x}$. 由 Ehrenfest 定理,

$$\frac{d}{dt}\langle x \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{x}] \rangle.$$

势能 $V(\hat{x})$ 与 $\hat{x}$ 对易, 故

$$[\hat{H}, \hat{x}] = \frac{1}{2m} [\hat{p}^2, \hat{x}].$$

利用 $[\hat{B}\hat{C}, \hat{A}] = \hat{B}[\hat{C}, \hat{A}] + [\hat{B}, \hat{A}]\hat{C}$, 并由 $[\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar$, 得

$$[\hat{p}^2, \hat{x}] = \hat{p}[\hat{p}, \hat{x}] + [\hat{p}, \hat{x}]\hat{p} = -2i\hbar\hat{p}.$$

于是

$$[\hat{H}, \hat{x}] = -\frac{i\hbar}{m}\hat{p}.$$

代回, 得到

$$\frac{d}{dt}\langle x \rangle = \frac{i}{\hbar} \left\langle -\frac{i\hbar}{m}\hat{p} \right\rangle = \frac{\langle p \rangle}{m}.$$

再取 $\hat{A} = \hat{p}$. 动能项与 $\hat{p}$ 对易, 故

$$[\hat{H}, \hat{p}] = [V(\hat{x}), \hat{p}].$$

对多项式 $V(x) = \sum_n c_n x^n$, 反复使用 Leibniz 公式, 得到

$$[\hat{x}^n, \hat{p}] = \sum_{j=0}^{n-1} \hat{x}^j [\hat{x}, \hat{p}] \hat{x}^{n-1-j} = ni\hbar \hat{x}^{n-1}.$$

从而

$$[V(\hat{x}), \hat{p}] = i\hbar V'(\hat{x}).$$

对足够光滑的势能, 可用多项式逼近保留该公式。于是

$$\frac{d}{dt}\langle p \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle i\hbar V'(\hat{x}) \rangle = -\langle V'(\hat{x}) \rangle.$$

定理得证。

注 经典 Newton 方程为

$$\frac{dx}{dt} = \frac{p}{m}, \quad \frac{dp}{dt} = -V'(x).$$

Ehrenfest 定理给出的是期望值方程。当波包足够窄, 使

$$\langle V'(\hat{x}) \rangle \approx V'(\langle x \rangle),$$

期望值近似服从经典方程。这就是经典极限的第一层含义。

4.7 正则对易关系与不确定性原理

经典力学中, 位置 x 和动量 p 是数, 因此 $xp = px$ 。量子力学中, 位置和动量是算子。电子衍射说明精确动量对应长程平面波, 精确位置需要叠加许多动量。这种互补性在数学上由不对易关系表达。

定义 4.10 (正则对易关系公设)

一维位置算子 $\hat{x}$ 与动量算子 $\hat{p}$ 满足

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar.$$

三维情形中,

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}, \quad [\hat{x}_i, \hat{x}_j] = 0, \quad [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0.$$

这组关系称为正则对易关系 (canonical commutation relation)。



这条关系是公设, 不是由经典公式 $p = mv$ 推出的定理。它规定位置和动量的基本量子代数。当 $\hbar$ 在宏观尺度下可以忽略时, 对易子效应变弱, 经典相空间近似成立。

例题 4.9 在位置表象中取

$$\hat{x}\psi(x) = x\psi(x), \quad \hat{p}\psi(x) = -i\hbar \frac{d\psi}{dx}.$$

则

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}]\psi(x) &= -i\hbar x \frac{d\psi}{dx} + i\hbar \frac{d}{dx}(x\psi(x)) \\ &= -i\hbar x \frac{d\psi}{dx} + i\hbar \psi(x) + i\hbar x \frac{d\psi}{dx} \\ &= i\hbar \psi(x). \end{aligned}$$

因此该表示满足 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。

解 分别计算两个复合算子:

$$\hat{x}\hat{p}\psi(x) = -i\hbar x\psi'(x),$$

而

$$\hat{p}\hat{x}\psi(x) = -i\hbar \frac{d}{dx}(x\psi(x)) = -i\hbar \psi(x) - i\hbar x\psi'(x).$$

两式相减得到

$$(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})\psi(x) = i\hbar\psi(x).$$

由于该等式对定义域中的任意 ψ 成立, 故 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。

定理 4.14 (Robertson 不确定性关系)

设 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 是自伴算子, $|\psi\rangle$ 是归一化态。若相关期望值存在, 则

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |[\hat{A}, \hat{B}]|.$$



证明 证: 令

$$\hat{A}' = \hat{A} - \langle A \rangle \hat{I}, \quad \hat{B}' = \hat{B} - \langle B \rangle \hat{I}.$$

于是

$$(\Delta A)^2 = \|\hat{A}'|\psi\rangle\|^2, \quad (\Delta B)^2 = \|\hat{B}'|\psi\rangle\|^2.$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$(\Delta A)^2 (\Delta B)^2 \geq |\langle \hat{A}'\psi | \hat{B}'\psi \rangle|^2.$$

记

$$z = \langle \hat{A}'\psi | \hat{B}'\psi \rangle = \langle \psi | \hat{A}'\hat{B}' | \psi \rangle.$$

则 $|z| \geq |\operatorname{Im} z|$ 。又

$$\begin{aligned} z - \bar{z} &= \langle \psi | \hat{A}' \hat{B}' | \psi \rangle - \langle \psi | \hat{B}' \hat{A}' | \psi \rangle \\ &= \langle [\hat{A}', \hat{B}'] \rangle. \end{aligned}$$

因为常数倍恒等算子与所有算子对易，

$$[\hat{A}', \hat{B}'] = [\hat{A}, \hat{B}].$$

由 $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im} z$ ，得到

$$|\operatorname{Im} z| = \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|.$$

因此

$$(\Delta A)^2 (\Delta B)^2 \geq \frac{1}{4} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|^2.$$

两边取非负平方根，得到结论。

推论 4.1 (Heisenberg 位置-动量不确定性关系)

对任意归一化态，只要 Δx 与 Δp 有定义，就有

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}.$$

证明 证：在定理 4.14 中取 $\hat{A} = \hat{x}$ ， $\hat{B} = \hat{p}$ 。由正则对易关系，

$$\langle [\hat{x}, \hat{p}] \rangle = \langle i\hbar \hat{I} \rangle = i\hbar \langle \psi | \psi \rangle = i\hbar.$$

故

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{1}{2} |i\hbar| = \frac{\hbar}{2}.$$

注 不确定性原理不是关于仪器精度的陈述。证明中没有出现任何测量装置。它只使用 Hilbert 空间的 Cauchy-Schwarz 不等式、方差定义和对易关系。因此它是态本身的限制。

注 量纲检查给出一致性。 $\Delta x \Delta p$ 的量纲为

$$L \cdot MLT^{-1} = ML^2T^{-1},$$

这正是 $\hbar$ 的量纲。故不确定性关系两边可比较。

4.8 全同粒子公设

两个电子具有相同质量、电荷和自旋。若把两个电子交换，任何实验都不能标记“第一电子”和“第二电子”。经典力学可以借助轨迹追踪粒子标签；量子力学中这种标签不可观测。不可区分性要求多粒子态具有确定的交换对称性。

定义 4.11 (公设五 (全同粒子公设))

由 N 个全同粒子组成的系统，其物理态在交换任意两个粒子时只能取以下两类：

$$\hat{P}_{ij} |\Psi\rangle = + |\Psi\rangle$$

或

$$\hat{P}_{ij} |\Psi\rangle = - |\Psi\rangle.$$

第一类称为玻色子 (boson) 态，第二类称为费米子 (fermion) 态。整数自旋粒子是玻色子，半整数自旋粒子是费米子。

这里 $\hat{P}_{ij}$ 表示交换第 i 个粒子和第 j 个粒子的算子。全同粒子公设将在第十四章展开。本章只使用其最直接推论：两个全同费米子不能占据同一个单粒子态。

定义 4.12 (交换算子)

对两粒子波函数 $\Psi(x_1, x_2)$, 交换算子 $\hat{P}_{12}$ 定义为

$$(\hat{P}_{12}\Psi)(x_1, x_2) = \Psi(x_2, x_1).$$

它满足

$$\hat{P}_{12}^2 = \hat{I}.$$

条件 $\hat{P}_{12}^2 = \hat{I}$ 表示交换两次回到原态。因此交换算子的本征值只能是 +1 或 -1。

例题 4.10 两个单粒子态 $|\phi\rangle$ 与 $|\chi\rangle$ 可组成对称态

$$|\Psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\phi\rangle_1 |\chi\rangle_2 + |\chi\rangle_1 |\phi\rangle_2)$$

和反对称态

$$|\Psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\phi\rangle_1 |\chi\rangle_2 - |\chi\rangle_1 |\phi\rangle_2),$$

其中假定 $\langle\phi|\chi\rangle = 0$ 。交换两个粒子时, $|\Psi_+\rangle$ 不变, $|\Psi_-\rangle$ 变号。

解 交换算子满足

$$\hat{P}_{12}|\phi\rangle_1 |\chi\rangle_2 = |\chi\rangle_1 |\phi\rangle_2, \quad \hat{P}_{12}|\chi\rangle_1 |\phi\rangle_2 = |\phi\rangle_1 |\chi\rangle_2.$$

因此

$$\hat{P}_{12}|\Psi_+\rangle = |\Psi_+\rangle, \quad \hat{P}_{12}|\Psi_-\rangle = -|\Psi_-\rangle.$$

正交条件 $\langle\phi|\chi\rangle = 0$ 保证交叉内积为零, 归一化因子 $1/\sqrt{2}$ 使两态范数为 1。

定理 4.15 (Pauli 不相容原理)

两个全同费米子不能处于同一个单粒子态。

证明 证: 设两个全同费米子都处于同一个单粒子态 $|\phi\rangle$ 。反对称化态应为

$$|\Psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\phi\rangle_1 |\phi\rangle_2 - |\phi\rangle_2 |\phi\rangle_1).$$

两个乘积因子相同, 因此

$$|\phi\rangle_1 |\phi\rangle_2 - |\phi\rangle_2 |\phi\rangle_1 = |0\rangle.$$

于是 $|\Psi_-\rangle = |0\rangle$ 。零向量不能归一化, 也不能表示物理态。故两个全同费米子不能处于同一个单粒子态。

注 Pauli 不相容原理决定原子壳层结构。若电子不是费米子, 多个电子可全部落入最低能级, 元素周期表和普通物质的稳定性都会改变。因此全同粒子公设不是多粒子章节的装饰, 而是物质结构的基础。

4.9 常见误解与最小记忆量

注 以下列出本章最常见的八个误解。

(1) 公设不是实验随意猜想。公设不能在本理论内部推出, 但它由实验事实约束。若由公设推出的预言与实验冲突, 公设体系就必须修改。

(2) 量子态不等于某个具体波函数。波函数 $\psi(x)$ 是态矢量在位置基下的表示。同一态还可用量表象、能量表象或抽象 Dirac 记号表示。

(3) 全局相位不可观测不表示相对相位不可观测。双缝干涉和自旋基变换都依赖相对相位。

(4) 可观测量不是一次测量得到的数。可观测量是自伴算子, 一次测量结果是该算子的谱值。

(5) Born 规则不是经典概率论的推论。经典概率论处理概率, Born 规则规定复振幅怎样转化为概率。

(6) 投影测量不是普通读数过程。若态不是被测量算子的本征态, 理想测量会把态投影到测得本征值对应的子空间。

(7) Schrödinger 方程不描述经典轨迹。它描述态矢量演化；经典轨迹只在窄波包和宏观作用量条件下近似出现。

(8) 不确定性原理不是仪器误差限制。它由 Cauchy–Schwarz 不等式和对易关系推出，是态本身的限制。

注 本章最小记忆量如下。

内容	公式	地位
态是射线	$ \psi\rangle \sim e^{i\alpha} \psi\rangle$	公设一
归一化	$\langle\psi \psi\rangle = 1$	代表元选择
可观测量	$\hat{A} = \hat{A}^\dagger$	公设二
谱分解	$\hat{A} = \sum_a a \hat{P}_a$	谱定理
Born 规则	$P(a) = \langle\psi \hat{P}_a \psi\rangle$	公设三
期望值	$\langle A \rangle = \langle\psi \hat{A} \psi\rangle$	Born 规则推论
Schrödinger 方程	$i\hbar d \psi\rangle/dt = \hat{H} \psi\rangle$	公设四
么正演化	$\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{I}$	概率守恒
正则对易关系	$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$	基本公设
不确定性关系	$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$	定理
Ehrenfest 定理	$d\langle A \rangle/dt = (i/\hbar)\langle[\hat{H}, \hat{A}]\rangle + \langle\partial_t \hat{A}\rangle$	定理
交换对称性	$\hat{P}_{ij} \Psi\rangle = \pm \Psi\rangle$	公设五

4.10 本章回顾

本章建立了非相对论量子力学的公设化框架。态空间公设规定物理态是 Hilbert 空间中的射线；可观测量公设规定物理量由自伴算子表示；测量公设用 Born 规则把内积结构连接到实验频率；时间演化公设用 Schrödinger 方程描述封闭系统的么正演化；全同粒子公设用交换对称性限制多粒子态。正则对易关系规定位置和动量的基本代数结构。

从这些输入出发，本章证明了三个核心结论。第一，Hamilton 算子的自伴性推出概率守恒。第二，Schrödinger 方程推出 Ehrenfest 定理，从而解释经典力学怎样作为期望值方程的近似出现。第三，Cauchy–Schwarz 不等式与 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 推出 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 。这些结论不是额外假设，而是公设体系的直接推论。

下一章开始求解具体 Hamilton 算子。无限深方势阱、自由粒子、有限深方势阱、 δ 函数势和一维散射，都将从本章的态空间、测量、时间演化和正则对易关系出发得到。

第四章 练习

1. 设 $|\psi\rangle$ 已归一化。证明 $e^{i\alpha} |\psi\rangle$ 与 $|\psi\rangle$ 对任意投影测量给出相同概率。
2. 在 $\mathbb{C}^2$ 中取 $|+\rangle = (1, 0)^T$, $|-\rangle = (0, 1)^T$ 。判断 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle)$ 与 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + i|-\rangle)$ 是否表示同一射线，并给出理由。
3. 设

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 2 \end{pmatrix}.$$

验证 $\hat{A}$ 是自伴矩阵，求其本征值和一组正交归一本征向量。

4. 设 $\hat{A}$ 的非简并本征态为 $\{|a_n\rangle\}$, $|\psi\rangle = \sum_n c_n |a_n\rangle$ 。用 Born 规则证明 $\sum_n |c_n|^2 = 1$ ，并求 $\langle A \rangle$ 。
5. 设 $\hat{P}$ 是投影算子，满足 $\hat{P}^2 = \hat{P}$ 且 $\hat{P}^\dagger = \hat{P}$ 。证明 $\langle\psi|\hat{P}|\psi\rangle \geq 0$ 。
6. 设 $\hat{H}$ 不含时间且 $\hat{H}|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$ 。若 $|\psi(0)\rangle = c_1|E_1\rangle + c_2|E_2\rangle$ ，写出 $|\psi(t)\rangle$ ，并说明何时该态是定态。
7. 证明若 $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$ 且 $\partial\hat{A}/\partial t = 0$ ，则 $\langle A \rangle$ 在时间演化中保持不变。
8. 对一维 Hamilton 算子 $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) + V(\hat{x})$ ，用 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 证明 $[\hat{x}, \hat{p}^2] = 2i\hbar\hat{p}$ 。

9. 设 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 是自伴算子。若存在归一化态使 $\Delta A = 0$, 证明该态是 $\hat{A}$ 的本征态。
10. 设两个全同粒子分别占据正交单粒子态 $|\phi\rangle$ 和 $|\chi\rangle$ 。写出玻色子对称态和费米子反对称态, 并验证它们在交换算子下的本征值。
11. ★ 设 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 是两个自伴算子且 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ 。在有限维情形下证明: 若 $\hat{A}$ 的谱非简并, 则 $\hat{B}$ 的每个本征态可选为 $\hat{A}$ 的本征态。
12. ★ 对归一化波函数

$$\psi(x) = \frac{1}{(\pi a^2)^{1/4}} e^{-x^2/(2a^2)}, \quad a > 0,$$

计算 Δx , 再用 Fourier 变换或直接积分计算 Δp , 验证 $\Delta x \Delta p = \hbar/2$ 。

第五章 一维定态问题

内容提要

- 从时间依赖 Schrödinger 方程到定态方程
- 一维边界条件：连续性、导数跳跃与无穷高势垒
- 无限深方势阱：离散能级、归一化本征函数与自由粒子极限
- 自由粒子：平面波、连续谱、波包与群速度
- 有限深方势阱：偶宇称态、奇宇称态与超越方程
- δ 函数势：束缚态、导数跃变与散射
- 一维散射：概率流、反射系数、透射系数与守恒关系
- 方势垒隧穿：精确透射率、指数衰减与经典极限

5.1 从 Schrödinger 方程到定态方程

上一章给出时间演化公设：封闭系统满足

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \hat{H} \Psi(x, t).$$

对一维非相对论粒子，正则对易关系给出位置表象中的动量算子

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}.$$

若势能只依赖位置，则 Hamilton 算子为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}).$$

因此时间依赖 Schrödinger 方程写成

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}(x, t) + V(x) \Psi(x, t).$$

若 $V(x)$ 不含时间，则能量守恒。数学上，这意味着可以把时间变量和空间变量分离，先求能量本征态。

定义 5.1 (一维定态 Schrödinger 方程)

设一维 Hamilton 算子为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}), \quad \hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}.$$

若 $\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ ，则位置表象中的波函数 $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$ 满足

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V(x) \psi(x) = E \psi(x).$$

这称为一维定态 **Schrödinger** 方程 (time-independent Schrödinger equation)。

这里 E 是能量本征值。若 ψ 可归一化，则它表示束缚态。若 ψ 不是平方可积函数，但可作为广义本征函数使用，则它通常对应连续谱态。

例题 5.1 若 $V(x) = 0$ ，定态方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) = E \psi(x).$$

令 $k^2 = 2mE/\hbar^2$ 。当 $E > 0$ 时，方程变为

$$\psi''(x) + k^2 \psi(x) = 0,$$

其解是 e^{ikx} 与 e^{-ikx} 的线性组合。这就是自由粒子的平面波。

解 把 $k^2 = 2mE/\hbar^2$ 代入方程得

$$\psi''(x) + k^2\psi(x) = 0.$$

特征方程为 $\lambda^2 + k^2 = 0$, 根为 $\lambda = \pm ik$. 因此通解为

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}.$$

两项分别对应向右和向左传播的动量本征分量。

定理 5.1 (分离变量给出定态方程)

若 Hamilton 算子 $\hat{H}$ 不含时间, 并且

$$\Psi(x, t) = \psi(x)f(t)$$

是时间依赖 Schrödinger 方程的非零乘积解, 则存在常数 E , 使得

$$\hat{H}\psi = E\psi, \quad f(t) = Ce^{-iEt/\hbar}.$$

因此

$$\Psi(x, t) = C\psi(x)e^{-iEt/\hbar}.$$

证明 证: 把 $\Psi(x, t) = \psi(x)f(t)$ 代入时间依赖 Schrödinger 方程, 得

$$i\hbar\psi(x)\frac{df}{dt}(t) = f(t)\hat{H}\psi(x).$$

在 $\psi(x)f(t) \neq 0$ 的点上两边除以 $\psi(x)f(t)$, 得到

$$i\hbar\frac{f'(t)}{f(t)} = \frac{\hat{H}\psi(x)}{\psi(x)}.$$

左边只依赖 t , 右边只依赖 x . 若二者在一个区间内恒等相等, 则它们必须等于同一常数, 记为 E . 于是

$$\hat{H}\psi = E\psi, \quad i\hbar f'(t) = Ef(t).$$

第二个方程可写成

$$\frac{f'(t)}{f(t)} = -\frac{iE}{\hbar}.$$

积分得

$$f(t) = Ce^{-iEt/\hbar}.$$

定理得证。

注 若初态可展开为一组能量本征态,

$$\psi(x, 0) = \sum_n c_n \psi_n(x),$$

则时间演化为

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}.$$

连续谱存在时, 求和还要加上积分项。本章先处理每个能量本征函数, 再由叠加原理构造一般态。

定义 5.2 (束缚态与散射态)

设 $V(x)$ 在无穷远处趋于有限常数。若定态波函数满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx < \infty,$$

则称它为束缚态 (bound state)。若定态波函数在无穷远处表现为入射平面波、反射平面波和透射平面波, 通常不能平方可积, 则称它为散射态 (scattering state)。

束缚态需要归一化为总概率 1。散射态用单位入射流或 δ 函数归一化处理。这两类状态对应不同的物理实

验：前者描述被势阱捕获的粒子，后者描述粒子入射到势场后的反射和透射。

例题 5.2 无限深势阱中的能量本征函数是束缚态，因为它们只在有限区间内非零。自由粒子的平面波是散射态或连续谱态，因为

$$\int_{-\infty}^{\infty} |e^{ikx}|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} 1 dx$$

不收敛。

解 无限深势阱本征函数在区间外为零，在区间内平方可积，因此可归一化。对平面波， $|e^{ikx}|^2 = 1$ ，于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} |e^{ikx}|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} 1 dx = \infty.$$

故平面波不能作为普通束缚态归一化，只能作为连续谱的广义本征函数使用。

5.2 一维边界条件

定态方程是二阶微分方程。不同势能模型的物理差异主要体现在边界条件上。边界条件不能任意指定，它来自 Schrödinger 方程本身、波函数可归一化要求和 Hamilton 算子的自伴性。

定理 5.2 (有限势能间断点处的连续性)

设势能 $V(x)$ 在 x_0 附近有有限间断，但没有 δ 型奇点。若 ψ 满足定态 Schrödinger 方程，且 ψ 与 ψ' 在 x_0 两侧有限，则

$$\psi(x_0^+) = \psi(x_0^-), \quad \psi'(x_0^+) = \psi'(x_0^-).$$

证明 证：先证明导数连续。把定态方程写为

$$\psi''(x) = \frac{2m}{\hbar^2}(V(x) - E)\psi(x).$$

在 $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon]$ 上积分，得到

$$\psi'(x_0 + \varepsilon) - \psi'(x_0 - \varepsilon) = \frac{2m}{\hbar^2} \int_{x_0 - \varepsilon}^{x_0 + \varepsilon} (V(x) - E)\psi(x) dx.$$

由于 V 在该邻域有界， ψ 在两侧有限，右端积分的长度为 2ε 。当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时，该积分趋于 0。因此

$$\psi'(x_0^+) - \psi'(x_0^-) = 0.$$

故 ψ' 连续。

再证明 ψ 连续。若 ψ 在 x_0 有有限跳跃，则 ψ' 含有 δ 型奇点， ψ'' 含有 δ' 型奇点。但方程右端 $(2m/\hbar^2)(V-E)\psi$ 在有限势能间断下不含 δ' 型项。方程两边的奇异项无法相等。故 ψ 不能有有限跳跃，只能连续。

定理 5.3 (δ 势处的导数跃变)

设

$$V(x) = \alpha\delta(x),$$

其中 α 是常数。若 ψ 满足定态 Schrödinger 方程，则 ψ 在 $x = 0$ 连续，且

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0).$$

证明 证：在区间 $[-\varepsilon, \varepsilon]$ 上积分定态方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + \alpha\delta(x)\psi(x) = E\psi(x).$$

得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m}[\psi'(\varepsilon) - \psi'(-\varepsilon)] + \alpha\psi(0) = E \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \psi(x) dx.$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 若 ψ 有界, 则右端趋于 0。因此

$$-\frac{\hbar^2}{2m} [\psi'(0^+) - \psi'(0^-)] + \alpha\psi(0) = 0.$$

移项得

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi(0).$$

波函数连续性仍由排除 δ' 型奇异项得到。

定理 5.4 (无穷高势垒边界条件)

若粒子被限制在区间 $0 < x < a$ 内, 且区间外势能为 $+\infty$, 则物理波函数必须满足

$$\psi(0) = 0, \quad \psi(a) = 0.$$



证明 证: 无穷高势垒表示粒子出现在区间外的概率为 0。因此

$$\psi(x) = 0, \quad x \leq 0 \text{ 或 } x \geq a.$$

若 $\psi(0)$ 不等于 0, 则波函数在 $x = 0$ 发生有限跳跃。这会使 ψ' 出现 δ 型奇点, 并使动能期望值

$$\left\langle \frac{\hat{p}^2}{2m} \right\rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \int_0^a |\psi'(x)|^2 dx$$

不再有限。有限能量物理态不能有这种跳跃。故 $\psi(0) = 0$ 。同一论证用于 $x = a$, 得到 $\psi(a) = 0$ 。

定理 5.5 (一维束缚态非简并)

设 ψ_1 与 ψ_2 是同一实势能 $V(x)$ 下同一能量 E 的两个束缚态解。若二者都满足同一边界条件并可归一化, 则存在常数 C , 使得

$$\psi_2(x) = C\psi_1(x).$$

因此一维束缚态没有能量简并。



证明 证: 基本想法是构造 Wronskian, 把二阶方程的两个解之间的关系化为常数。

定义

$$W(x) = \psi_1(x)\psi_2'(x) - \psi_1'(x)\psi_2(x).$$

因为 ψ_1 与 ψ_2 满足同一方程,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi_j'' + V\psi_j = E\psi_j, \quad j = 1, 2,$$

所以

$$\psi_j'' = \frac{2m}{\hbar^2}(V - E)\psi_j.$$

对 W 求导, 得

$$\begin{aligned} W'(x) &= \psi_1'(x)\psi_2'(x) + \psi_1(x)\psi_2''(x) - \psi_1''(x)\psi_2(x) - \psi_1'(x)\psi_2'(x) \\ &= \psi_1(x)\psi_2''(x) - \psi_1''(x)\psi_2(x) \\ &= \frac{2m}{\hbar^2}(V - E)\psi_1(x)\psi_2(x) - \frac{2m}{\hbar^2}(V - E)\psi_1(x)\psi_2(x) \\ &= 0. \end{aligned}$$

故 $W(x)$ 是常数。束缚态在无穷远处趋于 0, 且导数也不发散, 因此在无穷远处 $W = 0$ 。于是 $W(x) \equiv 0$ 。在 $\psi_1(x) \neq 0$ 的区间内,

$$W = 0 \Rightarrow \psi_1\psi_2' - \psi_1'\psi_2 = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{\psi_2}{\psi_1} \right) = 0.$$

因此 ψ_2/ψ_1 在该区间为常数。由波函数连续性, 这个常数可延拓到零点两侧。故 $\psi_2 = C\psi_1$ 。

注 边界条件不是解题时附加的任意规则。有限势能间断要求 ψ 和 ψ' 连续; δ 势要求 ψ 连续而 ψ' 有确定跃变; 无

无穷势垒要求波函数在墙上为零。把这些条件混用会得到不属于 Hamilton 算子定义域的函数。

5.3 无限深方势阱

最简单的束缚态模型是无限深方势阱。经典粒子在长度为 a 的盒子中可以具有任意正能量。量子粒子必须满足波函数在两端为零。这把连续的波长选择变成驻波条件，从而产生离散能级。

定义 5.3 (无限深方势阱)

长度为 $a > 0$ 的无限深方势阱定义为

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a, \\ +\infty, & x \leq 0 \text{ 或 } x \geq a. \end{cases}$$

物理波函数满足

$$\psi(0) = 0, \quad \psi(a) = 0.$$

势阱外波函数为零。势阱内定态方程是自由粒子方程，但边界条件把自由解筛选成驻波。

例题 5.3 函数 $\sin(\pi x/a)$ 满足两端为零。函数 $\cos(\pi x/a)$ 在 $x = 0$ 处等于 1，不满足边界条件。因此并非每个自由粒子解都能成为势阱中的能量本征函数。

解 直接代入边界点，

$$\sin \frac{\pi \cdot 0}{a} = 0, \quad \sin \frac{\pi a}{a} = \sin \pi = 0,$$

所以 $\sin(\pi x/a)$ 满足边界条件。而

$$\cos \frac{\pi \cdot 0}{a} = 1,$$

不满足 $\psi(0) = 0$ 。故只有满足墙上为零条件的自由解才是无限深势阱的物理解。

定理 5.6 (无限深方势阱的能级与本征函数)

无限深方势阱的归一化能量本征函数为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad 0 < x < a,$$

并在区间外为零。对应能量为

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

证明 证: 在 $0 < x < a$ 内，定态方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) = E \psi(x).$$

情形 1: $E < 0$ 。令 $\kappa = \sqrt{-2mE}/\hbar > 0$ ，方程变为

$$\psi''(x) = \kappa^2 \psi(x).$$

通解为

$$\psi(x) = Ae^{\kappa x} + Be^{-\kappa x}.$$

边界条件给出

$$A + B = 0, \quad Ae^{\kappa a} + Be^{-\kappa a} = 0.$$

由 $B = -A$ ，第二式变为

$$A(e^{\kappa a} - e^{-\kappa a}) = 0.$$

因 $\kappa a > 0$ ，括号不为零，故 $A = B = 0$ 。这只给出零解，不是物理态。

情形 2: $E = 0$ 。方程为 $\psi''(x) = 0$, 通解为

$$\psi(x) = Ax + B.$$

由 $\psi(0) = 0$ 得 $B = 0$ 。由 $\psi(a) = 0$ 得 $Aa = 0$, 故 $A = 0$ 。仍只给出零解。

情形 3: $E > 0$ 。令

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} > 0.$$

方程变为

$$\psi''(x) + k^2\psi(x) = 0.$$

通解为

$$\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx.$$

由 $\psi(0) = 0$ 得 $B = 0$ 。由 $\psi(a) = 0$ 得

$$A \sin ka = 0.$$

非零解要求 $A \neq 0$, 故

$$\sin ka = 0.$$

因此

$$ka = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$n = 0$ 会给出零函数, 负整数只改变整体符号, 故取正整数。于是

$$k_n = \frac{n\pi}{a}, \quad E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

归一化条件为

$$1 = \int_0^a |A|^2 \sin^2 \frac{n\pi x}{a} dx.$$

计算积分,

$$\int_0^a \sin^2 \frac{n\pi x}{a} dx = \frac{a}{2}.$$

故 $|A|^2 a/2 = 1$ 。取实正归一化常数, 得到

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}}.$$

定理得证。

定理 5.7 (无限深方势阱本征函数的正交归一性)

无限深方势阱本征函数满足

$$\int_0^a \psi_m(x) \psi_n(x) dx = \delta_{mn}.$$



证明 证: 由定理 5.6,

$$\int_0^a \psi_m(x) \psi_n(x) dx = \frac{2}{a} \int_0^a \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi x}{a} dx.$$

利用恒等式

$$2 \sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B),$$

当 $m \neq n$ 时,

$$\begin{aligned}\int_0^a \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi x}{a} dx &= \frac{1}{2} \int_0^a \left[\cos \frac{(m-n)\pi x}{a} - \cos \frac{(m+n)\pi x}{a} \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{a}{(m-n)\pi} \sin \frac{(m-n)\pi x}{a} - \frac{a}{(m+n)\pi} \sin \frac{(m+n)\pi x}{a} \right]_0^a \\ &= 0.\end{aligned}$$

当 $m = n$ 时,

$$\int_0^a \sin^2 \frac{n\pi x}{a} dx = \frac{a}{2}.$$

故积分等于 δ_{mn} 。

例题 5.4 基态能量为

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} > 0.$$

这称为零点能。它不违反能量最低原则;它就是满足边界条件和不确定性关系后的最低能量。若 $E = 0$, 定态方程只能给出常数函数或线性函数, 无法同时满足两端为零且非零。

解 无限深势阱中 $E = 0$ 时, 方程给出

$$\psi(x) = Ax + B.$$

由 $\psi(0) = 0$ 得 $B = 0$, 由 $\psi(a) = 0$ 得 $A = 0$, 只剩零函数。因此最低非零物理态对应 $n = 1$, 其能量为

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

这就是该模型的最低允许能量。

命题 5.1 (无限深势阱中的基本期望值)

对本征态 ψ_n , 有

$$\langle x \rangle = \frac{a}{2}, \quad \langle p \rangle = 0, \quad \langle H \rangle = E_n.$$

证明 证: 先算位置期望值。

$$\langle x \rangle = \frac{2}{a} \int_0^a x \sin^2 \frac{n\pi x}{a} dx.$$

使用

$$\sin^2 \frac{n\pi x}{a} = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{2n\pi x}{a} \right),$$

得

$$\int_0^a x \sin^2 \frac{n\pi x}{a} dx = \frac{1}{2} \int_0^a x dx - \frac{1}{2} \int_0^a x \cos \frac{2n\pi x}{a} dx.$$

第二个积分分部积分。令 $b = 2n\pi/a$, 则

$$\int_0^a x \cos bx dx = \left[\frac{x \sin bx}{b} \right]_0^a - \int_0^a \frac{\sin bx}{b} dx = \left[\frac{\cos bx}{b^2} \right]_0^a = 0,$$

因为 $\cos ba = \cos(2n\pi) = 1$ 。因此

$$\langle x \rangle = \frac{2}{a} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{a^2}{2} = \frac{a}{2}.$$

动量期望值为

$$\langle p \rangle = \int_0^a \psi_n(x) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \psi_n(x) dx.$$

代入 $\psi_n = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a)$, 得

$$\langle p \rangle = -i\hbar \frac{2}{a} \frac{n\pi}{a} \int_0^a \sin \frac{n\pi x}{a} \cos \frac{n\pi x}{a} dx.$$

利用 $2 \sin u \cos u = \sin 2u$, 积分为

$$\frac{1}{2} \int_0^a \sin \frac{2n\pi x}{a} dx = 0.$$

故 $\langle p \rangle = 0$ 。

由于 ψ_n 是 Hamilton 算子的本征函数,

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n.$$

所以

$$\langle H \rangle = \int_0^a \psi_n^*(x) E_n \psi_n(x) dx = E_n \int_0^a |\psi_n(x)|^2 dx = E_n.$$

定理 5.8 (无限深势阱的自由粒子极限)

令势阱宽度 $a \rightarrow \infty$ 。则允许波数

$$k_n = \frac{n\pi}{a}$$

的间隔

$$\Delta k = \frac{\pi}{a}$$

趋于 0, 能谱

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m}$$

趋于连续自由粒子能谱。



证明 证: 相邻波数之差为

$$k_{n+1} - k_n = \frac{(n+1)\pi}{a} - \frac{n\pi}{a} = \frac{\pi}{a}.$$

当 $a \rightarrow \infty$ 时, $\pi/a \rightarrow 0$ 。因此固定的有限波数区间内, 允许的 k_n 点变得任意密集。能量由函数

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

给出。由于 k 的允许值趋于连续, E 的允许值也趋于连续。这正是自由粒子的连续谱。

注 无限深势阱中的粒子不是在两墙之间按经典轨迹来回反弹。定态波函数是驻波, 概率流为零。若构造左右传播波的叠加波包, 可以得到近似来回运动的图像; 但单个能量本征态本身没有确定轨迹。

5.4 自由粒子与波包

自由粒子没有束缚势。经典自由粒子以恒定速度运动。量子自由粒子的能量本征函数是平面波, 但平面波不能归一化。真实物理态必须由一族平面波叠加成波包。

定义 5.4 (自由粒子)

一维自由粒子满足

$$V(x) = 0, \quad \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}.$$

其定态方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) = E\psi(x).$$



自由粒子没有空间边界条件。因此波数 k 可连续取值。能量只依赖 k^2 , 所以 k 和 $-k$ 对应同一能量, 分别表示向右和向左传播的动量本征态。

例题 5.5 取

$$\psi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}.$$

则

$$\hat{p}\psi_k = -i\hbar \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx} \right) = \hbar k \psi_k.$$

因此 ψ_k 是动量本征函数，动量本征值为 $p = \hbar k$ 。

解 对 ψ_k 求导，

$$\frac{d\psi_k}{dx} = ik\psi_k.$$

故

$$\hat{p}\psi_k = -i\hbar(ik)\psi_k = \hbar k\psi_k.$$

这正是本征值方程，故 ψ_k 的动量本征值为 $\hbar k$ 。

定理 5.9 (自由粒子的连续谱)

自由粒子的广义能量本征函数可取为

$$\psi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

对应能量为

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \geq 0.$$

并且

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_k^*(x) \psi_{k'}(x) dx = \delta(k - k').$$

证明 证：直接代入定态方程，

$$\frac{d^2}{dx^2} e^{ikx} = -k^2 e^{ikx}.$$

因此

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi_k''(x) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \psi_k(x).$$

故 $E(k) = \hbar^2 k^2 / (2m)$ 。

再计算归一化。由 Fourier 变换的基本恒等式，

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(k'-k)x} dx = \delta(k' - k).$$

于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_k^*(x) \psi_{k'}(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(k'-k)x} dx = \delta(k' - k).$$

定理得证。

定义 5.5 (波包)

若 $\phi(k)$ 满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\phi(k)|^2 dk = 1,$$

则

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{ikx} dk$$

称为由平面波叠加成的波包 (wave packet)。

$\phi(k)$ 是动量空间波函数。它给出波数分布；由 $p = \hbar k$ ，也给出动量分布。位置局域需要许多 k 分量共同叠加。

定理 5.10 (自由波包的时间演化)

自由粒子的波包满足

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) \exp\left(ikx - i\frac{\hbar k^2}{2m}t\right) dk.$$

若 $\int |\phi(k)|^2 dk = 1$, 则任意时刻都有

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1.$$



证明 证: 每个平面波分量的能量为

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

根据时间演化公设, 该分量随时间获得相位

$$e^{-iE(k)t/\hbar} = e^{-i\hbar k^2 t/(2m)}.$$

叠加所有 k 分量, 得到

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{ikx} e^{-i\hbar k^2 t/(2m)} dk.$$

这就是所需公式。

归一化由 Parseval 等式给出。时间因子模长为 1, 故动量空间波函数

$$\phi(k, t) = \phi(k) e^{-i\hbar k^2 t/(2m)}$$

满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\phi(k, t)|^2 dk = \int_{-\infty}^{\infty} |\phi(k)|^2 dk = 1.$$

Fourier 变换保持 L^2 范数, 因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1.$$

命题 5.2 (相速度与群速度)

自由粒子平面波满足色散关系

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}.$$

其相速度和群速度分别为

$$v_{\text{ph}} = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar k}{2m}, \quad v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{\hbar k}{m}.$$

群速度等于经典速度 p/m 。



证明 证: 自由平面波写为

$$e^{i(kx - \omega t)}.$$

与时间演化相位比较,

$$\omega(k) = \frac{E(k)}{\hbar} = \frac{\hbar k^2}{2m}.$$

相速度定义为 $v_{\text{ph}} = \omega/k$, 故

$$v_{\text{ph}} = \frac{\hbar k}{2m}.$$

群速度定义为 $v_g = d\omega/dk$, 故

$$v_g = \frac{d}{dk} \left(\frac{\hbar k^2}{2m} \right) = \frac{\hbar k}{m}.$$

由 $p = \hbar k$, 得到

$$v_g = \frac{p}{m}.$$

注 平面波不是归一化态, 不表示一个可直接制备的孤立粒子。它是连续谱的基函数, 作用类似 Fourier 分析中的指数函数。真实粒子用波包表示。波包越局域, 所需波数范围越宽; 这正是位置-动量不确定性的 Fourier 版本。

5.5 有限深方势阱

无限深势阱把粒子完全限制在区间内。真实势阱高度有限, 粒子在经典禁区中仍有非零波函数。这使能级由三角函数方程变为超越方程, 且束缚态数目有限。

定义 5.6 (有限深方势阱)

取阱宽为 $a > 0$ 、深度为 $V_0 > 0$ 。对称有限深方势阱定义为

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & |x| < a/2, \\ 0, & |x| \geq a/2. \end{cases}$$

束缚态能量满足

$$-V_0 < E < 0.$$

能量低于外部势能零点, 故阱外波函数指数衰减。能量高于阱底 $-V_0$, 故阱内波函数振荡。

例题 5.6 若 $E < -V_0$, 则阱内也会指数衰减。在整个实线上同时满足两侧衰减和边界匹配只给出零解。因此有限方势阱的非零束缚态必须满足 $-V_0 < E < 0$ 。

解 束缚态在阱外平方可积, 要求 $E < 0$ 。若 $E < -V_0$, 则阱内也满足指数型方程而非振荡方程。在对称阱中, 对偶态或奇态分别施加中心条件后, 再要求两侧指数衰减和边界连续, 会使所有系数同时为零。因此非零束缚态只能在阱内振荡、阱外衰减, 即 $-V_0 < E < 0$ 。

定理 5.11 (偶宇称和奇宇称分解)

有限深方势阱的束缚态可选为偶函数或奇函数。

证明 证: 势能满足 $V(-x) = V(x)$ 。令宇称算子 $\hat{\Pi}$ 作用为

$$(\hat{\Pi}\psi)(x) = \psi(-x).$$

对 Hamilton 算子

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x),$$

有

$$\hat{H}\hat{\Pi}\psi = \hat{\Pi}\hat{H}\psi,$$

因为二阶导数在 $x \mapsto -x$ 下不变, 且 $V(-x) = V(x)$ 。故

$$[\hat{H}, \hat{\Pi}] = 0.$$

若 $\hat{H}\psi = E\psi$, 则

$$\hat{H}(\hat{\Pi}\psi) = \hat{\Pi}\hat{H}\psi = E\hat{\Pi}\psi.$$

因此 $\psi(-x)$ 也是同一能量的束缚态。由定理 5.5, 一维束缚态非简并, 故存在常数 λ 使

$$\psi(-x) = \lambda\psi(x).$$

再次把 x 换成 $-x$, 得

$$\psi(x) = \lambda\psi(-x) = \lambda^2\psi(x).$$

非零态要求 $\lambda^2 = 1$, 故 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$ 。前者为偶函数, 后者为奇函数。

定理 5.12 (有限深方势阱的束缚态超越方程)

令

$$k = \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}.$$

束缚态满足

$$k^2 + \kappa^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}.$$

偶宇称束缚态由

$$k \tan \frac{ka}{2} = \kappa$$

确定。奇宇称束缚态由

$$-k \cot \frac{ka}{2} = \kappa$$

确定。



证明 证: 束缚态能量满足 $-V_0 < E < 0$ 。在阱内 $|x| < a/2$, 定态方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' - V_0\psi = E\psi,$$

即

$$\psi'' + k^2\psi = 0, \quad k = \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar}.$$

在阱外 $|x| > a/2$, 定态方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' = E\psi,$$

即

$$\psi'' = \kappa^2\psi, \quad \kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}.$$

由两个定义相加, 得到

$$k^2 + \kappa^2 = \frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2} + \frac{-2mE}{\hbar^2} = \frac{2mV_0}{\hbar^2}.$$

情形 1: 偶宇称。阱内取

$$\psi(x) = A \cos kx, \quad |x| < a/2.$$

阱外取衰减解

$$\psi(x) = Be^{-\kappa x}, \quad x > a/2,$$

左侧由偶宇称确定。在 $x = a/2$ 处连续性给出

$$A \cos \frac{ka}{2} = Be^{-\kappa a/2}.$$

导数连续性给出

$$-Ak \sin \frac{ka}{2} = -\kappa Be^{-\kappa a/2}.$$

用第二式除以第一式, 得到

$$-k \tan \frac{ka}{2} = -\kappa.$$

故

$$k \tan \frac{ka}{2} = \kappa.$$

情形 2: 奇宇称。阱内取

$$\psi(x) = A \sin kx, \quad |x| < a/2.$$

阱外右侧仍取

$$\psi(x) = Be^{-\kappa x}, \quad x > a/2.$$

边界连续性给出

$$A \sin \frac{ka}{2} = Be^{-\kappa a/2}.$$

导数连续性给出

$$Ak \cos \frac{ka}{2} = -\kappa Be^{-\kappa a/2}.$$

用第二式除以第一式, 得到

$$k \cot \frac{ka}{2} = -\kappa.$$

即

$$-k \cot \frac{ka}{2} = \kappa.$$

定理得证。

推论 5.1 (无量纲形式)

令

$$z = \frac{ka}{2}, \quad z_0 = \frac{a}{2} \frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar}.$$

则偶态方程和奇态方程分别为

$$z \tan z = \sqrt{z_0^2 - z^2},$$

$$-z \cot z = \sqrt{z_0^2 - z^2}.$$

证明 证: 由 $k^2 + \kappa^2 = 2mV_0/\hbar^2$, 乘以 $a^2/4$ 得

$$z^2 + \left(\frac{\kappa a}{2}\right)^2 = z_0^2.$$

故

$$\frac{\kappa a}{2} = \sqrt{z_0^2 - z^2}.$$

偶态方程 $k \tan(ka/2) = \kappa$ 两边乘以 $a/2$, 得到

$$z \tan z = \frac{\kappa a}{2} = \sqrt{z_0^2 - z^2}.$$

奇态方程同样乘以 $a/2$, 得到

$$-z \cot z = \sqrt{z_0^2 - z^2}.$$

定理 5.13 (有限方势阱至少有一个偶束缚态)

对任意 $V_0 > 0$ 与 $a > 0$, 一维有限深方势阱至少有一个偶宇称束缚态。

证明 证: 使用无量纲变量。偶态方程为

$$z \tan z = \sqrt{z_0^2 - z^2}, \quad 0 < z < \min\{z_0, \pi/2\}.$$

定义

$$F(z) = z \tan z - \sqrt{z_0^2 - z^2}.$$

在上述区间内 F 连续。当 $z \rightarrow 0^+$ 时, $z \tan z \rightarrow 0$, 而

$$\sqrt{z_0^2 - z^2} \rightarrow z_0.$$

故

$$\lim_{z \rightarrow 0^+} F(z) = -z_0 < 0.$$

若 $z_0 < \pi/2$, 取 $z \rightarrow z_0^-$, 则右端根号趋于 0, 而 $z \tan z$ 趋于 $z_0 \tan z_0 > 0$, 故 $F(z)$ 在端点附近为正。

若 $z_0 \geq \pi/2$, 取 $z \rightarrow (\pi/2)^-$, 则 $\tan z \rightarrow +\infty$, 所以 $z \tan z \rightarrow +\infty$, 而根号保持有限或趋于有限值, 故 $F(z)$ 在端点附近为正。

两种情形中, F 都从负值变为正值。由连续函数介值性质, 存在 z 使 $F(z) = 0$ 。该 z 给出一个偶束缚态。

定理 5.14 (有限深势阱到无限深势阱的极限)

令 $V_0 \rightarrow \infty$, 并把能量零点移到势阱底部。有限深方势阱的束缚态波数趋于

$$k_n = \frac{n\pi}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

对应能量趋于无限深势阱能级

$$\frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

♡

证明 证: 当 $V_0 \rightarrow \infty$ 时,

$$k^2 + \kappa^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2} \rightarrow \infty.$$

对固定的低能级, 阱外衰减常数 $\kappa \rightarrow \infty$ 。

偶态方程为

$$k \tan \frac{ka}{2} = \kappa.$$

若 k 保持有限而 $\kappa \rightarrow \infty$, 则必须有

$$\tan \frac{ka}{2} \rightarrow \infty.$$

因此

$$\frac{ka}{2} \rightarrow \frac{(2r+1)\pi}{2}, \quad r = 0, 1, 2, \dots$$

即

$$ka \rightarrow (2r+1)\pi.$$

这些给出无限深势阱中的奇数编号能级。

奇态方程为

$$-k \cot \frac{ka}{2} = \kappa.$$

同样要求 $-\cot(ka/2) \rightarrow \infty$ 。这发生在

$$\frac{ka}{2} \rightarrow r\pi, \quad r = 1, 2, 3, \dots$$

即

$$ka \rightarrow 2r\pi.$$

这些给出无限深势阱中的偶数编号能级。合并两类结果, 得到

$$k_n = \frac{n\pi}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

相对于势阱底部的能量为

$$E + V_0 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m},$$

故极限能量为无限深势阱能级。

注 有限深势阱中的波函数在阱外不为零, 而是按 $e^{-\kappa|x|}$ 衰减。这不表示粒子在经典禁区中按经典速度运动。它表示在禁区中位置测量仍有非零概率。当 $V_0 \rightarrow \infty$ 时, $\kappa \rightarrow \infty$, 阱外尾部消失, 回到无限深势阱边界条件。

5.6 δ 函数势

δ 函数势把势场集中在一个点上。它是最简单的奇异势模型。虽然势能只在一点非零, 导数边界条件却包含全部物理信息。

定义 5.7 (δ 函数势)

一维 δ 函数势定义为

$$V(x) = \alpha\delta(x),$$

其中 α 为实常数。 $\alpha < 0$ 称为吸引 δ 势, $\alpha > 0$ 称为排斥 δ 势。

因为 $\delta(x)$ 的量纲为 L^{-1} , 所以 α 的量纲是能量乘长度。波函数在 $x = 0$ 连续, 但导数满足定理 5.3 的跃变条件。

例题 5.7 若 $\alpha < 0$, 物理图像是一个无限窄的吸引中心。束缚态应当在 $x = 0$ 附近最大, 并向两侧指数衰减。因此可预期解形如 $e^{-\kappa|x|}$ 。

解 束缚态要求 $E < 0$, 在 $x \neq 0$ 处方程为

$$\psi'' = \kappa^2\psi, \quad \kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} > 0.$$

平方可积性要求右侧保留 $e^{-\kappa x}$, 左侧保留 $e^{\kappa x}$ 。连续性把两侧系数取为同一个常数, 故

$$\psi(x) = Ce^{-\kappa|x|}.$$

当 $\alpha < 0$ 时, 导数跃变条件给出正的 $\kappa = -m\alpha/\hbar^2$, 这与吸引中心的图像一致。

定理 5.15 (吸引 δ 势的束缚态)

若 $\alpha < 0$, 则 $V(x) = \alpha\delta(x)$ 有且只有一个束缚态:

$$\psi(x) = \sqrt{\kappa}e^{-\kappa|x|}, \quad \kappa = -\frac{m\alpha}{\hbar^2} > 0.$$

其能量为

$$E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}.$$

若 $\alpha > 0$, 则不存在束缚态。

证明 证: 束缚态要求 $E < 0$ 。令

$$\kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} > 0.$$

在 $x \neq 0$ 处势能为零, 方程为

$$\psi'' = \kappa^2\psi.$$

平方可积性要求 $x \rightarrow +\infty$ 时只保留 $e^{-\kappa x}$, $x \rightarrow -\infty$ 时只保留 $e^{\kappa x}$ 。因此

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\kappa x}, & x < 0, \\ Be^{-\kappa x}, & x > 0. \end{cases}$$

波函数连续性给出 $A = B$ 。记公共值为 C , 则

$$\psi(x) = Ce^{-\kappa|x|}.$$

导数为

$$\psi'(0^-) = \kappa C, \quad \psi'(0^+) = -\kappa C.$$

由 δ 势跃变条件,

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0).$$

代入得到

$$-2\kappa C = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} C.$$

非零束缚态要求 $C \neq 0$, 故

$$\kappa = -\frac{m\alpha}{\hbar^2}.$$

由于 $\kappa > 0$, 必须有 $\alpha < 0$. 能量由

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m}$$

给出, 代入 $\kappa = -m\alpha/\hbar^2$ 得

$$E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}.$$

归一化条件为

$$1 = |C|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\kappa|x|} dx = |C|^2 \frac{1}{\kappa}.$$

取 $C = \sqrt{\kappa}$, 得到归一化波函数。若 $\alpha > 0$, 条件 $\kappa = -m\alpha/\hbar^2$ 与 $\kappa > 0$ 矛盾, 故不存在束缚态。

定理 5.16 (δ 势的散射系数)

设粒子从左入射到 $V(x) = \alpha\delta(x)$, 能量 $E = \hbar^2 k^2/(2m) > 0$. 令

$$\beta = \frac{m\alpha}{\hbar^2 k}.$$

则反射振幅和透射振幅为

$$r = \frac{-i\beta}{1+i\beta}, \quad t = \frac{1}{1+i\beta}.$$

反射系数和透射系数为

$$R = \frac{\beta^2}{1+\beta^2}, \quad T = \frac{1}{1+\beta^2}.$$



证明 证: 散射态写为

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + re^{-ikx}, & x < 0, \\ te^{ikx}, & x > 0. \end{cases}$$

波函数连续性给出

$$1 + r = t.$$

导数为

$$\psi'(0^-) = ik(1 - r), \quad \psi'(0^+) = ikt.$$

跃变条件给出

$$ikt - ik(1 - r) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi(0).$$

由连续性, $\psi(0) = t = 1 + r$. 左端化简为

$$ik(t - 1 + r) = ik((1 + r) - 1 + r) = 2ikr.$$

因此

$$2ikr = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} (1 + r).$$

两边除以 $2k$, 并使用 $\beta = m\alpha/(\hbar^2 k)$, 得

$$ir = \beta(1 + r).$$

于是

$$(i - \beta)r = \beta, \quad r = \frac{\beta}{i - \beta}.$$

分子分母同乘 $-i$, 得到

$$r = \frac{-i\beta}{1+i\beta}.$$

由 $t = 1 + r$, 得

$$t = 1 + \frac{-i\beta}{1+i\beta} = \frac{1}{1+i\beta}.$$

取模方,

$$R = |r|^2 = \frac{\beta^2}{1+\beta^2}, \quad T = |t|^2 = \frac{1}{1+\beta^2}.$$

注 δ 势处波函数连续, 导数不连续。把波函数也设为不连续会在二阶导数中产生 δ' 型项, 而原方程中只有 δ 型势能项。因此 δ 势的奇异性只允许导数跳跃。

5.7 一维散射与概率流

散射实验中, 粒子从远处入射, 遇到局域势场后分成反射波和透射波。测量的不是某个束缚能级, 而是反射概率和透射概率。这些概率由概率流守恒确定。

定义 5.8 (概率流)

一维波函数 $\Psi(x, t)$ 的概率流 (probability current) 定义为

$$j(x, t) = \frac{\hbar}{2mi} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right).$$

概率密度为 $\rho(x, t) = |\Psi(x, t)|^2$ 。概率流表示单位时间穿过单位点的概率。在一维中, $j > 0$ 表示向右流动, $j < 0$ 表示向左流动。

例题 5.8 对平面波

$$\Psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)},$$

有

$$j = \frac{\hbar k}{m} |A|^2.$$

若 $k > 0$, 概率向右流动; 若 $k < 0$, 概率向左流动。

解 由

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = ik\Psi, \quad \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} = -ik\Psi^*,$$

代入概率流定义得

$$j = \frac{\hbar}{2mi} (\Psi^* ik\Psi - \Psi(-ik\Psi^*)) = \frac{\hbar}{2mi} (2ik|\Psi|^2).$$

又 $|\Psi|^2 = |A|^2$, 故

$$j = \frac{\hbar k}{m} |A|^2.$$

符号由 k 决定。

定理 5.17 (连续性方程)

若 Ψ 满足一维 Schrödinger 方程且 $V(x)$ 为实函数, 则

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi(x, t)|^2 + \frac{\partial j}{\partial x}(x, t) = 0.$$

证明 证: Schrödinger 方程为

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi.$$

取复共轭, 得

$$-i\hbar \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + V\Psi^*.$$

概率密度的时间导数为

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t}.$$

由 Schrödinger 方程解出时间导数,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Psi}{\partial t} &= \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V\Psi, \\ \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} &= -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V\Psi^*. \end{aligned}$$

代入后势能项相互抵消, 得到

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{i\hbar}{2m} \Psi^* \Psi'' - \frac{i\hbar}{2m} \Psi (\Psi^*)''.$$

另一方面,

$$\frac{\partial j}{\partial x} = \frac{\hbar}{2mi} \frac{\partial}{\partial x} (\Psi^* \Psi' - \Psi (\Psi^*)') = \frac{\hbar}{2mi} (\Psi^* \Psi'' - \Psi (\Psi^*)'').$$

由于 $1/i = -i$, 有

$$\frac{\partial j}{\partial x} = -\frac{i\hbar}{2m} (\Psi^* \Psi'' - \Psi (\Psi^*)'').$$

因此

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 + \frac{\partial j}{\partial x} = 0.$$

定义 5.9 (一维散射的反射系数和透射系数)

设势能在无穷远处趋于同一常数, 取该常数为零。能量 $E = \hbar^2 k^2 / (2m) > 0$ 的粒子从左入射。远离势场时定态波函数写为

$$\psi(x) \sim \begin{cases} e^{ikx} + r e^{-ikx}, & x \rightarrow -\infty, \\ t e^{ikx}, & x \rightarrow +\infty. \end{cases}$$

反射系数和透射系数定义为

$$R = |r|^2, \quad T = |t|^2.$$

这里入射区和透射区波数相同, 所以 $T = |t|^2$ 。若左右无穷远处势能不同, 则透射系数还要乘以速度比。

定理 5.18 (一维实势散射的流守恒)

对实的局域势能, 若左右无穷远处波数相同, 则

$$R + T = 1.$$

证明 证: 定态波函数写成

$$\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-iEt/\hbar}.$$

概率流与时间无关。由连续性方程,

$$\frac{\partial j}{\partial x} = 0,$$

故 j 是常数。

在 $x \rightarrow -\infty$ 处, 入射波流为

$$j_{\text{in}} = \frac{\hbar k}{m},$$

反射波流为

$$j_{\text{ref}} = -\frac{\hbar k}{m} |r|^2.$$

因此左侧总流为

$$j_L = \frac{\hbar k}{m} (1 - |r|^2).$$

在 $x \rightarrow +\infty$ 处, 透射波流为

$$j_R = \frac{\hbar k}{m} |t|^2.$$

流守恒给出 $j_L = j_R$, 即

$$\frac{\hbar k}{m} (1 - |r|^2) = \frac{\hbar k}{m} |t|^2.$$

约去非零因子 $\hbar k/m$, 得到

$$1 - R = T.$$

故 $R + T = 1$ 。

5.8 方势垒与量子隧穿

经典粒子若能量低于势垒高度, 就不能穿过势垒。量子粒子的波函数在势垒内指数衰减, 但在另一侧仍可有非零振幅。这就是量子隧穿。

定义 5.10 (方势垒)

高度 $V_0 > 0$ 、宽度 $a > 0$ 的方势垒定义为

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0, & 0 < x < a, \\ 0, & x > a. \end{cases}$$

粒子从左侧入射, 能量为 $E > 0$ 。

当 $E < V_0$ 时, 势垒内部是经典禁区。当 $E > V_0$ 时, 势垒内部仍为振荡解, 但边界反射会产生干涉。

定理 5.19 (方势垒在 $E < V_0$ 时的透射率)

设 $0 < E < V_0$, 令

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

方势垒的透射率为

$$T = \frac{1}{1 + \frac{(k^2 + \kappa^2)^2}{4k^2\kappa^2} \sinh^2(\kappa a)} = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(\kappa a)}.$$

证明 证: 基本想法是用势垒内部的传播矩阵连接 $x = 0$ 与 $x = a$ 的波函数和导数, 再用左右两侧平面波边界条件求透射振幅。

三段波函数取为

$$\psi_I(x) = e^{ikx} + re^{-ikx}, \quad x < 0,$$

$$\psi_{II}(x) = Ae^{\kappa x} + Be^{-\kappa x}, \quad 0 < x < a,$$

$$\psi_{III}(x) = te^{ikx}, \quad x > a.$$

在势垒内部, 若记

$$C = \cosh(\kappa a), \quad S = \sinh(\kappa a),$$

则二阶方程 $\psi'' = \kappa^2 \psi$ 的传播关系为

$$\begin{pmatrix} \psi(a) \\ \psi'(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & S/\kappa \\ \kappa S & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi(0) \\ \psi'(0) \end{pmatrix}.$$

因此反向关系为

$$\begin{pmatrix} \psi(0) \\ \psi'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & -S/\kappa \\ -\kappa S & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi(a) \\ \psi'(a) \end{pmatrix}.$$

由左右平面波,

$$\psi(0) = 1 + r, \quad \psi'(0) = ik(1 - r),$$

$$\psi(a) = te^{ika}, \quad \psi'(a) = ikte^{ika}.$$

代入反向传播关系, 得到

$$1 + r = te^{ika} \left(C - i \frac{k}{\kappa} S \right),$$

$$ik(1 - r) = te^{ika} (-\kappa S + ikC).$$

第二式两边除以 ik , 得

$$1 - r = te^{ika} \left(C + i \frac{\kappa}{k} S \right).$$

把该式与第一式相加, 消去 r , 得

$$2 = te^{ika} \left(2C + i \left(\frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa} \right) S \right).$$

因此

$$t = \frac{e^{-ika}}{C + \frac{i}{2} \left(\frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa} \right) S}.$$

取模方,

$$|t|^{-2} = C^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa} \right)^2 S^2.$$

由 $C^2 = 1 + S^2$, 得到

$$\begin{aligned} |t|^{-2} &= 1 + S^2 + \frac{(\kappa^2 - k^2)^2}{4k^2\kappa^2} S^2 \\ &= 1 + \frac{4k^2\kappa^2 + (\kappa^2 - k^2)^2}{4k^2\kappa^2} S^2 \\ &= 1 + \frac{(k^2 + \kappa^2)^2}{4k^2\kappa^2} S^2. \end{aligned}$$

故

$$T = |t|^2 = \frac{1}{1 + \frac{(k^2 + \kappa^2)^2}{4k^2\kappa^2} \sinh^2(\kappa a)}.$$

最后由

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}, \quad \kappa^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}$$

得

$$\frac{(k^2 + \kappa^2)^2}{4k^2\kappa^2} = \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)}.$$

定理得证。

推论 5.2 (厚势垒近似)

若 $0 < E < V_0$ 且 $\kappa a \gg 1$, 则

$$T \approx \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2\kappa a}.$$

特别地, 透射率随势垒宽度和 $\sqrt{V_0 - E}$ 指数衰减。



证明 证: 当 $\kappa a \gg 1$ 时,

$$\sinh(\kappa a) = \frac{e^{\kappa a} - e^{-\kappa a}}{2} \approx \frac{1}{2} e^{\kappa a}.$$

因此

$$\sinh^2(\kappa a) \approx \frac{1}{4} e^{2\kappa a}.$$

将其代入定理 5.19, 并在分母中保留指数大的项, 得

$$T \approx \left[\frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \cdot \frac{1}{4} e^{2\kappa a} \right]^{-1}.$$

整理得到

$$T \approx \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2\kappa a}.$$

定理 5.20 (方势垒在 $E > V_0$ 时的透射率)

设 $E > V_0$, 令

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad q = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}.$$

方势垒透射率为

$$T = \frac{1}{1 + \frac{(k^2 - q^2)^2}{4k^2 q^2} \sin^2(qa)} = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(E - V_0)} \sin^2(qa)}.$$



证明 证: 势垒内部方程为

$$\psi'' + q^2 \psi = 0.$$

传播矩阵为

$$\begin{pmatrix} \psi(a) \\ \psi'(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos qa & \sin qa/q \\ -q \sin qa & \cos qa \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi(0) \\ \psi'(0) \end{pmatrix}.$$

反向关系为

$$\begin{pmatrix} \psi(0) \\ \psi'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos qa & -\sin qa/q \\ q \sin qa & \cos qa \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi(a) \\ \psi'(a) \end{pmatrix}.$$

仍取

$$\psi(0) = 1 + r, \quad \psi'(0) = ik(1 - r), \quad \psi(a) = te^{ika}, \quad \psi'(a) = ikte^{ika}.$$

记 $C = \cos qa$, $S = \sin qa$ 。代入得

$$1 + r = te^{ika} \left(C - i \frac{k}{q} S \right),$$

$$ik(1 - r) = te^{ika} (qS + ikC).$$

第二式除以 ik , 得

$$1 - r = te^{ika} \left(C - i \frac{q}{k} S \right).$$

两式相加，得

$$2 = te^{ika} \left(2C - i \left(\frac{k}{q} + \frac{q}{k} \right) S \right).$$

因此

$$t = \frac{e^{-ika}}{C - \frac{i}{2} \left(\frac{k}{q} + \frac{q}{k} \right) S}.$$

取模方，

$$|t|^{-2} = C^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{k}{q} + \frac{q}{k} \right)^2 S^2.$$

由 $C^2 = 1 - S^2$ ，得到

$$\begin{aligned} |t|^{-2} &= 1 - S^2 + \frac{(k^2 + q^2)^2}{4k^2q^2} S^2 \\ &= 1 + \frac{(k^2 + q^2)^2 - 4k^2q^2}{4k^2q^2} S^2 \\ &= 1 + \frac{(k^2 - q^2)^2}{4k^2q^2} S^2. \end{aligned}$$

故

$$T = \frac{1}{1 + \frac{(k^2 - q^2)^2}{4k^2q^2} \sin^2(qa)}.$$

由

$$k^2 - q^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2},$$

可化为题中第二个表达式。

注 当 $E < V_0$ 且 $\hbar \rightarrow 0$ 时，

$$\kappa a = \frac{a}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)} \rightarrow \infty.$$

于是 $T \rightarrow 0$ 。这就是低于势垒的经典极限：粒子被完全反射。当 $E > V_0$ 时，量子透射率仍可能小于 1，这是边界反射和干涉造成的；经典粒子在该情形下会完全通过。

注 隧穿不是粒子沿一条隐藏轨迹“钻过”势垒。定态计算只说明势垒另一侧的透射波有非零概率流。势垒内部的指数函数不是经典运动轨迹，而是波函数在经典禁区中的延拓。扫描隧道显微镜正是利用 T 对距离 a 的指数敏感性工作。

5.9 常见误解与最小记忆量

注 本章常见误解如下。

(1) 边界条件不是任意附加条件。有限势能间断给出 ψ 与 ψ' 连续；无穷高势垒给出墙上波函数为零； δ 势给出导数跃变。

(2) 无限深势阱的零点能不是额外能量。它来自边界条件和不确定性关系。若粒子被限制在有限长度内，动量不可能同时完全确定为零。

(3) 平面波不是普通归一化态。它是连续谱的广义本征函数。真实自由粒子态应由波包表示。

(4) 有限深势阱外波函数不为零不表示经典越界运动。它表示位置测量在阱外有非零概率。

(5) δ 势不使波函数跳跃。波函数连续，导数跳跃。跳跃大小由 $\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = 2m\alpha\psi(0)/\hbar^2$ 决定。

(6) 透射系数不是透射振幅。透射振幅 t 是复数，透射系数 T 是概率流之比。左右波数相同时 $T = |t|^2$ 。

(7) 隧穿概率不是常数。对厚方势垒， T 近似正比于 $e^{-2\kappa a}$ ，对宽度和高度极其敏感。

(8) 一维束缚态没有能量简并。若两个束缚态具有同一能量，Wronskian 证明它们只能相差常数倍。

注 本章最小记忆量如下。

内容	公式	来源
定态方程	$-\hbar^2\psi''/(2m) + V\psi = E\psi$	时间演化公设
有限间断边界	ψ, ψ' 连续	积分 Schrödinger 方程
δ 势边界	$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = 2m\alpha\psi(0)/\hbar^2$	奇异势积分
无限阱能级	$E_n = n^2\pi^2\hbar^2/(2ma^2)$	驻波条件
自由粒子	$E = \hbar^2k^2/(2m)$	平面波解
有限阱偶态	$k \tan(ka/2) = \kappa$	边界匹配
有限阱奇态	$-k \cot(ka/2) = \kappa$	边界匹配
吸引 δ 束缚能	$E = -m\alpha^2/(2\hbar^2)$	导数跃变
概率流	$j = \hbar(\Psi^*\Psi' - \Psi(\Psi^*)')/(2mi)$	连续性方程
散射守恒	$R + T = 1$	概率流守恒
方势垒隧穿	$T \approx 16E(V_0 - E)e^{-2\kappa a}/V_0^2$	厚势垒近似

5.10 本章回顾

本章把量子力学公设应用到一维定态问题。时间演化公设给出定态 Schrödinger 方程；正则对易关系给出位置表象中的动量算子；测量公设把归一化波函数和概率联系起来。边界条件由方程本身决定，是一维问题的核心。

无限深方势阱展示了能量量子化的最直接来源：驻波边界条件。当阱宽趋于无穷大时，允许波数间隔趋于零，离散谱退化为自由粒子的连续谱。自由粒子展示了连续谱和平面波基；真实态必须是波包，群速度等于经典速度。有限深方势阱展示了经典禁区中的指数尾部，并通过偶态、奇态超越方程确定能级。当势阱深度趋于无穷大时，有限阱能级回到无限阱能级。

δ 函数势把边界条件压缩到一点。吸引 δ 势有一个束缚态，排斥 δ 势没有束缚态。一维散射用概率流定义反射系数和透射系数。方势垒计算给出隧穿概率，其厚势垒近似含有指数因子 $e^{-2\kappa a}$ 。这解释了量子隧穿为何在微观尺度可观测，而在经典尺度迅速消失。

下一章将研究一维系统中最重要可解模型：谐振子。它不仅有离散能级和零点能，还引入产生算子与湮灭算子，为角动量、自旋和量子场的代数方法奠定基础。

第五章 练习

1. 从时间依赖 Schrödinger 方程出发，设 $\Psi(x, t) = \psi(x)f(t)$ ，推导定态方程和时间因子 $f(t) = Ce^{-iEt/\hbar}$ 。
2. 对有限势能间断点，使用定态 Schrödinger 方程积分证明 ψ' 连续，并说明为什么 ψ 也必须连续。
3. 求宽度为 a 的无限深势阱前三个归一化能量本征函数和能量，并画出波节数与量子数 n 的关系。
4. 计算无限深势阱第 n 个本征态中的 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 和 $\langle H \rangle$ 。
5. 证明自由粒子平面波 $e^{ikx}/\sqrt{2\pi}$ 满足 δ 函数归一化，并求其动量和能量。
6. 设自由粒子波包的动量空间波函数为 $\phi(k)$ 。写出 $\psi(x, t)$ ，并证明动量分布 $|\phi(k)|^2$ 不随时间改变。
7. 对有限深方势阱，推导偶宇称束缚态方程 $k \tan(ka/2) = \kappa$ 。
8. 对有限深方势阱，推导奇宇称束缚态方程 $-k \cot(ka/2) = \kappa$ ，并写出无量纲形式。
9. 对吸引 δ 势 $V(x) = \alpha\delta(x)$ ， $\alpha < 0$ ，求束缚态波函数、归一化常数和能量。
10. 粒子从左入射到 δ 势 $V(x) = \alpha\delta(x)$ 。用连续条件和导数跃变条件求 r 、 t 、 R 、 T 。
11. 证明一维定态散射中，若势能为实函数且左右无穷远处波数相同，则 $R + T = 1$ 。
12. 推导 $E < V_0$ 方势垒的透射率

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(\kappa a)}.$$

13. ★ 对有限深方势阱，证明束缚态数目有限，并用 $z_0 = a\sqrt{2mV_0}/(2\hbar)$ 给出数目随 z_0 增大而增加的判据。

 **笔记** 可分别考察偶态方程 $z \tan z = \sqrt{z_0^2 - z^2}$ 和奇态方程 $-z \cot z = \sqrt{z_0^2 - z^2}$ 在各个三角函数分支中的根。

14. ★ 设势垒由两个相同方势垒组成，中间隔一段自由区。讨论为什么某些能量下会出现 $T = 1$ 的共振透射。

 **笔记** 可使用传播矩阵，把每个势垒和中间自由传播段分别写成 2×2 矩阵。共振条件对应总反射振幅为零。

第六章 量子谐振子

内容提要

- 稳定平衡点附近的二次势与量子谐振子 Hamilton 量
- 产生算子和湮灭算子的定义及其对易关系
- 数算子、Fock 态与能谱 $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$
- 升降矩阵元及位置、动量矩阵元
- 坐标表象中的 Hermite 多项式解法
- 相干态及其最小不确定性
- 分子振动、电磁场模式中的谐振子
- 经典极限、常见误解、最小记忆量与习题

6.1 从稳定平衡点到谐振子

分子红外光谱由一系列离散吸收线组成。若分子振动能量可连续取值，吸收频率也应连续。实验事实迫使我们把“微小振动”重新量子化。数学上，微小振动的共同来源是稳定平衡点附近的二次势。

设一维势能 $V(x)$ 在 $x = x_0$ 附近二阶可导。稳定平衡的力学条件是

$$F(x_0) = -V'(x_0) = 0, \quad V''(x_0) > 0.$$

Taylor 展开给出

$$V(x) = V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 + O((x - x_0)^3).$$

取 $q = x - x_0$ ，令 $k := V''(x_0)$ 。低能小振动只保留二次项，势能变成

$$V(q) = \frac{1}{2}kq^2.$$

写 $k = m\omega^2$ ，其中 m 为质量， ω 为经典角频率。量子化时，位置和动量变成算符 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ ，满足正则对易关系

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar,$$

其中 $\hbar = 1.054571817 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 为约化 Planck 常数。

定义 6.1 (一维量子谐振子)

质量为 $m > 0$ 、角频率为 $\omega > 0$ 的一维量子谐振子 (one-dimensional quantum harmonic oscillator) 是 Hamilton 算符

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 \quad (6.1)$$

所描述的量子系统，其中 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。

条件 $m > 0$ 保证动能正定，条件 $\omega > 0$ 保证势能有稳定极小值。若 $\omega = 0$ ，系统退化为自由粒子；若 $\omega^2 < 0$ ，势能向下开口，对应不稳定平衡。

例题 6.1 把双原子分子在平衡距离附近的低能振动写成一维量子谐振子，并求频率。

解 设双原子分子的有效势能在平衡距离 r_0 附近满足

$$V(r) = V(r_0) + \frac{1}{2}K(r - r_0)^2 + O((r - r_0)^3), \quad K > 0.$$

相对坐标 $q = r - r_0$ 的动能为 $\hat{p}_q^2/(2\mu)$ ，其中

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

是约化质量。低能振动的 Hamilton 算符为

$$\hat{H}_{\text{vib}} = \frac{\hat{p}_q^2}{2\mu} + \frac{1}{2}Kq^2.$$

它就是定义 6.1 中的谐振子，频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{\mu}}.$$

注 量纲检验如下。动能项量纲为

$$\left[\frac{\hat{p}^2}{2m} \right] = \frac{(MLT^{-1})^2}{M} = ML^2T^{-2}.$$

势能项量纲为

$$[m\omega^2\hat{x}^2] = MT^{-2}L^2 = ML^2T^{-2}.$$

两项同为能量。对易子 $[\hat{x}, \hat{p}]$ 的量纲为 ML^2T^{-1} ，与 $\hbar$ 相同。

6.2 产生算子与湮灭算子

Hamilton 算符(6.1)含有 $\hat{x}^2$ 和 $\hat{p}^2$ 。若 $\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 是普通实数，二次型可以被因式分解。量子情形的困难在于 $\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 不对易。基本想法是构造两个无量纲算符，使 Hamilton 算符变成它们乘积加一个常数。

自然长度尺度为

$$x_0 := \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}.$$

这是由 $m, \omega, \hbar$ 唯一构造出的长度量。与之对应的自然动量尺度为

$$p_0 := \sqrt{m\omega\hbar}.$$

定义 6.2 (产生算子与湮灭算子)

定义湮灭算子 (annihilation operator) 和产生算子 (creation operator) 为

$$\hat{a} := \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right), \quad \hat{a}^\dagger := \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right). \quad (6.2)$$

这里 $\hat{p}/(m\omega)$ 的量纲是长度，故括号内两项可相加。前因子量纲为长度的倒数，故 $\hat{a}$ 与 $\hat{a}^\dagger$ 无量纲。符号 $\dagger$ 表示伴随；由于 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 是自伴算符，式(6.2)中的第二个算符正是第一个算符的伴随。

例题 6.2 解释经典相空间变量怎样对应产生算子和湮灭算子的定义形式。

解 若暂时把 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 换成经典变量 x, p ，则复数

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{ip}{m\omega} \right)$$

把相空间中的椭圆坐标合成一个复数。量子定义保留这个结构，但将 x, p 换成不对易算符。

定理 6.1 (产生湮灭对易关系)

由正则对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 可推出

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1. \quad (6.3)$$

证明 证：由定义，

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \frac{m\omega}{2\hbar} \left[\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega}, \hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right].$$

利用对易子的线性性,

$$\begin{aligned}
 [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left([\hat{x}, \hat{x}] - \frac{i}{m\omega} [\hat{x}, \hat{p}] + \frac{i}{m\omega} [\hat{p}, \hat{x}] + \frac{1}{(m\omega)^2} [\hat{p}, \hat{p}] \right) \\
 &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(-\frac{i}{m\omega} (i\hbar) + \frac{i}{m\omega} (-i\hbar) \right) \\
 &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\frac{\hbar}{m\omega} + \frac{\hbar}{m\omega} \right) \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

第一步使用定义; 第二步使用 $[\hat{x}, \hat{x}] = 0$ 、 $[\hat{p}, \hat{p}] = 0$ 、 $[\hat{p}, \hat{x}] = -[\hat{x}, \hat{p}]$; 第三步使用正则对易关系。

定理 6.2 (位置和动量的反解公式)

由定义 6.2 可得

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad \hat{p} = i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}). \quad (6.4)$$

证明 证: 将定义中的两式相加, 得到

$$\hat{a} + \hat{a}^\dagger = 2\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x}.$$

于是

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger).$$

将两式相减, 得到

$$\hat{a} - \hat{a}^\dagger = 2\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\frac{i\hat{p}}{m\omega}.$$

两边乘以 $-i\sqrt{m\omega\hbar/2}$, 得到

$$\hat{p} = -i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}(\hat{a} - \hat{a}^\dagger) = i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}).$$

6.3 Hamilton 算符的因式分解

上一节得到 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ 。这一常数对易子会在 Hamilton 算符中留下一个不可消去的常数项。它就是零点能的代数来源。

定义 6.3 (数算子)

定义数算子 (number operator) 为

$$\hat{N} := \hat{a}^\dagger \hat{a}.$$

数算子是自伴算符, 因为

$$\hat{N}^\dagger = (\hat{a}^\dagger \hat{a})^\dagger = \hat{a}^\dagger \hat{a} = \hat{N}.$$

它的本征值将被解释为激发量子数。

例题 6.3 说明求谐振子能谱可以归结为求数算子 $\hat{N}$ 的谱。

解 若 $\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$, 则 Hamilton 算符的本征值将是 $\hbar\omega(n + 1/2)$ 。因此求谐振子能谱可归结为求 $\hat{N}$ 的谱。

定理 6.3 (Hamilton 算符的因式分解)

一维量子谐振子的 Hamilton 算符满足

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{N} + \frac{1}{2} \right). \quad (6.5)$$

证明 证: 由定义,

$$\begin{aligned}\hat{a}^\dagger \hat{a} &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right) \left(\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right) \\ &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\hat{x}^2 + \frac{i}{m\omega} \hat{x}\hat{p} - \frac{i}{m\omega} \hat{p}\hat{x} + \frac{\hat{p}^2}{m^2\omega^2} \right) \\ &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2}{m^2\omega^2} + \frac{i}{m\omega} [\hat{x}, \hat{p}] \right) \\ &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2}{m^2\omega^2} - \frac{\hbar}{m\omega} \right).\end{aligned}$$

最后一步使用 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。两边乘以 $\hbar\omega$ 得

$$\hbar\omega \hat{a}^\dagger \hat{a} = \frac{1}{2} m\omega^2 \hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{1}{2} \hbar\omega.$$

移项即得

$$\frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 \hat{x}^2 = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right).$$

左边是(6.1), 故结论成立。

注 这里不能把 $\hat{a}$ 和 $\hat{a}^\dagger$ 当作普通复数。由 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ 得

$$\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1.$$

因此 $\hat{a}\hat{a}^\dagger$ 与 $\hat{a}^\dagger\hat{a}$ 相差恒等算符。若忽视这个顺序差别, 就会丢失 $\hbar\omega/2$ 。

6.4 能级与升降关系

Hamilton 算符已经化为 $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{N} + 1/2)$ 。现在问题变为: $\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$ 的本征值是什么。证明只用对易关系和内积的正定性。

引理 6.1 (数算子与升降算子的对易关系)

数算子满足

$$[\hat{N}, \hat{a}] = -\hat{a}, \quad [\hat{N}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger.$$



证明 证: 由 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$ 和对易子的 Leibniz 法则,

$$\begin{aligned}[\hat{N}, \hat{a}] &= [\hat{a}^\dagger\hat{a}, \hat{a}] \\ &= \hat{a}^\dagger [\hat{a}, \hat{a}] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}] \hat{a} \\ &= 0 - \hat{a} \\ &= -\hat{a}.\end{aligned}$$

同一法则给出

$$\begin{aligned}[\hat{N}, \hat{a}^\dagger] &= [\hat{a}^\dagger\hat{a}, \hat{a}^\dagger] \\ &= \hat{a}^\dagger [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger] \hat{a} \\ &= \hat{a}^\dagger + 0 \\ &= \hat{a}^\dagger.\end{aligned}$$

定理 6.4 (数算子的本征值)

数算子 $\hat{N}$ 的本征值为非负整数。即存在归一化态 $|n\rangle$, 使得

$$\hat{N} |n\rangle = n |n\rangle, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$



证明 证: 设 $|\nu\rangle$ 是 $\hat{N}$ 的归一化本征态:

$$\hat{N}|\nu\rangle = \nu|\nu\rangle, \quad \langle\nu|\nu\rangle = 1.$$

因为 $\hat{N}$ 自伴, ν 为实数。又

$$\nu = \langle\nu|\hat{N}|\nu\rangle = \langle\nu|\hat{a}^\dagger\hat{a}|\nu\rangle = \langle\hat{a}\nu|\hat{a}\nu\rangle = \|\hat{a}|\nu\rangle\|^2 \geq 0.$$

因此本征值非负。

若 $\hat{a}|\nu\rangle \neq 0$, 则由引理6.1,

$$\begin{aligned}\hat{N}(\hat{a}|\nu\rangle) &= (\hat{a}\hat{N} + [\hat{N}, \hat{a}])|\nu\rangle \\ &= \hat{a}\nu|\nu\rangle - \hat{a}|\nu\rangle \\ &= (\nu - 1)\hat{a}|\nu\rangle.\end{aligned}$$

所以 $\hat{a}|\nu\rangle$ 是本征值 $\nu - 1$ 的本征态。若 $\hat{a}^\dagger|\nu\rangle \neq 0$, 则

$$\begin{aligned}\hat{N}(\hat{a}^\dagger|\nu\rangle) &= (\hat{a}^\dagger\hat{N} + [\hat{N}, \hat{a}^\dagger])|\nu\rangle \\ &= \hat{a}^\dagger\nu|\nu\rangle + \hat{a}^\dagger|\nu\rangle \\ &= (\nu + 1)\hat{a}^\dagger|\nu\rangle.\end{aligned}$$

所以 $\hat{a}^\dagger$ 将本征值升高 1。

基本想法是用反复下降排除非整数本征值。若 $\hat{a}^k|\nu\rangle \neq 0$ 对所有正整数 k 成立, 则 $\hat{a}^k|\nu\rangle$ 是本征值 $\nu - k$ 的本征态。取正整数 $k > \nu$, 得到负本征值, 与本征值非负矛盾。故下降必须在某一步停止。存在非负整数 n 使得下降 n 次后到达态 $|0\rangle$, 并满足

$$\hat{a}|0\rangle = 0.$$

于是

$$0 = \|\hat{a}|0\rangle\|^2 = \langle 0|\hat{N}|0\rangle,$$

故最低本征值为 0。原本征值只能是从 0 连续升高整数步得到的数, 即 $\nu = n$, 其中 $n = 0, 1, 2, \dots$ 。

定义 6.4 (Fock 态)

满足

$$\hat{a}|0\rangle = 0, \quad \langle 0|0\rangle = 1$$

的态称为基态 (ground state) 或真空态 (vacuum state)。由

$$|n\rangle := \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

定义的态称为 **Fock 态** (Fock state)。

定义中的因子 $1/\sqrt{n!}$ 用来保证归一化。下面的定理同时给出归一化和升降关系。

定理 6.5 (升降算子作用公式)

Fock 态满足

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle. \quad (6.6)$$

其中第一式在 $n = 0$ 时理解为 $\hat{a}|0\rangle = 0$ 。

证明 证: 由定理6.4, $\hat{a}|n\rangle$ 若非零, 就是 $\hat{N}$ 的本征值 $n-1$ 的本征态。设

$$\hat{a}|n\rangle = C_n|n-1\rangle.$$

取范数平方,

$$\begin{aligned} |C_n|^2 &= \langle \hat{a}n | \hat{a}n \rangle \\ &= \langle n | \hat{a}^\dagger \hat{a} | n \rangle \\ &= \langle n | \hat{N} | n \rangle \\ &= n. \end{aligned}$$

选择 $|n\rangle$ 的相位使 $C_n = \sqrt{n}$, 得到第一式。

同样, $\hat{a}^\dagger |n\rangle$ 若非零, 就是 $\hat{N}$ 的本征值 $n+1$ 的本征态。设

$$\hat{a}^\dagger |n\rangle = D_n |n+1\rangle.$$

取范数平方,

$$\begin{aligned} |D_n|^2 &= \langle \hat{a}^\dagger n | \hat{a}^\dagger n \rangle \\ &= \langle n | \hat{a} \hat{a}^\dagger | n \rangle \\ &= \langle n | (\hat{a}^\dagger \hat{a} + 1) | n \rangle \\ &= n + 1. \end{aligned}$$

选择 $D_n = \sqrt{n+1}$, 得到第二式。

定理 6.6 (量子谐振子的能谱)

一维量子谐振子的能量本征值为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (6.7)$$

对应本征态为 $|n\rangle$ 。



证明 证: 由 $\hat{N} |n\rangle = n |n\rangle$ 和式(6.5),

$$\begin{aligned} \hat{H} |n\rangle &= \hbar\omega \left(\hat{N} + \frac{1}{2}\right) |n\rangle \\ &= \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) |n\rangle. \end{aligned}$$

根据能量本征值方程的定义,

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega.$$

注 能级间隔为

$$E_{n+1} - E_n = \hbar\omega.$$

基态能量为

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega.$$

这不是任意选择的能量零点; 它来自 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$. 若 $E_0 = 0$, 则动能期望和势能期望都必须为零, 从而要求位置和动量同时没有展宽, 这与不确定性关系不相容。

6.5 位置和动量矩阵元

能谱说明允许的能量值。矩阵元说明外界扰动如何把一个能级变成另一个能级。在偶极近似中, 光与一维谐振子的主要耦合含有 $\hat{x}$; 因此 $\langle n | \hat{x} | m \rangle$ 决定选择定则。

定义 6.5 (矩阵元)

设 $\{|n\rangle\}$ 是一组正交归一基, $\hat{A}$ 是线性算符。数

$$A_{nm} := \langle n | \hat{A} | m \rangle$$

称为 $\hat{A}$ 在该基下的矩阵元 (matrix element)。



矩阵元把抽象算符变成矩阵。若 $\hat{A}$ 是可观测量, 则对角元 A_{nn} 给出态 $|n\rangle$ 中的期望值。非对角元描述不同基态之间的耦合。

例题 6.4 计算数算子在 Fock 基中的矩阵元, 并判断它是否为对角矩阵。

解 数算子的矩阵元为

$$\langle n | \hat{N} | m \rangle = m \langle n | m \rangle = m \delta_{nm}.$$

因此 $\hat{N}$ 在 Fock 基中是对角矩阵。

定理 6.7 (位置和动量矩阵元)

在能量本征态基中,

$$\langle n | \hat{x} | m \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\sqrt{m} \delta_{n,m-1} + \sqrt{m+1} \delta_{n,m+1} \right), \quad (6.8)$$

并且

$$\langle n | \hat{p} | m \rangle = i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} \left(\sqrt{m+1} \delta_{n,m+1} - \sqrt{m} \delta_{n,m-1} \right). \quad (6.9)$$



证明 证: 由定理 6.2,

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger).$$

于是

$$\begin{aligned} \langle n | \hat{x} | m \rangle &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\langle n | \hat{a} | m \rangle + \langle n | \hat{a}^\dagger | m \rangle \right) \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\sqrt{m} \langle n | m-1 \rangle + \sqrt{m+1} \langle n | m+1 \rangle \right) \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\sqrt{m} \delta_{n,m-1} + \sqrt{m+1} \delta_{n,m+1} \right). \end{aligned}$$

这证明了式(6.8)。

又

$$\hat{p} = i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} (\hat{a}^\dagger - \hat{a}).$$

因此

$$\begin{aligned} \langle n | \hat{p} | m \rangle &= i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} \left(\langle n | \hat{a}^\dagger | m \rangle - \langle n | \hat{a} | m \rangle \right) \\ &= i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} \left(\sqrt{m+1} \delta_{n,m+1} - \sqrt{m} \delta_{n,m-1} \right). \end{aligned}$$

这证明了式(6.9)。

推论 6.1 (偶极选择定则)

若外界扰动与 $\hat{x}$ 成正比, 则一维谐振子的非零跃迁矩阵元只出现在

$$\Delta n = \pm 1.$$



证明 证: 由式(6.8),

$$\langle n | \hat{x} | m \rangle \neq 0$$

要求 $\delta_{n,m-1}$ 或 $\delta_{n,m+1}$ 非零。因此 $n = m - 1$ 或 $n = m + 1$, 即

$$\Delta n := n - m = \pm 1.$$

定理 6.8 (均方涨落)

在能量本征态 $|n\rangle$ 中,

$$\begin{aligned}\langle \hat{x} \rangle_n &= 0, & \langle \hat{p} \rangle_n &= 0, \\ \langle \hat{x}^2 \rangle_n &= \frac{\hbar}{2m\omega}(2n+1), & \langle \hat{p}^2 \rangle_n &= \frac{m\omega\hbar}{2}(2n+1).\end{aligned}$$

因此

$$\Delta x_n \Delta p_n = \hbar \left(n + \frac{1}{2} \right) \geq \frac{\hbar}{2}.$$



证明 证: 令 $m = n$ 代入式(6.8)和式(6.9), 得到

$$\langle n | \hat{x} | n \rangle = 0, \quad \langle n | \hat{p} | n \rangle = 0.$$

接着计算平方算符。由

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$$

得

$$\hat{x}^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}(\hat{a}^2 + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + (\hat{a}^\dagger)^2).$$

在 $|n\rangle$ 中取期望时, $\hat{a}^2|n\rangle$ 与 $|n\rangle$ 正交, $(\hat{a}^\dagger)^2|n\rangle$ 也与 $|n\rangle$ 正交。故

$$\begin{aligned}\langle \hat{x}^2 \rangle_n &= \frac{\hbar}{2m\omega} \langle n | (\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}) | n \rangle \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} \langle n | (\hat{N} + 1 + \hat{N}) | n \rangle \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} (2n + 1).\end{aligned}$$

同样由

$$\hat{p} = i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a})$$

得到

$$\hat{p}^2 = -\frac{m\omega\hbar}{2}((\hat{a}^\dagger)^2 - \hat{a}^\dagger\hat{a} - \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^2).$$

取期望后只剩中间两项:

$$\begin{aligned}\langle \hat{p}^2 \rangle_n &= \frac{m\omega\hbar}{2} \langle n | (\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger) | n \rangle \\ &= \frac{m\omega\hbar}{2} (2n + 1).\end{aligned}$$

由于一阶期望为零,

$$\Delta x_n = \sqrt{\langle \hat{x}^2 \rangle_n}, \quad \Delta p_n = \sqrt{\langle \hat{p}^2 \rangle_n}.$$

相乘得

$$\Delta x_n \Delta p_n = \hbar \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

注 $\langle \hat{x} \rangle_n = 0$ 不表示粒子固定在原点。比如基态中

$$\langle \hat{x}^2 \rangle_0 = \frac{\hbar}{2m\omega} > 0.$$

这说明位置测量有非零展宽。“定态”表示概率密度不随时间变化, 不表示粒子没有量子涨落。

6.6 坐标表象与 Hermite 多项式

代数方法给出能谱和矩阵元。若要画出波函数、节点和概率密度，需要转到坐标表象。坐标表象中

$$\hat{x}\psi(x) = x\psi(x), \quad \hat{p}\psi(x) = -i\hbar \frac{d\psi}{dx}.$$

引入无量纲变量

$$\xi := \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x.$$

于是

$$\frac{d}{dx} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \frac{d}{d\xi}.$$

命题 6.1 (升降算子的坐标表示)

在变量 ξ 中，

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\xi + \frac{d}{d\xi} \right), \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\xi - \frac{d}{d\xi} \right).$$

证明 证: 把 $\hat{p} = -i\hbar d/dx$ 代入定义(6.2), 得

$$\begin{aligned} \hat{a} &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{i(-i\hbar)}{m\omega} \frac{d}{dx} \right) \\ &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{\hbar}{m\omega} \frac{d}{dx} \right). \end{aligned}$$

由于

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \xi, \quad \frac{\hbar}{m\omega} \frac{d}{dx} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \frac{d}{d\xi},$$

故

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\xi + \frac{d}{d\xi} \right).$$

对 $\hat{a}^\dagger$ 的计算只改变导数项符号, 得到第二式。

定理 6.9 (基态波函数)

谐振子基态在坐标表象中的归一化波函数为

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right).$$

证明 证: 基态满足 $\hat{a}|\psi_0\rangle = 0$ 。在坐标表象中, 令 $\psi_0(\xi) = \langle \xi | \psi_0 \rangle$, 则

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\xi + \frac{d}{d\xi} \right) \psi_0(\xi) = 0.$$

因此

$$\frac{d\psi_0}{d\xi} = -\xi\psi_0.$$

当 $\psi_0 \neq 0$ 时, 两边除以 ψ_0 , 得到

$$\frac{d}{d\xi} \ln \psi_0 = -\xi.$$

积分得

$$\psi_0(\xi) = A e^{-\xi^2/2}.$$

归一化条件为

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_0(x)|^2 dx \\ &= |A|^2 \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\xi^2} d\xi \\ &= |A|^2 \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \sqrt{\pi}. \end{aligned}$$

取 $A > 0$, 得到

$$A = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4}.$$

代回即得结论。

定义 6.6 (Hermite 多项式)

Hermite 多项式 (Hermite polynomial) 定义为

$$H_n(\xi) := (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

定义直接给出 $H_0(\xi) = 1$ 、 $H_1(\xi) = 2\xi$ 、 $H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2$ 。这些多项式的作用是把微分方程的多项式部分单独组织起来。

例题 6.5 由定义计算 Hermite 多项式 $H_2(\xi)$ 。

解 由定义计算 H_2 :

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\xi} e^{-\xi^2} &= -2\xi e^{-\xi^2}, \\ \frac{d^2}{d\xi^2} e^{-\xi^2} &= (4\xi^2 - 2)e^{-\xi^2}. \end{aligned}$$

因此

$$H_2(\xi) = e^{\xi^2} (4\xi^2 - 2)e^{-\xi^2} = 4\xi^2 - 2.$$

定理 6.10 (能量本征函数)

谐振子的归一化能量本征函数为

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}, \quad \xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x. \quad (6.10)$$

证明 证: 由 Fock 态定义,

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle.$$

在坐标表象中,

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\xi - \frac{d}{d\xi} \right).$$

因此

$$\psi_n(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\xi - \frac{d}{d\xi} \right)^n \psi_0(\xi).$$

由定理 6.9,

$$\psi_0(\xi) = A e^{-\xi^2/2}, \quad A = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4}.$$

我们证明

$$\left(\xi - \frac{d}{d\xi} \right)^n e^{-\xi^2/2} = H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}.$$

对任意多项式 f , 直接求导得到

$$\left(\xi - \frac{d}{d\xi}\right)(f e^{-\xi^2/2}) = \left(2\xi f - \frac{df}{d\xi}\right) e^{-\xi^2/2}.$$

Hermite 多项式满足

$$H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - \frac{dH_n}{d\xi}(\xi),$$

该式由定义对 H_n 求导并整理得到。从 $H_0 = 1$ 开始归纳, 得到上面的恒等式。代回 ψ_n 即得式(6.10)。归一化来自 Fock 态构造中的因子 $1/\sqrt{n!}$ 和升降关系 (6.6)。

定理 6.11 (微分方程法与代数法的等价)

在坐标表象中求解定态 Schrödinger 方程, 也得到能谱

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega$$

和波函数(6.10)。



证明 证: 定态方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \psi = E \psi.$$

用 $\xi = \sqrt{m\omega/\hbar} x$ 和 $\epsilon := E/(\hbar\omega)$ 改写, 得到

$$\left(-\frac{1}{2} \frac{d^2}{d\xi^2} + \frac{1}{2} \xi^2\right) \psi(\xi) = \epsilon \psi(\xi).$$

为了分离无穷远处的衰减, 令

$$\psi(\xi) = e^{-\xi^2/2} u(\xi).$$

计算导数:

$$\psi' = e^{-\xi^2/2} (u' - \xi u),$$

$$\psi'' = e^{-\xi^2/2} (u'' - 2\xi u' + (\xi^2 - 1)u).$$

代入方程并约去非零因子 $e^{-\xi^2/2}$, 得到

$$u'' - 2\xi u' + (2\epsilon - 1)u = 0.$$

设

$$u(\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \xi^k.$$

比较 ξ^k 的系数, 得到递推关系

$$c_{k+2} = \frac{2k+1-2\epsilon}{(k+2)(k+1)} c_k.$$

若级数在有限阶 n 停止, 则必须有

$$2n+1-2\epsilon=0,$$

即

$$E = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2}\right).$$

此时 u 为 n 次多项式, 方程化为 Hermite 方程, 其多项式解与 H_n 成比例。

若级数不在有限阶停止, 考虑同一奇偶性的高阶系数。由递推式得

$$\frac{c_{k+2}}{c_k} = \frac{2}{k} + O(k^{-2}) \quad (k \rightarrow \infty).$$

而 e^{ξ^2} 的同奇偶系数也满足相同比值的主项, 因此 u 在无穷远处含有与 e^{ξ^2} 同型的增长部分。于是 $\psi = e^{-\xi^2/2} u$

含有 $e^{\xi^2/2}$ 型增长，不能平方可积。物理态必须可归一化，故级数必须停止。这给出同一能谱和同一 Hermite 多项式波函数。

注 代数方法和 Hermite 多项式方法不是两套理论。前者在抽象 Hilbert 空间中利用 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ ；后者在坐标表象中求解同一个本征值方程。二者给出相同的 E_n 和同一组态 $|n\rangle$ 。

6.7 相干态

能量本征态的概率密度不随时间变化。经典谐振子的位置却按 $A \cos(\omega t + \phi)$ 振荡。因此一个自然问题是：是否存在量子态，其平均位置和平均动量遵循经典轨道，同时保持不可避免的量子展宽。

定义 6.7 (相干态)

相干态 (coherent state) $|\alpha\rangle$ 是湮灭算子的本征态：

$$\hat{a} |\alpha\rangle = \alpha |\alpha\rangle, \quad \alpha \in \mathbb{C}. \quad (6.11)$$

复数 α 同时编码平均位置和平均动量。它的模控制振幅，辐角控制相位。

例题 6.6 说明基态与相干态定义的关系。

解 $\alpha = 0$ 时，式(6.11)变成 $\hat{a} |0\rangle = 0$ 。因此基态是参数为 0 的相干态。

定理 6.12 (相干态的 Fock 展开)

归一化相干态为

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle. \quad (6.12)$$

证明 证：将 $|\alpha\rangle$ 展开为

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle.$$

作用 $\hat{a}$ ，得到

$$\hat{a} |\alpha\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sqrt{n} |n-1\rangle.$$

令 $k = n - 1$ ，则

$$\hat{a} |\alpha\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} c_{k+1} \sqrt{k+1} |k\rangle.$$

另一方面，

$$\alpha |\alpha\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha c_k |k\rangle.$$

比较每个 $|k\rangle$ 的系数，得到

$$c_{k+1} \sqrt{k+1} = \alpha c_k.$$

因此

$$c_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} c_0.$$

归一化条件给出

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 \\ &= |c_0|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} \\ &= |c_0|^2 e^{|\alpha|^2}. \end{aligned}$$

取 $c_0 = e^{-|\alpha|^2/2}$, 得到式(6.12)。

推论 6.2 (相干态的数分布)

相干态中测得量子数 n 的概率为

$$P(n) = e^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}.$$

这是 Poisson 分布, 其均值和方差均为 $|\alpha|^2$ 。

证明 证: 由式(6.12),

$$\langle n | \alpha \rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}.$$

故

$$P(n) = |\langle n | \alpha \rangle|^2 = e^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}.$$

设 $\lambda = |\alpha|^2$. Poisson 分布的生成函数为

$$G(t) = \sum_{n=0}^{\infty} P(n) t^n = e^{-\lambda} e^{\lambda t} = e^{\lambda(t-1)}.$$

于是

$$\langle n \rangle = G'(1) = \lambda,$$

且

$$\langle n(n-1) \rangle = G''(1) = \lambda^2.$$

从而

$$(\Delta n)^2 = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda.$$

定理 6.13 (相干态的平均值与最小不确定性)

相干态满足

$$\langle \hat{x} \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\alpha + \alpha^*),$$

$$\langle \hat{p} \rangle = i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} (\alpha^* - \alpha),$$

并且

$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}.$$

证明 证: 由 $\hat{a} |\alpha\rangle = \alpha |\alpha\rangle$, 取伴随得

$$\langle \alpha | \hat{a}^\dagger = \alpha^* \langle \alpha |.$$

因此

$$\langle \hat{a} \rangle = \alpha, \quad \langle \hat{a}^\dagger \rangle = \alpha^*.$$

代入式(6.4), 得到 $\langle \hat{x} \rangle$ 和 $\langle \hat{p} \rangle$ 的公式。

为了计算方差, 定义

$$\delta \hat{a} := \hat{a} - \alpha, \quad \delta \hat{a}^\dagger := \hat{a}^\dagger - \alpha^*.$$

则

$$\delta \hat{a} |\alpha\rangle = 0, \quad [\delta \hat{a}, \delta \hat{a}^\dagger] = 1.$$

又

$$\begin{aligned} \hat{x} - \langle \hat{x} \rangle &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\delta \hat{a} + \delta \hat{a}^\dagger), \\ \hat{p} - \langle \hat{p} \rangle &= i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} (\delta \hat{a}^\dagger - \delta \hat{a}). \end{aligned}$$

由于 $\delta \hat{a} |\alpha\rangle = 0$,

$$\langle (\delta \hat{a})^2 \rangle = 0, \quad \langle (\delta \hat{a}^\dagger)^2 \rangle = 0, \quad \langle \delta \hat{a}^\dagger \delta \hat{a} \rangle = 0.$$

并且

$$\langle \delta \hat{a} \delta \hat{a}^\dagger \rangle = \langle \delta \hat{a}^\dagger \delta \hat{a} + 1 \rangle = 1.$$

故

$$(\Delta x)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}, \quad (\Delta p)^2 = \frac{m\omega\hbar}{2}.$$

相乘得到

$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}.$$

定理 6.14 (相干态的时间演化)

若 $|\alpha\rangle$ 在 $t = 0$ 时为相干态, 则在谐振子 Hamilton 算符下, 除整体相位外仍为相干态, 参数演化为

$$\alpha(t) = \alpha e^{-i\omega t}.$$

证明 证: 由能量本征态的时间演化,

$$|n; t\rangle = e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle = e^{-i(n+1/2)\omega t} |n\rangle.$$

把式(6.12)逐项演化, 得到

$$\begin{aligned} |\alpha; t\rangle &= e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} e^{-i(n+1/2)\omega t} |n\rangle \\ &= e^{-i\omega t/2} e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha e^{-i\omega t})^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle. \end{aligned}$$

前面的因子 $e^{-i\omega t/2}$ 是整体相位, 不影响可观测量。剩余部分正是参数为 $\alpha e^{-i\omega t}$ 的相干态。

注 写 $\alpha = |\alpha|e^{i\phi}$, 则

$$\begin{aligned} \langle \hat{x}(t) \rangle &= \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} |\alpha| \cos(\omega t - \phi), \\ \langle \hat{p}(t) \rangle &= -\sqrt{2m\omega\hbar} |\alpha| \sin(\omega t - \phi). \end{aligned}$$

这正是经典谐振子的相空间轨道。相干态仍有 $\Delta x \Delta p = \hbar/2$, 因此它不是经典点粒子; 它只是相对涨落最小且运动最接近经典的量子态。

6.8 物理应用

6.8.1 分子振动

分子振动的低能 Hamilton 算符已经在第一个例子中写出：

$$\hat{H}_{\text{vib}} = \frac{\hat{p}_q^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2\hat{q}^2.$$

因此振动能级为

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \quad v = 0, 1, 2, \dots$$

分子吸收红外光时，主要相互作用是偶极相互作用

$$\hat{H}_{\text{int}} = -\hat{\mu}(q)E.$$

在平衡位置附近展开偶极矩：

$$\hat{\mu}(q) = \mu_0 + \mu'_0\hat{q} + O(\hat{q}^2).$$

若 $\mu'_0 \neq 0$ ，主导跃迁由 $\hat{q}$ 的矩阵元决定，故由推论 6.1，理想谐振子的主要红外选择定则为

$$\Delta v = \pm 1.$$

真实分子势能含有 q^3, q^4 等项，故高能级间隔会偏离严格等间距。这正是实验光谱中非谐性修正的来源。

6.8.2 电磁场模式

经典 Maxwell 理论中，电磁场能量为

$$U = \frac{1}{2} \int \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) d^3x,$$

其中真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.854\,187\,8128 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ，真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ 。在有限腔中把场展开为正交模式后，每个模式的能量可写成

$$U_{\mathbf{k}} = \frac{1}{2}P_{\mathbf{k}}^2 + \frac{1}{2}\omega_{\mathbf{k}}^2 Q_{\mathbf{k}}^2.$$

量子化时令

$$[\hat{Q}_{\mathbf{k}}, \hat{P}_{\mathbf{k}'}] = i\hbar\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'},$$

每个模式都成为一个量子谐振子：

$$\hat{H}_{\mathbf{k}} = \hbar\omega_{\mathbf{k}} \left(\hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}} + \frac{1}{2} \right).$$

数算子本征值 $n_{\mathbf{k}}$ 被解释为该模式中的光子数。光子不是预先存在的小球，而是电磁场模式的量子激发。

注 激光的理想输出常用相干态近似。若平均光子数为 $\bar{n} = |\alpha|^2$ ，则

$$\frac{\Delta n}{\bar{n}} = \frac{1}{\sqrt{\bar{n}}}.$$

当 $\bar{n}$ 很大时，光强的相对涨落很小，这解释了经典电磁波图像为何在强激光中有效。

6.9 经典极限与常见误解

6.9.1 经典极限

谐振子的经典极限有两个等价表述。第一，令 $n \rightarrow \infty$ 。相邻能级间隔为 $\hbar\omega$ ，而

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega.$$

相对间隔为

$$\frac{E_{n+1} - E_n}{E_n} = \frac{1}{n + 1/2} \rightarrow 0.$$

因此高能区的离散能级在相对尺度上近似连续。

第二，令 $\hbar \rightarrow 0$ 且保持经典能量 E 固定。此时

$$n \simeq \frac{E}{\hbar\omega} \rightarrow \infty,$$

并且正则对易关系退化为

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \rightarrow 0.$$

不对易性消失，位置和动量恢复为可同时赋值的经典变量。

还可比较均方位位置。经典谐振子能量为

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2.$$

一个周期内

$$\overline{x^2} = \frac{A^2}{2} = \frac{E}{m\omega^2}.$$

量子能量本征态中

$$\langle \hat{x}^2 \rangle_n = \frac{\hbar}{2m\omega} (2n + 1) = \frac{E_n}{m\omega^2}.$$

两者形式一致。高量子数时，波函数的快速振荡在有限实验分辨率下被平均，概率分布接近经典粒子在一个周期内的时间分布。

6.9.2 常见误解

注[常见误解] (1) “谐振子只是弹簧模型。” 错。弹簧只是一个例子。稳定平衡点附近的任意光滑势能在低能下都先给出二次项，因此分子振动、晶格振动和场模式都出现谐振子。

(2) “ $\hat{a}$ 与 $\hat{a}^\dagger$ 可以交换。” 错。它们满足 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ 。交换顺序会改变结果，并产生零点能。

(3) “零点能可以通过重新选能量零点消掉。” 错。可整体平移能量零点，但相对于 Hamilton 算符 (6.1) 的谱下界是 $\hbar\omega/2$ 。这个下界导致可测的能级差结构。

(4) “能量本征态中粒子静止。” 错。能量本征态的概率密度不随时间变化，但 Δx 和 Δp 一般非零。基态也有零点运动。

(5) “Hermite 多项式方法给出另一组态。” 错。它给出的是同一组 $|n\rangle$ 在坐标表象中的函数表示。代数方法和微分方程方法等价。

(6) “相干态没有量子涨落。” 错。相干态满足最小不确定性 $\Delta x \Delta p = \hbar/2$ ，不是 $\Delta x = \Delta p = 0$ 。只有当振幅很大时，相对涨落才变小。

(7) “光子是场中沿轨迹运动的小球。” 错。光子是电磁场模式的数算子激发。单个模式光子数态可没有确定位置。

(8) “经典极限只需令 $\hbar$ 变小。” 不完整。关键无量纲量是作用量与 $\hbar$ 的比值。对谐振子，这个比值是 $E/(\hbar\omega)$ 。

6.10 最小记忆量

内容	公式	地位
正则对易关系	$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$	公理输入
Hamilton 算符	$\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) + m\omega^2 \hat{x}^2/2$	物理模型
湮灭算子	$\hat{a} = \sqrt{m\omega/(2\hbar)}(\hat{x} + i\hat{p}/m\omega)$	定义
产生湮灭对易关系	$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$	由 CCR 推出
数算子	$\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$	定义
Hamilton 因式分解	$\hat{H} = \hbar\omega(\hat{N} + 1/2)$	定理
能谱	$E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$	定理
升降关系	$\hat{a} n\rangle = \sqrt{n} n-1\rangle$	定理
升降关系	$\hat{a}^\dagger n\rangle = \sqrt{n+1} n+1\rangle$	定理
坐标波函数	$\psi_n \propto H_n(\xi)e^{-\xi^2/2}$	表象公式
相干态	$\hat{a} \alpha\rangle = \alpha \alpha\rangle$	定义

6.11 本章回顾

本章从稳定平衡点附近的二次势出发，建立一维量子谐振子模型。核心代数是把 $\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 组合成 $\hat{a}$ 和 $\hat{a}^\dagger$ ，并由正则对易关系推出 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ 。这一对易关系决定数算子的非负整数谱，从而给出等间距能级

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega.$$

零点能来自不对易性，不是额外假设。

升降关系

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$$

给出位置和动量矩阵元，并导出偶极跃迁选择定则 $\Delta n = \pm 1$ 。坐标表象中的基态是 Gaussian，激发态是 Hermite 多项式乘以 Gaussian。这说明代数解法与 Schrödinger 微分方程解法完全等价。

相干态满足 $\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$ 。它不是能量本征态，而是无限多个 Fock 态的叠加。它的平均位置和动量按经典谐振子方程演化，且满足最小不确定性。因此相干态给出从量子振子到经典振子的最直接桥梁。

谐振子的普遍性来自二次近似。分子振动、电磁场模式、声子和许多低能集体激发都共享同一数学结构。下一章的轨道角动量将展示另一种代数结构： $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k$ 。两章共同说明，量子力学中许多离散谱由算符代数严格决定。

第六章习题

1. 由定义(6.2)直接计算 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger]$ ，并标明每一步使用的对易关系。
2. 从 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ 的定义反解 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ ，并检查量纲。
3. 证明 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ 是自伴算符，并证明 $\langle\psi|\hat{N}|\psi\rangle \geq 0$ 。
4. 设 $\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$ 。证明 $\hat{a}|n\rangle$ 若非零就是 $\hat{N}$ 的本征态，并求其本征值。
5. 用升降关系计算 $\langle 2|\hat{x}|1\rangle$ 、 $\langle 2|\hat{p}|1\rangle$ 、 $\langle 2|\hat{x}|0\rangle$ 。
6. 证明 $\langle\hat{x}\rangle_n = \langle\hat{p}\rangle_n = 0$ ，并解释这不表示粒子固定在原点。
7. 从 $\hat{x} = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$ 出发，计算 $\langle\hat{x}^2\rangle_n$ 。
8. 验证基态波函数

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}$$

满足定态 Schrödinger 方程，并求对应能量。

9. 由 Hermite 多项式定义计算 H_0, H_1, H_2, H_3 。
10. 证明 $H_n(-\xi) = (-1)^n H_n(\xi)$, 并推出 ψ_n 的宇称。
11. 证明相干态展开式(6.12)满足 $\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$ 。
12. 计算相干态的平均能量 $\langle\hat{H}\rangle$, 并写成 $|\alpha|^2$ 的函数。
13. ★ 设扰动 $\hat{V} = \lambda\hat{x}^2$ 。利用升降算子求 $\langle n|\hat{V}|m\rangle$ 的非零条件。
14. ★ 证明相干态不是正交归一基的一部分: 计算 $\langle\alpha|\beta\rangle$, 并说明当 $\alpha \neq \beta$ 时它一般不为零。
15. ★ 对固定经典能量 E , 令 $\hbar \rightarrow 0$ 。证明对应量子数满足 $n \rightarrow \infty$, 并说明能级相对间隔趋于零。

第七章 轨道角动量

内容提要

- ❑ 轨道角动量算符 $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$
- ❑ 从正则对易关系推出 $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{L}_k$
- ❑ 阶梯算子 $\hat{L}_{\pm}$ 与角动量量子数 l, m
- ❑ 球谐函数 $Y_l^m(\theta, \phi)$ 作为角向本征函数
- ❑ 中心力场的分离变量与径向方程
- ❑ 氢原子的径向解、能级和波函数
- ❑ Bohr 模型的经典极限恢复
- ❑ 常见误解、最小记忆量与习题

7.1 旋转对称性与轨道角动量

行星绕太阳运动时，若只受中心力，经典角动量守恒。原子中的电子也处在近似中心力场中。实验上，原子光谱并非任意连续结构，而具有由角动量选择定则控制的离散谱线。因此量子力学需要把经典角动量

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

提升为算符，并研究它的本征值。

旋转对称性是角动量守恒的根源。Noether¹ 定理说明：连续旋转对称性对应角动量守恒。在量子力学中，守恒量由与 Hamilton 算符对易的自伴算符表示。

定义 7.1 (轨道角动量算符)

三维空间中，粒子的轨道角动量算符 (orbital angular momentum operator) 定义为

$$\hat{\mathbf{L}} := \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}. \quad (7.1)$$

其三个分量为

$$\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y, \quad \hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z,$$

$$\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x.$$

角动量平方算符定义为

$$\hat{L}^2 := \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2.$$

这里的“轨道”表示角动量来自位置和动量的叉乘。它不同于自旋角动量；自旋不是 $\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$ ，将在下一章引入。

例题 7.1 在位置表象中写出 $\hat{L}_z$ 的微分算符形式，并解释其含义。

解 在位置表象中，

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}.$$

因此

$$\hat{L}_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right).$$

它正是绕 z 轴旋转的无穷小生成元。

注 量纲检验如下。 $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$ 的量纲为

$$L \cdot MLT^{-1} = ML^2T^{-1},$$

与 $\hbar$ 相同。因此角动量本征值自然以 $\hbar$ 为单位。

¹Emmy Noether (1882–1935)，德国数学家，建立了连续对称性与守恒律之间的一般对应关系，称为 Noether 定理。

7.2 角动量对易关系

量子角动量的核心不是定义(7.1)本身,而是三个分量之间不能同时对易。这个事实不是新的公理;它由正则对易关系推出。三维正则对易关系为

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}, \quad [\hat{x}_i, \hat{x}_j] = 0, \quad [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0. \quad (7.2)$$

引理 7.1 (基本乘积对易式)

对任意指标 $a, b, c, d \in \{1, 2, 3\}$, 有

$$[\hat{x}_a \hat{p}_b, \hat{x}_c \hat{p}_d] = i\hbar(\delta_{ad}\hat{x}_c \hat{p}_b - \delta_{bc}\hat{x}_a \hat{p}_d).$$

证明 证: 使用恒等式

$$[AB, CD] = A[B, C]D + C[A, D]B$$

在 $[A, C] = 0$ 且 $[B, D] = 0$ 时成立。这里取 $A = \hat{x}_a$ 、 $B = \hat{p}_b$ 、 $C = \hat{x}_c$ 、 $D = \hat{p}_d$ 。由式(7.2),

$$[\hat{p}_b, \hat{x}_c] = -i\hbar\delta_{bc}, \quad [\hat{x}_a, \hat{p}_d] = i\hbar\delta_{ad}.$$

于是

$$\begin{aligned} [\hat{x}_a \hat{p}_b, \hat{x}_c \hat{p}_d] &= \hat{x}_a [\hat{p}_b, \hat{x}_c] \hat{p}_d + \hat{x}_c [\hat{x}_a, \hat{p}_d] \hat{p}_b \\ &= -i\hbar\delta_{bc}\hat{x}_a \hat{p}_d + i\hbar\delta_{ad}\hat{x}_c \hat{p}_b \\ &= i\hbar(\delta_{ad}\hat{x}_c \hat{p}_b - \delta_{bc}\hat{x}_a \hat{p}_d). \end{aligned}$$

定理 7.1 (轨道角动量对易关系)

轨道角动量分量满足

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k, \quad i, j, k \in \{1, 2, 3\}, \quad (7.3)$$

其中 ϵ_{ijk} 为 Levi-Civita 符号。

证明 证: 用指标记号写

$$\hat{L}_i = \epsilon_{iab}\hat{x}_a \hat{p}_b, \quad \hat{L}_j = \epsilon_{jcd}\hat{x}_c \hat{p}_d.$$

重复指标按 Einstein 求和约定求和。由引理 7.1,

$$\begin{aligned} [\hat{L}_i, \hat{L}_j] &= \epsilon_{iab}\epsilon_{jcd}[\hat{x}_a \hat{p}_b, \hat{x}_c \hat{p}_d] \\ &= i\hbar\epsilon_{iab}\epsilon_{jcd}(\delta_{ad}\hat{x}_c \hat{p}_b - \delta_{bc}\hat{x}_a \hat{p}_d) \\ &= i\hbar(\epsilon_{iab}\epsilon_{jca}\hat{x}_c \hat{p}_b - \epsilon_{iab}\epsilon_{jbd}\hat{x}_a \hat{p}_d). \end{aligned}$$

对第一个项, 把哑指标 a, b, c 改名为 c, a, b ; 对第二个项, 把哑指标 a, b, d 改名为 a, c, b 。利用 Levi-Civita 符号的收缩恒等式

$$\epsilon_{iab}\epsilon_{jca} - \epsilon_{ica}\epsilon_{jab} = \epsilon_{ijk}\epsilon_{kab},$$

上式化为

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\epsilon_{kab}\hat{x}_a \hat{p}_b.$$

由 $\hat{L}_k = \epsilon_{kab}\hat{x}_a \hat{p}_b$, 得到

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k.$$

例题 7.2 用一个具体分量验证角动量对易关系的形式。

解 取 $i = x$ 、 $j = y$, 定理给出

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z.$$

直接展开也可验证：

$$[\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y, \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z] = i\hbar(\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x).$$

右边正是 $i\hbar\hat{L}_z$ 。

推论 7.1 ($\hat{L}^2$ 与分量对易)

对每个 $i = x, y, z$, 有

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0.$$

证明 证: 以 $i = z$ 为例。由 $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$,

$$\begin{aligned} [\hat{L}^2, \hat{L}_z] &= [\hat{L}_x^2, \hat{L}_z] + [\hat{L}_y^2, \hat{L}_z] + [\hat{L}_z^2, \hat{L}_z] \\ &= \hat{L}_x[\hat{L}_x, \hat{L}_z] + [\hat{L}_x, \hat{L}_z]\hat{L}_x + \hat{L}_y[\hat{L}_y, \hat{L}_z] + [\hat{L}_y, \hat{L}_z]\hat{L}_y. \end{aligned}$$

由角动量对易关系,

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_z] = -i\hbar\hat{L}_y, \quad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x.$$

代入得

$$\begin{aligned} [\hat{L}^2, \hat{L}_z] &= -i\hbar\hat{L}_x\hat{L}_y - i\hbar\hat{L}_y\hat{L}_x + i\hbar\hat{L}_y\hat{L}_x + i\hbar\hat{L}_x\hat{L}_y \\ &= 0. \end{aligned}$$

对 $i = x, y$ 的计算只需循环置换 x, y, z 。

注 $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$ 两两不对易, 因此不能同时精确测量三个分量。但 $\hat{L}^2$ 与任一分量对易, 所以可以同时确定角动量大小和一个选定方向的分量。通常选择 z 轴, 用共同本征态标记为 $|l, m\rangle$ 。

7.3 阶梯算子与角动量谱

对易关系(7.3)已经包含角动量谱的信息。基本想法与谐振子相同: 构造升降算子, 使 m 改变一个单位。

定义 7.2 (角动量阶梯算子)

定义角动量阶梯算子 (angular momentum ladder operators) 为

$$\hat{L}_+ := \hat{L}_x + i\hat{L}_y, \quad \hat{L}_- := \hat{L}_x - i\hat{L}_y.$$

由于 $\hat{L}_x$ 和 $\hat{L}_y$ 自伴, 有 $\hat{L}_+^\dagger = \hat{L}_-$ 。

例题 7.3 说明角动量阶梯算子为何称为“阶梯”。

解 若某态满足 $\hat{L}_z|\psi\rangle = m\hbar|\psi\rangle$, 则 $\hat{L}_+|\psi\rangle$ 将成为 $\hat{L}_z$ 本征值为 $(m+1)\hbar$ 的候选态。这正是“阶梯”的含义。

引理 7.2 (阶梯算子的对易关系)

阶梯算子满足

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_\pm] = \pm\hbar\hat{L}_\pm, \quad [\hat{L}^2, \hat{L}_\pm] = 0.$$

证明 证: 由 $[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y$ 和 $[\hat{L}_z, \hat{L}_y] = -i\hbar\hat{L}_x$,

$$\begin{aligned} [\hat{L}_z, \hat{L}_+] &= [\hat{L}_z, \hat{L}_x] + i[\hat{L}_z, \hat{L}_y] \\ &= i\hbar\hat{L}_y + i(-i\hbar\hat{L}_x) \\ &= \hbar(\hat{L}_x + i\hat{L}_y) \\ &= \hbar\hat{L}_+. \end{aligned}$$

同样在同一计算中改变 i 的符号, 得到

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_-] = -\hbar\hat{L}_-.$$

由推论7.1, $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_x$ 、 $\hat{L}_y$ 都对易, 故与它们的线性组合 $\hat{L}_\pm$ 对易。

引理 7.3 (阶梯算子乘积公式)

有

$$\hat{L}_- \hat{L}_+ = \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 - \hbar \hat{L}_z,$$

$$\hat{L}_+ \hat{L}_- = \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 + \hbar \hat{L}_z.$$

♡

证明 证: 展开第一个乘积:

$$\begin{aligned}\hat{L}_- \hat{L}_+ &= (\hat{L}_x - i\hat{L}_y)(\hat{L}_x + i\hat{L}_y) \\ &= \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + i(\hat{L}_x \hat{L}_y - \hat{L}_y \hat{L}_x) \\ &= \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 + i[\hat{L}_x, \hat{L}_y] \\ &= \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 + i(i\hbar \hat{L}_z) \\ &= \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 - \hbar \hat{L}_z.\end{aligned}$$

第二个乘积为

$$\begin{aligned}\hat{L}_+ \hat{L}_- &= (\hat{L}_x + i\hat{L}_y)(\hat{L}_x - i\hat{L}_y) \\ &= \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 - i[\hat{L}_x, \hat{L}_y] \\ &= \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 + \hbar \hat{L}_z.\end{aligned}$$

定理 7.2 (角动量本征值的代数形式)

设 $|l, m\rangle$ 是 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的共同归一化本征态。则

$$\hat{L}^2 |l, m\rangle = l(l+1)\hbar^2 |l, m\rangle, \quad \hat{L}_z |l, m\rangle = m\hbar |l, m\rangle, \quad (7.4)$$

其中

$$m = -l, -l+1, \dots, l-1, l.$$

代数上允许 $l = 0, 1/2, 1, 3/2, \dots$ 。轨道角动量的单值波函数条件进一步要求 l 为非负整数。

♡

证明 证: 设

$$\hat{L}^2 |\lambda, m\rangle = \lambda\hbar^2 |\lambda, m\rangle, \quad \hat{L}_z |\lambda, m\rangle = m\hbar |\lambda, m\rangle.$$

由引理7.2,

$$\begin{aligned}\hat{L}_z(\hat{L}_+ |\lambda, m\rangle) &= (\hat{L}_+ \hat{L}_z + [\hat{L}_z, \hat{L}_+]) |\lambda, m\rangle \\ &= \hat{L}_+ m\hbar |\lambda, m\rangle + \hbar \hat{L}_+ |\lambda, m\rangle \\ &= (m+1)\hbar \hat{L}_+ |\lambda, m\rangle.\end{aligned}$$

又 $[\hat{L}^2, \hat{L}_+] = 0$, 所以 $\hat{L}_+$ 不改变 λ 。同样, $\hat{L}_-$ 将 m 降低 1 而不改变 λ 。

接着计算范数。由引理7.3,

$$\begin{aligned}\|\hat{L}_+ |\lambda, m\rangle\|^2 &= \langle \lambda, m | \hat{L}_- \hat{L}_+ |\lambda, m\rangle \\ &= \hbar^2 [\lambda - m(m+1)].\end{aligned}$$

因此

$$\lambda - m(m+1) \geq 0.$$

使用第二个乘积公式得

$$\|\hat{L}_- |\lambda, m\rangle\|^2 = \hbar^2 [\lambda - m(m-1)] \geq 0.$$

这些不等式说明 m 不能无限升高或无限降低。故存在最高值 m_+ 和最低值 m_- ，使得

$$\hat{L}_+ |\lambda, m_+\rangle = 0, \quad \hat{L}_- |\lambda, m_-\rangle = 0.$$

由范数公式，

$$\lambda - m_+(m_+ + 1) = 0,$$

$$\lambda - m_-(m_- - 1) = 0.$$

故

$$m_+(m_+ + 1) = m_-(m_- - 1).$$

整理得

$$(m_+ - m_-)(m_+ + m_- + 1) = 0.$$

最高值与最低值不同，除非只有一个态。统一写法是

$$m_- = -m_+.$$

令

$$l := m_+ \geq 0.$$

于是

$$\lambda = l(l+1), \quad m = -l, -l+1, \dots, l.$$

从 m_- 到 m_+ 的步数为 $2l$ ，必须为整数，故 $l = 0, 1/2, 1, 3/2, \dots$ 。

定理 7.3 (角动量阶梯矩阵元)

共同本征态可取相位使

$$\hat{L}_\pm |l, m\rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)} |l, m \pm 1\rangle. \quad (7.5)$$

证明 证：由上一证明， $\hat{L}_+ |l, m\rangle$ 与 $|l, m+1\rangle$ 成比例。设

$$\hat{L}_+ |l, m\rangle = C_{lm}^+ |l, m+1\rangle.$$

取范数平方，

$$\begin{aligned} |C_{lm}^+|^2 &= \langle l, m | \hat{L}_- \hat{L}_+ |l, m\rangle \\ &= \hbar^2 [l(l+1) - m(m+1)]. \end{aligned}$$

选择相位使 C_{lm}^+ 为正实数，即得上升公式。下降公式同样由

$$\hat{L}_+ \hat{L}_- = \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 + \hbar \hat{L}_z$$

给出：

$$|C_{lm}^-|^2 = \hbar^2 [l(l+1) - m(m-1)].$$

注 L_z 的最大本征值为 $\hbar l$ ，而总角动量大小为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar$ 。二者并不相等。因此即使 $m = l$ ，角动量也没有完全沿 z 轴对齐。这是非对易角动量分量的直接结果。

7.4 球坐标中的角动量算符

轨道角动量来自空间坐标，因此可以在坐标表象中写成微分算符。球坐标 r, θ, ϕ 中，角动量只作用在角变量上。这使得三维中心力问题能够分离变量。

命题 7.1 ($\hat{L}_z$ 的球坐标表示)

在球坐标中,

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}.$$

证明 证: 球坐标与直角坐标的关系为

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi.$$

对固定 r, θ 求 ϕ 导数,

$$\frac{\partial x}{\partial \phi} = -r \sin \theta \sin \phi = -y, \quad \frac{\partial y}{\partial \phi} = r \sin \theta \cos \phi = x.$$

链式法则给出

$$\frac{\partial}{\partial \phi} = \frac{\partial x}{\partial \phi} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial \phi} \frac{\partial}{\partial y} = -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}.$$

而

$$\hat{L}_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right).$$

故

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}.$$

命题 7.2 ($\hat{L}^2$ 的球坐标表示)

在球坐标中,

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]. \quad (7.6)$$

证明 证: 三维 Laplace 算符在球坐标中为

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right].$$

另一方面, 直接由 $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$ 和 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ 可计算得到分解式

$$-\hbar^2 \nabla^2 = -\hbar^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\hat{L}^2}{r^2}.$$

比较两个式子的角向部分, 得到

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right].$$

注 $\hat{L}^2$ 不含 r 导数。因此它只描述角向变化。在中心势 $V(r)$ 中, 径向运动和角向运动可以分离, 这正是球谐函数出现的原因。

7.5 球谐函数

角动量代数给出了本征值。现在求共同本征函数。问题是解

$$\hat{L}^2 Y = l(l+1)\hbar^2 Y, \quad \hat{L}_z Y = m\hbar Y.$$

定义 7.3 (球谐函数)

球谐函数 (spherical harmonics) $Y_l^m(\theta, \phi)$ 定义为 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 在单位球面上的共同归一化本征函数:

$$\hat{L}^2 Y_l^m = l(l+1)\hbar^2 Y_l^m, \quad \hat{L}_z Y_l^m = m\hbar Y_l^m, \quad (7.7)$$

并满足

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_l^{m*}(\theta, \phi) Y_l^{m'}(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{ll'} \delta_{mm'}.$$

归一化条件中的积分元 $\sin \theta d\theta d\phi$ 是单位球面的面积元。没有这个因子，内积就不是球面上的自然内积。

例题 7.4 验证最低阶球谐函数的本征值。

解 最低阶球谐函数为

$$Y_0^0(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}.$$

它与角度无关，表示球对称角分布。直接代入(7.6)可得

$$\hat{L}^2 Y_0^0 = 0, \quad \hat{L}_z Y_0^0 = 0.$$

故 $l = 0, m = 0$ 。

定理 7.4 (球谐函数的显式形式)

轨道角动量的球谐函数为

$$Y_l^m(\theta, \phi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}, \quad (7.8)$$

其中

$$l = 0, 1, 2, \dots, \quad m = -l, -l+1, \dots, l,$$

P_l^m 为关联 Legendre 函数。

证明 证：由 $\hat{L}_z = -i\hbar \partial/\partial \phi$ ，第二个本征方程化为

$$-i\hbar \frac{\partial Y}{\partial \phi} = m\hbar Y.$$

约去 $\hbar$ ，得到

$$\frac{\partial Y}{\partial \phi} = imY.$$

分离变量 $Y(\theta, \phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi)$ ，得

$$\Phi(\phi) = C e^{im\phi}.$$

波函数在绕 z 轴转一周后必须单值，故

$$\Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi).$$

这要求

$$e^{i2\pi m} = 1,$$

从而 m 为整数。

把 $Y = \Theta(\theta)e^{im\phi}$ 代入 $\hat{L}^2 Y = l(l+1)\hbar^2 Y$ 。利用式(7.6)，得到

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0.$$

令 $u = \cos \theta$ ，则 $\sin \theta d\theta/d\theta = -(1-u^2) du/du$ 。方程变成

$$(1-u^2) \frac{d^2 \Theta}{du^2} - 2u \frac{d\Theta}{du} + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-u^2} \right] \Theta = 0. \quad (7.9)$$

这就是关联 Legendre 方程。要求 Θ 在 $u = \pm 1$ 即球面两极处有限。该正则性条件使 l 只能取非负整数，并要求 $|m| \leq l$ 。正则解与关联 Legendre 函数 $P_l^m(u)$ 成比例。归一化常数由

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi |Y_l^m|^2 \sin \theta d\theta d\phi = 1$$

确定, 给出式(7.8)中的系数。

注 代数方法允许半整数 l 。但轨道角动量的波函数必须满足 $Y(\theta, \phi + 2\pi) = Y(\theta, \phi)$ 。这使 m 为整数, 又由 $m = -l, \dots, l$ 得 l 为整数。半整数角动量属于自旋, 不来自 $\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$ 。

例题 7.5 写出 $l = 1$ 的球谐函数, 并说明它们与 p 轨道的关系。

解 $l = 1$ 的三个球谐函数为

$$Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta,$$

$$Y_1^1 = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\phi}, \quad Y_1^{-1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\phi}.$$

它们张成三维空间, 对应原子物理中的三个 p 轨道角向态。实函数 p_x, p_y, p_z 轨道是这些复球谐函数的线性组合。

命题 7.3 (球谐函数的宇称)

球谐函数满足

$$Y_l^m(\pi - \theta, \phi + \pi) = (-1)^l Y_l^m(\theta, \phi).$$

证明 证: 空间反演 $\mathbf{r} \mapsto -\mathbf{r}$ 在球坐标中对应

$$(\theta, \phi) \mapsto (\pi - \theta, \phi + \pi).$$

此时

$$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta, \quad e^{im(\phi + \pi)} = (-1)^m e^{im\phi}.$$

关联 Legendre 函数满足

$$P_l^m(-u) = (-1)^{l+m} P_l^m(u).$$

代入式(7.8), 得到

$$\begin{aligned} Y_l^m(\pi - \theta, \phi + \pi) &= (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(-\cos \theta) (-1)^m e^{im\phi} \\ &= (-1)^l Y_l^m(\theta, \phi). \end{aligned}$$

7.6 中心力场与径向方程

中心力场满足 $V(\mathbf{r}) = V(r)$ 。它不区分空间方向, 因此 Hamilton 算符具有旋转对称性。这使得 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 可与 $\hat{H}$ 同时对角化。

定义 7.4 (中心力场 Hamilton 算符)

三维中心势中的单粒子 Hamilton 算符为

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(r) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r).$$

条件 $V = V(r)$ 表示势能只依赖到原点的距离。若势能依赖 θ 或 ϕ , 角动量一般不守恒。

例题 7.6 判断 Coulomb 势和均匀电场中的势是否为中心势。

解 Coulomb 势

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

是中心势。均匀电场中的势 $V = -eEz$ 不是中心势, 因为它选定了 z 方向。

定理 7.5 (中心势中的角动量守恒)

若 $V = V(r)$, 则

$$[\hat{H}, \hat{L}^2] = 0, \quad [\hat{H}, \hat{L}_z] = 0.$$



证明 证: 由命题 7.2,

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}.$$

径向微分算符只作用于 r , $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 只作用于角变量。因此径向动能部分与 $\hat{L}^2, \hat{L}_z$ 对易。角向动能部分由 $\hat{L}^2$ 表示, 也与 $\hat{L}^2$ 对易; 由推论 7.1, 它与 $\hat{L}_z$ 对易。势能 $V(r)$ 只乘以径向函数, 不改变角变量, 故与 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 对易。三部分相加, 得到结论。

定理 7.6 (中心势的径向方程)

设

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y_l^m(\theta, \phi).$$

则定态 Schrödinger 方程 $\hat{H}\psi = E\psi$ 化为径向方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} R \right] + V(r)R = ER. \quad (7.10)$$

令 $u(r) := rR(r)$, 则

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2} \right] u = Eu. \quad (7.11)$$



证明 证: 由球坐标中的 Laplace 算符分解,

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}.$$

作用在 RY_l^m 上, 得到

$$\nabla^2(RY_l^m) = Y_l^m \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{R}{\hbar^2 r^2} \hat{L}^2 Y_l^m.$$

由 $\hat{L}^2 Y_l^m = l(l+1)\hbar^2 Y_l^m$,

$$\nabla^2(RY_l^m) = Y_l^m \left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} R \right].$$

代入 $\hat{H}\psi = E\psi$ 并约去 Y_l^m , 得到式(7.10)。

令 $u = rR$, 即 $R = u/r$ 。直接计算

$$\frac{dR}{dr} = \frac{u'}{r} - \frac{u}{r^2},$$

$$r^2 \frac{dR}{dr} = ru' - u,$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = ru''.$$

于是

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = \frac{u''}{r}.$$

将 $R = u/r$ 代入式(7.10), 再两边乘以 r , 得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m} u'' + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2} u + V(r)u = Eu.$$

这就是式(7.11)。

注 式(7.11)形式上是一维 Schrödinger 方程，但定义域是 $r \in [0, \infty)$ ，并且归一化条件为

$$\int_0^\infty |u(r)|^2 dr = 1.$$

若 $R(r)$ 在原点有限，则 $u(0) = 0$ 。有效势

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}$$

中的第二项称为离心势。它阻止 $l \neq 0$ 的粒子靠近原点。

7.7 氢原子：能级与波函数

氢原子由质子和电子组成。两体问题可化为约化质量为

$$\mu = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p}$$

的单粒子在 Coulomb 势中运动。这里电子质量 $m_e = 9.109\,383\,7015 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ，质子质量 $m_p = 1.672\,621\,92369 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ，元电荷 $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

定义 7.5 (氢原子 Hamilton 算符)

氢原子的相对运动 Hamilton 算符为

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}. \quad (7.12)$$

记

$$\kappa := \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}, \quad a_0 := \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{\mu e^2} = \frac{\hbar^2}{\mu \kappa}.$$

a_0 称为 **Bohr 半径** (Bohr radius)，取 $\mu \approx m_e$ 时 $a_0 \approx 0.529 \text{ Å}$ 。

Coulomb 势只依赖 r ，所以可使用上一节的径向方程。束缚态能量满足 $E < 0$ 。

定理 7.7 (氢原子的径向量子化条件)

氢原子束缚态的主量子数为

$$n = 1, 2, 3, \dots,$$

且

$$l = 0, 1, \dots, n-1, \quad m = -l, -l+1, \dots, l.$$

能量只依赖 n ：

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2} \quad (7.13)$$

其中第二个等号使用 $\mu \approx m_e$ 。

证明 证：把 $V(r) = -\kappa/r$ 代入式(7.11)，得

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[\frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} - \frac{\kappa}{r} \right] u = Eu. \quad (7.14)$$

考虑束缚态 $E < 0$ ，定义

$$\beta := \frac{\sqrt{-2\mu E}}{\hbar} > 0.$$

式(7.14)化为

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + \left[-\beta^2 + \frac{2\mu\kappa}{\hbar^2 r} - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u = 0. \quad (7.15)$$

令

$$\rho := 2\beta r, \quad \gamma := \frac{\mu\kappa}{\hbar^2\beta}.$$

则

$$\frac{d^2u}{d\rho^2} + \left[-\frac{1}{4} + \frac{\gamma}{\rho} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] u = 0. \quad (7.16)$$

当 $\rho \rightarrow \infty$ 时，主导方程为

$$u'' - \frac{1}{4}u = 0,$$

可归一化解必须含有 $e^{-\rho/2}$ 。当 $\rho \rightarrow 0$ 时，主导方程为

$$u'' - \frac{l(l+1)}{\rho^2}u = 0.$$

设 $u \sim \rho^s$ ，代入得

$$s(s-1) - l(l+1) = 0.$$

两个根为 $s = l+1$ 与 $s = -l$ 。平方可积且 $R = u/r$ 在原点不发散过强的解取 $s = l+1$ 。因此令

$$u(\rho) = \rho^{l+1} e^{-\rho/2} v(\rho).$$

直接求导并代入式(7.16)，得到

$$\rho v'' + (2l+2-\rho)v' + (\gamma-l-1)v = 0. \quad (7.17)$$

设

$$v(\rho) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j \rho^j.$$

代入式(7.17)并比较 ρ^j 系数，得到

$$c_{j+1} = \frac{j+l+1-\gamma}{(j+1)(j+2l+2)} c_j. \quad (7.18)$$

若级数不停止，高阶系数满足

$$\frac{c_{j+1}}{c_j} \sim \frac{1}{j},$$

从而 v 在无穷远处含有 e^ρ 型增长。此时 $u = \rho^{l+1} e^{-\rho/2} v$ 含有 $e^{\rho/2}$ 型增长，不能归一化。故级数必须在某个非负整数 n_r 处停止。停止条件为

$$n_r + l + 1 - \gamma = 0.$$

令

$$n := n_r + l + 1.$$

则

$$\gamma = n, \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad l = 0, 1, \dots, n-1.$$

由 $\gamma = \mu\kappa/(\hbar^2\beta) = n$ ，得

$$\beta = \frac{\mu\kappa}{\hbar^2 n} = \frac{1}{na_0}.$$

又 $\beta^2 = -2\mu E/\hbar^2$ ，故

$$E = -\frac{\hbar^2 \beta^2}{2\mu} = -\frac{\mu\kappa^2}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}.$$

代入 $\kappa = e^2/(4\pi\epsilon_0)$ ，得到式(7.13)。 m 的取值来自球谐函数： $m = -l, \dots, l$ 。

定义 7.6 (关联 Laguerre 多项式)

关联 **Laguerre** 多项式 (associated Laguerre polynomial) 定义为

$$L_s^q(\rho) := \frac{e^\rho \rho^{-q}}{s!} \frac{d^s}{d\rho^s} (e^{-\rho} \rho^{s+q}), \quad s = 0, 1, 2, \dots$$

它们正是方程(7.17)在级数停止时的多项式解。这里 $s = n - l - 1$, $q = 2l + 1$ 。

例题 7.7 计算 $s = 0$ 时的关联 **Laguerre** 多项式, 并说明对应径向函数的形式。

解 当 $s = 0$ 时,

$$L_0^q(\rho) = 1.$$

因此 $l = n - 1$ 的氢原子态径向多项式为常数, 径向函数只有幂因子和指数因子。

定理 7.8 (氢原子波函数)

氢原子的归一化束缚态波函数为

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \phi), \quad (7.19)$$

其中

$$R_{nl}(r) = \left(\frac{2}{na_0} \right)^{3/2} \sqrt{\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]}} e^{-\rho/2} \rho^l L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho), \quad \rho = \frac{2r}{na_0}. \quad (7.20)$$

量子数范围为

$$n = 1, 2, 3, \dots, \quad l = 0, 1, \dots, n-1, \quad m = -l, \dots, l.$$

证明 证: 定理 7.7 的证明已经给出径向解结构

$$u(\rho) = \rho^{l+1} e^{-\rho/2} v(\rho),$$

其中 v 是方程(7.17)的多项式解。当 $\gamma = n$ 时, 该方程化为关联 **Laguerre** 方程, 其多项式解为

$$v(\rho) = C L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho).$$

由于 $R = u/r$ 且 $r = na_0 \rho/2$,

$$R_{nl}(r) = C' e^{-\rho/2} \rho^l L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho).$$

常数 C' 由归一化条件

$$\int_0^\infty |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr = 1$$

确定。使用关联 **Laguerre** 多项式的正交积分

$$\int_0^\infty e^{-\rho} \rho^{2l+2} [L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho)]^2 d\rho = \frac{2n[(n+l)!]}{(n-l-1)!},$$

并用 $r = (na_0/2)\rho$, 得到

$$C' = \left(\frac{2}{na_0} \right)^{3/2} \sqrt{\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]}}.$$

角向部分由球谐函数定理 7.4 给出。径向和角向分别归一化, 故 ψ_{nlm} 在三维空间中归一化。

例题 7.8 基态波函数 求氢原子的基态波函数。

解 取 $n = 1, l = 0, m = 0$ 。此时 $\rho = 2r/a_0$, $L_0^1 = 1$,

$$R_{10}(r) = 2a_0^{-3/2} e^{-r/a_0}, \quad Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}.$$

所以

$$\psi_{100}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}.$$

它与角度无关，是球对称的 $1s$ 态。

推论 7.2 (氢原子的简并度)

不计自旋时，氢原子第 n 个能级的简并度为 n^2 。

证明 证：固定 n 时， l 可取

$$l = 0, 1, \dots, n-1.$$

对每个 l ， m 有 $2l+1$ 个取值。总数为

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 2 \sum_{l=0}^{n-1} l + n = 2 \frac{(n-1)n}{2} + n = n^2.$$

注 能量只依赖 n ，不依赖 l 和 m 。 m 简并来自旋转对称性。 l 简并是 Coulomb 势的特殊性质，与 Runge-Lenz 矢量对应的额外对称性有关。一般中心势只有 m 简并，能量会依赖 l 。

7.8 Bohr 模型的恢复与经典极限

Bohr² 模型假设电子在半径 $r_n = n^2 a_0$ 的圆轨道上运动，角动量满足 $L = n\hbar$ ，能量为 $-13.6 \text{ eV}/n^2$ 。量子力学不保留确定轨道，但在大量子数极限中恢复这些关系。

定理 7.9 (圆轨道极限中的 Bohr 半径)

考虑氢原子态 $l = n-1$ 。其径向概率密度最大值位于

$$r = n^2 a_0.$$

这正是 Bohr 模型的第 n 条圆轨道半径。

证明 证：当 $l = n-1$ 时， $n-l-1 = 0$ ，故

$$L_0^{2l+1}(\rho) = 1.$$

由式(7.20)，径向函数满足

$$R_{n,n-1}(r) \propto e^{-r/(na_0)} \left(\frac{2r}{na_0} \right)^{n-1}.$$

径向概率密度为

$$P(r) dr = |R_{n,n-1}(r)|^2 r^2 dr.$$

去掉与 r 无关的正比例常数，

$$P(r) \propto r^{2n} e^{-2r/(na_0)}.$$

最大值由 $d(\ln P)/dr = 0$ 给出。计算

$$\frac{d}{dr} \ln P(r) = \frac{2n}{r} - \frac{2}{na_0}.$$

令其为零，得到

$$\frac{2n}{r} = \frac{2}{na_0}, \quad r = n^2 a_0.$$

注 同一极限下，角动量大小为

$$\sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{(n-1)n}\hbar = n\hbar \sqrt{1 - \frac{1}{n}}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时，

$$\sqrt{l(l+1)}\hbar \sim n\hbar.$$

²Niels Henrik David Bohr (1885–1962)，丹麦物理学家，1913 年提出氢原子量子化模型，1922 年获诺贝尔物理学奖。

这恢复 Bohr 角动量量子化。能量公式已经完全相同：

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}.$$

差别在于量子力学给出概率分布，而不是确定轨道。

注 经典极限还体现在 m 的取值上。对固定大 l , $m = -l, \dots, l$ 有 $2l+1$ 个方向投影。相邻投影间隔为 $\hbar$ ，而总角动量大小约为 $l\hbar$ 。相对间隔为 $1/l \rightarrow 0$ 。因此角动量方向在经典尺度上近似连续。

7.9 常见误解与警示

注[常见误解] (1) “ $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$ 可以同时精确测量。” 错。例如 $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$ 。只有 $\hat{L}^2$ 与一个分量可同时对角化。

(2) “ $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 对易表示二者相同。” 错。对易只表示可共同对角化。 $\hat{L}^2$ 的量纲是角动量平方， $\hat{L}_z$ 的量纲是角动量。

(3) “ l 对轨道角动量可取半整数。” 错。抽象代数允许半整数，但轨道波函数必须在 $\phi \rightarrow \phi + 2\pi$ 后单值，因此轨道角动量的 l 为非负整数。半整数属于自旋。

(4) “ $m = l$ 表示角动量完全沿 z 轴。” 错。总大小为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar$ ， z 分量最大为 $l\hbar$ 。二者不相等，剩余横向分量不能同时确定。

(5) “球谐函数就是电子轨道的完整波函数。” 错。球谐函数只给出角向部分。完整氢原子波函数是 $R_{nl}(r)Y_l^m(\theta, \phi)$ 。

(6) “氢原子能量不依赖 l 是所有中心势的性质。” 错。这是 Coulomb 势的特殊简并。比如三维谐振子和有限球形势阱的能量一般依赖径向量子数和 l 的组合。

(7) “Bohr 模型在量子力学中完全正确。” 错。量子力学恢复 Bohr 的能量和大 n 圆轨道半径，但不保留电子沿确定圆轨道运动的图像。

(8) “ Y_l^m 的复数相位没有任何作用。” 错。整体相位无物理意义，但不同 m 态的相对相位决定实轨道线性组合，例如 p_x 与 p_y 轨道。

7.10 最小记忆量

内容	公式	地位
轨道角动量	$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$	定义
正则对易关系	$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}$	公理输入
角动量对易关系	$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k$	由 CCR 推出
共同本征值	$\hat{L}^2 l, m\rangle = l(l+1)\hbar^2 l, m\rangle$	定理
共同本征值	$\hat{L}_z l, m\rangle = m\hbar l, m\rangle$	定理
阶梯算子	$\hat{L}_{\pm} = \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y$	定义
阶梯作用	$\hat{L}_{\pm} l, m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)} l, m \pm 1\rangle$	定理
球谐函数	$\hat{L}^2 Y_l^m = l(l+1)\hbar^2 Y_l^m$	角向本征函数
径向方程	$-\hbar^2 u''/(2m) + [V + l(l+1)\hbar^2/(2mr^2)]u = Eu$	分离变量结果
氢原子能级	$E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$	Coulomb 势束缚谱
Bohr 半径	$a_0 = 4\pi\epsilon_0\hbar^2/(\mu e^2)$	氢原子长度尺度

7.11 本章回顾

本章从经典轨道角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 出发，将其量子化为 $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$ 。正则对易关系推出角动量代数

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k.$$

这说明三个分量不能同时精确确定, 但 $\hat{L}^2$ 与任一分量可以同时对角化。

阶梯算子 $\hat{L}_{\pm} = \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y$ 把 m 升高或降低一个单位。代数证明给出

$$\hat{L}^2 |l, m\rangle = l(l+1)\hbar^2 |l, m\rangle, \quad \hat{L}_z |l, m\rangle = m\hbar |l, m\rangle.$$

对轨道角动量, 坐标波函数的单值性要求 l, m 为整数, 并且 $m = -l, \dots, l$ 。

在球坐标中, 角向本征函数是球谐函数 $Y_l^m(\theta, \phi)$ 。它们构成单位球面上的正交归一基, 使中心力场问题分离为角向方程和径向方程。径向方程含有有效势

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2},$$

其中第二项是离心势。

氢原子是中心力场的核心应用。Coulomb 势使径向方程化为关联 Laguerre 方程, 归一化条件要求级数终止, 从而给出主量子数 n 和能级

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}.$$

完整波函数为

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r)Y_l^m(\theta, \phi).$$

固定 n 的简并度为 n^2 。在 $n \rightarrow \infty$ 且 $l = n-1$ 的圆轨道极限中, 径向概率最大值为 $r = n^2 a_0$, 角动量大小趋于 $n\hbar$, 从而恢复 Bohr 模型的主要结论。下一章将引入自旋; 它满足同样的角动量代数, 但不来自空间坐标的叉乘。

第七章习题

1. 从 $\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y$ 和 $\hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z$ 出发, 直接计算 $[\hat{L}_x, \hat{L}_y]$ 。
2. 证明 $[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = 0$ 。
3. 由 $\hat{L}_{\pm} = \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y$ 推出 $[\hat{L}_z, \hat{L}_{\pm}] = \pm\hbar\hat{L}_{\pm}$ 。
4. 证明 $\hat{L}_- \hat{L}_+ = \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 - \hbar\hat{L}_z$ 。
5. 对 $l = 2$, 列出所有允许的 m 值, 并写出该多重态的维数。
6. 计算 $\hat{L}_+ |2, 0\rangle$ 、 $\hat{L}_- |2, 0\rangle$ 、 $\hat{L}_+ |2, 2\rangle$ 。
7. 验证 $Y_1^0 = \sqrt{3/(4\pi)} \cos \theta$ 满足 $\hat{L}^2 Y_1^0 = 2\hbar^2 Y_1^0$ 和 $\hat{L}_z Y_1^0 = 0$ 。
8. 验证 $Y_1^1 = -\sqrt{3/(8\pi)} \sin \theta e^{i\phi}$ 满足 $\hat{L}_z Y_1^1 = \hbar Y_1^1$ 。
9. 从三维 Schrödinger 方程出发, 推导 $u(r) = rR(r)$ 满足的径向方程。
10. 对中心势 $V(r)$, 说明为什么 m 不影响径向方程。
11. 计算氢原子基态波函数 ψ_{100} 的归一化常数。
12. 固定 $n = 3$, 列出所有允许的 (l, m) , 并验证总数为 9。
13. ★ 对氢原子 $l = n-1$ 的态, 证明径向概率密度最大值在 $r = n^2 a_0$ 。
14. ★ 证明 Y_l^m 的字称为 $(-1)^l$, 并说明这对偶极跃迁选择定则的意义。
15. ★ 利用 $\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$ 解释氢原子第 n 能级的简并度, 并说明为什么一般中心势不必具有这种 l 简并。

第八章 自旋

内容提要

- ❑ Stern–Gerlach 实验的再审视：轨道角动量为什么不够
- ❑ 自旋- $\frac{1}{2}$ 态空间：二维复 Hilbert 空间
- ❑ Pauli 矩阵：对易关系、反对易关系与矩阵展开
- ❑ 自旋算子 $\hat{S}_i = (\hbar/2)\sigma_i$ 与角动量代数
- ❑ Bloch 球：自旋- $\frac{1}{2}$ 纯态的几何参数化
- ❑ 旋转算子： $\hat{D}(\theta, \hat{n})$ 与 2π 旋转变号
- ❑ 角动量加法：Clebsch–Gordan 系数、单态与三重态
- ❑ 自旋–轨道耦合：精细结构的入口

8.1 Stern–Gerlach 实验的再审视

Stern–Gerlach 实验把一束银原子分成两束。若原子的磁矩方向可以连续取值，屏上应出现连续条带；若磁矩沿量子化轴只取有限个值，屏上才出现离散斑点。实验结果是两条离散束。这个事实首先说明角动量投影被量子化。

更强的矛盾来自银原子的基态。银原子的电子排布为 $[\text{Kr}]4d^{10}5s^1$ 。闭合壳层对总角动量没有贡献，外层电子处在 s 轨道。上一章给出轨道角动量谱：

$$\hat{L}^2 |l, m\rangle = l(l+1)\hbar^2 |l, m\rangle, \quad \hat{L}_z |l, m\rangle = m\hbar |l, m\rangle.$$

对 s 轨道有 $l = 0$ ，从而 $m = 0$ 。如果磁矩只来自轨道角动量，则银原子基态没有轨道磁矩，原子束不应分裂。实验与此相反。

定理 8.1 (轨道角动量不能解释银原子的两条束)

若银原子基态的磁矩完全来自轨道角动量，则 Stern–Gerlach 实验中银原子束不发生两束分裂。

证明 证：轨道磁矩算子为

$$\hat{\mu}_L = -\frac{e}{2m_e} \hat{L},$$

其中 $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}$ 是基本电荷的正值， $m_e = 9.109\,383\,7 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 是电子质量。银原子外层电子处在 $l = 0$ 态。由

$$\hat{L}^2 |0, 0\rangle = 0$$

可知该态没有轨道角动量。于是

$$\hat{\mu}_L |0, 0\rangle = 0.$$

非均匀磁场中磁偶极子的势能为

$$U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}.$$

沿 z 方向的力为

$$F_z = -\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} (\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}).$$

若 $\boldsymbol{\mu} = 0$ ，则 $F_z = 0$ 。因此只含轨道磁矩的银原子基态不会产生向上或向下的磁偏转。实验中出现两束分裂，故轨道角动量不能解释该事实。

物理图像是：银原子仍带有一个内部二值自由度。这个自由度不是由 $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 给出的轨道运动，但它产生磁矩并服从角动量代数。Goudsmit¹ 和 Uhlenbeck² 把它称为电子的自旋。

¹Samuel Abraham Goudsmit (1902–1978)，荷兰裔美国物理学家。1925 年与 George Uhlenbeck 提出电子自旋假说。

²George Eugene Uhlenbeck (1900–1988)，荷兰裔美国物理学家。1925 年与 Goudsmit 共同提出电子自旋假说。

定义 8.1 (自旋角动量)

粒子的自旋角动量 (spin angular momentum) 是一组内禀角动量算子 $\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z$, 满足

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{S}_k, \quad i, j, k \in \{x, y, z\}.$$

自旋平方算子定义为

$$\hat{S}^2 := \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2.$$

若

$$\hat{S}^2 |s, m_s\rangle = s(s+1)\hbar^2 |s, m_s\rangle, \quad \hat{S}_z |s, m_s\rangle = m_s\hbar |s, m_s\rangle,$$

则 s 称为自旋量子数, m_s 称为自旋磁量子数。



定义中的对易关系是关键条件。它保证自旋在代数上与轨道角动量同类, 从而可以使用阶梯算子、总角动量和旋转生成元这些工具。它不说明自旋来自空间中的机械转动。事实上, 电子在当前实验精度下没有可分辨的经典半径结构。

例题 8.1 自旋- $\frac{1}{2}$ 的投影数目 若 $s = \frac{1}{2}$, 则

$$m_s = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}.$$

因此沿任意固定轴测量自旋只有两个可能投影:

$$S_z = -\frac{\hbar}{2}, \quad S_z = \frac{\hbar}{2}.$$

这与 Stern–Gerlach 实验中两条束相符。

解 角动量代数给出 $m_s = -s, -s+1, \dots, s-1, s$ 。将 $s = \frac{1}{2}$ 代入, 允许值只有 $-\frac{1}{2}$ 与 $\frac{1}{2}$ 。测量值等于 $m_s\hbar$, 故得到上式。

注 自旋是基本假设之一, 而不是由轨道角动量推出的定理。轨道角动量来自空间波函数, 算子形式是 $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$ 。自旋来自额外的内部 Hilbert 空间。因此一个电子态应写成空间部分与自旋部分的张量积或其线性组合:

$$|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_{\text{space}} \otimes \mathcal{H}_{\text{spin}}.$$

8.2 自旋- $\frac{1}{2}$ 的二维 Hilbert 空间

Stern–Gerlach 实验中的两条束要求自旋空间至少有两个互相正交的态。角动量代数告诉我们, 自旋为 s 的不可约表示维数为 $2s+1$ 。若维数为 2, 则 $s = \frac{1}{2}$ 。这就是自旋- $\frac{1}{2}$ 的数学起点。

定义 8.2 (自旋- $\frac{1}{2}$ 态空间)

自旋- $\frac{1}{2}$ 粒子的自旋态空间是二维复 Hilbert 空间

$$\mathcal{H}_{\text{spin}} = \mathbb{C}^2.$$

取 $\hat{S}_z$ 的两个归一本征态为基:

$$|+\rangle_z = |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle_z = |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

满足

$$\hat{S}_z |\uparrow\rangle = \frac{\hbar}{2} |\uparrow\rangle, \quad \hat{S}_z |\downarrow\rangle = -\frac{\hbar}{2} |\downarrow\rangle.$$

任意归一化自旋态可写为

$$|\psi\rangle = c_+ |\uparrow\rangle + c_- |\downarrow\rangle, \quad |c_+|^2 + |c_-|^2 = 1.$$



条件 $|c_+|^2 + |c_-|^2 = 1$ 是概率归一化。测量 S_z 时, Born 规则给出

$$P\left(S_z = \frac{\hbar}{2}\right) = |c_+|^2, \quad P\left(S_z = -\frac{\hbar}{2}\right) = |c_-|^2.$$

全局相位不改变物理态。因此 $|\psi\rangle$ 与 $e^{i\alpha}|\psi\rangle$ 描述同一射线。

例题 8.2 两个基本自旋态的概率解释 态 $|\uparrow\rangle$ 满足

$$P\left(S_z = \frac{\hbar}{2}\right) = 1, \quad P\left(S_z = -\frac{\hbar}{2}\right) = 0.$$

态

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|\uparrow\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\downarrow\rangle$$

满足

$$P\left(S_z = \frac{\hbar}{2}\right) = P\left(S_z = -\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{1}{2}.$$

解 第一种态对应 $c_+ = 1, c_- = 0$, 代入 Born 规则得到概率 1 与 0。第二种态对应 $c_+ = 1/\sqrt{2}, c_- = 1/\sqrt{2}$, 故

$$|c_+|^2 = |c_-|^2 = \frac{1}{2}.$$

定理 8.2 (自旋 $-\frac{1}{2}$ 的阶梯算子矩阵)

在基 $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$ 下, 阶梯算子为

$$\hat{S}_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

从而

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$



证明 证: 角动量阶梯公式为

$$\hat{S}_{\pm} |s, m\rangle = \hbar \sqrt{s(s+1) - m(m \pm 1)} |s, m \pm 1\rangle.$$

对 $s = \frac{1}{2}$, 允许的 m 是 $\frac{1}{2}$ 与 $-\frac{1}{2}$ 。最高态不能再升高, 故

$$\hat{S}_+ |\uparrow\rangle = 0.$$

对最低态,

$$\begin{aligned} \hat{S}_+ |\downarrow\rangle &= \hbar \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) - \left(-\frac{1}{2} \right) \left(-\frac{1}{2} + 1 \right)} |\uparrow\rangle \\ &= \hbar \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} |\uparrow\rangle \\ &= \hbar |\uparrow\rangle. \end{aligned}$$

因此 $\hat{S}_+$ 的第一列为零, 第二列为 $(\hbar, 0)^T$, 即

$$\hat{S}_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

同样逐项计算降阶算子:

$$\hat{S}_- |\downarrow\rangle = 0, \quad \hat{S}_- |\uparrow\rangle = \hbar |\downarrow\rangle,$$

故

$$\hat{S}_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由定义

$$\hat{S}_x = \frac{\hat{S}_+ + \hat{S}_-}{2}, \quad \hat{S}_y = \frac{\hat{S}_+ - \hat{S}_-}{2i},$$

代入上式得到 $\hat{S}_x$ 与 $\hat{S}_y$ 。 $\hat{S}_z$ 在本征基下是对角矩阵，对角元为 $\hbar/2$ 与 $-\hbar/2$ 。

定理 8.3 ($\hat{S}_x$ 与 $\hat{S}_y$ 的本征态)

$\hat{S}_x$ 的归一本征态为

$$|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle), \quad |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle),$$

对应本征值 $\pm\hbar/2$ 。 $\hat{S}_y$ 的归一本征态为

$$|+\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + i|\downarrow\rangle), \quad |-\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle - i|\downarrow\rangle),$$

对应本征值 $\pm\hbar/2$ 。



证明 证: 设 $\hat{S}_x$ 的本征态为 $(a, b)^T$ 。本征方程

$$\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = s_x \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

等价于

$$\frac{\hbar}{2}b = s_x a, \quad \frac{\hbar}{2}a = s_x b.$$

若 $s_x = \hbar/2$, 则 $b = a$ 。归一化条件 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 给出可取代表 $a = b = 1/\sqrt{2}$ 。若 $s_x = -\hbar/2$, 则 $b = -a$, 归一化后可取 $a = 1/\sqrt{2}, b = -1/\sqrt{2}$ 。这给出 $|+\rangle_x$ 与 $|-\rangle_x$ 。

设 $\hat{S}_y$ 的本征态为 $(a, b)^T$ 。本征方程为

$$\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = s_y \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

若 $s_y = \hbar/2$, 第一行给出 $-ib = a$, 即 $b = ia$ 。归一化后得到 $|+\rangle_y$ 。若 $s_y = -\hbar/2$, 第一行给出 $-ib = -a$, 即 $b = -ia$ 。归一化后得到 $|-\rangle_y$ 。

注 态 $|\uparrow\rangle$ 对 $\hat{S}_z$ 是本征态, 但对 $\hat{S}_x$ 不是本征态。由

$$|\uparrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle_x + \frac{1}{\sqrt{2}}|-\rangle_x$$

可知, 若先通过 SG_z 选出 $S_z = \hbar/2$ 的粒子, 再送入 SG_x , 两个输出束的概率均为 1/2。这不是仪器误差, 而是不同方向自旋分量不相容的结果。

8.3 Pauli 矩阵及其代数

上一节的三个自旋矩阵都有共同形式: 一个无量纲 2×2 矩阵乘以 $\hbar/2$ 。这些无量纲矩阵构成二能级系统的基本代数。

定义 8.3 (Pauli 矩阵)

Pauli 矩阵 (Pauli matrices) 定义为

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

自旋- $\frac{1}{2}$ 算子写为

$$\hat{S}_i = \frac{\hbar}{2}\sigma_i, \quad i = x, y, z.$$



Pauli³ 矩阵无量纲。真正具有角动量量纲的是 $\hat{S}_i$ 。若在量子信息中直接说“测量 σ_z ”，意思通常是测量以 $\hbar/2$ 为单位的 S_z 。

例题 8.3 Pauli 矩阵的最简单作用 Pauli 矩阵对 z 方向基矢的作用为

$$\begin{aligned}\sigma_z |\uparrow\rangle &= |\uparrow\rangle, & \sigma_z |\downarrow\rangle &= -|\downarrow\rangle, \\ \sigma_x |\uparrow\rangle &= |\downarrow\rangle, & \sigma_x |\downarrow\rangle &= |\uparrow\rangle.\end{aligned}$$

解 直接作矩阵乘法：

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

第二组同样由

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

得到。

定理 8.4 (Pauli 矩阵的基本性质)

Pauli 矩阵满足下列关系：

1. $\sigma_i^\dagger = \sigma_i$;
2. $\text{Tr } \sigma_i = 0, \det \sigma_i = -1$;
3. $\sigma_i^2 = I$;
4. $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k$;
5. $\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}I$;
6. $\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}I + i\epsilon_{ijk}\sigma_k$.



证明 证：第一条由共轭转置直接得到：

$$\sigma_x^\dagger = \sigma_x, \quad \sigma_y^\dagger = \sigma_y, \quad \sigma_z^\dagger = \sigma_z.$$

第二条由迹与行列式计算得到：

$$\text{Tr } \sigma_x = \text{Tr } \sigma_y = \text{Tr } \sigma_z = 0,$$

$$\det \sigma_x = -1, \quad \det \sigma_y = 0 \cdot 0 - (-i)i = -1, \quad \det \sigma_z = -1.$$

第三条逐个计算：

$$\sigma_x^2 = I, \quad \sigma_y^2 = I, \quad \sigma_z^2 = I.$$

为证明对易关系，先计算循环乘积：

$$\sigma_x\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = i\sigma_z,$$

$$\sigma_y\sigma_z = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = i\sigma_x,$$

$$\sigma_z\sigma_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = i\sigma_y.$$

³Wolfgang Pauli (1900–1958)，奥地利理论物理学家。提出 Pauli 不相容原理，建立自旋矩阵形式，1958 年获诺贝尔物理学奖。

反向乘积逐项计算为

$$\sigma_y \sigma_x = -i\sigma_z, \quad \sigma_z \sigma_y = -i\sigma_x, \quad \sigma_x \sigma_z = -i\sigma_y.$$

于是

$$[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z, \quad [\sigma_y, \sigma_z] = 2i\sigma_x, \quad [\sigma_z, \sigma_x] = 2i\sigma_y.$$

当 $i = j$ 时对易子为零。这些式子合并为

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k.$$

若 $i = j$, 则

$$\{\sigma_i, \sigma_i\} = 2\sigma_i^2 = 2I.$$

若 $i \neq j$, 上面的正向乘积与反向乘积相加为零。故

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}I.$$

最后, 把乘积分成对称部分与反对称部分:

$$\sigma_i \sigma_j = \frac{1}{2}\{\sigma_i, \sigma_j\} + \frac{1}{2}[\sigma_i, \sigma_j] = \delta_{ij}I + i\epsilon_{ijk}\sigma_k.$$

推论 8.1 (自旋算子的对易关系)

自旋 $-\frac{1}{2}$ 算子 $\hat{S}_i = (\hbar/2)\sigma_i$ 满足

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{S}_k.$$

证明 证: 由 $\hat{S}_i = (\hbar/2)\sigma_i$,

$$\begin{aligned} [\hat{S}_i, \hat{S}_j] &= \frac{\hbar^2}{4} [\sigma_i, \sigma_j] \\ &= \frac{\hbar^2}{4} \cdot 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k \\ &= i\hbar\epsilon_{ijk} \frac{\hbar}{2}\sigma_k \\ &= i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{S}_k. \end{aligned}$$

定理 8.5 (Pauli 矩阵构成 2×2 矩阵空间的一组基)

任意复 2×2 矩阵 M 可唯一写成

$$M = a_0I + a_x\sigma_x + a_y\sigma_y + a_z\sigma_z.$$

系数为

$$a_0 = \frac{1}{2} \text{Tr } M, \quad a_i = \frac{1}{2} \text{Tr}(M\sigma_i), \quad i = x, y, z.$$

证明 证: 设

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

取

$$a_0 = \frac{a+d}{2}, \quad a_z = \frac{a-d}{2}, \quad a_x = \frac{b+c}{2}, \quad a_y = \frac{c-b}{2i}.$$

于是

$$a_0I + a_x\sigma_x + a_y\sigma_y + a_z\sigma_z = \begin{pmatrix} a_0 + a_z & a_x - ia_y \\ a_x + ia_y & a_0 - a_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

这证明展开存在。

为证明唯一性, 假设

$$a_0 I + a_i \sigma_i = 0.$$

取迹得到

$$2a_0 + a_i \text{Tr} \sigma_i = 2a_0 = 0,$$

故 $a_0 = 0$ 。再右乘 σ_j 并取迹:

$$0 = \text{Tr}(a_i \sigma_i \sigma_j) = a_i \text{Tr}(\sigma_i \sigma_j).$$

由乘积公式,

$$\text{Tr}(\sigma_i \sigma_j) = \text{Tr}(\delta_{ij} I + i\epsilon_{ijk} \sigma_k) = 2\delta_{ij}.$$

故 $2a_j = 0$, 即 $a_j = 0$ 。所以展开唯一。同一取迹计算给出系数公式。

注 量纲检验如下。Pauli 矩阵无量纲, $\hat{S}_i = (\hbar/2)\sigma_i$ 有角动量量纲。对易子 $[\hat{S}_i, \hat{S}_j]$ 的量纲是角动量平方; 右端 $\hbar\hat{S}_k$ 的量纲也是角动量平方。因此自旋对易关系量纲自洽。

8.4 Bloch 球

一般归一态 $|\psi\rangle = c_+ |\uparrow\rangle + c_- |\downarrow\rangle$ 含两个复数, 即四个实参数。归一化条件去掉一个实参数, 全局相位不可观测再去掉一个实参数。物理态剩下两个实参数。球面上的一点也由两个实参数描述。这就是 Bloch 球表示的来源。

定义 8.4 (Bloch 球表示)

任意自旋- $\frac{1}{2}$ 纯态在去掉全局相位后可唯一写成

$$|\psi(\theta, \phi)\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |\uparrow\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |\downarrow\rangle,$$

其中

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi < 2\pi.$$

与之对应的单位矢量

$$\hat{n} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$$

称为该态的 **Bloch 矢量 (Bloch vector)**。

参数 θ 是 Bloch 球上的极角, ϕ 是方位角。由于态矢量中出现半角, Bloch 球上相隔角 γ 的两个方向对应态重叠概率 $\cos^2(\gamma/2)$ 。这是自旋- $\frac{1}{2}$ 与普通三维箭头的关键差别。

例题 8.4 Bloch 球上的四个基本点 北极 $\theta = 0$ 对应 $|\uparrow\rangle$ 。南极 $\theta = \pi$ 对应 $|\downarrow\rangle$ 。赤道上 $\theta = \pi/2, \phi = 0$ 对应 $|+\rangle_x$ 。赤道上 $\theta = \pi/2, \phi = \pi/2$ 对应 $|+\rangle_y$ 。

解 将参数代入定义。若 $\theta = 0$, 则

$$\cos \frac{\theta}{2} = 1, \quad \sin \frac{\theta}{2} = 0,$$

故态为 $|\uparrow\rangle$ 。若 $\theta = \pi$, 则态为 $e^{i\phi} |\downarrow\rangle$, 它与 $|\downarrow\rangle$ 只差全局相位。若 $\theta = \pi/2, \phi = 0$, 则

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) = |+\rangle_x.$$

若 $\theta = \pi/2, \phi = \pi/2$, 则

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + i|\downarrow\rangle) = |+\rangle_y.$$

定理 8.6 (Bloch 矢量等于 Pauli 矩阵期望值)

对态 $|\psi(\theta, \phi)\rangle$, 有

$$\langle\psi|\sigma_x|\psi\rangle = \sin\theta \cos\phi, \quad \langle\psi|\sigma_y|\psi\rangle = \sin\theta \sin\phi, \quad \langle\psi|\sigma_z|\psi\rangle = \cos\theta.$$

因此

$$\langle\psi|\boldsymbol{\sigma}|\psi\rangle = \hat{\mathbf{n}}.$$

证明 证: 令

$$c = \cos \frac{\theta}{2}, \quad s = \sin \frac{\theta}{2}.$$

则

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} c \\ se^{i\phi} \end{pmatrix}, \quad \langle\psi| = \begin{pmatrix} c & se^{-i\phi} \end{pmatrix}.$$

对 σ_x ,

$$\begin{aligned} \langle\psi|\sigma_x|\psi\rangle &= \begin{pmatrix} c & se^{-i\phi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ se^{i\phi} \end{pmatrix} \\ &= cse^{i\phi} + cse^{-i\phi} \\ &= 2cs \cos\phi \\ &= \sin\theta \cos\phi. \end{aligned}$$

对 σ_y ,

$$\begin{aligned} \langle\psi|\sigma_y|\psi\rangle &= \begin{pmatrix} c & se^{-i\phi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ se^{i\phi} \end{pmatrix} \\ &= -icse^{i\phi} + icse^{-i\phi} \\ &= 2cs \sin\phi \\ &= \sin\theta \sin\phi. \end{aligned}$$

对 σ_z ,

$$\langle\psi|\sigma_z|\psi\rangle = c^2 - s^2 = \cos\theta.$$

三式合并得到结论。

定理 8.7 (任意方向自旋测量概率)

设纯态的 Bloch 矢量为 $\hat{\mathbf{n}}$ 。沿单位矢量 $\hat{\mathbf{a}}$ 测量自旋, 得到 $+\hbar/2$ 的概率为

$$P_+(\hat{\mathbf{a}}) = \frac{1 + \hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{n}}}{2}.$$

得到 $-\hbar/2$ 的概率为

$$P_-(\hat{\mathbf{a}}) = \frac{1 - \hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{n}}}{2}.$$

证明 证: 沿 $\hat{\mathbf{a}}$ 的无量纲自旋矩阵为

$$\hat{\mathbf{a}} \cdot \boldsymbol{\sigma} = a_i \sigma_i.$$

由 Pauli 乘积公式,

$$(\hat{\mathbf{a}} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = a_i a_j (\delta_{ij} I + i\epsilon_{ijk} \sigma_k).$$

第一项为

$$a_i a_j \delta_{ij} I = |\hat{\mathbf{a}}|^2 I = I.$$

第二项为零，因为 $a_i a_j$ 对指标 i, j 对称，而 ϵ_{ijk} 对指标 i, j 反对称。故

$$(\hat{\mathbf{a}} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = I.$$

其本征值为 ± 1 。对应 $+1$ 本征值的投影算子为

$$\hat{P}_+(\hat{\mathbf{a}}) = \frac{I + \hat{\mathbf{a}} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{2}.$$

确实，若 $(\hat{\mathbf{a}} \cdot \boldsymbol{\sigma})|+\rangle_{\hat{\mathbf{a}}} = |+\rangle_{\hat{\mathbf{a}}}$ ，则 $\hat{P}_+|+\rangle_{\hat{\mathbf{a}}} = |+\rangle_{\hat{\mathbf{a}}}$ ；若本征值为 -1 ，则投影结果为零。于是由 Born 规则，

$$\begin{aligned} P_+(\hat{\mathbf{a}}) &= \langle \psi | \hat{P}_+(\hat{\mathbf{a}}) | \psi \rangle \\ &= \frac{1}{2} (1 + a_i \langle \psi | \sigma_i | \psi \rangle) \\ &= \frac{1}{2} (1 + \hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{n}}). \end{aligned}$$

将投影算子换为 $(I - \hat{\mathbf{a}} \cdot \boldsymbol{\sigma})/2$ 得到 P_- 。

注 经典极限检验应谨慎理解。单个自旋 $-\frac{1}{2}$ 态没有连续投影值，因此不能通过 $\hbar \rightarrow 0$ 变成一支经典箭头。大自旋 $s \gg 1$ 的情形更接近经典角动量：允许的 m_s 有 $2s + 1$ 个，相对间隔约为 $1/s$ 。自旋 $-\frac{1}{2}$ 是最小、也最强量子化的角动量表示。

8.5 旋转算子与 2π 变号

量子力学中，旋转由 Hilbert 空间上的么正算子表示。角动量是旋转的生成元。对轨道角动量，这一点来自空间坐标的旋转；对自旋，它变成内部态空间的旋转表示。

定义 8.5 (自旋旋转算子)

绕单位轴 $\hat{\mathbf{n}}$ 主动旋转角 θ 的自旋旋转算子定义为

$$\hat{D}(\theta, \hat{\mathbf{n}}) := \exp\left(-\frac{i\theta}{\hbar} \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{S}}\right).$$

对自旋 $-\frac{1}{2}$ ，即

$$\hat{D}(\theta, \hat{\mathbf{n}}) = \exp\left(-\frac{i\theta}{2} \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}\right).$$

♣

定义中的负号是主动旋转约定。若改用被动坐标旋转，符号会相反。本章只使用主动旋转：态本身被转动，坐标轴不动。

例题 8.5 绕 z 轴旋转 绕 z 轴旋转角 θ 时，

$$\hat{D}(\theta, \hat{\mathbf{z}}) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}.$$

解 由定义，

$$\hat{D}(\theta, \hat{\mathbf{z}}) = \exp\left(-\frac{i\theta}{2} \sigma_z\right).$$

由于 σ_z 已对角化，矩阵指数逐个作用在对角元上：

$$\exp\left(-\frac{i\theta}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}.$$

定理 8.8 (自旋 $-\frac{1}{2}$ 旋转算子的闭式公式)

对任意单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ ，

$$\hat{D}(\theta, \hat{\mathbf{n}}) = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}.$$

♡

证明 证: 令

$$A := \hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}.$$

由 Pauli 乘积公式,

$$A^2 = (\hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = I.$$

因此

$$A^{2k} = I, \quad A^{2k+1} = A, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

展开指数级数:

$$e^{-i\theta A/2} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-i\theta/2)^r A^r}{r!}.$$

把偶次项和奇次项分开:

$$\begin{aligned} e^{-i\theta A/2} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta/2)^{2k}}{(2k)!} I + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta/2)^{2k+1}}{(2k+1)!} A \\ &= \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} A. \end{aligned}$$

代回 $A = \hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 得到公式。

定理 8.9 (自旋- $\frac{1}{2}$ 的 2π 旋转变号)

对任意自旋- $\frac{1}{2}$ 态 $|\psi\rangle$ 与任意单位轴 $\hat{n}$,

$$\hat{D}(2\pi, \hat{n}) |\psi\rangle = -|\psi\rangle,$$

且

$$\hat{D}(4\pi, \hat{n}) |\psi\rangle = |\psi\rangle.$$



证明 证: 由闭式公式,

$$\hat{D}(2\pi, \hat{n}) = \cos \pi I - i \sin \pi \hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} = -I.$$

所以

$$\hat{D}(2\pi, \hat{n}) |\psi\rangle = -|\psi\rangle.$$

同样,

$$\hat{D}(4\pi, \hat{n}) = \cos 2\pi I - i \sin 2\pi \hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} = I.$$

故 4π 旋转使态矢量复原。

定理 8.10 (旋转使 Bloch 矢量作普通三维旋转)

设 $|\psi'\rangle = \hat{D}(\theta, \hat{n}) |\psi\rangle$ 。若 $|\psi\rangle$ 的 Bloch 矢量为 $\mathbf{r}$, 则 $|\psi'\rangle$ 的 Bloch 矢量等于 $\mathbf{r}$ 绕 $\hat{n}$ 旋转角 θ 后的三维向量。



证明 证: 基本想法是先证明无穷小旋转, 再由连续叠加得到有限旋转。对无穷小角 $d\theta$,

$$\hat{D}(d\theta, \hat{n}) = I - \frac{i d\theta}{2} n_j \sigma_j + O(d\theta^2).$$

新 Bloch 分量为

$$r'_i = \langle \psi | \hat{D}^\dagger \sigma_i \hat{D} | \psi \rangle.$$

保留 $d\theta$ 的一阶项：

$$\begin{aligned}\hat{D}^\dagger \sigma_i \hat{D} &= \left(I + \frac{i d\theta}{2} n_j \sigma_j \right) \sigma_i \left(I - \frac{i d\theta}{2} n_k \sigma_k \right) + O(d\theta^2) \\ &= \sigma_i + \frac{i d\theta}{2} n_j (\sigma_j \sigma_i - \sigma_i \sigma_j) + O(d\theta^2) \\ &= \sigma_i + \frac{i d\theta}{2} n_j [\sigma_j, \sigma_i] + O(d\theta^2).\end{aligned}$$

由

$$[\sigma_j, \sigma_i] = 2i\epsilon_{jik}\sigma_k$$

得

$$\hat{D}^\dagger \sigma_i \hat{D} = \sigma_i - d\theta n_j \epsilon_{jik} \sigma_k + O(d\theta^2).$$

因为 $-\epsilon_{jik} = \epsilon_{ijk}$,

$$r'_i = r_i + d\theta \epsilon_{ijk} n_j r_k + O(d\theta^2).$$

这正是三维向量无穷小旋转方程

$$d\mathbf{r} = d\theta \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}.$$

因此有限角旋转时，Bloch 矢量按照普通三维旋转变换。

注 $|\psi\rangle$ 与 $-|\psi\rangle$ 描述同一射线，所以单个态的测量概率不变。但若一个干涉装置中只有一条路径上的自旋经历 2π 旋转，两条路径之间会多出相对相位 -1 ，干涉条纹会改变。中子干涉实验证实了这一点。数学上，这是 $SU(2)$ 到 $SO(3)$ 的二对一映射：两个相反的 $SU(2)$ 元素对应同一个三维旋转。

8.6 角动量加法与 Clebsch–Gordan 系数

两个电子、轨道角动量加自旋、原子核自旋加电子总角动量，都会产生“两个角动量如何组合”的问题。乘积基适合描述两个角动量各自的投影；耦合基适合描述总角动量。二者之间的变换系数就是 Clebsch–Gordan 系数。

定义 8.6 (总角动量与 Clebsch–Gordan 系数)

设 $\hat{\mathbf{J}}_1$ 与 $\hat{\mathbf{J}}_2$ 分别作用在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_1$ 与 $\mathcal{H}_2$ 上，并满足

$$[\hat{J}_{1i}, \hat{J}_{2j}] = 0.$$

总角动量定义为

$$\hat{\mathbf{J}} := \hat{\mathbf{J}}_1 + \hat{\mathbf{J}}_2.$$

乘积基与耦合基的变换写作

$$|j, m\rangle = \sum_{m_1, m_2} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle.$$

其中

$$C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} := \langle j_1, m_1; j_2, m_2 | j, m \rangle$$

称为 **Clebsch–Gordan 系数** (Clebsch–Gordan coefficients)。



Clebsch⁴ 与 Gordan⁵ 系数描述的是基变换，不是新的力。它们只由角动量代数决定。

⁴Rudolf Friedrich Alfred Clebsch (1833–1872)，德国数学家。其在不变量理论与球谐函数展开中的工作导致 Clebsch–Gordan 系数的数学结构。

⁵Paul Albert Gordan (1837–1912)，德国数学家。研究不变量理论，相关系数后来在角动量耦合中成为标准工具。

定理 8.11 (总角动量仍满足角动量代数)

若 $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{J}}_1 + \hat{\mathbf{J}}_2$, 且 $[\hat{J}_{1i}, \hat{J}_{2j}] = 0$, 则

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k.$$

♡

证明 证: 展开对易子:

$$\begin{aligned} [\hat{J}_i, \hat{J}_j] &= [\hat{J}_{1i} + \hat{J}_{2i}, \hat{J}_{1j} + \hat{J}_{2j}] \\ &= [\hat{J}_{1i}, \hat{J}_{1j}] + [\hat{J}_{1i}, \hat{J}_{2j}] + [\hat{J}_{2i}, \hat{J}_{1j}] + [\hat{J}_{2i}, \hat{J}_{2j}]. \end{aligned}$$

中间两项由假设为零。剩下两项分别为

$$[\hat{J}_{1i}, \hat{J}_{1j}] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_{1k}, \quad [\hat{J}_{2i}, \hat{J}_{2j}] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_{2k}.$$

因此

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}(\hat{J}_{1k} + \hat{J}_{2k}) = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k.$$

定理 8.12 (Clebsch–Gordan 级联规则)

给定 j_1, j_2 , 总角动量量子数只能取

$$j = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \dots, j_1 + j_2.$$

总磁量子数满足

$$m = m_1 + m_2.$$

♡

证明 证: 先证明 $m = m_1 + m_2$ 。在乘积基上,

$$\begin{aligned} \hat{J}_z |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle &= (\hat{J}_{1z} + \hat{J}_{2z}) |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle \\ &= (m_1 + m_2)\hbar |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle. \end{aligned}$$

因此耦合态 $|j, m\rangle$ 的展开中只可能出现满足 $m = m_1 + m_2$ 的乘积态。

再确定 j 的取值。最大可能的 m 是 $j_1 + j_2$, 且对应乘积态唯一:

$$|j_1, j_1\rangle |j_2, j_2\rangle.$$

它必须是某个总角动量多重态的最高态, 因此存在 $j = j_1 + j_2$ 。这个多重态包含 $2(j_1 + j_2) + 1$ 个态。

去掉该多重态后, 剩余空间中最大 m 为 $j_1 + j_2 - 1$, 它成为下一支多重态的最高权。如此继续, 每次 j 降低 1。过程在 $|j_1 - j_2|$ 停止。为确认没有遗漏, 计算维数。不失一般性设 $j_1 \geq j_2$ 。令 $j = j_1 - j_2 + r$, 其中 $r = 0, 1, \dots, 2j_2$ 。则

$$\begin{aligned} \sum_{j=j_1-j_2}^{j_1+j_2} (2j+1) &= \sum_{r=0}^{2j_2} (2(j_1 - j_2 + r) + 1) \\ &= (2j_2 + 1)(2j_1 - 2j_2 + 1) + 2 \sum_{r=0}^{2j_2} r \\ &= (2j_2 + 1)(2j_1 - 2j_2 + 1) + 2j_2(2j_2 + 1) \\ &= (2j_1 + 1)(2j_2 + 1). \end{aligned}$$

右端正是乘积空间维数。故上述 j 值全部且仅有这些。

例题 8.6 两个自旋- $\frac{1}{2}$ 的单态与三重态 两个自旋- $\frac{1}{2}$ 粒子满足

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0.$$

总自旋为 1 的三重态为

$$\begin{aligned} |1, 1\rangle &= |\uparrow\uparrow\rangle, \\ |1, 0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \end{aligned}$$

$$|1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle.$$

总自旋为 0 的单态为

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle).$$

解 最高态具有 $m = 1$, 只能是

$$|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle.$$

总降阶算子为

$$\hat{J}_- = \hat{S}_{1-} + \hat{S}_{2-}.$$

作用在最高态上,

$$\hat{J}_- |\uparrow\uparrow\rangle = \hbar |\downarrow\uparrow\rangle + \hbar |\uparrow\downarrow\rangle.$$

另一方面, 角动量降阶公式给出

$$\hat{J}_- |1, 1\rangle = \hbar \sqrt{1(1+1) - 1(1-1)} |1, 0\rangle = \hbar \sqrt{2} |1, 0\rangle.$$

比较两式得

$$|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle).$$

再次降阶:

$$\begin{aligned} \hat{J}_- |1, 0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\hbar |\downarrow\downarrow\rangle + \hbar |\downarrow\downarrow\rangle) \\ &= \hbar \sqrt{2} |\downarrow\downarrow\rangle. \end{aligned}$$

由降阶公式

$$\hat{J}_- |1, 0\rangle = \hbar \sqrt{2} |1, -1\rangle,$$

故

$$|1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle.$$

$m = 0$ 子空间由 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 与 $|\downarrow\uparrow\rangle$ 张成。与 $|1, 0\rangle$ 正交的归一态为

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle).$$

验证它为 $j = 0$:

$$\hat{J}_+ |0, 0\rangle = 0, \quad \hat{J}_- |0, 0\rangle = 0, \quad \hat{J}_z |0, 0\rangle = 0.$$

因此它是总自旋为零的单态。

注 单态在交换两个粒子时变号, 三重态在交换两个粒子时不变。全同费米子的总波函数必须反对称。因此两个电子若处于空间对称态, 自旋部分必须取反对称单态。这将在全同粒子一章中用于解释 Pauli 不相容原理。

8.7 自旋-轨道耦合

原子中的电子既有轨道角动量 $\hat{\mathbf{L}}$, 又有自旋角动量 $\hat{\mathbf{S}}$ 。电子在原子核电场中运动。在电子瞬时静止系中, 电场的一部分效应表现为磁场; 这个磁场与电子自旋磁矩相互作用。这给出自旋-轨道耦合。

定义 8.7 (自旋-轨道耦合 Hamilton 量)

在中心势 $V(r)$ 中, 自旋-轨道耦合写为

$$\hat{H}_{SO} = \xi(r) \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}, \quad \xi(r) = \frac{1}{2m_e^2 c^2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr}.$$

其中 $c = 2.997\,924\,58 \times 10^8 \text{ m/s}$ 是真空光速。对 Coulomb 势

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r},$$

有

$$\xi(r) = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 m_e^2 c^2} \frac{1}{r^3}.$$

♣

系数中的 $1/2$ 来自 Thomas 进动修正。没有它，简单的非相对论磁场变换会给出两倍结果。这说明自旋-轨道耦合本质上是相对论效应。

定理 8.13 ($\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 的总角动量表示)

令

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}.$$

则

$$\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2}(\hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{\mathbf{L}}^2 - \hat{\mathbf{S}}^2).$$

在共同本征态 $|n, l, s, j, m_j\rangle$ 上,

$$\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

♥

证明 证: 展开总角动量平方:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{J}}^2 &= (\hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}) \cdot (\hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}) \\ &= \hat{\mathbf{L}}^2 + \hat{\mathbf{S}}^2 + \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} + \hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{L}}. \end{aligned}$$

轨道算子与自旋算子作用在不同自由度上, 故

$$\hat{L}_i \hat{S}_i = \hat{S}_i \hat{L}_i.$$

因此

$$\hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{\mathbf{L}}^2 + \hat{\mathbf{S}}^2 + 2\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}.$$

移项得第一式。在 $|n, l, s, j, m_j\rangle$ 上分别代入

$$\hat{\mathbf{J}}^2 \rightarrow j(j+1)\hbar^2, \quad \hat{\mathbf{L}}^2 \rightarrow l(l+1)\hbar^2, \quad \hat{\mathbf{S}}^2 \rightarrow s(s+1)\hbar^2,$$

得到第二式。

例题 8.7 电子自旋导致的 $j = l \pm \frac{1}{2}$ 分裂 对电子 $s = \frac{1}{2}$ 。当 $l \neq 0$ 时, 允许的总角动量为

$$j = l + \frac{1}{2}, \quad j = l - \frac{1}{2}.$$

对应的 $\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 本征值分别为

$$\frac{l}{2}\hbar^2, \quad -\frac{l+1}{2}\hbar^2.$$

解 若 $j = l + \frac{1}{2}$, 则

$$j(j+1) = \left(l + \frac{1}{2}\right) \left(l + \frac{3}{2}\right) = l^2 + 2l + \frac{3}{4}.$$

代入定理:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left[j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right] &= \frac{1}{2} \left(l^2 + 2l + \frac{3}{4} - l^2 - l - \frac{3}{4} \right) \\ &= \frac{l}{2}. \end{aligned}$$

故本征值为 $lh^2/2$ 。

若 $j = l - \frac{1}{2}$, 则

$$j(j+1) = \left(l - \frac{1}{2}\right) \left(l + \frac{1}{2}\right) = l^2 - \frac{1}{4}.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left[j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right] &= \frac{1}{2} \left(l^2 - \frac{1}{4} - l^2 - l - \frac{3}{4} \right) \\ &= -\frac{l+1}{2}. \end{aligned}$$

故本征值为 $-(l+1)\hbar^2/2$ 。

注 量纲检验如下。 $\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 的量纲是角动量平方。因此 $\xi(r)$ 的量纲必须是能量除以角动量平方。在

$$\xi(r) = \frac{1}{2m_e^2 c^2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr}$$

中, $(1/r) \frac{dV}{dr}$ 的量纲是能量除以长度平方; $m_e^2 c^2$ 的量纲是质量平方乘长度平方除以时间平方。二者相除正得到能量除以角动量平方。

8.8 本章回顾

本章的核心命题是: 自旋是独立于轨道运动的内禀角动量。Stern–Gerlach 实验要求银原子有二值磁矩; 银原子基态的 $l = 0$ 又排除了轨道磁矩解释。因此必须给电子引入二维自旋空间。

从自旋- $\frac{1}{2}$ 的二维空间出发, Pauli 矩阵给出 $\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z$ 的完整表示。反对易关系

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}I$$

保证任意方向自旋只有两个本征值。对易关系

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{S}_k$$

保证它与角动量代数一致。Bloch 球把纯态表示为球面点, 旋转算子揭示 2π 旋转变号。最后, Clebsch–Gordan 系数解决多个角动量的组合问题, 自旋–轨道耦合把本章连接到下一章的定态微扰论。

8.8.1 常见误解

1. 误解: 自旋是电子这个小球在自转。错。自旋不是 $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$, 而是内部 Hilbert 空间的角动量。若把电子当成经典小球, 为得到 $\hbar/2$ 的角动量, 在实验半径上限下会要求超光速表面速度。
2. 误解: Pauli 矩阵本身就是物理自旋。错。 σ_i 无量纲, 物理自旋算子是 $\hat{S}_i = (\hbar/2)\sigma_i$ 。忘记 $\hbar/2$ 会使能量与磁矩的量纲错误。
3. 误解: 自旋- $\frac{1}{2}$ 只有 $|\uparrow\rangle$ 与 $|\downarrow\rangle$ 两个态。错。它们只是一组基。任意 $c_+|\uparrow\rangle + c_-|\downarrow\rangle$ 且 $|c_+|^2 + |c_-|^2 = 1$ 都是允许态。
4. 误解: 测得 $S_z = \hbar/2$ 后, S_x 已有一个未知的确定值。错。 $\hat{S}_z$ 与 $\hat{S}_x$ 不对易。态 $|\uparrow\rangle$ 在 S_x 本征基中是两个本征态的等权叠加。
5. 误解: Bloch 球上的矢量就是经典自旋矢量。错。Bloch 矢量表示 Pauli 矩阵期望值。沿任意方向的单次测量仍只给出 $\pm\hbar/2$, 概率由投影公式给出。
6. 误解: 2π 旋转变号说明态没有回到原来的物理状态。错。单个态的全局相位不可观测, $|\psi\rangle$ 与 $-|\psi\rangle$ 是同一射线。只有相对相位在干涉实验中可观测。
7. 误解: 两个自旋- $\frac{1}{2}$ 的总自旋可以是 $\frac{1}{2}$ 。错。Clebsch–Gordan 规则给出 $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0$, 没有 $j = \frac{1}{2}$ 的二维多重态。
8. 误解: $l = 0$ 态也有强自旋–轨道耦合。错。若 $l = 0$, 则 $\hat{\mathbf{L}} = 0$, 从而 $\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} = 0$ 。

8.8.2 最小记忆量

内容	公式	地位
自旋代数	$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{S}_k$	基本结构
自旋- $\frac{1}{2}$ 空间	$\mathcal{H}_{\text{spin}} = \mathbb{C}^2$	实验输入
Pauli 矩阵	$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$	定义
自旋算子	$\hat{S}_i = (\hbar/2)\sigma_i$	自旋- $\frac{1}{2}$ 表示
Pauli 反对易	$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}I$	矩阵定理
Bloch 态	$\cos(\theta/2) \uparrow\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2) \downarrow\rangle$	纯态参数化
旋转算子	$\hat{D} = \exp(-i\theta\hat{n} \cdot \hat{S}/\hbar)$	旋转定义
2π 旋转	$\hat{D}(2\pi) = -I$	自旋- $\frac{1}{2}$ 特征
角动量加法	$j = j_1 - j_2 , \dots, j_1 + j_2$	CG 规则
单态与三重态	$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0$	两自旋特例

第八章 练习

1. 设 $|\psi\rangle = \frac{3}{5}|\uparrow\rangle + \frac{4i}{5}|\downarrow\rangle$ 。求测量 S_z 得到 $\pm\hbar/2$ 的概率。
2. 求 $\hat{S}_x$ 与 $\hat{S}_y$ 的矩阵表示，并直接验证 $[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar\hat{S}_z$ 。
3. 对态 $|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|\uparrow\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)|\downarrow\rangle$ ，计算 $\langle\psi|\sigma_x|\psi\rangle$ 、 $\langle\psi|\sigma_y|\psi\rangle$ 、 $\langle\psi|\sigma_z|\psi\rangle$ 。
4. 证明 $(\hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = I$ ，其中 $\hat{n}$ 是任意单位矢量。
5. 求绕 x 轴旋转角 θ 的自旋- $\frac{1}{2}$ 旋转矩阵。
6. 设 Bloch 矢量 $\hat{n}$ 与测量方向 $\hat{a}$ 的夹角为 γ 。证明沿 $\hat{a}$ 测得 $+\hbar/2$ 的概率为 $\cos^2(\gamma/2)$ 。
7. 证明任意 2×2 自伴矩阵都可写成 $a_0I + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ ，其中 $a_0 \in \mathbb{R}$ ， $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$ 。
8. 设 $\hat{A} = a_0I + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ ，其中 $\mathbf{a} \neq 0$ 。求 $\hat{A}$ 的两个本征值，并说明本征态的 Bloch 矢量方向。
9. 从 $|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle$ 出发，用总降阶算子推出两个自旋- $\frac{1}{2}$ 的三重态。
10. 验证单态 $|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$ 满足 $\hat{J}_z|0, 0\rangle = 0$ 、 $\hat{J}_+|0, 0\rangle = 0$ 、 $\hat{J}_-|0, 0\rangle = 0$ 。
11. ★ 设两个自旋- $\frac{1}{2}$ 粒子的 Hamilton 量为 $\hat{H} = A\hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2$ 。用单态与三重态求能量本征值。
12. ★ 证明自旋- $\frac{1}{2}$ 旋转算子满足 $\hat{D}(2\pi, \hat{n}) = -I$ ，但它诱导的 Bloch 矢量旋转是恒等变换。
13. ★ 对电子自旋 $s = \frac{1}{2}$ ，计算 $l = 1$ 时 $j = 3/2$ 与 $j = 1/2$ 两支的 $\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 本征值，并解释哪个支能量更高取决于 $\xi(r)$ 的符号。

第三部分

近似方法

第九章 定态微扰论

内容提要

- 为什么需要微扰论：精确可解 Hamilton 量的稳态问题
- 非简并定态微扰论：能量与态矢量的逐阶展开
- 一阶能量、二阶能量与一阶态修正的完整推导
- 适用性检验：对角微扰、常数微扰、近简并失
- 简并定态微扰论：简并子空间中的久期方程
- 氢原子精细结构中的自旋-轨道耦合
- Zeeman 效应：弱磁场与强磁场极限
- Stark 效应：氢原子 $n=2$ 能级的一阶分裂

9.1 为什么需要微扰论

前几章能够精确求解的系统很少：无限深势阱、谐振子、中心 Coulomb 势。这些系统可解，是因为 Hamilton 量有足够高的对称性。实际物理系统通常在一个可解模型上加入小修正。例如氢原子放入外电场后，Hamilton 量多出电偶极项；放入外磁场后，Hamilton 量多出磁矩相互作用项；考虑相对论效应后，Hamilton 量又多出精细结构修正。

一个自然的问题是：若 $\hat{H}_0$ 的本征值与本征态已知，而真实 Hamilton 量只比 $\hat{H}_0$ 多一个小项，能否不用重新求解完整 Schrödinger 方程，而是逐阶修正已知答案？定态微扰论回答这个问题。

定义 9.1 (定态微扰问题)

设 Hamilton 量写成

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V},$$

其中 $\hat{H}_0$ 的本征值问题已知：

$$\hat{H}_0 |n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(0)}\rangle.$$

参数 λ 是无量纲记号参数， $\hat{V}$ 是微扰算子。若在计算结束后取 $\lambda = 1$ ，则要求 $\hat{V}$ 的矩阵元相对于相关能级间距足够小。

定义中的 λ 不一定是物理常数。它的作用是标记微扰阶数。例如外电场强度 $\mathcal{E}$ 本身可以很小，也可以把微扰写成 $\lambda e\mathcal{E}\hat{z}$ ，最后令 $\lambda = 1$ 。阶数由 λ 的幂次记录。

例题 9.1 二能级系统中的小耦合 设

$$\hat{H}_0 = \begin{pmatrix} E_1 & 0 \\ 0 & E_2 \end{pmatrix}, \quad \hat{V} = \begin{pmatrix} 0 & v \\ \bar{v} & 0 \end{pmatrix}, \quad E_1 < E_2.$$

精确本征值为

$$E_{\pm} = \frac{E_1 + E_2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{E_2 - E_1}{2}\right)^2 + \lambda^2 |v|^2}.$$

若 $|\lambda v| \ll E_2 - E_1$ ，低能级展开为

$$E_- = E_1 - \lambda^2 \frac{|v|^2}{E_2 - E_1} + O(\lambda^4).$$

解 特征方程为

$$\det \begin{pmatrix} E_1 - E & \lambda v \\ \lambda \bar{v} & E_2 - E \end{pmatrix} = 0.$$

展开行列式得到

$$(E_1 - E)(E_2 - E) - \lambda^2 |v|^2 = 0.$$

解这个二次方程，得到题中 $E_{\pm}$ 。令

$$\Delta := E_2 - E_1 > 0.$$

低能根为

$$E_- = \frac{E_1 + E_2}{2} - \frac{\Delta}{2} \sqrt{1 + \frac{4\lambda^2|v|^2}{\Delta^2}}.$$

当 $|\lambda v| \ll \Delta$ 时，

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} + O(x^2), \quad x = \frac{4\lambda^2|v|^2}{\Delta^2}.$$

因此

$$\begin{aligned} E_- &= \frac{E_1 + E_2}{2} - \frac{\Delta}{2} \left(1 + \frac{2\lambda^2|v|^2}{\Delta^2} + O(\lambda^4) \right) \\ &= E_1 - \lambda^2 \frac{|v|^2}{\Delta} + O(\lambda^4). \end{aligned}$$

这个例子给出微扰论的基本图像：小的非对角耦合不一定产生一阶能量移动，但会在二阶产生能级排斥。低能级被向下推，高能级被向上推。若 $E_2 - E_1$ 很小，展开参数 $|\lambda v|/(E_2 - E_1)$ 不再小，非简并微扰论失效。

注 定态微扰论的适用条件不是“系统很小”，而是“无量纲混合参数很小”。典型条件为

$$\left| \frac{\lambda V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \right| \ll 1, \quad m \neq n.$$

若分母接近零，即使微扰矩阵元很小，也必须使用简并或近简并微扰论。

9.2 非简并定态微扰论

先考虑最干净的情形： $E_n^{(0)}$ 是非简并本征值。这意味着除相位外，满足

$$\hat{H}_0 |n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(0)}\rangle$$

的归一化本征态只有一个。此时微扰不会在同能量子空间内任意混合态，逐阶展开可以直接进行。

定义 9.2 (非简并微扰展开)

设 $E_n^{(0)}$ 是 $\hat{H}_0$ 的非简并离散本征值。假设精确能量与精确态可展开为

$$\begin{aligned} E_n &= E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + O(\lambda^3), \\ |n\rangle &= |n^{(0)}\rangle + \lambda |n^{(1)}\rangle + \lambda^2 |n^{(2)}\rangle + O(\lambda^3). \end{aligned}$$

采用中间归一化约定

$$\langle n^{(0)} | n \rangle = 1.$$

于是

$$\langle n^{(0)} | n^{(k)} \rangle = 0, \quad k \geq 1.$$

中间归一化固定了态矢量的相位和长度约定。物理态最后仍可重新归一化。此约定的好处是推导能量修正时不会出现额外的归一化项。

例题 9.2 中间归一化的含义 若

$$|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda |n^{(1)}\rangle + O(\lambda^2),$$

且 $\langle n^{(0)} | n \rangle = 1$ ，则

$$\langle n^{(0)} | n^{(1)} \rangle = 0.$$

解 左乘 $\langle n^{(0)} |$ 得

$$\langle n^{(0)} | n \rangle = \langle n^{(0)} | n^{(0)} \rangle + \lambda \langle n^{(0)} | n^{(1)} \rangle + O(\lambda^2).$$

由于 $|n^{(0)}\rangle$ 归一化, 第一项为 1。中间归一化要求左端恒为 1。比较 λ 的一次项, 得到

$$\langle n^{(0)} | n^{(1)} \rangle = 0.$$

定理 9.1 (非简并微扰论的一阶与二阶公式)

设 $E_n^{(0)}$ 非简并, 且 $\{|m^{(0)}\rangle\}$ 是 $\hat{H}_0$ 的完备正交归一本征态。记

$$V_{mn} := \langle m^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle.$$

则

$$E_n^{(1)} = V_{nn},$$

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} |m^{(0)}\rangle,$$

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}.$$



证明 证: 把展开式代入精确本征方程

$$(\hat{H}_0 + \lambda \hat{V}) |n\rangle = E_n |n\rangle.$$

保留到二阶:

$$\begin{aligned} & (\hat{H}_0 + \lambda \hat{V}) (|n^{(0)}\rangle + \lambda |n^{(1)}\rangle + \lambda^2 |n^{(2)}\rangle) \\ &= (E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)}) (|n^{(0)}\rangle + \lambda |n^{(1)}\rangle + \lambda^2 |n^{(2)}\rangle) + O(\lambda^3). \end{aligned}$$

比较 λ^0 项, 得到

$$\hat{H}_0 |n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(0)}\rangle.$$

比较 λ^1 项, 得到

$$\hat{H}_0 |n^{(1)}\rangle + \hat{V} |n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)} |n^{(0)}\rangle.$$

移项得

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) |n^{(1)}\rangle = (E_n^{(1)} - \hat{V}) |n^{(0)}\rangle.$$

左乘 $\langle n^{(0)} |$:

$$\langle n^{(0)} | (\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) |n^{(1)}\rangle = E_n^{(1)} - V_{nn}.$$

由于 $\hat{H}_0$ 自伴,

$$\langle n^{(0)} | (\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) = 0.$$

故

$$E_n^{(1)} = V_{nn}.$$

为求 $|n^{(1)}\rangle$, 把它在零阶本征态基中展开:

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_m c_m^{(1)} |m^{(0)}\rangle.$$

中间归一化给出 $c_n^{(1)} = 0$ 。对 $m \neq n$, 左乘 $\langle m^{(0)} |$ 到一阶方程:

$$\langle m^{(0)} | (\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) |n^{(1)}\rangle = -\langle m^{(0)} | \hat{V} |n^{(0)}\rangle.$$

左端为

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})c_m^{(1)}.$$

因此

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})c_m^{(1)} = -V_{mn},$$

即

$$c_m^{(1)} = \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}.$$

得到一阶态修正。

比较 λ^2 项:

$$\hat{H}_0 |n^{(2)}\rangle + \hat{V} |n^{(1)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(2)}\rangle + E_n^{(1)} |n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)} |n^{(0)}\rangle.$$

左乘 $\langle n^{(0)}|$ 。第一项与右侧 $E_n^{(0)} |n^{(2)}\rangle$ 相消, 而中间归一化给出

$$\langle n^{(0)} | n^{(1)} \rangle = 0.$$

于是

$$\langle n^{(0)} | \hat{V} | n^{(1)} \rangle = E_n^{(2)}.$$

代入一阶态修正:

$$\begin{aligned} E_n^{(2)} &= \sum_{m \neq n} \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \langle n^{(0)} | \hat{V} | m^{(0)} \rangle \\ &= \sum_{m \neq n} \frac{V_{mn} V_{nm}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}. \end{aligned}$$

由于 $\hat{V}$ 自伴, $V_{nm} = \overline{V_{mn}}$ 。故

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}.$$

注 (1) 一阶能量修正是微扰在未扰动态中的期望值。若 $V_{nn} = 0$, 一阶能量不移动, 但态矢量仍可能发生一阶混合。

(2) 二阶能量修正含能级分母。若 $E_n^{(0)}$ 是基态, 则对所有 $m \neq n$ 有 $E_n^{(0)} - E_m^{(0)} < 0$, 因此

$$E_n^{(2)} \leq 0.$$

这就是能级排斥在基态上的表现: 基态能量被向下推。

(3) 若 $\hat{V}$ 在 $\hat{H}_0$ 本征基中对角, 则 $V_{mn} = 0$ 对 $m \neq n$ 成立。此时一阶态修正为零, 二阶能量修正也为零。

例题 9.3 常数微扰的退化检验 设 $\hat{V} = C\hat{I}$, 其中 C 是常数。证明精确能量为

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda C,$$

且所有高阶修正为零。

解 因为

$$(\hat{H}_0 + \lambda C\hat{I}) |n^{(0)}\rangle = (E_n^{(0)} + \lambda C) |n^{(0)}\rangle,$$

精确本征态仍为 $|n^{(0)}\rangle$ 。微扰矩阵元为

$$V_{mn} = C\delta_{mn}.$$

因此

$$E_n^{(1)} = V_{nn} = C,$$

且对 $m \neq n$ 有 $V_{mn} = 0$ 。于是

$$|n^{(1)}\rangle = 0, \quad E_n^{(2)} = 0.$$

这与精确解一致。

例题 9.4 二能级模型与非简并公式的一致性 沿用本章开头的二能级模型，取低能态 $|1^{(0)}\rangle = (1, 0)^T$ 。用非简并公式求其能量到二阶。

解 矩阵元为

$$V_{11} = 0, \quad V_{21} = \bar{v}.$$

一阶能量修正

$$E_1^{(1)} = V_{11} = 0.$$

二阶能量修正为

$$E_1^{(2)} = \frac{|V_{21}|^2}{E_1 - E_2} = -\frac{|v|^2}{E_2 - E_1}.$$

故

$$E_1 = E_1^{(0)} - \lambda^2 \frac{|v|^2}{E_2 - E_1} + O(\lambda^3).$$

这与精确展开中的低能根一致。

注 量纲检验如下。 V_{mn} 是 Hamilton 量矩阵元，量纲为能量。一阶修正 $E_n^{(1)} = V_{nn}$ 具有能量量纲。二阶项

$$\frac{|V_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

是能量平方除以能量，仍为能量。一阶态修正的系数

$$\frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

无量纲，符合态矢量展开的要求。

9.3 简并定态微扰论

非简并公式含有分母 $E_n^{(0)} - E_m^{(0)}$ 。若 $E_n^{(0)} = E_m^{(0)}$ ，公式没有意义。这不是技术问题，而是物理问题：简并态具有相同零阶能量，微扰可以在这个子空间中任意混合它们。因此必须先找出“正确的零阶线性组合”。

定义 9.3 (简并微扰问题)

设 $E^{(0)}$ 是 $\hat{H}_0$ 的 g 重简并本征值，对应正交归一本征态为

$$|1^{(0)}\rangle, |2^{(0)}\rangle, \dots, |g^{(0)}\rangle.$$

简并子空间记为

$$\mathcal{D} := \text{span}\{|1^{(0)}\rangle, \dots, |g^{(0)}\rangle\}.$$

微扰在简并子空间中的矩阵定义为

$$W_{ab} := \langle a^{(0)} | \hat{V} | b^{(0)} \rangle, \quad 1 \leq a, b \leq g.$$

♣

矩阵 W 是自伴矩阵，因为 $\hat{V}$ 自伴。它的本征值给出一阶能量修正；它的本征向量给出应选择的零阶线性组合。这一步是简并微扰论的核心。

例题 9.5 二维简并子空间中的微扰矩阵 若简并子空间由 $|1^{(0)}\rangle$ 、 $|2^{(0)}\rangle$ 张成，且

$$W = \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & d \end{pmatrix},$$

则一阶能量修正为

$$E_{\pm}^{(1)} = \frac{a+d}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a-d}{2}\right)^2 + |b|^2}.$$

解 久期方程为

$$\det(W - E^{(1)}I) = 0.$$

即

$$\det \begin{pmatrix} a - E^{(1)} & b \\ \bar{b} & d - E^{(1)} \end{pmatrix} = 0.$$

展开得

$$(a - E^{(1)})(d - E^{(1)}) - |b|^2 = 0.$$

解二次方程, 得到题中两根。

定理 9.2 (简并微扰论的一阶久期方程)

设 $E^{(0)}$ 是 g 重简并本征值。令正确的零阶态为

$$|\psi^{(0)}\rangle = \sum_{b=1}^g c_b |b^{(0)}\rangle.$$

则一阶能量修正 $E^{(1)}$ 与系数 c_b 满足

$$\sum_{b=1}^g W_{ab} c_b = E^{(1)} c_a, \quad a = 1, 2, \dots, g.$$

等价地,

$$\det(W - E^{(1)}I) = 0.$$



证明 证: 把展开式代入本征方程。零阶方程为

$$\hat{H}_0 |\psi^{(0)}\rangle = E^{(0)} |\psi^{(0)}\rangle.$$

一阶方程为

$$(\hat{H}_0 - E^{(0)}) |\psi^{(1)}\rangle = (E^{(1)} - \hat{V}) |\psi^{(0)}\rangle.$$

左乘 $\langle a^{(0)}|$, 其中 $1 \leq a \leq g$ 。由于 $\langle a^{(0)}|(\hat{H}_0 - E^{(0)}) = 0$, 左端为零。因此

$$0 = E^{(1)} \langle a^{(0)}|\psi^{(0)}\rangle - \langle a^{(0)}|\hat{V}|\psi^{(0)}\rangle.$$

由

$$\langle a^{(0)}|\psi^{(0)}\rangle = c_a$$

和

$$\langle a^{(0)}|\hat{V}|\psi^{(0)}\rangle = \sum_{b=1}^g W_{ab} c_b$$

得

$$\sum_{b=1}^g W_{ab} c_b = E^{(1)} c_a.$$

非零解 $c = (c_1, \dots, c_g)^T$ 存在, 当且仅当

$$\det(W - E^{(1)}I) = 0.$$

推论 9.1 (简并微扰论的操作步骤)

一阶简并微扰论按下列步骤进行:

1. 选取 $E^{(0)}$ 的一个正交归一简并基;
2. 计算 $W_{ab} = \langle a^{(0)}|\hat{V}|b^{(0)}\rangle$;
3. 对角化 W ;

4. W 的本征值是一阶能量修正, W 的本征向量给出正确的零阶态。

证明 证: 定理 9.2 已把一阶问题化为矩阵本征值问题

$$Wc = E^{(1)}c.$$

矩阵本征值问题的本征值就是 $E^{(1)}$, 本征向量 c 的分量给出

$$|\psi^{(0)}\rangle = \sum_{b=1}^g c_b |b^{(0)}\rangle.$$

因此四个步骤逐项成立。

注 若对角化 W 后仍有简并, 说明微扰在一阶没有完全破坏原来的对称性。此时要么计算更高阶修正, 要么寻找仍然守恒的对称量。若一阶后所有本征值分开, 之后可把每个新态作为非简并态继续计算二阶修正。

9.4 适用性与退化检验

微扰公式必须通过简单极限检验。若检验失败, 通常不是物理错, 而是展开点或基选择错。下面列出本章最常用的检验。

命题 9.1 (非简并微扰公式的四个检验)

非简并公式满足下列检验:

1. 若 $\lambda = 0$, 则 $E_n = E_n^{(0)}$, $|n\rangle = |n^{(0)}\rangle$;
2. 若 $\hat{V} = C\hat{I}$, 则只有一阶能量修正 C ;
3. 若 $\hat{V}$ 在 $\hat{H}_0$ 本征基中对角, 则一阶态修正与二阶能量修正为零;
4. 若存在 $m \neq n$ 使 $|E_n^{(0)} - E_m^{(0)}|$ 与 $|V_{mn}|$ 同阶, 则非简并公式不适用。

证明 证:(1) 由展开式直接取 $\lambda = 0$, 得到零阶结果。

(2) 若 $\hat{V} = C\hat{I}$, 则

$$V_{mn} = C\delta_{mn}.$$

因此

$$E_n^{(1)} = C, \quad |n^{(1)}\rangle = 0, \quad E_n^{(2)} = 0.$$

(3) 若 $\hat{V}$ 在 $\hat{H}_0$ 本征基中对角, 则 $V_{mn} = 0$ 对 $m \neq n$ 成立。代入

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} |m^{(0)}\rangle$$

和

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

得到两者为零。

(4) 一阶态修正中的混合系数为

$$\frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}.$$

微扰展开要求这个数的绝对值远小于 1。若分子与分母同阶, 此系数不是小量, 则把态矢量写成零阶态加小修正的假设不成立。

例题 9.6 近简并导致非简并公式失效 考虑二能级模型

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda v \\ \lambda \bar{v} & \Delta \end{pmatrix}, \quad \Delta > 0.$$

非简并公式给出低能级二阶修正

$$E^{(2)} = -\frac{|v|^2}{\Delta}.$$

当 $\Delta \rightarrow 0$ 时该公式发散。

解 精确低能根为

$$E_{\pm} = \frac{\Delta}{2} - \sqrt{\frac{\Delta^2}{4} + \lambda^2 |v|^2}.$$

若先固定 $\Delta > 0$ 并令 $|\lambda v| \ll \Delta$, 展开得到

$$E_{\pm} = -\lambda^2 \frac{|v|^2}{\Delta} + O(\lambda^4).$$

若取 $\Delta = 0$, 精确本征值变为

$$E_{\pm} = \pm |\lambda v|.$$

能量移动是一阶的, 而不是二阶的。这说明近简并时必须先在近简并子空间中对角化耦合。

注 “退化检验”包含三类问题。第一类是极限检验: $\lambda \rightarrow 0$ 是否回到未扰动系统。第二类是特殊微扰检验: 常数微扰、对角微扰是否给出精确可知结果。第三类是失效检验: 当能级差趋于零时, 非简并公式必须暴露出分母问题。这三类检验可以快速发现符号错误、量纲错误和错误的基选择。

9.5 应用一：氢原子的自旋-轨道精细结构

氢原子的零阶能级只依赖主量子数 n :

$$E_n^{(0)} = -\frac{13.605693 \text{ eV}}{n^2}.$$

这导致同一 n 下不同 l, m 态简并。真实原子光谱中, 这些能级有细小分裂。完整精细结构还包括相对论动能修正与 Darwin 项。本节只处理与本章自旋内容直接相连的自旋-轨道项。

定义 9.4 (氢原子自旋-轨道微扰)

对氢原子, Coulomb 势为

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

自旋-轨道微扰为

$$\hat{H}_{SO} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 m_e^2 c^2} \frac{1}{r^3} \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}, \quad l \neq 0.$$

其中 $\epsilon_0 = 8.8541878128 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ 是真空介电常数。

条件 $l \neq 0$ 是必要的。当 $l = 0$ 时, $\hat{\mathbf{L}} = 0$, 自旋-轨道项本身为零; 而 r^{-3} 的期望值在 s 态上也需要与 Darwin 项一起处理。

定理 9.3 (自旋-轨道能量修正)

对氢原子中 $l \neq 0$ 的态 $|n, l, s, j, m_j\rangle$, 一阶自旋-轨道能量修正为

$$\Delta E_{SO} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 m_e^2 c^2} \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle_{nl} \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

证明 证: 一阶微扰公式给出

$$\Delta E_{SO} = \langle n, l, s, j, m_j | \hat{H}_{SO} | n, l, s, j, m_j \rangle.$$

径向因子 r^{-3} 只作用在空间径向部分, 角动量因子 $\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 只作用在角动量耦合部分。因此期望值分解为

$$\Delta E_{SO} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 m_e^2 c^2} \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle_{nl} \langle l, s, j, m_j | \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} | l, s, j, m_j \rangle.$$

由恒等式

$$\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2}(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2)$$

得

$$\langle l, s, j, m_j | \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} | l, s, j, m_j \rangle = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

代回即得公式。

例题 9.7 氢原子 2p 能级的自旋-轨道分裂 计算氢原子 $n=2, l=1, s=\frac{1}{2}$ 的自旋-轨道分裂。

解 2p 径向波函数为

$$R_{21}(r) = \frac{1}{2\sqrt{6}a_0^{3/2}} \frac{r}{a_0} e^{-r/(2a_0)},$$

其中

$$a_0 = 5.291\,772\,109 \times 10^{-11} \text{ m}$$

是 Bohr 半径。先计算径向期望值：

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle_{21} &= \int_0^\infty |R_{21}(r)|^2 r^2 \frac{1}{r^3} dr \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{24a_0^3} \frac{r^2}{a_0^2} e^{-r/a_0} \frac{1}{r} dr \\ &= \frac{1}{24a_0^5} \int_0^\infty r e^{-r/a_0} dr. \end{aligned}$$

令 $x = r/a_0$, 则

$$\int_0^\infty r e^{-r/a_0} dr = a_0^2 \int_0^\infty x e^{-x} dx = a_0^2.$$

故

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle_{21} = \frac{1}{24a_0^3}.$$

对 $l=1, s=\frac{1}{2}$, 允许

$$j = \frac{3}{2}, \quad j = \frac{1}{2}.$$

当 $j = \frac{3}{2}$ 时,

$$\frac{1}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)] = \frac{1}{2} \left(\frac{15}{4} - 2 - \frac{3}{4} \right) = \frac{1}{2}.$$

因此

$$\Delta E_{SO}(2p_{3/2}) = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 m_e^2 c^2} \frac{1}{24a_0^3} \frac{\hbar^2}{2}.$$

当 $j = \frac{1}{2}$ 时,

$$\frac{1}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)] = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} - 2 - \frac{3}{4} \right) = -1.$$

因此

$$\Delta E_{SO}(2p_{1/2}) = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 m_e^2 c^2} \frac{1}{24a_0^3} \hbar^2.$$

两支间隔为

$$\begin{aligned} \Delta E &= \Delta E_{SO}(2p_{3/2}) - \Delta E_{SO}(2p_{1/2}) \\ &= \frac{e^2 \hbar^2}{128\pi\epsilon_0 m_e^2 c^2 a_0^3}. \end{aligned}$$

用精细结构常数

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} = 7.297\,352\,5693 \times 10^{-3}$$

化简, 可得

$$\Delta E = \frac{m_e c^2 \alpha^4}{32} \approx 4.53 \times 10^{-5} \text{ eV}.$$

注 这个数值远小于氢原子主能级间隔。例如 $n=2$ 零阶能量为 -3.40 eV 。分裂量约为 10^{-5} eV , 相对大小约为 α^2 。这正是微扰论适用的物理原因。

9.6 应用二: Zeeman 效应

Zeeman¹ 效应是原子能级在外磁场中分裂的现象。若磁场弱于自旋-轨道耦合, 好的量子数是 j, m_j 。若磁场强于自旋-轨道耦合, 好的量子数转为 m_l, m_s 。这两个极限给出不同的计算基。

定义 9.5 (Zeeman 微扰)

取外磁场

$$\mathbf{B} = B\hat{z}.$$

暂不计入电子 g 因子的微小量子电动力学修正, 取 $g_s = 2$ 。电子的 Zeeman 微扰为

$$\hat{H}_Z = \frac{eB}{2m_e} (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z) = \mu_B B \left(\frac{\hat{L}_z}{\hbar} + 2\frac{\hat{S}_z}{\hbar} \right),$$

其中

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 5.788\,381\,8060 \times 10^{-5} \text{ eV/T}$$

称为 Bohr 磁子。

这里 e 是正的基本电荷。电子电荷为 $-e$, 负号已包含在电子磁矩表达式中。写成上式后, 能量移动的符号由 m_l 与 m_s 决定。

引理 9.1 (投影公式与 Landé 因子)

在固定的 $|l, s, j, m_j\rangle$ 态中, Zeeman 弱场一阶修正为

$$\Delta E_Z = \mu_B B g_J m_j,$$

其中

$$g_J = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}.$$

证明 证: 物理图像是: 弱场下自旋-轨道耦合先把 $\hat{\mathbf{L}}$ 与 $\hat{\mathbf{S}}$ 耦合成总角动量 $\hat{\mathbf{J}}$, 外磁场只分辨总角动量沿 z 轴的投影。在固定 j 多重态中, 矢量算子 $\hat{\mathbf{S}}$ 的期望值只能沿 $\hat{\mathbf{J}}$ 的方向投影。因此

$$\langle \hat{S}_z \rangle = \frac{\langle \hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{J}} \rangle}{j(j+1)\hbar^2} \langle \hat{J}_z \rangle.$$

这里

$$\langle \hat{J}_z \rangle = m_j \hbar.$$

并且

$$\hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{S}} \cdot (\hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}) = \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} + \hat{\mathbf{S}}^2.$$

¹Pieter Zeeman (1865–1943), 荷兰物理学家。1896 年发现磁场中光谱线分裂现象, 与 Hendrik Lorentz 共同获得 1902 年诺贝尔物理学奖。

用

$$\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2}(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2)$$

得

$$\hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{J}} = \frac{1}{2}(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 + \hat{S}^2).$$

所以

$$\langle \hat{S}_z \rangle = \frac{j(j+1) - l(l+1) + s(s+1)}{2j(j+1)} m_j \hbar.$$

又

$$\hat{L}_z + 2\hat{S}_z = \hat{J}_z + \hat{S}_z.$$

故

$$\begin{aligned} \Delta E_Z &= \frac{eB}{2m_e} \langle \hat{J}_z + \hat{S}_z \rangle \\ &= \mu_B B \left[1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + s(s+1)}{2j(j+1)} \right] m_j. \end{aligned}$$

这就是所列 g_J 。

定理 9.4 (弱场与强场 Zeeman 公式)

(1) 弱场极限 $\hat{H}_Z \ll \hat{H}_{SO}$ 中,

$$\Delta E_Z = \mu_B B g_J m_j.$$

(2) 强场极限 $\hat{H}_Z \gg \hat{H}_{SO}$ 中, 以 $|n, l, m_l, m_s\rangle$ 为基,

$$\Delta E_Z = \mu_B B (m_l + 2m_s).$$



证明 证:(1) 弱场中, 零阶态已由自旋-轨道耦合对角化, 好的角动量量子数是 j, m_j 。一阶修正为

$$\Delta E_Z = \langle n, l, s, j, m_j | \hat{H}_Z | n, l, s, j, m_j \rangle.$$

代入引理 9.1 得

$$\Delta E_Z = \mu_B B g_J m_j.$$

(2) 强场中, Zeeman 项先对角化。态 $|n, l, m_l, m_s\rangle$ 满足

$$\hat{L}_z |n, l, m_l, m_s\rangle = m_l \hbar |n, l, m_l, m_s\rangle,$$

$$\hat{S}_z |n, l, m_l, m_s\rangle = m_s \hbar |n, l, m_l, m_s\rangle.$$

因此

$$\begin{aligned} \Delta E_Z &= \mu_B B \langle n, l, m_l, m_s | \left(\frac{\hat{L}_z}{\hbar} + 2 \frac{\hat{S}_z}{\hbar} \right) | n, l, m_l, m_s \rangle \\ &= \mu_B B (m_l + 2m_s). \end{aligned}$$

例题 9.8 氢原子 $2p$ 弱场 Zeeman 分裂 对 $l=1, s=\frac{1}{2}$, 计算 $2p_{3/2}$ 与 $2p_{1/2}$ 的 Landé 因子。

解 当 $j=\frac{3}{2}$ 时,

$$j(j+1) = \frac{15}{4}, \quad s(s+1) = \frac{3}{4}, \quad l(l+1) = 2.$$

于是

$$\begin{aligned} g_{3/2} &= 1 + \frac{\frac{15}{4} + \frac{3}{4} - 2}{2 \cdot \frac{15}{4}} \\ &= 1 + \frac{\frac{10}{4}}{\frac{15}{2}} \\ &= 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

当 $j = \frac{1}{2}$ 时,

$$j(j+1) = \frac{3}{4}.$$

因此

$$\begin{aligned} g_{1/2} &= 1 + \frac{\frac{3}{4} + \frac{3}{4} - 2}{2 \cdot \frac{3}{4}} \\ &= 1 + \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} \\ &= 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

所以弱场能量移动分别为

$$\Delta E(2p_{3/2}) = \frac{4}{3}\mu_B B m_j, \quad \Delta E(2p_{1/2}) = \frac{2}{3}\mu_B B m_j.$$

例题 9.9 氢原子 $2p$ 强场 Zeeman 分裂 对 $l = 1, s = \frac{1}{2}$, 在强场极限中列出 Zeeman 能量移动。

解 允许

$$m_l = -1, 0, 1, \quad m_s = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}.$$

强场公式为

$$\Delta E_Z = \mu_B B(m_l + 2m_s).$$

若 $m_s = \frac{1}{2}$, 则

$$\Delta E_Z = \mu_B B(m_l + 1),$$

对应 $m_l = -1, 0, 1$ 给出

$$0, \quad \mu_B B, \quad 2\mu_B B.$$

若 $m_s = -\frac{1}{2}$, 则

$$\Delta E_Z = \mu_B B(m_l - 1),$$

对应 $m_l = -1, 0, 1$ 给出

$$-2\mu_B B, \quad -\mu_B B, \quad 0.$$

因此强场下能量移动为

$$-2\mu_B B, -\mu_B B, 0, 0, \mu_B B, 2\mu_B B.$$

注 弱场到强场的过渡称为 Paschen-Back 效应。弱场中 j 是好量子数; 强场中 m_l, m_s 是好量子数。当 $\mu_B B$ 与自旋-轨道分裂同阶时, 两套基都不能单独对角化 Hamilton 量, 必须在有限维子空间中直接对角化总矩阵。

9.7 应用三: Stark 效应

Stark² 效应是外电场引起的能级分裂。电场与磁场的一个重要差别是宇称。电偶极微扰正比于 z ，而 z 在空间反演 $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$ 下变号。因此非简并、具有确定宇称的态，其一阶 Stark 修正通常为零。氢原子例外，因为同一 n 中存在不同 l 的简并态，电场可以混合相反宇称的态。

定义 9.6 (Stark 微扰)

取均匀外电场

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}\hat{z}.$$

电子电荷为 $-e$ ，电势可取 $\Phi = -\mathcal{E}z$ 。电势能为

$$\hat{H}_S = (-e)\Phi = e\mathcal{E}\hat{z} = e\mathcal{E}\hat{r}\cos\theta.$$

$\hat{z}$ 具有奇宇称。因此同一宇称态之间的矩阵元为零。只有宇称相反且 m 相同的态会被均匀 z 向电场在一阶耦合。

定理 9.5 (确定宇称非简并态的一阶 Stark 修正为零)

若 $|\psi\rangle$ 是宇称本征态，且 $\hat{H}_S = e\mathcal{E}\hat{z}$ ，则

$$\langle\psi|\hat{H}_S|\psi\rangle = 0.$$

证明 证: 设宇称算子为 $\hat{P}$ 。宇称本征态满足

$$\hat{P}|\psi\rangle = \pi|\psi\rangle, \quad \pi = \pm 1.$$

坐标算子在宇称变换下满足

$$\hat{P}^{-1}\hat{z}\hat{P} = -\hat{z}.$$

记

$$I := \langle\psi|\hat{z}|\psi\rangle.$$

在 I 中插入 $\hat{P}^{-1}\hat{P} = I$:

$$\begin{aligned} I &= \langle\psi|\hat{P}^{-1}\hat{P}\hat{z}\hat{P}^{-1}\hat{P}|\psi\rangle \\ &= \pi^2 \langle\psi|\hat{P}^{-1}\hat{z}\hat{P}|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|(-\hat{z})|\psi\rangle \\ &= -I. \end{aligned}$$

因此 $I = 0$ 。乘以 $e\mathcal{E}$ 得

$$\langle\psi|\hat{H}_S|\psi\rangle = 0.$$

例题 9.10 氢原子 $n = 2$ 的一阶 Stark 效应 在氢原子 $n = 2$ 子空间中，取基

$$|200\rangle, |210\rangle, |211\rangle, |21, -1\rangle.$$

计算 $\hat{H}_S = e\mathcal{E}z$ 的一阶能量修正。

解 宇称选择定则给出： z 只能耦合 l 相差 1 的态，且由于 $z = r\cos\theta$ 不含 ϕ ，磁量子数 m 不变。在 $n = 2$ 子空间中，唯一非零耦合是

$$\langle 200|e\mathcal{E}z|210\rangle \quad \text{及其共轭.}$$

下面直接计算

$$\langle 200|z|210\rangle.$$

²Johannes Stark (1874–1957)，德国物理学家。1913 年发现电场中原子光谱线分裂，1919 年获诺贝尔物理学奖。

所需波函数为

$$R_{20}(r) = \frac{1}{2\sqrt{2}a_0^{3/2}} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/(2a_0)},$$

$$R_{21}(r) = \frac{1}{2\sqrt{6}a_0^{3/2}} \frac{r}{a_0} e^{-r/(2a_0)},$$

$$Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta.$$

角向积分为

$$\begin{aligned} I_\Omega &= \int (Y_0^0)^* \cos \theta Y_1^0 d\Omega \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4\pi} \int \cos^2 \theta d\Omega. \end{aligned}$$

由于

$$\int \cos^2 \theta d\Omega = 2\pi \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{4\pi}{3},$$

得到

$$I_\Omega = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

径向积分为

$$I_r = \int_0^\infty R_{20}(r) R_{21}(r) r^3 dr,$$

其中 r^3 来自 $z = r \cos \theta$ 与体积元 $r^2 dr d\Omega$ 。代入 R_{20}, R_{21} :

$$I_r = \frac{1}{8\sqrt{3}a_0^4} \int_0^\infty r^4 \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/a_0} dr.$$

令 $x = r/a_0$, 则

$$\begin{aligned} I_r &= \frac{a_0}{8\sqrt{3}} \int_0^\infty x^4 (2 - x) e^{-x} dx \\ &= \frac{a_0}{8\sqrt{3}} (2 \cdot 4! - 5!) \\ &= \frac{a_0}{8\sqrt{3}} (48 - 120) \\ &= -3\sqrt{3} a_0. \end{aligned}$$

因此

$$\langle 200 | z | 210 \rangle = I_r I_\Omega = -3a_0.$$

微扰矩阵为

$$W = e\mathcal{E} \begin{pmatrix} 0 & -3a_0 & 0 & 0 \\ -3a_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

对角化左上角 2×2 矩阵, 得到本征值

$$E^{(1)} = +3ea_0\mathcal{E}, \quad E^{(1)} = -3ea_0\mathcal{E}.$$

对应归一化本征态可取为

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|200\rangle - |210\rangle), \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(|200\rangle + |210\rangle).$$

另外两个态 $|211\rangle$ 与 $|21, -1\rangle$ 在一阶不移动。所以 $n = 2$ 能级在电场中分裂为三个一阶能量值：

$$+3ea_0\mathcal{E}, \quad 0, \quad -3ea_0\mathcal{E},$$

其中零位移为二重。

注 氢原子的一阶 Stark 效应来自 $2s$ 与 $2p$ 的简并。一般原子中，不同 l 的能级通常已经被电子间相互作用或精细结构分开，确定宇称的非简并态一阶修正为零。此时主要 Stark 位移从二阶开始，且通常正比于 $-\mathcal{E}^2$ 。物理上，这对应外电场诱导电偶极矩。

9.8 本章回顾

本章的核心思想是：把未知本征值问题写成已知本征值问题的稳定变形。非简并微扰论从幂级数假设出发，比较 λ 的同次幂，得到

$$E_n^{(1)} = V_{nn}, \quad E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}},$$

以及一阶态修正

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} |m^{(0)}\rangle.$$

这些公式的分母说明：非简并微扰论只在能级间距足够大时适用。

当零阶能级简并时，必须先在简并子空间中对角化微扰矩阵。久期方程

$$\det(W - E^{(1)}I) = 0$$

给出一阶能量修正，矩阵 W 的本征向量给出正确的零阶态。氢原子 $n = 2$ Stark 效应正是这个方法的标准例子。

三个应用展示了同一方法的不同基选择。自旋-轨道耦合使用 $|n, l, s, j, m_j\rangle$ ；弱场 Zeeman 效应也使用 j, m_j ，并引入 Landé 因子；强场 Zeeman 效应改用 m_l, m_s ；Stark 效应则在氢原子简并子空间中直接对角化电偶极矩阵。

9.8.1 常见误解

1. 误解：微扰小就是 $\hat{V}$ 的数值小。错。判断标准是无量纲比值 $|V_{mn}/(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})|$ 。能级间距很小时，数值很小的微扰也会强烈混合态。
2. 误解：一阶能量修正为零就说明微扰没有效果。错。此时态矢量可能有一阶修正，能量也可能有二阶修正。二能级纯非对角耦合就是例子。
3. 误解：二阶能量修正总是正的。错。分母有符号。对基态，所有分母都为负，因此二阶修正非正。
4. 误解：简并微扰论只要把非简并公式中的零分母删掉。错。正确方法是在简并子空间中对角化 W_{ab} 。零分母不是可删项，而是基选择错误的信号。
5. 误解：Zeeman 效应总由 $\Delta E = \mu_B B(m_l + 2m_s)$ 描述。错。该式只适用于强场极限。弱场中 l 与 s 已耦合成 j ，能量移动为 $\mu_B B g_J m_j$ 。
6. 误解：Stark 效应的一阶修正总是 $\langle n | e\mathcal{E}z | n \rangle$ 。错。若能级简并，必须先在简并子空间中构造矩阵并对角化。氢原子 $n = 2$ 的线性 Stark 效应正来自这一点。
7. 误解：氢原子 $2s$ 与 $2p$ 在电场中各自独立移动。错。 z 算子把 $2s$ 与 $2p, m = 0$ 耦合，正确本征态是 $(|200\rangle \pm |210\rangle)/\sqrt{2}$ 。
8. 误解：微扰论给出的级数一定收敛。错。许多量子微扰级数只是渐近级数。本章只使用低阶项，并要求低阶项相对于前一阶足够小。

9.8.2 最小记忆量

内容	公式	地位
微扰 Hamilton 量	$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}$	定义
一阶能量	$E_n^{(1)} = V_{nn}$	非简并推论
一阶态	$ n^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} m^{(0)}\rangle$	非简并推论
二阶能量	$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{ V_{mn} ^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$	非简并推论
简并矩阵	$W_{ab} = \langle a^{(0)} \hat{V} b^{(0)} \rangle$	定义
久期方程	$\det(W - E^{(1)}I) = 0$	简并推论
自旋-轨道	$\hat{H}_{SO} = \xi(r) \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$	原子修正
弱场 Zeeman	$\Delta E = \mu_B B g_j m_j$	j, m_j 基
强场 Zeeman	$\Delta E = \mu_B B (m_l + 2m_s)$	m_l, m_s 基
Stark 微扰	$\hat{H}_S = e\mathcal{E}\hat{z}$	电偶极项

第九章 练习

1. 设 $\hat{V}$ 在 $\hat{H}_0$ 本征基中对角。用非简并微扰公式证明一阶态修正和二阶能量修正均为零。
2. 对二能级 Hamilton 量

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} E_1 & \lambda v \\ \lambda \bar{v} & E_2 \end{pmatrix}, \quad E_1 < E_2,$$

直接求精确本征值，并展开到 λ^2 。

3. 设 $\hat{V} = C\hat{I} + \hat{V}_d$ ，其中 $\hat{V}_d$ 在未扰动本征基中对角。求能量到二阶，并说明态矢量是否改变。
4. 从一阶方程

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) |n^{(1)}\rangle = (E_n^{(1)} - \hat{V}) |n^{(0)}\rangle$$

推出一阶态修正公式。

5. 证明非简并基态的二阶能量修正满足 $E_0^{(2)} \leq 0$ 。
6. 一个二重简并子空间中的微扰矩阵为

$$W = \begin{pmatrix} A & B \\ B & -A \end{pmatrix}, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

求一阶能量修正和对应的归一本征向量。

7. 对 $l=2, s=\frac{1}{2}$ ，求 $j=5/2$ 与 $j=3/2$ 两支的 $\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 本征值。
8. 对 $l=2, s=\frac{1}{2}$ ，计算弱场 Zeeman 效应中的 $g_{5/2}$ 与 $g_{3/2}$ 。
9. 在强场 Zeeman 极限中，对 $l=2, s=\frac{1}{2}$ 列出所有 $m_l + 2m_s$ 的可能值及其重数。
10. 证明确定宇称的非简并态一阶 Stark 修正为零。
11. 对氢原子 $n=2$ Stark 微扰矩阵

$$W = e\mathcal{E} \begin{pmatrix} 0 & -3a_0 \\ -3a_0 & 0 \end{pmatrix}$$

求本征值和本征态，并解释为何 $m = \pm 1$ 的 $2p$ 态不移动。

12. ★ 设三重简并子空间中的微扰矩阵为

$$W = \begin{pmatrix} 0 & A & 0 \\ A & 0 & A \\ 0 & A & 0 \end{pmatrix}.$$

求一阶能量修正与归一本征向量。

13. ★ 对近简并二能级模型

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda v \\ \lambda v & \Delta \end{pmatrix}, \quad v, \Delta \in \mathbb{R},$$

比较 $|\lambda v| \ll \Delta$ 与 $\Delta \ll |\lambda v|$ 两个极限的本征值。

14. ★ 氢原子 $2p$ 自旋-轨道分裂可写成 $m_e c^2 \alpha^4 / 32$ 。从 $a_0 = 4\pi\epsilon_0 \hbar^2 / (m_e e^2)$ 与 $\alpha = e^2 / (4\pi\epsilon_0 \hbar c)$ 出发完成化简。

第十章 变分法

内容提要

- 基态能量的上界问题：没有小参数时怎样做近似
- Rayleigh 商：把能量期望值写成可优化的函数
- 变分原理：任意试探态给出基态能量上界
- Ritz 方法：有限维试探子空间中的矩阵本征值问题
- 试探函数：高斯型、指数型与参数优化
- 三个标准应用：谐振子、氢原子、氦原子
- 激发态变分：正交性约束与有限维上界
- 退化检验、常见误解、最小记忆量与习题

10.1 从基态上界问题出发

上一章讨论的定态微扰论要求 Hamilton 量能写成

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}', \quad |\lambda| \ll 1,$$

并且 $\hat{H}_0$ 的本征值问题已经解出。多电子原子、分子束缚态、非线性势阱常常不满足这个前提。电子之间的库仑排斥不是一个可任意调小的修正项，真实波函数也未必接近某个已知精确解。

一个更弱的问题是：不求完整波函数，只估计基态能量。若随意给定一个归一化态 $|\psi\rangle$ ，能量期望值 $\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle$ 是一个可计算的数。它与真实基态能量 E_0 的关系，是变分法的起点。

物理图像是：基态是所有量子态中能量最低的态。因此任何别的态的能量期望值都不能低于它。这个说法需要用 Hamilton 量的谱分解严格证明。

例题 10.1 一维谐振子的真实基态宽度由动能和势能共同决定。若波函数很窄，粒子靠近势能最低点，但动量不确定度增大，动能升高；若波函数很宽，动能降低，但势能升高。变分法把这种竞争写成一个关于宽度参数的函数，再求它的最小值。

解 设试探函数宽度用正参数 a 表示。典型能量会有形如

$$E(a) = C_1 a + \frac{C_2}{a}, \quad C_1 > 0, \quad C_2 > 0$$

的结构。第一项随 a 增大而增大，对应动能；第二项随 a 增大而减小，对应势能。极值条件

$$\frac{dE}{da} = C_1 - \frac{C_2}{a^2} = 0$$

给出

$$a = \sqrt{\frac{C_2}{C_1}}.$$

这只是形式演示。后文将对谐振子精确计算 C_1 和 C_2 。

10.2 Rayleigh 商与变分原理

在量子力学中，态矢量的归一化只是约定。同一个物理态可由 $|\psi\rangle$ 或 $c|\psi\rangle$ 表示，其中 $c \neq 0$ 。因此用于优化的能量表达式必须不依赖整体倍数。这引出下面的定义。

定义 10.1 (Rayleigh 商)

设 $\hat{H}$ 是自伴 Hamilton 算符， $|\psi\rangle \neq |0\rangle$ 属于 $\hat{H}$ 的定义域。定义 Rayleigh 商 (Rayleigh quotient) 为

$$E[\psi] := \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}.$$

在物理语境中， $E[\psi]$ 称为态 $|\psi\rangle$ 的能量泛函。



分母的作用是消去归一化常数。若把 $|\psi\rangle$ 替换为 $c|\psi\rangle$, 则

$$E[c\psi] = \frac{\langle c\psi | \hat{H} | c\psi \rangle}{\langle c\psi | c\psi \rangle} = \frac{|c|^2 \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{|c|^2 \langle \psi | \psi \rangle} = E[\psi].$$

因此变分法优化的是态的方向, 而不是它的长度。

例题 10.2 若 $|\psi\rangle$ 已归一化, 即 $\langle \psi | \psi \rangle = 1$, 则

$$E[\psi] = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle.$$

若 $|\psi\rangle$ 未归一化, 必须保留分母。比如 $|\phi\rangle = 2|\psi\rangle$ 且 $|\psi\rangle$ 归一化, 则

$$\frac{\langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle}{\langle \phi | \phi \rangle} = \frac{4 \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{4} = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle.$$

解 若 $\langle \psi | \psi \rangle = 1$, Rayleigh 商定义直接给出

$$E[\psi] = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{1} = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle.$$

对 $|\phi\rangle = 2|\psi\rangle$, 有

$$\langle \phi | \hat{H} | \phi \rangle = \langle 2\psi | \hat{H} | 2\psi \rangle = 4 \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle,$$

且

$$\langle \phi | \phi \rangle = \langle 2\psi | 2\psi \rangle = 4 \langle \psi | \psi \rangle = 4.$$

两者相除, 整体倍数 4 相消。

定理 10.1 (变分原理)

设 $\hat{H}$ 为自伴 Hamilton 算符, 其离散本征态 $\{|n\rangle\}_{n=0}^{\infty}$ 构成正交归一完备组, 且

$$\hat{H} |n\rangle = E_n |n\rangle, \quad E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \dots$$

则对任意非零态 $|\psi\rangle$, 有

$$E[\psi] = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0.$$

若基态非简并, 等号成立当且仅当 $|\psi\rangle = c|0\rangle$, 其中 $c \neq 0$ 。若基态简并, 等号成立当且仅当 $|\psi\rangle$ 属于基态简并子空间。



证明 证: 把 $|\psi\rangle$ 展开为 Hamilton 算符的本征态级数:

$$|\psi\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle.$$

由正交归一性,

$$\langle \psi | \psi \rangle = \sum_{m,n} \bar{c}_m c_n \langle m | n \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2.$$

因为 $|\psi\rangle \neq |0\rangle$, 所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 > 0.$$

再计算能量分子:

$$\begin{aligned} \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle &= \sum_{m,n} \bar{c}_m c_n \langle m | \hat{H} | n \rangle \\ &= \sum_{m,n} \bar{c}_m c_n E_n \langle m | n \rangle \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 E_n. \end{aligned}$$

由 $E_n \geq E_0$ 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 E_n \geq \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 E_0 = E_0 \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2.$$

两边除以正数 $\sum_n |c_n|^2$, 得到

$$E[\psi] \geq E_0.$$

若等号成立, 则每个满足 $E_n > E_0$ 的项都必须有 $c_n = 0$ 。否则

$$\sum_n |c_n|^2 (E_n - E_0) > 0,$$

从而 $E[\psi] > E_0$ 。因此非零分量只能出现在 $E_n = E_0$ 的本征态上。基态非简并时, 只有 $|0\rangle$ 一个方向; 基态简并时, 允许整个基态子空间。

注 上述证明把 $E[\psi]$ 写成能级 E_n 的加权平均:

$$E[\psi] = \sum_n w_n E_n, \quad w_n = \frac{|c_n|^2}{\sum_k |c_k|^2}, \quad \sum_n w_n = 1.$$

加权平均不能低于被平均数中的最小值。这就是变分原理的数学内容。

定理 10.2 (能量泛函的驻定条件)

在约束 $\langle \psi | \psi \rangle = 1$ 下, 若 $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$ 对所有一阶变分驻定, 则存在实数 E 使

$$\hat{H} | \psi \rangle = E | \psi \rangle.$$

反过来, 任意归一化本征态都使能量泛函驻定。

证明 证: 基本想法是把归一化条件作为约束, 用 Lagrange 乘子处理。令

$$\mathcal{F}[\psi] = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle - E(\langle \psi | \psi \rangle - 1).$$

对 $\langle \psi |$ 做变分, 令

$$\langle \psi | \mapsto \langle \psi | + \langle \delta \psi |.$$

保留一阶项:

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{F} &= \langle \delta \psi | \hat{H} | \psi \rangle - E \langle \delta \psi | \psi \rangle \\ &= \langle \delta \psi | (\hat{H} - E) | \psi \rangle. \end{aligned}$$

由于 $\langle \delta \psi |$ 任意, 驻定条件给出

$$(\hat{H} - E) | \psi \rangle = 0.$$

故

$$\hat{H} | \psi \rangle = E | \psi \rangle.$$

若 $|\psi\rangle$ 是归一化本征态, 满足 $\hat{H} |\psi\rangle = E |\psi\rangle$, 则上式反向代入得到 $\delta \mathcal{F} = 0$ 。

注 驻定点不一定是全局最小点。所有定态都使能量泛函驻定, 但只有基态给出全局最小值。激发态必须在正交性约束下讨论。

10.3 Ritz 方法

变分原理本身只是一个不等式。为了计算, 需要把无限维问题限制到有限维函数族中。最常用的做法由 Rayleigh 和 Ritz¹ 发展而来。

¹Walther Ritz (1878–1909), 瑞士物理学家, 在变分法、谱线理论和边值问题近似解中作出重要贡献。Rayleigh–Ritz 方法以 Lord Rayleigh 与 Ritz 的工作命名。

假设我们选定 N 个线性无关的试探函数

$$|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, \dots, |\phi_N\rangle.$$

它们张成一个有限维子空间。自然的问题是：在这个子空间中，哪个线性组合能量最低？

定义 10.2 (试探子空间)

设 $S_N \subset \mathcal{H}$ 是由线性无关向量 $\{|\phi_j\rangle\}_{j=1}^N$ 张成的 N 维子空间。任意 $|\psi\rangle \in S_N$ 可写成

$$|\psi\rangle = \sum_{j=1}^N c_j |\phi_j\rangle.$$

称 S_N 为一个 N 维试探子空间 (trial subspace)。

线性无关保证系数 c_j 的表示唯一。若基函数正交归一，计算最简单；若不正交，需要引入重叠矩阵。

例题 10.3 若选取谐振子前三个未归一化函数

$$e^{-x^2/2}, \quad xe^{-x^2/2}, \quad x^2e^{-x^2/2},$$

则它们张成一个三维试探子空间。Ritz 方法将在所有形如

$$c_0e^{-x^2/2} + c_1xe^{-x^2/2} + c_2x^2e^{-x^2/2}$$

的函数中寻找能量最低者。

解 设三个基函数为

$$\phi_0 = e^{-x^2/2}, \quad \phi_1 = xe^{-x^2/2}, \quad \phi_2 = x^2e^{-x^2/2}.$$

它们分别含有 0 次、1 次、2 次多项式因子，线性无关。因此试探子空间为

$$S_3 = \text{span}\{\phi_0, \phi_1, \phi_2\}.$$

任意 $\psi \in S_3$ 都可写成

$$\psi = c_0\phi_0 + c_1\phi_1 + c_2\phi_2 = c_0e^{-x^2/2} + c_1xe^{-x^2/2} + c_2x^2e^{-x^2/2}.$$

Ritz 方法就是在这些系数中寻找使 Rayleigh 商最小的组合。

定义 10.3 (Hamilton 矩阵与重叠矩阵)

在试探基 $\{|\phi_j\rangle\}_{j=1}^N$ 下定义

$$H_{ij} := \langle \phi_i | \hat{H} | \phi_j \rangle, \quad S_{ij} := \langle \phi_i | \phi_j \rangle.$$

矩阵 $H = (H_{ij})$ 称为 Hamilton 矩阵， $S = (S_{ij})$ 称为重叠矩阵。

重叠矩阵记录基函数之间的内积。若试探基正交归一，则 $S = I$ 。若试探基只线性无关，则 S 是正定矩阵，因为对任意非零列向量 $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_N)^T$,

$$\mathbf{c}^\dagger S \mathbf{c} = \left\langle \sum_i c_i \phi_i \left| \sum_j c_j \phi_j \right. \right\rangle = \langle \psi | \psi \rangle > 0.$$

定理 10.3 (Rayleigh–Ritz 方程)

在试探子空间 S_N 中，Rayleigh 商的驻定条件等价于广义本征值问题

$$H\mathbf{c} = E S\mathbf{c}.$$

若试探基正交归一，则方程化为

$$H\mathbf{c} = E\mathbf{c}.$$

广义本征值中的最小者给出该试探子空间内的最佳基态能量上界。

证明 证: 在 $\mathcal{S}_N$ 中, Rayleigh 商为

$$E(\mathbf{c}) = \frac{\mathbf{c}^\dagger \mathbf{H} \mathbf{c}}{\mathbf{c}^\dagger \mathbf{S} \mathbf{c}}.$$

基本想法是把分母固定为 1, 再求分子的驻定值。考虑约束

$$\mathbf{c}^\dagger \mathbf{S} \mathbf{c} = 1.$$

令

$$\mathcal{L}(\mathbf{c}, \mathbf{c}^\dagger) = \mathbf{c}^\dagger \mathbf{H} \mathbf{c} - E(\mathbf{c}^\dagger \mathbf{S} \mathbf{c} - 1).$$

把 c_i 和 c_i^* 视为独立变量, 对 c_i^* 求偏导:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_i^*} = \sum_{j=1}^N H_{ij} c_j - E \sum_{j=1}^N S_{ij} c_j.$$

令偏导为零, 得到

$$\sum_{j=1}^N H_{ij} c_j = E \sum_{j=1}^N S_{ij} c_j, \quad i = 1, \dots, N.$$

这正是 $\mathbf{H} \mathbf{c} = E \mathbf{S} \mathbf{c}$ 。

若 $\mathbf{S} = \mathbf{I}$, 则方程变成 $\mathbf{H} \mathbf{c} = E \mathbf{c}$ 。由于 $\mathbf{c} \neq 0$ 对应非零试探态, 最小广义本征值就是 $E(\mathbf{c})$ 在试探子空间中的最小值。由变分原理, 该最小值不低于真实基态能量。

定理 10.4 (试探子空间增大时最低上界不升高)

若 $\mathcal{S}_N \subset \mathcal{S}_{N+1}$, 且 $\varepsilon_0^{(N)}$ 、 $\varepsilon_0^{(N+1)}$ 分别为两个子空间中的最低 Ritz 能量, 则

$$E_0 \leq \varepsilon_0^{(N+1)} \leq \varepsilon_0^{(N)}.$$



证明 证: 由变分原理, 每个试探态的能量都不低于 E_0 , 故

$$E_0 \leq \varepsilon_0^{(N+1)}.$$

又因为 $\mathcal{S}_N \subset \mathcal{S}_{N+1}$, 在 $\mathcal{S}_{N+1}$ 中可选择的态包含 $\mathcal{S}_N$ 中的全部态。对较大集合取最小值不可能高于对较小集合取最小值, 故

$$\varepsilon_0^{(N+1)} = \min_{\psi \in \mathcal{S}_{N+1}, \psi \neq 0} E[\psi] \leq \min_{\psi \in \mathcal{S}_N, \psi \neq 0} E[\psi] = \varepsilon_0^{(N)}.$$

合并两式得到结论。

注 若数值计算中增加一个线性无关基函数后, 最低 Ritz 能量升高, 则计算中至少有一处错误: 可能是矩阵元、重叠矩阵、单位换算或本征值排序。该单调性是检查程序的基本测试。

10.4 试探函数与参数优化

Ritz 方法处理线性系数。实际物理问题还常含有非线性参数, 例如波函数宽度、指数衰减常数、有效核电荷。此时先计算能量函数, 再对参数求极小值。

10.4.1 高斯型试探函数

谐振子势能在原点附近是二次函数。二次势能对应的基态没有尖点, 且在远处快速衰减。高斯函数正好匹配这些特征。

定义 10.4 (一维高斯试探函数)

设 $a > 0$ 。定义

$$\psi_a(x) = \left(\frac{a}{\pi}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{ax^2}{2}\right).$$

称 a 为宽度参数。它的量纲为 L^{-2} ，波函数宽度量级为 $1/\sqrt{a}$ 。



条件 $a > 0$ 保证 ψ_a 在无穷远处衰减，并且平方可积。若 a 越大，波函数越集中；若 a 越小，波函数越分散。

例题 10.4 证明 ψ_a 已归一化，并计算 $\langle x^2 \rangle$ 。

解 使用高斯积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_a(x)|^2 dx = \left(\frac{a}{\pi}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = 1.$$

对高斯积分关于 a 求导：

$$\frac{d}{da} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = - \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx.$$

另一方面，

$$\frac{d}{da} \sqrt{\frac{\pi}{a}} = -\frac{1}{2} \sqrt{\pi} a^{-3/2}.$$

因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi} a^{-3/2}.$$

从而

$$\langle x^2 \rangle = \left(\frac{a}{\pi}\right)^{1/2} \frac{1}{2} \sqrt{\pi} a^{-3/2} = \frac{1}{2a}.$$

例题 10.5 对高斯试探函数计算 $\langle \hat{p}^2 \rangle$ ，其中 $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ 。

解 先求导：

$$\frac{d\psi_a}{dx} = -ax\psi_a.$$

再求二阶导数：

$$\frac{d^2\psi_a}{dx^2} = (a^2x^2 - a)\psi_a.$$

于是

$$\begin{aligned} \langle \hat{p}^2 \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi_a^* (-\hbar^2) \frac{d^2\psi_a}{dx^2} dx \\ &= -\hbar^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_a|^2 (a^2x^2 - a) dx \\ &= \hbar^2 \left(a - a^2 \langle x^2 \rangle \right) \\ &= \hbar^2 \left(a - \frac{a}{2} \right) \\ &= \frac{\hbar^2 a}{2}. \end{aligned}$$

10.4.2 指数型试探函数

库仑势 $-e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ 在 $r = 0$ 处有奇性，束缚态在远处按指数衰减。因此球对称指数函数是类氢系统最自然的第一选择。

定义 10.5 (三维指数试探函数)

设 $\alpha > 0$ 。定义

$$\psi_{\alpha}(r) = \left(\frac{\alpha^3}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\alpha r}.$$

称 α 为衰减常数。它的量纲为 L^{-1} ，波函数半径量级为 $1/\alpha$ 。

条件 $\alpha > 0$ 保证波函数在无穷远处衰减。 α 越大，电子云越靠近原点； α 越小，电子云越向外扩展。

例题 10.6 证明 ψ_{α} 已归一化，并计算 $\langle 1/r \rangle$ 。

解 使用球坐标和积分公式

$$\int_0^{\infty} r^n e^{-\beta r} dr = \frac{n!}{\beta^{n+1}}, \quad \beta > 0.$$

归一化为

$$\begin{aligned} \int |\psi_{\alpha}|^2 d^3r &= 4\pi \frac{\alpha^3}{\pi} \int_0^{\infty} r^2 e^{-2\alpha r} dr \\ &= 4\alpha^3 \frac{2}{(2\alpha)^3} \\ &= 1. \end{aligned}$$

再计算

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle &= 4\pi \frac{\alpha^3}{\pi} \int_0^{\infty} r e^{-2\alpha r} dr \\ &= 4\alpha^3 \frac{1}{(2\alpha)^2} \\ &= \alpha. \end{aligned}$$

例题 10.7 对指数试探函数计算 $\langle \hat{p}^2 \rangle$ 。

解 对球对称函数 $f(r)$,

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df}{dr} \right).$$

取 $f(r) = e^{-\alpha r}$, 有

$$\frac{df}{dr} = -\alpha e^{-\alpha r}.$$

因此

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df}{dr} \right) = \frac{d}{dr} (-\alpha r^2 e^{-\alpha r}) = (-2\alpha r + \alpha^2 r^2) e^{-\alpha r}.$$

从而

$$\nabla^2 e^{-\alpha r} = \left(\alpha^2 - \frac{2\alpha}{r} \right) e^{-\alpha r}.$$

于是

$$\begin{aligned} \langle \hat{p}^2 \rangle &= -\hbar^2 \int \psi_{\alpha}^* \nabla^2 \psi_{\alpha} d^3r \\ &= -\hbar^2 \left(\alpha^2 - 2\alpha \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle \right) \\ &= -\hbar^2 (\alpha^2 - 2\alpha^2) \\ &= \hbar^2 \alpha^2. \end{aligned}$$

注 高斯函数适合二次势，指数函数适合库仑势。若把高斯函数用于库仑势，仍可得到能量上界，但原点附近的波函数斜率不符合库仑势要求；若把指数函数用于谐振子，远处衰减形式又不符合二次势要求。试探函数的物理适配决定收敛速度。

10.5 应用一：谐振子基态

一维谐振子 Hamilton 量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

这里 m 是粒子质量, ω 是角频率, $\hbar = 1.054\,571\,817 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 是约化 Planck 常数。谐振子的精确基态是高斯函数, 因此本例检验变分法在最佳情形下的表现。

例题 10.8 用高斯试探函数

$$\psi_a(x) = \left(\frac{a}{\pi}\right)^{1/4} e^{-ax^2/2}$$

估计谐振子基态能量。

解 前面已经得到

$$\langle x^2 \rangle = \frac{1}{2a}, \quad \langle \hat{p}^2 \rangle = \frac{\hbar^2 a}{2}.$$

因此能量函数为

$$\begin{aligned} E(a) &= \frac{1}{2m} \langle \hat{p}^2 \rangle + \frac{1}{2} m \omega^2 \langle x^2 \rangle \\ &= \frac{\hbar^2 a}{4m} + \frac{m \omega^2}{4a}. \end{aligned}$$

对 a 求导:

$$\frac{dE}{da} = \frac{\hbar^2}{4m} - \frac{m \omega^2}{4a^2}.$$

极值条件给出

$$a^2 = \frac{m^2 \omega^2}{\hbar^2}.$$

由于 $a > 0$, 取

$$a_* = \frac{m \omega}{\hbar}.$$

二阶导数为

$$\frac{d^2 E}{da^2} = \frac{m \omega^2}{2a^3} > 0,$$

所以这是极小值。代回能量:

$$\begin{aligned} E(a_*) &= \frac{\hbar^2}{4m} \frac{m \omega}{\hbar} + \frac{m \omega^2}{4} \frac{\hbar}{m \omega} \\ &= \frac{\hbar \omega}{4} + \frac{\hbar \omega}{4} \\ &= \boxed{\frac{1}{2} \hbar \omega}. \end{aligned}$$

最优波函数为

$$\psi_{a_*}(x) = \left(\frac{m \omega}{\pi \hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m \omega x^2}{2 \hbar}\right),$$

这就是谐振子的精确基态波函数。

注 量纲检验如下。 $m \omega / \hbar$ 的量纲为

$$\frac{MT^{-1}}{ML^2T^{-1}} = L^{-2},$$

与 a 的量纲一致。能量 $\hbar \omega$ 的量纲为

$$(ML^2T^{-1})T^{-1} = ML^2T^{-2}.$$

经典极限 $\hbar \rightarrow 0$ 下, 最优宽度 $1/\sqrt{a_*} = \sqrt{\hbar/(m \omega)}$ 趋于 0, 波函数收缩到势能最低点; 零点能 $\hbar \omega/2$ 也趋于 0。

10.6 应用二：氢原子基态

氢原子中电子受到质子的库仑吸引。电子电荷量为 $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，真空介电常数为 $\epsilon_0 = 8.854\,187\,8128 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ 。在不考虑精细结构的非相对论近似中，Hamilton 量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

库仑势要求波函数在远处指数衰减，因此取指数试探函数。

例题 10.9 用

$$\psi_\alpha(r) = \left(\frac{\alpha^3}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\alpha r}$$

估计氢原子基态能量。

解 前面已经得到

$$\langle \hat{p}^2 \rangle = \hbar^2 \alpha^2, \quad \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \alpha.$$

故

$$E(\alpha) = \frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \alpha.$$

对 α 求导：

$$\frac{dE}{d\alpha} = \frac{\hbar^2}{m} \alpha - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}.$$

极值条件给出

$$\alpha_* = \frac{me^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}.$$

定义 Bohr 半径

$$a_0 := \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} = 5.291\,772\,109 \times 10^{-11} \text{ m}.$$

于是

$$\alpha_* = \frac{1}{a_0}.$$

二阶导数

$$\frac{d^2 E}{d\alpha^2} = \frac{\hbar^2}{m} > 0$$

表明该点为极小值。代回：

$$E(\alpha_*) = \frac{\hbar^2}{2ma_0^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0}.$$

由 a_0 的定义，

$$\frac{\hbar^2}{ma_0^2} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0}.$$

因此

$$\begin{aligned} E(\alpha_*) &= \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} \\ &= -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} \\ &= -13.6 \text{ eV}. \end{aligned}$$

最优波函数为

$$\psi_{\alpha_*}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0},$$

这正是氢原子 1s 精确波函数。

注 本例精确，是因为试探函数族包含真实基态。变分原理只保证上界；达到等号需要试探态落在真实基态方向上。若取高斯试探函数，也会得到上界，但不会得到 -13.6 eV 的精确值。

10.7 应用三：氦原子基态

氦原子有两个电子。若只考虑每个电子与原子核的相互作用，问题可化为两个类氢离子；但电子之间还存在排斥项，使变量不能分离。氦原子因此成为变分法的标准应用。

氦原子 Hamilton 量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_1^2}{2m} + \frac{\hat{p}_2^2}{2m} - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}},$$

其中

$$r_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|.$$

下面使用原子单位：

$$\hbar = m = e = 4\pi\epsilon_0 = 1.$$

能量单位为 Hartree，

$$1 \text{ Hartree} = 27.2114 \text{ eV}.$$

于是

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{1}{2}\nabla_2^2 - \frac{2}{r_1} - \frac{2}{r_2} + \frac{1}{r_{12}}.$$

定义 10.6 (屏蔽核电荷试探函数)

设 $\zeta > 0$ 。取空间部分试探函数

$$\Psi_\zeta(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{\zeta^3}{\pi} e^{-\zeta(r_1+r_2)}.$$

参数 ζ 称为有效核电荷数。

该试探函数等于两个相同 1s 指数函数的乘积：

$$\Psi_\zeta(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \phi_\zeta(r_1)\phi_\zeta(r_2), \quad \phi_\zeta(r) = \left(\frac{\zeta^3}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\zeta r}.$$

物理图像是：每个电子感受到的核电荷小于 2，因为另一个电子屏蔽了部分核吸引。自旋部分取反对称单态，空间部分取对称乘积；本节只计算空间能量。

定理 10.5 (氦原子屏蔽模型的能量函数)

对试探函数 Ψ_ζ ，氦原子的变分能量为

$$E(\zeta) = \zeta^2 - \frac{27}{8}\zeta$$

其中能量以 Hartree 为单位。最小值在

$$\zeta_* = \frac{27}{16}$$

处取得，并且

$$E(\zeta_*) = -\frac{729}{256} \text{ Hartree} \approx -77.49 \text{ eV}.$$

证明 证: 先计算单电子项。对指数函数 ϕ_ζ , 前面已经得到

$$\left\langle -\frac{1}{2}\nabla^2 \right\rangle = \frac{\zeta^2}{2}, \quad \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \zeta.$$

每个电子的动能加核吸引能为

$$\frac{\zeta^2}{2} - 2\zeta.$$

两个电子的贡献为

$$2\left(\frac{\zeta^2}{2} - 2\zeta\right) = \zeta^2 - 4\zeta.$$

接下来计算电子-电子排斥期望值

$$J(\zeta) = \left\langle \frac{1}{r_{12}} \right\rangle.$$

单电子概率密度为

$$\rho(r) = |\phi_\zeta(r)|^2 = \frac{\zeta^3}{\pi} e^{-2\zeta r}.$$

因此

$$J(\zeta) = \int d^3r_1 \int d^3r_2 \rho(r_1)\rho(r_2) \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}.$$

基本想法是先做角向积分, 把球对称电荷分布产生的库仑势写成径向积分。对固定的 $\mathbf{r}_1$, 有角平均公式

$$\int d\Omega_2 \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = \frac{4\pi}{\max(r_1, r_2)}.$$

再对 $\mathbf{r}_1$ 的方向积分, 得到

$$\begin{aligned} J(\zeta) &= 16\pi^2 \int_0^\infty dr_1 r_1^2 \rho(r_1) \left[\frac{1}{r_1} \int_0^{r_1} dr_2 r_2^2 \rho(r_2) + \int_{r_1}^\infty dr_2 r_2 \rho(r_2) \right] \\ &= 16\zeta^6 \int_0^\infty dr_1 r_1^2 e^{-2\zeta r_1} \left[\frac{1}{r_1} \int_0^{r_1} dr_2 r_2^2 e^{-2\zeta r_2} + \int_{r_1}^\infty dr_2 r_2 e^{-2\zeta r_2} \right]. \end{aligned}$$

令

$$x = 2\zeta r_1, \quad y = 2\zeta r_2.$$

代换后得到

$$J(\zeta) = \frac{\zeta}{2} (I_1 + I_2),$$

其中

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^\infty dx x e^{-x} \int_0^x dy y^2 e^{-y}, \\ I_2 &= \int_0^\infty dx x^2 e^{-x} \int_x^\infty dy y e^{-y}. \end{aligned}$$

对 I_1 交换积分次序:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^\infty dy y^2 e^{-y} \int_y^\infty dx x e^{-x} \\ &= \int_0^\infty dy y^2 e^{-y} (y+1) e^{-y} \\ &= \int_0^\infty (y^3 + y^2) e^{-2y} dy \\ &= \frac{3!}{2^4} + \frac{2!}{2^3} \\ &= \frac{6}{16} + \frac{2}{8} \\ &= \frac{5}{8}. \end{aligned}$$

对 I_2 ，先算内层积分：

$$\int_x^\infty y e^{-y} dy = (x+1)e^{-x}.$$

于是

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^\infty x^2 e^{-x} (x+1) e^{-x} dx \\ &= \int_0^\infty (x^3 + x^2) e^{-2x} dx \\ &= \frac{5}{8}. \end{aligned}$$

故

$$J(\zeta) = \frac{\zeta}{2} \left(\frac{5}{8} + \frac{5}{8} \right) = \frac{5\zeta}{8}.$$

总能量为

$$E(\zeta) = \zeta^2 - 4\zeta + \frac{5\zeta}{8} = \zeta^2 - \frac{27}{8}\zeta.$$

求导：

$$\frac{dE}{d\zeta} = 2\zeta - \frac{27}{8}.$$

极值条件给出

$$\zeta_* = \frac{27}{16}.$$

二阶导数 $d^2E/d\zeta^2 = 2 > 0$ ，因此该点为极小值。代回能量：

$$\begin{aligned} E(\zeta_*) &= \left(\frac{27}{16} \right)^2 - \frac{27}{8} \left(\frac{27}{16} \right) \\ &= \frac{729}{256} - \frac{729}{128} \\ &= -\frac{729}{256} \text{ Hartree.} \end{aligned}$$

换算为电子伏特：

$$-\frac{729}{256} \times 27.2114 \text{ eV} \approx -77.49 \text{ eV}.$$

注 实验基态能量约为 -78.98 eV 。上述一个参数的变分结果相对误差约为

$$\frac{|-77.49 + 78.98|}{78.98} \approx 1.9\%.$$

最优值 $\zeta_* = 1.6875$ 小于核电荷 2，表示每个电子屏蔽了约 $2 - 27/16 = 5/16$ 个单位核电荷。这个屏蔽量不是额外假设，而是能量最小化的结果。

注 该试探函数没有显式包含 r_{12} ，因此不能描述两个电子的瞬时相关。更高精度的 Hylleraas 型试探函数会包含 r_{12} 项，例如在乘积波函数外再乘以 $1 + cr_{12}$ 。这样可显著改善能量，但本章的重点是一个参数模型已经展示了变分法的逻辑。

10.8 激发态的变分处理

若直接最小化能量，任何试探函数族都会倾向于混入基态分量。因此变分法用于激发态时，必须把低能态方向排除。

定理 10.6 (正交性约束下的激发态上界)

设 Hamilton 算符的本征值按

$$E_0 < E_1 < E_2 < \cdots$$

排列, 且 $|0\rangle, |1\rangle, \dots, |n-1\rangle$ 已知。若归一化试探态 $|\psi\rangle$ 满足

$$\langle k|\psi\rangle = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

则

$$E[\psi] \geq E_n.$$



证明 证: 展开

$$|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{\infty} c_j |j\rangle.$$

正交性约束给出

$$c_k = \langle k|\psi\rangle = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

因此

$$|\psi\rangle = \sum_{j=n}^{\infty} c_j |j\rangle.$$

由归一化条件,

$$\sum_{j=n}^{\infty} |c_j|^2 = 1.$$

于是

$$E[\psi] = \sum_{j=n}^{\infty} |c_j|^2 E_j.$$

因 $E_j \geq E_n$ 对 $j \geq n$ 成立,

$$E[\psi] \geq E_n \sum_{j=n}^{\infty} |c_j|^2 = E_n.$$

例题 10.10 用奇函数试探谐振子第一激发态。

解 谐振子基态是偶函数。任意奇函数与它正交。取

$$\psi_a^{(1)}(x) = Nxe^{-ax^2/2}, \quad a > 0.$$

归一化常数满足

$$1 = N^2 \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = N^2 \frac{1}{2} \sqrt{\pi} a^{-3/2}.$$

对该分布可计算得到

$$\langle x^2 \rangle = \frac{3}{2a}, \quad \langle \hat{p}^2 \rangle = \frac{3\hbar^2 a}{2}.$$

因此

$$E_1(a) = \frac{3\hbar^2 a}{4m} + \frac{3m\omega^2}{4a}.$$

极值条件

$$\frac{dE_1}{da} = \frac{3\hbar^2}{4m} - \frac{3m\omega^2}{4a^2} = 0$$

给出

$$a_* = \frac{m\omega}{\hbar}.$$

代回:

$$E_1(a_*) = \frac{3}{2}\hbar\omega.$$

这等于谐振子第一激发态精确能量, 因为所选函数族包含真实第一激发态。

定理 10.7 (有限维 Ritz 本征值的上界性质)

设 S_N 为 N 维试探子空间, Ritz 本征值按

$$\varepsilon_0^{(N)} \leq \varepsilon_1^{(N)} \leq \cdots \leq \varepsilon_{N-1}^{(N)}$$

排列。若精确本征值为

$$E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \cdots,$$

则对 $k = 0, 1, \dots, N-1$,

$$\varepsilon_k^{(N)} \geq E_k.$$



证明 证: 基本想法是比较完整 Hilbert 空间中的极小极大值与受限子空间中的极小极大值。第 k 个精确能级可由 Courant–Fischer 公式写成

$$E_k = \min_{\dim M=k+1} \max_{\psi \in M, \psi \neq 0} E[\psi],$$

其中 M 遍历完整 Hilbert 空间中的所有 $(k+1)$ 维子空间。第 k 个 Ritz 本征值可写成

$$\varepsilon_k^{(N)} = \min_{\substack{M \subset S_N \\ \dim M=k+1}} \max_{\psi \in M, \psi \neq 0} E[\psi].$$

第二个最小化只允许选择包含在 S_N 中的子空间, 选择范围更小。在更小范围中取最小值不可能低于在完整范围中取最小值, 故

$$\varepsilon_k^{(N)} \geq E_k.$$

注 线性 Ritz 方法中的第二个本征值给出第一激发态上界。但若只用一个带非线性参数的试探函数, 必须显式施加与基态正交的约束; 否则优化会把试探态拉向基态方向。

10.9 退化检验、常见误解与最小记忆量

10.9.1 退化检验

变分计算完成后, 应至少做以下检查。

1. **归一化无关性。** 把试探函数乘以常数, Rayleigh 商不变。若结果改变, 说明分母或分子计算不一致。
2. **精确态检验。** 若试探函数族包含真实基态, 变分结果应等于精确能量。谐振子高斯试探和氢原子指数试探通过这一检查。
3. **子空间单调性。** 增加线性无关基函数后, 最低 Ritz 能量不能升高。
4. **上界方向。** 基态变分能量不能低于已知真实基态能量。若低于真实值, 错误来自 Hamilton 算符、单位、积分或数值算法。
5. **对称性。** 若基态有确定宇称、角动量或交换对称性, 试探函数应具有相同对称性。错误对称性会降低计算效率, 甚至使目标态改变。

10.9.2 常见误解

注 (1) “变分法给出下界。” 错。变分法给出基态能量上界: $E[\psi] \geq E_0$ 。改进试探函数时, 能量通常从上方向真实值靠近。

(2) “驻定点就是基态。” 错。所有本征态都是能量泛函的驻定点, 只有基态是无约束全局最小点。

(3) “参数越多, 物理结果一定越好。” 错。更多参数可扩大函数族, 但若破坏对称性或造成数值病态, 某些可观测量会变差。能量降低不代表所有物理量都改善。

(4) “归一化常数必须先求出。” 错。Rayleigh 商允许使用未归一化函数。只要分子和分母用同一个函数计算, 归一化常数会相消。

(5) “氢原子的有效核电荷是新常数。”错。 ζ 是试探函数参数，用于描述电子云尺度。不同函数族可能给出不同参数，直接有意义的是能量和可观测量。

(6) “激发态只需把能量排第二。”在线性 Ritz 方法中可以这样理解：在非线性单函数变分中，必须加正交性约束，否则优化会混入基态。

10.9.3 最小记忆量

本章最少需要记住以下内容。

内容	公式	地位
Rayleigh 商	$E[\psi] = \langle \psi \hat{H} \psi \rangle / \langle \psi \psi \rangle$	定义
变分原理	$E[\psi] \geq E_0$	定理
等号条件	$ \psi\rangle$ 属于基态子空间	定理
Ritz 方程	$H\mathbf{c} = E\mathbf{S}\mathbf{c}$	方法
正交归一基特例	$H\mathbf{c} = E\mathbf{c}$	方法
高斯期望值	$\langle x^2 \rangle = 1/(2a), \langle p^2 \rangle = \hbar^2 a/2$	计算工具
指数期望值	$\langle 1/r \rangle = \alpha, \langle p^2 \rangle = \hbar^2 \alpha^2$	计算工具
氢原子排斥积分	$\langle 1/r_{12} \rangle = 5\zeta/8$	计算结果
激发态约束	$\langle k \psi \rangle = 0, k < n$	上界条件

10.10 本章回顾

本章的核心思想是：基态能量是 Hamilton 算符期望值的全局最小值。Rayleigh 商把未归一化态的能量写成一个与整体倍数无关的量；谱分解证明了 $E[\psi] \geq E_0$ ，这就是变分原理。

Ritz 方法把无限维优化限制到有限维试探子空间，得到广义本征值问题 $H\mathbf{c} = E\mathbf{S}\mathbf{c}$ 。当试探子空间增大时，最低能量上界不升高。这给出一种系统改进近似的程序。

高斯函数适合谐振子，指数函数适合库仑势。谐振子和氢原子的例子说明：若试探函数族包含真实基态，变分法达到精确值。氢原子例子说明：即使真实波函数未知，一个物理上合理的参数也能给出有效估计，并自然导出屏蔽核电荷图像。

激发态变分必须加入正交性约束。不排除低能态方向时，最小化会回到基态。因此基态变分是无约束上界，激发态变分是带正交约束的上界。

第十章 练习

1. 设 $\hat{H}$ 的本征值为 $E_0 < E_1 < E_2$ ，归一化态 $|\psi\rangle = \sqrt{1/2}|0\rangle + \sqrt{1/3}|1\rangle + \sqrt{1/6}|2\rangle$ 。计算 $E[\psi]$ ，并验证 $E[\psi] \geq E_0$ 。
2. 设 $\psi(x) = Ae^{-ax^2/2}$ ， $a > 0$ 。求归一化常数 A ，并计算 $\langle x^2 \rangle$ 。
3. 对一维 Hamilton 量 $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) + \lambda x^4$ ， $\lambda > 0$ ，用高斯试探函数写出 $E(a)$ 。已知 $\langle x^4 \rangle = 3/(4a^2)$ 。求最优 a 满足的方程。
4. 用指数试探函数 $\psi_\alpha(r) = (\alpha^3/\pi)^{1/2}e^{-\alpha r}$ 计算 $\langle r \rangle$ 。
5. 证明若试探子空间包含真实基态，则最低 Ritz 能量等于真实基态能量。
6. 设两个非正交试探函数满足 $S_{11} = S_{22} = 1$ ， $S_{12} = S_{21} = s$ ，其中 $|s| < 1$ 。证明重叠矩阵 S 正定。
7. 对广义本征值问题 $H\mathbf{c} = E\mathbf{S}\mathbf{c}$ ，证明若 S 正定，则本征值 E 为实数。提示：左乘 $\mathbf{c}^\dagger$ 。
8. 氢原子屏蔽模型中，如果不计电子-电子排斥项，能量为 $E(\zeta) = \zeta^2 - 4\zeta$ 。求最优 ζ 与最小能量，并解释它们对应的物理图像。
9. 用变分原理证明：若 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$ 且 $\hat{V}$ 为正算符，即 $\langle \psi | \hat{V} | \psi \rangle \geq 0$ 对任意 $|\psi\rangle$ 成立，则 $\hat{H}$ 的基态能量不低于 $\hat{H}_0$ 的基态能量。

10. 设 $|\psi\rangle$ 与基态 $|0\rangle$ 正交，但不与第一激发态正交。证明 $E[\psi] \geq E_1$ ，并写出等号成立条件。
11. ★ 对无限深势阱 $0 < x < L$ ，取试探函数 $\psi(x) = Ax(L-x)$ 。求归一化常数，计算能量上界，并与精确基态能量 $\pi^2 \hbar^2 / (2mL^2)$ 比较。
12. ★ 设一组试探子空间满足 $\mathcal{S}_1 \subset \mathcal{S}_2 \subset \cdots$ 。证明最低 Ritz 能量序列单调不升且有下界，因此极限存在。该极限是否一定等于真实基态能量？说明还需要什么条件。

第十一章 WKB 近似

内容提要

- 半经典问题：势能缓慢变化时怎样近似求解波函数
- 局域 de Broglie 波长与 WKB 适用条件
- WKB 展开：从 $\psi = Ae^{iS/\hbar}$ 到 $1/\sqrt{p}$ 振幅
- 经典允许区与经典禁区的 WKB 解
- 转折点：Airy 方程与连接公式
- Bohr-Sommerfeld 量子化条件与 Maslov 修正
- 势垒隧穿：Gamow 因子与透射概率
- 应用：谐振子能级与 α 衰变
- 退化检验、常见误解、最小记忆量与习题

11.1 半经典问题与局域波长

定态微扰论要求 Hamilton 量含有小修正，变分法要求选取合适的试探函数。还有一类问题不属于这两种情形：势能 $V(x)$ 的变化幅度可以很大，但它在一个粒子波长内变化很小。核外 α 粒子穿越库仑势垒、高量子数束缚态、半导体中的隧穿电流，都属于这种半经典情形。

约化 Planck 常数为

$$\hbar = 1.054\,571\,817 \times 10^{-34} \text{ J s.}$$

当作用量尺度远大于 $\hbar$ 时，量子波函数会快速振荡；此时相位的变化由经典作用量主导，振幅只缓慢变化。这就是 WKB 方法的物理图像。

WKB 是 Wentzel-Kramers-Brillouin 的缩写。Wentzel¹、Kramers² 与 Brillouin³ 在 1926 年分别发展了这种半经典展开。

考虑一维定态 Schrödinger 方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi.$$

若 $V(x)$ 为常数且 $E > V$ ，解为平面波

$$\psi(x) = C_+ e^{ikx} + C_- e^{-ikx}, \quad k = \frac{\sqrt{2m(E-V)}}{\hbar}.$$

若 $V(x)$ 缓慢变化，一个自然想法是把常数动量换成位置相关的动量。

定义 11.1 (局域经典动量与局域波数)

在 $E > V(x)$ 的区域，定义

$$p(x) := \sqrt{2m(E-V(x))}, \quad k(x) := \frac{p(x)}{\hbar}.$$

称 $p(x)$ 为局域经典动量 (local classical momentum)， $k(x)$ 为局域波数 (local wave number)。对应的 de Broglie 波长为

$$\lambda_{\text{dB}}(x) := \frac{2\pi}{k(x)} = \frac{2\pi\hbar}{p(x)}.$$

这里的“局域”表示：在足够小的空间区间内，粒子近似像在常势能中运动。若 $p(x)$ 变化很快，则局域平面波图像失效。

例题 11.1 若 $V(x) = V_0$ 为常数且 $E > V_0$ ，则

$$p(x) = \sqrt{2m(E-V_0)}$$

¹Gregor Wentzel (1898–1978)，德国物理学家，在量子力学、量子场论和半经典近似中有重要贡献。

²Hendrik Anthony Kramers (1894–1952)，荷兰理论物理学家，在量子力学、统计物理和光谱理论中有重要贡献。

³Léon Brillouin (1889–1969)，法国物理学家，在波传播、固体物理和信息论中有重要贡献。

为常数,

$$\lambda_{\text{dB}} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m(E - V_0)}}.$$

局域波长退化为通常的 de Broglie 波长。

解 常势能方程为

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0, \quad k^2 = \frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}.$$

其通解为

$$\psi(x) = C_+ e^{ikx} + C_- e^{-ikx}.$$

波长满足 $k\lambda_{\text{dB}} = 2\pi$, 故

$$\lambda_{\text{dB}} = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m(E - V_0)}}.$$

定义 11.2 (WKB 适用条件)

在 $E > V(x)$ 且 $p(x) \neq 0$ 的区间内, 称势能满足 WKB 缓变条件, 如果在一个约化波长 $\hbar/p(x)$ 内动量的相对变化很小:

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\frac{\hbar}{p(x)} \right) \right| \ll 1.$$

等价地,

$$\frac{\hbar|p'(x)|}{p^2(x)} \ll 1.$$

用势能写成

$$\frac{\hbar m|V'(x)|}{p^3(x)} \ll 1.$$

条件中的 $\hbar/p$ 是约化 de Broglie 波长, 少了因子 2π 。因子 2π 不影响“小量”判断。该条件说明: 波函数振荡一周所需的尺度, 应远小于势能发生显著变化的空间尺度。

例题 11.2 设 $V(x) = Fx$, 其中 $F > 0$ 为常数。在 $E > Fx$ 区域,

$$p(x) = \sqrt{2m(E - Fx)}.$$

计算 WKB 小参数。

解 先求导:

$$p'(x) = \frac{1}{2}(2m(E - Fx))^{-1/2}(-2mF) = -\frac{mF}{p(x)}.$$

因此

$$\frac{\hbar|p'(x)|}{p^2(x)} = \frac{\hbar mF}{p^3(x)}.$$

当 x 接近转折点 $x_0 = E/F$ 时, $p(x) \rightarrow 0$, 该量趋于无穷。因此 WKB 在转折点附近失效。

注 WKB 近似不是要求 $V(x)$ 本身很小, 而是要求 $V(x)$ 在一个波长内变化很小。一个很高但很宽的势垒可以适合 WKB; 一个很低但变化突兀的势垒不适合 WKB。

11.2 WKB 展开的推导

在常势能中, 波函数相位为 $kx = px/\hbar$ 。当 p 随位置变化时, 相位应改为作用量积分

$$\frac{1}{\hbar} \int^x p(x') dx'.$$

但只改变相位不够, 因为概率流守恒还要求振幅随 $p(x)$ 改变。下面从 Schrödinger 方程推出这两个结构。

定义 11.3 (WKB 相位型设定)

设波函数在某区间内不为零。取

$$\psi(x) = A(x)e^{iS(x)/\hbar},$$

其中 $A(x)$ 为振幅函数, $S(x)$ 为相位作用量函数。更适合逐阶展开的等价写法是

$$\psi(x) = \exp\left(\frac{i}{\hbar}W(x)\right), \quad W(x) = W_0(x) + \hbar W_1(x) + \hbar^2 W_2(x) + \cdots.$$



若 W_0 为实函数, 则 $W_0/\hbar$ 是主相位。若 W_1 为纯虚函数, 则 $\exp(iW_1)$ 给出实振幅因子。这说明 $Ae^{iS/\hbar}$ 与指数展开并不矛盾。

定理 11.1 (允许区 WKB 解)

在 $E > V(x)$ 且 WKB 条件成立的区间内, 定态 Schrödinger 方程有近似解

$$\psi_{\pm}(x) = \frac{C_{\pm}}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(\pm \frac{i}{\hbar} \int^x p(x') dx'\right),$$

其中

$$p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))}.$$



证明 证: 从一维定态 Schrödinger 方程出发:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V\psi = E\psi.$$

取

$$\psi(x) = \exp\left(\frac{i}{\hbar}W(x)\right).$$

求导得到

$$\begin{aligned} \psi' &= \frac{i}{\hbar}W'\psi, \\ \psi'' &= \left(\frac{i}{\hbar}W'' - \frac{(W')^2}{\hbar^2}\right)\psi. \end{aligned}$$

代入 Schrödinger 方程并除以非零因子 ψ :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{i}{\hbar}W'' - \frac{(W')^2}{\hbar^2}\right) + V = E.$$

整理得

$$(W')^2 - i\hbar W'' = 2m(E - V) = p^2(x).$$

将

$$W = W_0 + \hbar W_1 + \hbar^2 W_2 + \cdots$$

代入, 并按 $\hbar$ 的幂比较。

$\hbar^0$ 阶给出

$$(W'_0)^2 = p^2(x).$$

因此

$$W'_0(x) = \pm p(x), \quad W_0(x) = \pm \int^x p(x') dx'.$$

$\hbar^1$ 阶给出

$$2W'_0W'_1 - iW''_0 = 0.$$

由于 $W'_0 = \pm p$ 且 $W''_0 = \pm p'$, 有

$$W'_1 = \frac{iW''_0}{2W'_0} = \frac{ip'}{2p}.$$

积分得

$$W_1 = \frac{i}{2} \ln p + \text{常数}.$$

于是保留到一阶时

$$\begin{aligned}\psi(x) &\approx \exp\left(\frac{i}{\hbar}W_0(x) + iW_1(x)\right) \\ &= \exp\left(\pm \frac{i}{\hbar} \int^x p(x') dx'\right) \exp\left(-\frac{1}{2} \ln p(x)\right) \cdot C \\ &= \frac{C}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(\pm \frac{i}{\hbar} \int^x p(x') dx'\right).\end{aligned}$$

得到所需公式。

注 证明中间出现的方程

$$(W')^2 - i\hbar W'' = p^2(x)$$

是 Riccati 型方程。WKB 方法就是把它按 $\hbar$ 展开。 W_0 给出经典 Hamilton–Jacobi 作用量, W_1 给出振幅因子。

定理 11.2 (振幅因子与概率流守恒)

允许区 WKB 解中的因子 $1/\sqrt{p(x)}$ 等价于一维概率流守恒。



证明 证: 用相位型设定

$$\psi = Ae^{iS/\hbar}$$

直接代入 Schrödinger 方程。求得

$$\begin{aligned}\psi' &= (A' + \frac{i}{\hbar}AS')e^{iS/\hbar}, \\ \psi'' &= \left(A'' + \frac{2i}{\hbar}A'S' + \frac{i}{\hbar}AS'' - \frac{A(S')^2}{\hbar^2}\right)e^{iS/\hbar}.\end{aligned}$$

代入方程后, 虚部的一阶条件为

$$2A'S' + AS'' = 0.$$

该式可写成

$$(A^2S')' = 2AA'S' + A^2S'' = 0.$$

因此

$$A^2S' = \text{常数}.$$

在允许区, $S' = \pm p$, 故

$$A(x) \propto \frac{1}{\sqrt{p(x)}}.$$

另一方面, 概率流密度为

$$j = \frac{\hbar}{2mi}(\psi^*\psi' - \psi\psi'^*) = \frac{A^2S'}{m}.$$

由于 A^2S' 为常数, j 也为常数。

注 WKB 的更精细适用条件来自被丢弃的 A'' 项。若

$$\left|\frac{\hbar^2 A''}{A}\right| \ll p^2,$$

则振幅变化项相对于相位项较小。对 $A = p^{-1/2}$, 有

$$\frac{A''}{A} = \frac{3}{4} \left(\frac{p'}{p} \right)^2 - \frac{1}{2} \frac{p''}{p}.$$

因此转折点 $p = 0$ 附近必定破坏该条件。

11.3 经典允许区与经典禁区

当 $E > V(x)$ 时, 经典粒子可到达该区域, WKB 解振荡。当 $E < V(x)$ 时, 经典粒子不能到达该区域, 量子波函数指数增长或衰减。这种分区是隧穿现象的数学来源。

定义 11.4 (经典允许区与经典禁区)

给定能量 E 与势能 $V(x)$ 。

1. 若 $E > V(x)$, 称该点属于经典允许区 (classically allowed region)。
2. 若 $E < V(x)$, 称该点属于经典禁区 (classically forbidden region)。
3. 若 $E = V(x)$, 称该点为转折点 (turning point)。

允许区中 $p(x)$ 为实数; 禁区中 $p(x)$ 变为纯虚数。转折点处 $p(x) = 0$, WKB 振幅 $1/\sqrt{p}$ 发散, 必须单独处理。

例题 11.3 对谐振子势能

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

和能量 $E > 0$, 求经典允许区与转折点。

解 转折点满足

$$E = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2.$$

解得

$$x = \pm x_0, \quad x_0 = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}.$$

当 $|x| < x_0$ 时, $E > V(x)$, 为经典允许区。当 $|x| > x_0$ 时, $E < V(x)$, 为经典禁区。

定理 11.3 (经典禁区 WKB 解)

在 $E < V(x)$ 且 WKB 条件成立的区间内, 令

$$q(x) := \sqrt{2m(V(x) - E)}, \quad \kappa(x) := \frac{q(x)}{\hbar}.$$

则定态 Schrödinger 方程有近似解

$$\psi_{\pm}(x) = \frac{C_{\pm}}{\sqrt{q(x)}} \exp\left(\pm \frac{1}{\hbar} \int^x q(x') dx'\right).$$

证明 证: 在禁区,

$$2m(E - V(x)) = -q^2(x).$$

从允许区 WKB 推导中的方程

$$(W')^2 - i\hbar W'' = 2m(E - V)$$

出发, 最低阶给出

$$(W'_0)^2 = -q^2(x).$$

故

$$W'_0 = \pm i q(x), \quad W_0 = \pm i \int^x q(x') dx'.$$

一阶方程仍为

$$2W_0'W_1' - iW_0'' = 0.$$

由于 $W_0' = \pm iq$, $W_0'' = \pm iq'$, 得到

$$W_1' = \frac{iW_0''}{2W_0'} = \frac{iq'}{2q}.$$

因此

$$W_1 = \frac{i}{2} \ln q + \text{常数}.$$

代回指数形式:

$$\begin{aligned} \psi(x) &\approx \exp\left(\frac{i}{h}W_0 + iW_1\right) \\ &= \frac{C}{\sqrt{q(x)}} \exp\left(\mp \frac{1}{h} \int^x q(x') dx'\right). \end{aligned}$$

重命名正负号, 得到定理中的两支解。

注 禁区解中的增长支通常由边界条件排除。例如束缚态在 $x \rightarrow +\infty$ 的禁区中必须平方可积, 因此只保留向无穷远衰减的指数支。但在有限势垒内部, 增长支与衰减支都可能参与匹配。

11.4 转折点与 Airy 连接公式

WKB 解在转折点处发散, 因为 $p(x_0) = 0$ 或 $q(x_0) = 0$ 。这不是物理波函数发散, 而是近似形式失效。处理转折点的标准方法是把势能线性化, 将 Schrödinger 方程化为 Airy 方程。

定义 11.5 (简单转折点)

若

$$V(x_0) = E, \quad V'(x_0) \neq 0,$$

则称 x_0 为简单转折点 (simple turning point)。

条件 $V'(x_0) \neq 0$ 表示势能曲线在转折点处与能量线横截相交。若 $V'(x_0) = 0$, 需要使用其他特殊函数, Airy 连接公式不再直接适用。

例题 11.4 势能 $V(x) = Fx$, $F > 0$, 在能量 E 下的转折点为

$$x_0 = \frac{E}{F}.$$

因为 $V'(x_0) = F \neq 0$, 这是简单转折点。

解 转折点由

$$V(x_0) = E$$

定义。对 $V(x) = Fx$, 有

$$Fx_0 = E,$$

因此

$$x_0 = \frac{E}{F}.$$

又

$$V'(x) = F,$$

故

$$V'(x_0) = F \neq 0.$$

所以该转折点满足简单转折点定义。

定理 11.4 (Airy 方程化)

设 x_0 是简单转折点, 且 $V'(x_0) = F > 0$ 。在 x_0 附近保留势能的一阶项

$$V(x) = E + F(x - x_0).$$

令

$$z = \left(\frac{2mF}{\hbar^2} \right)^{1/3} (x - x_0),$$

则 Schrödinger 方程化为 Airy 方程

$$\frac{d^2\psi}{dz^2} - z\psi = 0.$$



证明 证: 在转折点附近, 方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + F(x - x_0)\psi = 0.$$

移项得

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2mF}{\hbar^2} (x - x_0)\psi.$$

令

$$a := \left(\frac{2mF}{\hbar^2} \right)^{1/3}, \quad z = a(x - x_0).$$

则

$$\frac{d}{dx} = a \frac{d}{dz}, \quad \frac{d^2}{dx^2} = a^2 \frac{d^2}{dz^2}.$$

右端为

$$\frac{2mF}{\hbar^2} (x - x_0)\psi = a^3 \frac{z}{a} \psi = a^2 z \psi.$$

代回得到

$$a^2 \frac{d^2\psi}{dz^2} = a^2 z \psi.$$

除以 a^2 , 得到

$$\frac{d^2\psi}{dz^2} - z\psi = 0.$$

Airy 方程的两个标准解记为 $\text{Ai}(z)$ 和 $\text{Bi}(z)$ 。在本章只需要它们的渐近式。

引理 11.1 (Airy 函数的渐近式)

当 $z \rightarrow +\infty$ 时,

$$\text{Ai}(z) \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}} z^{-1/4} \exp\left(-\frac{2}{3}z^{3/2}\right),$$

$$\text{Bi}(z) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}} z^{-1/4} \exp\left(\frac{2}{3}z^{3/2}\right).$$

当 $z \rightarrow +\infty$ 时,

$$\text{Ai}(-z) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}} z^{-1/4} \sin\left(\frac{2}{3}z^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right),$$

$$\text{Bi}(-z) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}} z^{-1/4} \cos\left(\frac{2}{3}z^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right).$$



证明 证: 这些公式可由 Airy 函数的积分表示用最陡下降法得到。本章使用它们作为特殊函数性质。它们的作用

是把转折点附近的精确局域解与转折点两侧的 WKB 解匹配。

定理 11.5 (右侧禁区的连接公式)

设 $V'(x_0) > 0$, 则 $x < x_0$ 为允许区, $x > x_0$ 为禁区。若禁区中只保留向右衰减的 WKB 解

$$\psi(x) = \frac{C}{\sqrt{q(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_{x_0}^x q(x') dx'\right), \quad x > x_0,$$

则它在允许区连接为

$$\psi(x) = \frac{2C}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_0} p(x') dx' + \frac{\pi}{4}\right), \quad x < x_0.$$

等价地, 可写成

$$\psi(x) = \frac{2C}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_0} p(x') dx' - \frac{\pi}{4}\right).$$

♥

证明 证: 在 x_0 附近令

$$z = a(x - x_0), \quad a = \left(\frac{2mF}{\hbar^2}\right)^{1/3}, \quad F = V'(x_0) > 0.$$

禁区 $x > x_0$ 对应 $z > 0$ 。Airy 解 $\text{Ai}(z)$ 在 $z \rightarrow +\infty$ 时指数衰减, 因此它对应禁区的衰减解。

先把 Airy 指数与 WKB 指数对应起来。线性近似下

$$q(x) = \sqrt{2mF(x - x_0)}.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{\hbar} \int_{x_0}^x q(x') dx' &= \frac{1}{\hbar} \int_{x_0}^x \sqrt{2mF(x' - x_0)} dx' \\ &= \frac{2}{3\hbar} \sqrt{2mF} (x - x_0)^{3/2}. \end{aligned}$$

由 $z = a(x - x_0)$ 和 $a^3 = 2mF/\hbar^2$, 得到

$$\frac{2}{3} z^{3/2} = \frac{2}{3\hbar} \sqrt{2mF} (x - x_0)^{3/2}.$$

所以

$$\frac{1}{\hbar} \int_{x_0}^x q(x') dx' = \frac{2}{3} z^{3/2}.$$

同时

$$q(x) = \sqrt{2mF(x - x_0)} = \hbar a z^{1/2},$$

故

$$q^{-1/2} = (\hbar a)^{-1/2} z^{-1/4}.$$

由 Airy 渐近式,

$$\text{Ai}(z) \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}} z^{-1/4} \exp\left(-\frac{2}{3} z^{3/2}\right).$$

因此 $\text{Ai}(z)$ 与禁区衰减 WKB 解只差一个常数。

允许区 $x < x_0$ 对应 $z < 0$ 。令 $s = -z > 0$ 。线性近似下

$$p(x) = \sqrt{2mF(x_0 - x)}.$$

同样计算得到

$$\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_0} p(x') dx' = \frac{2}{3} s^{3/2},$$

且

$$p^{-1/2} = (\hbar a)^{-1/2} s^{-1/4}.$$

Airy 渐近式给出

$$\text{Ai}(-s) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}} s^{-1/4} \sin\left(\frac{2}{3}s^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right).$$

与禁区一侧的系数比较可见，允许区振荡解的系数是禁区衰减解系数的两倍。于是得到连接公式。

定理 11.6 (左侧禁区的连接公式)

设 $V'(x_0) < 0$ ，则 $x < x_0$ 为禁区， $x > x_0$ 为允许区。若禁区中只保留向左衰减的 WKB 解

$$\psi(x) = \frac{C}{\sqrt{q(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_0} q(x') dx'\right), \quad x < x_0,$$

则它在允许区连接为

$$\psi(x) = \frac{2C}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar} \int_{x_0}^x p(x') dx' + \frac{\pi}{4}\right), \quad x > x_0.$$

证明 证：令 $y = -x$ ，把 $x < x_0$ 的左侧禁区问题变成 $y > -x_0$ 的右侧禁区问题。在变量 y 中使用定理 11.5，再把积分上下限写回 x 变量，得到所列公式。

注 连接公式中的 $\pi/4$ 相位来自 Airy 函数在负自变量处的振荡渐近式。每个简单转折点贡献一个 $\pi/4$ 相位。束缚态有两个转折点，因此总相位修正为 $\pi/2$ ，这正是 WKB 量子化条件中的 $1/2$ 来源。

11.5 Bohr–Sommerfeld 量子化条件

一维束缚态通常有两个转折点 $a < b$ 。在 $a < x < b$ 中波函数振荡；在两侧禁区中波函数衰减。衰减条件通过连接公式限制允许区内的总相位，从而给出能量量子化。

定理 11.7 (WKB 量子化条件)

设 $V(a) = V(b) = E$ ，且 a, b 为简单转折点。若 $a < x < b$ 为经典允许区，两侧为禁区，则束缚态能量满足

$$\int_a^b p(x) dx = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi \hbar, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

这里

$$p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))}.$$

该公式称为带 Maslov 修正的 Bohr–Sommerfeld 量子化条件。

证明 证：基本想法是从左、右两个转折点分别写出允许区解，再要求它们表示同一个函数。

由左侧转折点 a 的连接公式，允许区内可写为

$$\psi_L(x) = \frac{A}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar} \int_a^x p(x') dx' + \frac{\pi}{4}\right).$$

由右侧转折点 b 的连接公式，允许区内也可写为

$$\psi_R(x) = \frac{B}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^b p(x') dx' + \frac{\pi}{4}\right).$$

令

$$\theta(x) := \frac{1}{\hbar} \int_a^x p(x') dx', \quad \Theta := \frac{1}{\hbar} \int_a^b p(x') dx'.$$

则

$$\frac{1}{\hbar} \int_x^b p(x') dx' = \Theta - \theta(x).$$

因此两个形式为

$$\psi_L(x) = \frac{A}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right),$$

$$\psi_R(x) = \frac{B}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\Theta - \theta + \frac{\pi}{4}\right).$$

要使二者对所有 $x \in (a, b)$ 表示同一个函数, 括号中的两个正弦函数必须相差一个整体常数因子。把它们展开为 $\sin \theta$ 与 $\cos \theta$ 的线性组合。左侧为

$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta.$$

右侧为

$$\sin\left(\Theta - \theta + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\Theta + \frac{\pi}{4}\right) \cos \theta - \cos\left(\Theta + \frac{\pi}{4}\right) \sin \theta.$$

两者成比例要求 $\cos \theta$ 系数与 $\sin \theta$ 系数的比值相同:

$$1 = -\tan\left(\Theta + \frac{\pi}{4}\right).$$

因此

$$\tan\left(\Theta + \frac{\pi}{4}\right) = -1.$$

这等价于

$$\Theta + \frac{\pi}{4} = n\pi - \frac{\pi}{4}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

于是

$$\Theta = \left(n - \frac{1}{2}\right)\pi.$$

把编号改写为 $n = 0, 1, 2, \dots$, 得到

$$\Theta = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi.$$

代回 Θ 的定义, 即

$$\int_a^b p(x) dx = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi\hbar.$$

注 若写成闭合经典轨道的作用量, 量子化条件为

$$\oint p dx = 2 \int_a^b p dx = 2\pi\hbar \left(n + \frac{1}{2}\right).$$

旧的 Bohr-Sommerfeld 条件没有 $1/2$ 修正。WKB 的 $1/2$ 来自两个转折点的 Airy 相位, 也称 Maslov 修正。

例题 11.5 用 WKB 量子化条件求谐振子能级。

解 谐振子势能为

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

转折点为

$$x = \pm x_0, \quad x_0 = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}.$$

作用量积分为

$$I(E) = \int_{-x_0}^{x_0} \sqrt{2m \left(E - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\right)} dx.$$

令

$$x = x_0 \sin \theta, \quad \theta \in [-\pi/2, \pi/2].$$

则

$$dx = x_0 \cos \theta d\theta,$$

并且

$$\begin{aligned}\sqrt{2m\left(E - \frac{1}{2}m\omega^2x^2\right)} &= \sqrt{2mE(1 - \sin^2\theta)} \\ &= \sqrt{2mE} \cos\theta.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}I(E) &= \sqrt{2mE} x_0 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\theta \, d\theta \\ &= \sqrt{2mE} \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} \cdot \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{2E}{\omega} \cdot \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{\pi E}{\omega}.\end{aligned}$$

WKB 量子化条件给出

$$\frac{\pi E}{\omega} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi \hbar.$$

故

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega.$$

这与谐振子的精确能级相同。

注 谐振子的 WKB 能级精确，是二次势的特殊性质。这不表示 WKB 波函数在所有位置都精确；转折点附近仍需要 Airy 连接。对一般势能，WKB 量子化给出高量子数下的渐近能级。

11.6 势垒隧穿与 Gamow 因子

经典粒子若能量 E 低于势垒高度，就不能穿越势垒。量子波函数在禁区中指数衰减但不为零，因此存在隧穿概率。WKB 方法给出隧穿概率的主指数因子。

定义 11.6 (势垒与 Gamow 因子)

设 $x_1 < x_2$ 为两个转折点，且

$$E < V(x), \quad x_1 < x < x_2.$$

定义

$$\Gamma := \frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m(V(x) - E)} \, dx = \int_{x_1}^{x_2} \kappa(x) \, dx,$$

其中

$$\kappa(x) = \frac{\sqrt{2m(V(x) - E)}}{\hbar}.$$

称 Γ 为 **Gamow 因子 (Gamow factor)**。

Γ 是无量纲数。势垒越宽、越高， Γ 越大；粒子质量越大， Γ 也越大。这解释了为什么宏观物体的隧穿概率极小。

定理 11.8 (WKB 隧穿概率)

若势垒满足 WKB 条件且 $\Gamma \gg 1$ ，则透射概率的主指数近似为

$$T \approx \exp(-2\Gamma) = \exp\left[-\frac{2}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m(V(x) - E)} \, dx\right].$$

证明 证: 在禁区内, WKB 衰减解的主指数为

$$\psi(x) \propto \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^x \sqrt{2m(V(x') - E)} dx'\right).$$

从 x_1 到 x_2 , 振幅被乘以

$$\exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m(V(x) - E)} dx\right) = e^{-\Gamma}.$$

透射概率由透射流与入射流之比给出。在允许区, WKB 行波

$$\psi = \frac{C}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int^x p(x') dx'\right)$$

的概率流为

$$j = \frac{|C|^2}{m}.$$

因此流强与振幅常数的模平方成正比。禁区穿越使振幅常数获得主因子 $e^{-\Gamma}$, 故透射概率的主指数为

$$T \approx |e^{-\Gamma}|^2 = e^{-2\Gamma}.$$

注 定理只给出主指数。势垒两端的精确反射、透射前因子依赖于连接公式和势垒形状。当 $\Gamma \gg 1$ 时, 指数因子主导, 前因子的相对影响远小于指数变化。

例题 11.6 对矩形势垒

$$V(x) = V_0, \quad 0 < x < L, \quad E < V_0,$$

用 WKB 公式求透射概率主指数。

解 禁区中

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

为常数。Gamow 因子为

$$\Gamma = \int_0^L \kappa dx = \kappa L.$$

因此

$$T \approx e^{-2\kappa L} = \exp\left(-\frac{2L}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)}\right).$$

这与矩形势垒精确解在厚势垒极限下的主指数一致。

11.7 应用： α 衰变的 Gamow 模型

α 衰变中, 原子核放出一个 α 粒子, 即氦核。核力把 α 粒子束缚在原子核内; 核外则主要是库仑排斥势垒。 α 粒子的能量通常只有几 MeV, 而库仑势垒高度可达几十 MeV。经典图像下它不能逃出原子核; 量子隧穿给出非零衰变概率。

Gamow⁴ 在 1928 年用 WKB 隧穿解释了 α 衰变的寿命规律。

设母核电荷数为 Z , 衰变后子核电荷数为 $Z - 2$ 。 α 粒子电荷为 $2e$ 。核外库仑势为

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2(Z-2)e^2}{r}, \quad r \geq R,$$

其中 R 为核半径。令

$$C := \frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0}.$$

则

$$V(r) = \frac{C}{r}.$$

⁴George Gamow (1904–1968), 乌克兰裔美国理论物理学家, 1928 年用量子隧穿解释 α 衰变, 并对宇宙学和核物理作出重要贡献。

若 α 粒子能量为 E , 外转折点 b 满足

$$E = \frac{C}{b}, \quad b = \frac{C}{E}.$$

定理 11.9 (库仑势垒的 Gamow 因子)

在 $R < r < b$ 的库仑势垒中, α 粒子的 WKB 指数为

$$\Gamma = \frac{\sqrt{2m_\alpha E}}{\hbar} b \left[\frac{\pi}{2} - \theta_R - \sin \theta_R \cos \theta_R \right],$$

其中

$$\theta_R := \arcsin \sqrt{\frac{R}{b}}, \quad b = \frac{C}{E}.$$

若 $R \ll b$, 则主导项为

$$\Gamma \approx \frac{\pi C}{\hbar} \sqrt{\frac{m_\alpha}{2E}}.$$

因此

$$T \approx e^{-2\Gamma}$$

随 $1/\sqrt{E}$ 指数变化。



证明 证: Gamow 因子定义为

$$\Gamma = \frac{1}{\hbar} \int_R^b \sqrt{2m_\alpha \left(\frac{C}{r} - E \right)} dr.$$

利用 $b = C/E$, 有

$$\frac{C}{r} - E = E \left(\frac{b}{r} - 1 \right).$$

因此

$$\Gamma = \frac{\sqrt{2m_\alpha E}}{\hbar} \int_R^b \sqrt{\frac{b}{r} - 1} dr.$$

基本想法是用代换 $r = b \sin^2 \theta$ 消去根号。令

$$r = b \sin^2 \theta.$$

当 $r = R$ 时,

$$\theta = \theta_R := \arcsin \sqrt{\frac{R}{b}}.$$

当 $r = b$ 时, $\theta = \pi/2$ 。并且

$$dr = 2b \sin \theta \cos \theta d\theta.$$

根号项为

$$\sqrt{\frac{b}{r} - 1} = \sqrt{\frac{1}{\sin^2 \theta} - 1} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta},$$

其中 $\theta \in (0, \pi/2]$ 。故

$$\begin{aligned}\int_R^b \sqrt{\frac{b}{r} - 1} \, dr &= \int_{\theta_R}^{\pi/2} \frac{\cos \theta}{\sin \theta} 2b \sin \theta \cos \theta \, d\theta \\ &= 2b \int_{\theta_R}^{\pi/2} \cos^2 \theta \, d\theta \\ &= b \int_{\theta_R}^{\pi/2} (1 + \cos 2\theta) \, d\theta \\ &= b \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{\theta_R}^{\pi/2} \\ &= b \left[\frac{\pi}{2} - \theta_R - \sin \theta_R \cos \theta_R \right].\end{aligned}$$

代回得到第一式。

若 $R \ll b$ ，则 $\theta_R \ll 1$ ，括号中主导项为 $\pi/2$ 。因此

$$\begin{aligned}\Gamma &\approx \frac{\sqrt{2m_\alpha E}}{\hbar} b \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{\sqrt{2m_\alpha E}}{\hbar} \frac{C}{E} \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{\pi C}{\hbar} \sqrt{\frac{m_\alpha}{2E}}.\end{aligned}$$

注 衰变常数可写成

$$\lambda \approx \nu e^{-2\Gamma},$$

其中 ν 是 α 粒子在核内撞击势垒的频率量级。半衰期满足 $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda$ ，故

$$\ln T_{1/2} \approx 2\Gamma + \text{常数}.$$

由于 $\Gamma \propto 1/\sqrt{E}$ ，可得到 Geiger–Nuttall 规律：半衰期对数近似随 $1/\sqrt{E}$ 线性变化。

11.8 退化检验、常见误解与最小记忆量

11.8.1 退化检验

WKB 计算完成后，应检查以下项目。

1. 常势能检验。若 $V(x) = V_0$ ，则 p 为常数，WKB 解退化为平面波。
2. 量纲检验。允许区相位

$$\frac{1}{\hbar} \int p \, dx$$

无量纲，因为 $p \, dx$ 的量纲是作用量。Gamow 因子也无量纲。

3. 转折点检验。若 $p(x) \rightarrow 0$ ，振幅 $1/\sqrt{p}$ 发散，WKB 必须改用 Airy 连接。
4. 高量子数检验。束缚态中 $n \rightarrow \infty$ 时，相邻能级间距相对于能量变小，WKB 量子化趋向经典连续能量图像。
5. 势垒宽度检验。若禁区宽度增加， Γ 增加， $T \approx e^{-2\Gamma}$ 减小。这与隧穿直觉一致。
6. 谐振子检验。对二次势，WKB 量子化给出精确能级 $(n + 1/2)\hbar\omega$ 。

11.8.2 常见误解

注 (1) “WKB 要求势能很小。” 错。WKB 要求势能在一个波长内变化很小，不是要求 $V(x)$ 的数值很小。

(2) “WKB 在转折点也可直接使用。” 错。转折点处 $p = 0$ ，振幅公式发散，必须用 Airy 方程连接两侧解。

(3) “禁区中波函数为零。” 错。禁区中波函数指数衰减，但通常不为零。隧穿效应正来自这个非零尾部。

(4) “Bohr-Sommerfeld 条件就是 $\int p \, dx = n\pi\hbar$ 。” 错。WKB 条件含有 $1/2$ 修正：

$$\int_a^b p \, dx = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi\hbar.$$

该修正来自两个转折点。

(5) “谐振子中 WKB 精确，所以 WKB 总精确。” 错。二次势是特殊情形。对一般势，WKB 给出半经典渐近近似。

(6) “隧穿概率指数衰减意味着隧穿不发生。” 错。指数衰减不等于零。扫描隧道显微镜和 α 衰变都依赖可观的隧穿概率。

(7) “透射概率只由势垒高度决定。” 错。WKB 指数含有积分

$$\int \sqrt{2m(V - E)} \, dx,$$

因此势垒宽度、形状、粒子质量和能量都会影响透射概率。

11.8.3 最小记忆量

内容	公式	地位
局域动量	$p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))}$	定义
WKB 条件	$\hbar p' /p^2 \ll 1$	适用条件
允许区解	$\psi = \frac{C}{\sqrt{p}} \exp\left(\pm \frac{i}{\hbar} \int p \, dx\right)$	近似解
禁区解	$\psi = \frac{C}{\sqrt{q}} \exp\left(\pm \frac{1}{\hbar} \int q \, dx\right)$	近似解
转折点方程	$\psi_{zz} - z\psi = 0$	Airy 局域模型
连接相位	每个简单转折点贡献 $\pi/4$	Airy 匹配
量子化条件	$\int_a^b p \, dx = (n + 1/2)\pi\hbar$	束缚态条件
Gamow 因子	$\Gamma = \hbar^{-1} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m(V - E)} \, dx$	定义
隧穿概率	$T \approx e^{-2\Gamma}$	主指数近似

11.9 本章回顾

本章的核心思想是：当势能在一个 de Broglie 波长内变化很小时，量子波函数可以用经典作用量控制相位，用概率流守恒控制振幅。从指数设定

$$\psi = \exp(iW/\hbar)$$

出发，按 $\hbar$ 展开得到允许区 WKB 解

$$\psi \propto p^{-1/2} \exp\left(\pm \frac{i}{\hbar} \int p \, dx\right).$$

在禁区中，动量变为虚数，波函数变为指数增长或衰减。

WKB 的关键困难在转折点。转折点处 $p = 0$ ，普通 WKB 振幅发散。把势能线性化后，Schrödinger 方程化为 Airy 方程。Airy 函数的渐近式给出连接公式，并带来每个转折点 $\pi/4$ 的相位修正。两个转折点合起来产生 Maslov 修正，得到

$$\int_a^b p \, dx = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi\hbar.$$

WKB 还给出隧穿概率的主指数因子。禁区中振幅衰减 $e^{-\Gamma}$ ，概率因此衰减 $e^{-2\Gamma}$ 。这个结果解释了厚势垒穿透、扫描隧道效应和 α 衰变。谐振子例子展示了 WKB 量子化在二次势中的精确性；Gamow 模型展示了 WKB 在核物理中的物理威力。

第十一章 练习

1. 对常势能 $V(x) = V_0$, 从 WKB 允许区公式出发, 证明它退化为平面波解。
2. 设 $V(x) = Fx$, $F > 0$ 。计算 WKB 小参数 $\hbar|p'|/p^2$, 并说明它在转折点处的行为。
3. 对禁区常势垒 $V(x) = V_0 > E$, 从禁区 WKB 解推出 $\psi(x) = C_+e^{\kappa x} + C_-e^{-\kappa x}$, 其中 $\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$ 。
4. 已知 $p(x) = p_0(1 + x/L)$, 其中 $|x| \ll L$ 。写出一阶近似下的 WKB 相位 $\hbar^{-1} \int_0^x p(x') dx'$ 。
5. 对势能 $V(x) = V_0 \cos^2(\pi x/L)$, 写出能量 $E < V_0$ 时转折点满足的方程。
6. 用 WKB 量子化条件求无限深势阱宽度为 L 时的近似能级。说明为什么普通的两个软转折点公式不能直接用于硬墙边界。
7. 对势能 $V(x) = \lambda|x|$, $\lambda > 0$, 写出 WKB 量子化积分, 并求出能级 E_n 对 n 的幂次依赖。
8. 对矩形势垒宽度 L 、高度 V_0 , 计算 WKB 透射概率主指数。讨论当 L 加倍时 T 如何变化。
9. 证明 WKB 行波

$$\psi = Cp^{-1/2} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int^x p dx\right)$$

的概率流为 $|C|^2/m$ 。

10. 用谐振子的 WKB 作用量积分 $I(E) = \pi E/\omega$ 推出能级公式。检查 $n = 0$ 时的基态能量。
11. ★ 对势能 $V(x) = \lambda x^4$, $\lambda > 0$, 用缩放 $x = x_0 y$, $x_0 = (E/\lambda)^{1/4}$, 证明 WKB 能级满足 $E_n \propto (n + 1/2)^{4/3}$ 。
12. ★ 对库仑势垒 $V(r) = C/r$, 从

$$\Gamma = \frac{1}{\hbar} \int_R^{C/E} \sqrt{2m(C/r - E)} dr$$

出发, 完成代换 $r = (C/E) \sin^2 \theta$, 推导本章给出的 Gamow 因子公式。

第十二章 含时微扰论

内容提要

- 含时 Hamilton 量：从定态能级修正到跃迁概率
- 相互作用绘景：把 $\hat{H}_0$ 的自由演化分离出去
- 一阶跃迁振幅：时间积分、相位累积与能量选择
- 常数微扰：有限时间能量分辨率与 delta 函数极限
- 正弦微扰：共振、失谐量与旋转波近似
- Fermi 黄金定则：连续终态、态密度与跃迁速率
- 辐射的吸收与发射：电偶极近似和选择定则
- Rabi 振荡：共振二能级系统的精确解

12.1 从定态问题到跃迁问题

定态微扰论处理的是不含时间的 Hamilton 量

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}'.$$

它回答能级怎样移动、定态怎样混合。光谱实验提出的是另一个问题：原子受到光照后，从一个能级跃迁到另一个能级的概率是多少。若入射光频率为 ω ，实验显示吸收峰出现在

$$\hbar\omega \approx E_f - E_i.$$

其中 $\hbar = 1.054571817 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 是约化 Planck 常数。这个条件涉及时间振荡频率，不能由定态能级修正直接给出。

物理图像是：外部场随时间振荡，量子态在 $\hat{H}_0$ 的本征态之间发生混合。不同终态的振幅带有不同相位。若相位长期相消，跃迁很小；若相位被外场频率补偿，振幅可以累积。含时微扰论就是把这种累积过程写成可计算的积分。

定义 12.1 (含时微扰问题)

设量子系统的 Hamilton 算子为

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + \hat{V}(t).$$

其中 $\hat{H}_0$ 不显含时间，并且本征值问题已知：

$$\hat{H}_0 |n\rangle = E_n |n\rangle.$$

算子 $\hat{V}(t)$ 称为含时微扰 (time-dependent perturbation)。若 $t = t_0$ 时系统处于 $\hat{H}_0$ 的本征态 $|i\rangle$ ，则含时微扰论的基本问题是计算

$$P_{i \rightarrow f}(t) = |\langle f | \psi(t) \rangle|^2, \quad f \neq i.$$

条件 $\hat{H}_0 |n\rangle = E_n |n\rangle$ 表示我们选取一个可解的参考系统。条件 $f \neq i$ 表示我们关心真正的跃迁，而不是初态本身的相位变化。若终态是连续谱，记号 $|f\rangle$ 还包含动量、方向、自旋、极化等标签。

例题 12.1 突然打开的弱电场 设原子原来由 $\hat{H}_0$ 描述。在 $t = 0$ 后打开一个弱的均匀电场 $\mathbf{E}$ 。若只考虑电子的电偶极相互作用，则

$$\hat{V}(t) = e\hat{z}E\Theta(t),$$

其中 $e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$ 是元电荷， $\Theta(t)$ 是阶跃函数。此时微扰不再改变时间形状，但打开过程本身产生了含时效应。问题是：原子从初态 $|i\rangle$ 跃迁到 $|f\rangle$ 的概率怎样随时间变化。

解 本章后面将给出一般公式。在一阶近似下，答案由矩阵元

$$\langle f | eE\hat{z} | i \rangle$$

和相位因子

$$e^{i(E_f - E_i)t/\hbar}$$

共同决定。矩阵元给出“能否耦合”，相位积分给出“能否累积”。

注 含时微扰论不是新的公理。它只使用两条已有结构：态满足 Schrödinger 方程；可观测概率由态在本征态上的投影模方给出。本章的近似来自把演化算子按 $\hat{V}(t)$ 的阶数展开。

12.2 相互作用绘景

若直接在 Schrödinger 绘景求解

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_S(t)\rangle = (\hat{H}_0 + \hat{V}(t)) |\psi_S(t)\rangle,$$

自由演化和微扰演化混在一起。已知的部分是 $\hat{H}_0$ 。自然做法是先把 $\hat{H}_0$ 造成的相位拿掉，只让未知的微扰推动系数变化。

定义 12.2 (相互作用绘景)

设 $|\psi_S(t)\rangle$ 是 Schrödinger 绘景中的态。相互作用绘景态定义为

$$|\psi_I(t)\rangle = e^{i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} |\psi_S(t)\rangle.$$

若 $\hat{A}_S(t)$ 是 Schrödinger 绘景中的算子，则相互作用绘景算子定义为

$$\hat{A}_I(t) = e^{i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} \hat{A}_S(t) e^{-i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar}.$$

特别地，

$$\hat{V}_I(t) = e^{i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} \hat{V}(t) e^{-i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar}.$$

定义中的指数因子是 $\hat{H}_0$ 单独生成的演化的逆过程。如果没有微扰，即 $\hat{V}(t) = 0$ ，相互作用绘景态应保持不变。这正是该定义的目的。

例题 12.2 自由演化被移除 设 $\hat{V}(t) = 0$ ，且初态为

$$|\psi_S(t_0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle).$$

Schrödinger 绘景中

$$|\psi_S(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-iE_1(t-t_0)/\hbar} |1\rangle + e^{-iE_2(t-t_0)/\hbar} |2\rangle \right).$$

相互作用绘景中

$$|\psi_I(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle).$$

解 计算如下：

$$\begin{aligned} |\psi_I(t)\rangle &= e^{i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} |\psi_S(t)\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{iE_1(t-t_0)/\hbar} e^{-iE_1(t-t_0)/\hbar} |1\rangle + e^{iE_2(t-t_0)/\hbar} e^{-iE_2(t-t_0)/\hbar} |2\rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle). \end{aligned}$$

这说明相互作用绘景只记录微扰造成的变化。

定理 12.1 (相互作用绘景的运动方程)

若 Schrödinger 绘景态满足

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_S(t)\rangle = (\hat{H}_0 + \hat{V}(t)) |\psi_S(t)\rangle,$$

则相互作用绘景态满足

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_I(t)\rangle = \hat{V}_I(t) |\psi_I(t)\rangle.$$



证明 证: 由定义,

$$|\psi_I(t)\rangle = e^{i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} |\psi_S(t)\rangle.$$

对时间求导, 得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} |\psi_I(t)\rangle &= \frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 e^{i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} |\psi_S(t)\rangle \\ &\quad + e^{i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} \frac{d}{dt} |\psi_S(t)\rangle. \end{aligned}$$

由 Schrödinger 方程,

$$\frac{d}{dt} |\psi_S(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar} (\hat{H}_0 + \hat{V}(t)) |\psi_S(t)\rangle.$$

代入可得

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} |\psi_I(t)\rangle &= \frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 |\psi_I(t)\rangle - \frac{i}{\hbar} e^{i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} \hat{H}_0 |\psi_S(t)\rangle \\ &\quad - \frac{i}{\hbar} e^{i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} \hat{V}(t) |\psi_S(t)\rangle. \end{aligned}$$

由于 $\hat{H}_0$ 与自身的指数函数对易,

$$e^{i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} \hat{H}_0 |\psi_S(t)\rangle = \hat{H}_0 |\psi_I(t)\rangle.$$

前两项相消, 故

$$\frac{d}{dt} |\psi_I(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar} e^{i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} \hat{V}(t) e^{-i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} |\psi_I(t)\rangle.$$

括号中的算子就是 $\hat{V}_I(t)$ 。两边乘以 $i\hbar$, 得到所需方程。

定义 12.3 (相互作用绘景的展开系数)

设 $\{|n\rangle\}$ 是 $\hat{H}_0$ 的一组完备正交归一本征态。把相互作用绘景态展开为

$$|\psi_I(t)\rangle = \sum_n c_n(t) |n\rangle.$$

系数 $c_n(t)$ 是系统在 $\hat{H}_0$ 本征态 $|n\rangle$ 上的概率振幅。若初态为 $|i\rangle$, 则初始条件为

$$c_n(t_0) = \delta_{ni}.$$



这里的 $c_n(t)$ 与 Schrödinger 绘景展开系数相差自由相位。跃迁概率由 $|c_f(t)|^2$ 给出, 因为相位因子不改变模方。

定理 12.2 (振幅方程)

设

$$V_{fn}(t) = \langle f | \hat{V}(t) | n \rangle, \quad \omega_{fn} = \frac{E_f - E_n}{\hbar}.$$

则展开系数满足

$$i\hbar \frac{dc_f}{dt} = \sum_n V_{fn}(t) e^{i\omega_{fn}(t-t_0)} c_n(t).$$



证明 证: 将

$$|\psi_I(t)\rangle = \sum_n c_n(t) |n\rangle$$

代入相互作用绘景方程：

$$i\hbar \sum_n \dot{c}_n(t) |n\rangle = \hat{V}_I(t) \sum_n c_n(t) |n\rangle.$$

左乘 $\langle f|$ ，由 $\langle f|n\rangle = \delta_{fn}$ 得

$$i\hbar \dot{c}_f(t) = \sum_n \langle f| \hat{V}_I(t) |n\rangle c_n(t).$$

计算矩阵元：

$$\begin{aligned} \langle f| \hat{V}_I(t) |n\rangle &= \langle f| e^{i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} \hat{V}(t) e^{-i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} |n\rangle \\ &= e^{iE_f(t-t_0)/\hbar} e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} \langle f| \hat{V}(t) |n\rangle \\ &= V_{fn}(t) e^{i\omega_{fn}(t-t_0)}. \end{aligned}$$

代回上一式即得振幅方程。

注 振幅方程的量纲一致。左边 $\hbar \dot{c}_f$ 的量纲是能量，右边 $V_{fn} c_n$ 的量纲也是能量，指数因子无量纲。这个检验能发现少写 $\hbar$ 或多写一个时间因子的错误。

定理 12.3 (Dyson 级数)

相互作用绘景演化算子 $\hat{U}_I(t, t_0)$ 定义为

$$|\psi_I(t)\rangle = \hat{U}_I(t, t_0) |\psi_I(t_0)\rangle.$$

它满足展开式

$$\begin{aligned} \hat{U}_I(t, t_0) &= \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{V}_I(t_1) dt_1 \\ &\quad + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2) + \cdots. \end{aligned}$$

证明 证：演化算子满足

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{U}_I(t, t_0) = \hat{V}_I(t) \hat{U}_I(t, t_0), \quad \hat{U}_I(t_0, t_0) = \hat{I}.$$

积分得到

$$\hat{U}_I(t, t_0) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{V}_I(t_1) \hat{U}_I(t_1, t_0) dt_1.$$

基本想法是把右端的 $\hat{U}_I$ 再用同一个积分方程替换。第一次替换中，取

$$\hat{U}_I(t_1, t_0) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^{t_1} \hat{V}_I(t_2) \hat{U}_I(t_2, t_0) dt_2.$$

代入前一式，得到

$$\begin{aligned} \hat{U}_I(t, t_0) &= \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{V}_I(t_1) dt_1 \\ &\quad + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2) \hat{U}_I(t_2, t_0). \end{aligned}$$

若继续替换最后一个 $\hat{U}_I$ ，就得到三阶及更高阶项。二阶项中积分区域 $t_0 \leq t_2 \leq t_1 \leq t$ 表示较晚时刻的算子位于左侧。这就是时间有序结构。

12.3 一阶跃迁振幅

当微扰弱时，Dyson 级数可以按 $\hat{V}$ 的阶数截断。一阶项给出跃迁概率的最低非零近似。该近似的核心要求是所有跃迁概率仍远小于 1。若某个跃迁概率已经接近 1，应使用二能级精确解或更完整的演化方程。

定义 12.4 (一阶跃迁振幅)

设初态为 $|i\rangle$, 终态为 $|f\rangle$, 并且 $f \neq i$ 。一阶跃迁振幅定义为

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \langle f | \hat{V}(t') | i \rangle e^{i\omega_{fi}(t'-t_0)} dt'.$$

其中

$$\omega_{fi} = \frac{E_f - E_i}{\hbar}.$$

一阶跃迁概率为

$$P_{i \rightarrow f}^{(1)}(t) = |c_f^{(1)}(t)|^2.$$



定义中的积分有两个因子。矩阵元 $\langle f | \hat{V}(t') | i \rangle$ 判断微扰能否连接两个态。指数因子判断连接能否随时间累积。矩阵元为零时, 没有一阶跃迁; 相位快速振荡时, 积分会发生相消。

定理 12.4 (一阶振幅公式)

若初始条件为 $c_n(t_0) = \delta_{ni}$, 则振幅方程的一阶解正是上面的 $c_f^{(1)}(t)$ 。



证明 证: 振幅方程为

$$i\hbar \dot{c}_f(t) = \sum_n V_{fn}(t) e^{i\omega_{fn}(t-t_0)} c_n(t).$$

一阶近似是在右端使用零阶解

$$c_i^{(0)}(t) = 1, \quad c_{n \neq i}^{(0)}(t) = 0.$$

于是对 $f \neq i$,

$$i\hbar \dot{c}_f^{(1)}(t) = V_{fi}(t) e^{i\omega_{fi}(t-t_0)}.$$

两边从 t_0 积分到 t , 并使用 $c_f^{(1)}(t_0) = 0$, 得到

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t V_{fi}(t') e^{i\omega_{fi}(t'-t_0)} dt'.$$

这就是所需公式。

例题 12.3 短时间检验 设 $\hat{V}(t)$ 在 t_0 附近连续。当 $\tau = t - t_0$ 很小时, 求 $P_{i \rightarrow f}^{(1)}(t)$ 的最低阶行为。

解 把积分变量写成 $t' = t_0 + s$ 。当 $0 \leq s \leq \tau$ 且 τ 很小时,

$$V_{fi}(t_0 + s) = V_{fi}(t_0) + O(s), \quad e^{i\omega_{fi}s} = 1 + O(s).$$

因此

$$\begin{aligned} c_f^{(1)}(t) &= -\frac{i}{\hbar} \int_0^\tau (V_{fi}(t_0) + O(s))(1 + O(s)) ds \\ &= -\frac{i}{\hbar} V_{fi}(t_0) \tau + O(\tau^2). \end{aligned}$$

故

$$P_{i \rightarrow f}^{(1)}(t) = \frac{|V_{fi}(t_0)|^2}{\hbar^2} \tau^2 + O(\tau^3).$$

跃迁概率从 τ^2 起步。这与么正演化一致: 在极短时间内, 概率不能以非零线性项离开初态。

注 一阶振幅无量纲。因 $V_{fi} dt$ 的量纲是能量乘时间, 与 $\hbar$ 的量纲相同。所以 $c_f^{(1)}$ 无量纲, 概率 $|c_f^{(1)}|^2$ 也无量纲。

注 一阶公式不是概率守恒的完整表达。它只给出 $f \neq i$ 的小概率。若要在同一阶数上保持总概率为 1, 还需包括初态振幅的二阶修正。在实际使用黄金定则时, 这对应“初态尚未被明显耗尽”的条件。

12.4 常数微扰与能量分辨率

先看最简单的时间依赖：微扰在 $t = 0$ 打开后保持常数。这种模型可以描述突然施加的弱外场，也可以作为推导黄金定则的起点。

定义 12.5 (突然打开的常数微扰)

取 $t_0 = 0$, 设

$$\hat{V}(t) = \hat{V}\Theta(t).$$

对 $t > 0$, 矩阵元

$$V_{fi} = \langle f | \hat{V} | i \rangle$$

不再显含时间。

该定义中的“常数”是指打开之后不显含时间。打开动作本身发生在有限时刻，因此仍然是含时问题。

定理 12.5 (常数微扰的一阶概率)

对 $f \neq i$, 有

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{iV_{fi}}{\hbar} \frac{e^{i\omega_{fi}t} - 1}{i\omega_{fi}}.$$

对应概率为

$$P_{i \rightarrow f}^{(1)}(t) = \frac{|V_{fi}|^2}{\hbar^2} \frac{\sin^2(\omega_{fi}t/2)}{(\omega_{fi}/2)^2}.$$

证明 证: 由一阶振幅公式,

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{iV_{fi}}{\hbar} \int_0^t e^{i\omega_{fi}t'} dt'.$$

当 $\omega_{fi} \neq 0$ 时,

$$\int_0^t e^{i\omega_{fi}t'} dt' = \frac{e^{i\omega_{fi}t} - 1}{i\omega_{fi}}.$$

于是得到振幅公式。再计算模方。令 $\omega = \omega_{fi}$, 则

$$\begin{aligned} e^{i\omega t} - 1 &= e^{i\omega t/2} (e^{i\omega t/2} - e^{-i\omega t/2}) \\ &= 2ie^{i\omega t/2} \sin \frac{\omega t}{2}. \end{aligned}$$

故

$$\left| \frac{e^{i\omega t} - 1}{i\omega} \right|^2 = \frac{4 \sin^2(\omega t/2)}{\omega^2} = \frac{\sin^2(\omega t/2)}{(\omega/2)^2}.$$

代回即得概率公式。当 $\omega_{fi} = 0$ 时, 直接积分得 $c_f^{(1)}(t) = -(iV_{fi}/\hbar)t$, 而上式在 $\omega_{fi} \rightarrow 0$ 极限下给出同一结果。

注 函数

$$F_t(\omega) = \frac{\sin^2(\omega t/2)}{(\omega/2)^2}$$

在 $\omega = 0$ 处达到 t^2 , 第一个零点位于 $\omega = \pm 2\pi/t$ 。因此有限观察时间给出的能量分辨率为

$$\Delta E \sim \hbar \Delta \omega \sim \frac{2\pi \hbar}{t}.$$

时间越长, 能量选择越尖锐。

定理 12.6 (delta 函数极限)

在分布意义下,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(\omega t/2)}{(\omega/2)^2} = 2\pi t \delta(\omega).$$

等价地, 若 $E - E_i = \hbar\omega$, 则

$$\frac{\sin^2((E - E_i)t/2\hbar)}{((E - E_i)/2\hbar)^2} \rightarrow 2\pi t \hbar \delta(E - E_i).$$



证明 证: 需要验证该函数列对任意光滑测试函数 $f(\omega)$ 的作用。定义

$$I_t = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(\omega t/2)}{(\omega/2)^2} f(\omega) d\omega.$$

令 $x = \omega t/2$ 。则 $\omega = 2x/t$, $d\omega = 2 dx/t$, 从而

$$\begin{aligned} I_t &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{(x/t)^2} f(2x/t) \frac{2 dx}{t} \\ &= 2t \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} f(2x/t) dx. \end{aligned}$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, 尖峰宽度按 $1/t$ 收缩。若 f 在 0 附近连续, 主贡献中 $f(2x/t)$ 趋于 $f(0)$ 。利用标准积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \pi,$$

得到

$$I_t \rightarrow 2\pi t f(0).$$

这正是分布 $2\pi t \delta(\omega)$ 对 f 的作用。故极限成立。

例题 12.4 离散非共振终态 若终态只有一个, 且 ω_{fi} 固定不为零, 常数微扰的跃迁概率为

$$P_{i \rightarrow f}^{(1)}(t) = \frac{|V_{fi}|^2}{\hbar^2} \frac{\sin^2(\omega_{fi}t/2)}{(\omega_{fi}/2)^2}.$$

这个概率在两个界之间振荡, 不会形成与 t 成正比的长期增长。

解 因为 $0 \leq \sin^2(\omega_{fi}t/2) \leq 1$, 所以

$$0 \leq P_{i \rightarrow f}^{(1)}(t) \leq \frac{|V_{fi}|^2}{\hbar^2} \frac{1}{(\omega_{fi}/2)^2} = \frac{4|V_{fi}|^2}{\hbar^2 \omega_{fi}^2}.$$

只要 $|V_{fi}| \ll \hbar|\omega_{fi}|$, 该概率始终很小。这说明非共振离散跃迁没有稳定速率。

12.5 正弦微扰与共振

单色光、电磁射频场和周期电压都可写成正弦微扰。正弦微扰最重要的特征是它携带确定频率。若该频率补偿初末能级差, 就出现共振。

定义 12.6 (正弦微扰与失谐量)

设

$$\hat{V}(t) = \hat{V}_0 \cos \omega t = \frac{\hat{V}_0}{2} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}).$$

对吸收过程 $E_f > E_i$, 定义失谐量 (detuning)

$$\Delta = \omega_{fi} - \omega.$$

当 $|\Delta|$ 远小于 ω 时, 称外场接近共振。



条件 $\Delta = 0$ 表示 $\hbar\omega = E_f - E_i$ 。它不是外加假设, 而是时间积分中慢相位项的条件。

定理 12.7 (正弦微扰的一阶振幅)

取 $t_0 = 0$, 记

$$V_{fi}^{(0)} = \langle f | \hat{V}_0 | i \rangle.$$

则

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{iV_{fi}^{(0)}}{2\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_{fi}+\omega)t} - 1}{i(\omega_{fi} + \omega)} + \frac{e^{i(\omega_{fi}-\omega)t} - 1}{i(\omega_{fi} - \omega)} \right].$$

♡

证明 证: 代入一阶振幅公式:

$$\begin{aligned} c_f^{(1)}(t) &= -\frac{i}{\hbar} \int_0^t \frac{V_{fi}^{(0)}}{2} \left(e^{i\omega t'} + e^{-i\omega t'} \right) e^{i\omega_{fi}t'} dt' \\ &= -\frac{iV_{fi}^{(0)}}{2\hbar} \left[\int_0^t e^{i(\omega_{fi}+\omega)t'} dt' + \int_0^t e^{i(\omega_{fi}-\omega)t'} dt' \right]. \end{aligned}$$

分别积分, 得到定理中的表达式。

定理 12.8 (共振附近的一阶概率)

若 $\omega \approx \omega_{fi} > 0$, 并且只保留慢相位项, 则

$$P_{i \rightarrow f}^{(1)}(t) \approx \frac{|V_{fi}^{(0)}|^2}{4\hbar^2} \frac{\sin^2(\Delta t/2)}{(\Delta/2)^2}.$$

严格共振时,

$$P_{i \rightarrow f}^{(1)}(t) \approx \frac{|V_{fi}^{(0)}|^2}{4\hbar^2} t^2.$$

♡

证明 证: 在 $\omega \approx \omega_{fi} > 0$ 时,

$$\omega_{fi} - \omega = \Delta$$

可以很小, 而

$$\omega_{fi} + \omega \approx 2\omega_{fi}$$

保持很大。第一项相位快速转动, 长期积分不累积。保留第二项得

$$c_f^{(1)}(t) \approx -\frac{iV_{fi}^{(0)}}{2\hbar} \frac{e^{i\Delta t} - 1}{i\Delta}.$$

取模方, 使用

$$|e^{i\Delta t} - 1|^2 = 4 \sin^2 \frac{\Delta t}{2},$$

得到

$$P_{i \rightarrow f}^{(1)}(t) \approx \frac{|V_{fi}^{(0)}|^2}{4\hbar^2} \frac{\sin^2(\Delta t/2)}{(\Delta/2)^2}.$$

令 $\Delta \rightarrow 0$, 由

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\sin(\Delta t/2)}{\Delta/2} = t$$

得到严格共振结果。

注 舍去 $\omega_{fi} + \omega$ 项的做法称为**旋转波近似** (rotating wave approximation)。它要求耦合强度远小于驱动频率, 并且讨论的时间尺度足以平均快速振荡。强驱动或超短脉冲下, 快速项会留下可测修正。

定义 12.7 (复指数形式的谐波微扰)

常把正弦微扰写成

$$\hat{V}(t) = \hat{W}e^{-i\omega t} + \hat{W}^\dagger e^{i\omega t}.$$

第一项满足能量条件 $E_f = E_i + \hbar\omega$ 时驱动吸收；第二项满足 $E_f = E_i - \hbar\omega$ 时驱动受激发射。

这个定义把两个物理过程分开。吸收时外场给系统能量。受激发射时系统把能量交给外场。

命题 12.1 (谐波微扰的能量选择)

在长时间极限下， $\hat{W}e^{-i\omega t}$ 产生

$$\delta(E_f - E_i - \hbar\omega),$$

而 $\hat{W}^\dagger e^{i\omega t}$ 产生

$$\delta(E_f - E_i + \hbar\omega).$$

证明 证：第一项的一阶振幅含有积分

$$\int_0^t e^{i\omega_{fi}t'} e^{-i\omega t'} dt' = \int_0^t e^{i(\omega_{fi}-\omega)t'} dt'.$$

长时间极限中，对应尖峰位于

$$\omega_{fi} - \omega = 0,$$

即

$$E_f - E_i - \hbar\omega = 0.$$

第二项的一阶振幅含有

$$\int_0^t e^{i(\omega_{fi}+\omega)t'} dt',$$

尖峰位于

$$E_f - E_i + \hbar\omega = 0.$$

把常数微扰中的 δ 极限应用到这两个变量，就得到命题。

12.6 Fermi 黄金定则

若终态是连续谱，单个终态的概率不是最方便的物理量。实验常测量单位时间内跃迁到某一能量壳层的概率。这要求把终态求和换成态密度积分。

定义 12.8 (态密度)

若能量在 $[E, E + dE]$ 内的终态数为

$$\rho(E) dE,$$

则 $\rho(E)$ 称为态密度 (density of states)。从离散终态到连续终态的替换为

$$\sum_f \rightarrow \int \rho(E_f) dE_f.$$

若终态还包含方向、自旋或极化， $\rho(E)$ 可理解为对这些标签求和或积分后的有效态密度。

态密度的量纲是能量的倒数。若它还保留角度变量，则量纲还包含单位立体角的倒数。使用黄金定则前必须明确态密度的定义方式。

定理 12.9 (Fermi 黄金定则)

设常数微扰 $\hat{V}$ 在 $t = 0$ 打开, 初态 $|i\rangle$ 为离散态, 终态形成连续谱。若 $|V_{fi}|^2 \rho(E_f)$ 在 $E_f = E_i$ 附近变化缓慢, 则跃迁速率为

$$\Gamma_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \rho(E_i).$$

这称为 **Fermi 黄金定则** (Fermi's golden rule)。Fermi^a 在弱相互作用和散射问题中系统使用了这一思想。

^aEnrico Fermi (1901–1954), 意大利裔美国物理学家, 在统计物理、弱相互作用理论和核反应堆方面作出奠基贡献, 1938 年获诺贝尔物理学奖。



证明 证: 由常数微扰的一阶概率,

$$P_{i \rightarrow f}^{(1)}(t) = \frac{|V_{fi}|^2}{\hbar^2} \frac{\sin^2((E_f - E_i)t/2\hbar)}{((E_f - E_i)/2\hbar)^2}.$$

对连续终态求总概率:

$$P(t) = \int \frac{|V_{fi}|^2}{\hbar^2} \frac{\sin^2((E_f - E_i)t/2\hbar)}{((E_f - E_i)/2\hbar)^2} \rho(E_f) dE_f.$$

长时间极限中, 尖峰集中于 $E_f = E_i$ 。根据 delta 极限,

$$\frac{\sin^2((E_f - E_i)t/2\hbar)}{((E_f - E_i)/2\hbar)^2} \rightarrow 2\pi t \hbar \delta(E_f - E_i).$$

代入得

$$\begin{aligned} P(t) &\rightarrow \int \frac{|V_{fi}|^2}{\hbar^2} 2\pi t \hbar \delta(E_f - E_i) \rho(E_f) dE_f \\ &= \frac{2\pi t}{\hbar} |V_{fi}|^2 \rho(E_i). \end{aligned}$$

跃迁速率定义为

$$\Gamma_{i \rightarrow f} = \frac{P(t)}{t}.$$

故

$$\Gamma_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \rho(E_i).$$

注 量纲检验如下。 $|V_{fi}|^2$ 的量纲是能量平方, $\rho(E)$ 的量纲是能量倒数, 乘积的量纲是能量。再除以 $\hbar$, 量纲为时间倒数。这正是速率的量纲。

例题 12.5 三维自由粒子的态密度 考虑边长为 L 的立方盒中自旋为零的自由粒子。周期边界条件下, 动量态在动量空间的密度为

$$\frac{L^3}{(2\pi\hbar)^3} d^3 p.$$

求能量 $E = p^2/(2m)$ 的态密度。

解 动量空间半径为 p 、厚度为 dp 的球壳体积为

$$4\pi p^2 dp.$$

该球壳中的态数为

$$dN = \frac{L^3}{(2\pi\hbar)^3} 4\pi p^2 dp.$$

由

$$E = \frac{p^2}{2m}$$

得

$$dE = \frac{p}{m} dp, \quad dp = \frac{m}{p} dE.$$

代入得

$$dN = \frac{L^3}{(2\pi\hbar)^3} 4\pi m p \, dE.$$

又 $p = \sqrt{2mE}$, 故

$$\rho(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{L^3}{2\pi^2\hbar^3} m \sqrt{2mE}.$$

若粒子有两种自旋态, 还需乘以因子 2。

定义 12.9 (黄金定则的适用条件)

使用 Fermi 黄金定则时, 需要同时满足下列条件:

1. 微扰足够弱, 使一阶近似成立;
2. 时间足够长, 使 sinc 型峰可用 delta 函数表示;
3. 终态足够密集, 使求和可换成态密度积分;
4. $|V_{fi}|^2 \rho(E_f)$ 在能量宽度 $\hbar/t$ 内变化缓慢;
5. 初态布居尚未明显耗尽, 即 $\Gamma t \ll 1$ 对单次一阶计算成立。

注 这些条件缺一不可。离散二能级系统不应直接套用黄金定则。短时间过程应使用 $P \propto t^2$ 的振幅公式。强耦合过程应使用完整的么正演化。态密度在阈值附近急剧变化时, 不能把它从积分中取出。

命题 12.2 (周期微扰的黄金定则)

若

$$\hat{V}(t) = \hat{W}e^{-i\omega t} + \hat{W}^\dagger e^{i\omega t},$$

则吸收速率为

$$\Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}} = \frac{2\pi}{\hbar} |W_{fi}|^2 \rho(E_i + \hbar\omega).$$

受激发射速率为

$$\Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{em}} = \frac{2\pi}{\hbar} |W_{fi}^\dagger|^2 \rho(E_i - \hbar\omega).$$

证明 证: 吸收项的振幅含有

$$\int_0^t e^{i(\omega_{fi} - \omega)t'} dt'.$$

长时间极限给出

$$\delta(E_f - E_i - \hbar\omega).$$

对连续终态积分, 得到

$$\Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}} = \frac{2\pi}{\hbar} |W_{fi}|^2 \rho(E_i + \hbar\omega).$$

受激发射项的振幅含有

$$\int_0^t e^{i(\omega_{fi} + \omega)t'} dt',$$

对应

$$\delta(E_f - E_i + \hbar\omega).$$

因此

$$\Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{em}} = \frac{2\pi}{\hbar} |W_{fi}^\dagger|^2 \rho(E_i - \hbar\omega).$$

12.7 辐射的吸收、发射与电偶极选择定则

原子光谱中的吸收线和发射线来自原子与电磁场的相互作用。当光的波长远大于原子尺度时，电场在原子内部几乎为常量。这给出电偶极近似。可见光波长约为 400–700 nm，Bohr 半径 $a_0 = 5.29177210903 \times 10^{-11} \text{ m}$ 。因此对普通原子光谱， a_0/λ 很小。

定义 12.10 (电偶极近似)

设入射光波矢大小为 $k = 2\pi/\lambda$ ，原子尺度为 a 。若

$$ka \ll 1,$$

则可取

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \approx \mathbf{E}(0, t).$$

电子电荷为 $-e$ ，电偶极矩算子定义为

$$\hat{\mathbf{d}} = -e\hat{\mathbf{r}}.$$

电偶极相互作用写为

$$\hat{V}(t) = -\hat{\mathbf{d}} \cdot \mathbf{E}(t).$$

条件 $ka \ll 1$ 表示电磁波在原子大小范围内相位变化很小。若该条件不成立，就必须保留更高阶多极项。

例题 12.6 电偶极相互作用的量纲 电偶极矩量纲为电荷乘长度。电场量纲为力除以电荷。因此

$$[\hat{\mathbf{d}} \cdot \mathbf{E}] = \text{C m} \cdot \text{N/C} = \text{N m} = \text{J}.$$

所以 $-\hat{\mathbf{d}} \cdot \mathbf{E}$ 可以作为 Hamilton 量中的一项。

解 该检验还说明，若计算中出现 $E_0 d/\hbar$ ，其量纲为

$$\frac{\text{J}}{\text{J s}} = \text{s}^{-1}.$$

这正是 Rabi 频率的量纲。

定理 12.10 (电偶极吸收速率)

设

$$\mathbf{E}(t) = E_0 \hat{\mathbf{e}} \cos \omega t,$$

其中 $\hat{\mathbf{e}}$ 是偏振方向。在吸收共振附近，连续终态的电偶极吸收速率为

$$\Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}} = \frac{\pi E_0^2}{2\hbar} \left| \langle f | \hat{\mathbf{d}} \cdot \hat{\mathbf{e}} | i \rangle \right|^2 \rho(E_i + \hbar\omega).$$

证明 证：电偶极微扰为

$$\hat{V}(t) = -E_0(\hat{\mathbf{d}} \cdot \hat{\mathbf{e}}) \cos \omega t.$$

与正弦微扰比较，

$$\hat{V}_0 = -E_0(\hat{\mathbf{d}} \cdot \hat{\mathbf{e}}).$$

写成复指数形式时，吸收项的算子为

$$\hat{W} = -\frac{E_0}{2}(\hat{\mathbf{d}} \cdot \hat{\mathbf{e}}).$$

由周期微扰的黄金定则,

$$\begin{aligned}\Gamma_{i \rightarrow f}^{\text{abs}} &= \frac{2\pi}{\hbar} \left| -\frac{E_0}{2} \langle f | \hat{\mathbf{d}} \cdot \hat{\mathbf{e}} | i \rangle \right|^2 \rho(E_i + \hbar\omega) \\ &= \frac{\pi E_0^2}{2\hbar} \left| \langle f | \hat{\mathbf{d}} \cdot \hat{\mathbf{e}} | i \rangle \right|^2 \rho(E_i + \hbar\omega).\end{aligned}$$

注 受激发射由同一个电偶极矩阵元控制。差别是能量条件变成

$$E_f = E_i - \hbar\omega.$$

入射光诱导的发射与外场相干, 这为激光放大提供基本机制。自发发射不能由经典外场为零的半经典模型推出; 它需要量子化电磁场。

定义 12.11 (球分量)

对矢量算子 $\hat{\mathbf{r}}$, 定义球分量

$$\hat{r}_0 = \hat{z}, \quad \hat{r}_{+1} = -\frac{\hat{x} + i\hat{y}}{\sqrt{2}}, \quad \hat{r}_{-1} = \frac{\hat{x} - i\hat{y}}{\sqrt{2}}.$$

它们分别对应 $q = 0, +1, -1$ 的偏振分量。角向上, $\hat{r}_q$ 与球谐函数 Y_l^q 具有相同的变换性质。

该定义把偏振和磁量子数选择放在同一个记号中。 $q = 0$ 对应线偏振的 z 分量, $q = \pm 1$ 对应圆偏振分量。

定理 12.11 (电偶极选择定则)

对中心势中的本征态 $|nlm\rangle$, 电偶极矩阵元

$$\langle n'l'm' | \hat{\mathbf{r}} | nlm \rangle$$

非零的必要条件为

$$\Delta l = l' - l = \pm 1,$$

$$\Delta m = m' - m = 0, \pm 1.$$

证明 证: 矩阵元分成径向积分和角向积分。选择定则来自角向积分。对球分量 $\hat{r}_q$, 角向积分具有形式

$$I_q = \int Y_{l'}^{m'*}(\theta, \phi) Y_l^q(\theta, \phi) Y_l^m(\theta, \phi) d\Omega, \quad q = 0, \pm 1.$$

先确定 m 的条件。球谐函数的 ϕ 依赖为 $e^{im\phi}$ 。因此积分中的 ϕ 因子为

$$e^{-im'\phi} e^{iq\phi} e^{im\phi} = e^{i(m+q-m')\phi}.$$

对 ϕ 在 $[0, 2\pi]$ 上积分。若 $m + q - m' \neq 0$, 则

$$\int_0^{2\pi} e^{i(m+q-m')\phi} d\phi = 0.$$

所以非零积分必须满足

$$m' = m + q.$$

由于 $q = 0, \pm 1$, 得到

$$\Delta m = 0, \pm 1.$$

再确定 l 的条件。对 $q = 0$, 角向因子与 $\cos \theta$ 成正比, 且

$$\cos \theta Y_l^m = A_{lm} Y_{l+1}^m + B_{lm} Y_{l-1}^m,$$

其中

$$A_{lm} = \sqrt{\frac{(l+1)^2 - m^2}{(2l+1)(2l+3)}}, \quad B_{lm} = \sqrt{\frac{l^2 - m^2}{(2l-1)(2l+1)}}.$$

由球谐函数正交性, 只有 $l' = l+1$ 或 $l' = l-1$ 可使积分非零。对 $q = \pm 1$, 角向因子与 $\sin \theta e^{\pm i\phi}$ 成正比, 且

$$\sin \theta e^{\pm i\phi} Y_l^m = C_{lm}^{\pm} Y_{l+1}^{m\pm 1} + D_{lm}^{\pm} Y_{l-1}^{m\pm 1},$$

其中 $C_{lm}^{\pm}$ 与 $D_{lm}^{\pm}$ 是由归一化确定的系数。再次使用球谐函数正交性，仍只允许

$$l' = l + 1 \quad \text{或} \quad l' = l - 1.$$

综上，电偶极矩阵元非零的必要条件为

$$\Delta l = \pm 1, \quad \Delta m = 0, \pm 1.$$

注 宇称给出同一结论的快速检验。中心势本征态 $|nlm\rangle$ 的宇称为 $(-1)^l$ 。位置算子 $\hat{r}$ 在空间反演下变号，是奇宇称算子。若初末态宇称相同，则

$$\langle f | \hat{r} | i \rangle = 0.$$

因此电偶极跃迁要求初末态宇称相反。这意味着 $l' - l$ 必须为奇数。结合矢量算子只改变角动量 0 或 1 的角向事实，得到 $\Delta l = \pm 1$ 。

注 禁戒只表示电偶极矩阵元为零。磁偶极、电四极等更高阶多极跃迁仍可能发生。这些跃迁速率通常远小于电偶极允许跃迁。在低密度天体气体中，长寿命激发态来得及辐射，因此可观测到许多实验室中很弱的谱线。

12.8 Rabi 振荡

一阶共振公式给出 $P \propto t^2$ 。若把它延伸到长时间，概率会超过 1。这说明一阶近似已经失效。当只有两个能级参与相干交换时，可以精确求解二能级系统。

定义 12.12 (受驱动二能级系统)

设二能级为 $|g\rangle$ 与 $|e\rangle$,

$$\hat{H}_0 = E_g |g\rangle\langle g| + E_e |e\rangle\langle e|, \quad \omega_0 = \frac{E_e - E_g}{\hbar}.$$

在旋转波近似下，驱动微扰写成

$$\hat{V}(t) = \frac{\hbar\Omega}{2} \left(e^{-i\omega t} |e\rangle\langle g| + e^{i\omega t} |g\rangle\langle e| \right).$$

这里 Ω 称为 **Rabi 频率** (Rabi frequency)。若耦合来自电偶极相互作用，则

$$\Omega = \frac{E_0}{\hbar} \left| \langle e | \hat{d} \cdot \hat{\epsilon} | g \rangle \right|.$$

Rabi^a 振荡是该二能级动力学的实验标志。

^aIsidor Isaac Rabi (1898–1988)，奥匈帝国出生的美国物理学家，发展了分子束磁共振方法，1944 年获诺贝尔物理学奖。

定义中 Ω 的大小由场强和矩阵元决定。失谐量定义为

$$\Delta = \omega_0 - \omega.$$

定理 12.12 (Rabi 公式)

若初态为 $|g\rangle$ ，则激发态概率为

$$P_{g \rightarrow e}(t) = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}}{2} t \right).$$

严格共振 $\Delta = 0$ 时，

$$P_{g \rightarrow e}(t) = \sin^2 \frac{\Omega t}{2}.$$

证明 证: 将态写为

$$|\psi(t)\rangle = a_g(t) e^{-iE_g t/\hbar} |g\rangle + a_e(t) e^{-iE_e t/\hbar} |e\rangle.$$

代入 Schrödinger 方程。自由相位抵消 $\hat{H}_0$ 的作用，剩余方程为

$$i\hbar\dot{a}_e = \frac{\hbar\Omega}{2}e^{-i\omega t}e^{i(E_e-E_g)t/\hbar}a_g = \frac{\hbar\Omega}{2}e^{i\Delta t}a_g,$$

以及

$$i\hbar\dot{a}_g = \frac{\hbar\Omega}{2}e^{i\omega t}e^{-i(E_e-E_g)t/\hbar}a_e = \frac{\hbar\Omega}{2}e^{-i\Delta t}a_e.$$

定义旋转变量

$$b_e(t) = a_e(t)e^{-i\Delta t/2}, \quad b_g(t) = a_g(t)e^{i\Delta t/2}.$$

计算导数并代入上式，得到

$$i\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} b_e \\ b_g \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -\Delta & \Omega \\ \Omega & \Delta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_e \\ b_g \end{pmatrix}.$$

记

$$M = \begin{pmatrix} -\Delta & \Omega \\ \Omega & \Delta \end{pmatrix}.$$

直接相乘得

$$M^2 = (\Delta^2 + \Omega^2)I.$$

令

$$\Omega_R = \sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}.$$

于是矩阵指数为

$$\exp\left(-\frac{iMt}{2}\right) = I \cos \frac{\Omega_R t}{2} - i \frac{M}{\Omega_R} \sin \frac{\Omega_R t}{2}.$$

初态 $|g\rangle$ 给出

$$b_e(0) = 0, \quad b_g(0) = 1.$$

因此

$$b_e(t) = -i \frac{\Omega}{\Omega_R} \sin \frac{\Omega_R t}{2}.$$

相位变换不改变模方，故

$$P_{g \rightarrow e}(t) = |a_e(t)|^2 = |b_e(t)|^2 = \frac{\Omega^2}{\Omega_R^2} \sin^2 \frac{\Omega_R t}{2}.$$

代入 $\Omega_R = \sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}$ 即得结论。

例题 12.7 共振短时间极限 在严格共振下，Rabi 公式为

$$P_{g \rightarrow e}(t) = \sin^2 \frac{\Omega t}{2}.$$

求 $t \rightarrow 0$ 时的最低阶行为。

解 使用

$$\sin x = x + O(x^3)$$

得到

$$\sin^2 \frac{\Omega t}{2} = \frac{\Omega^2 t^2}{4} + O(t^4).$$

若微扰矩阵元为 $V_{eg}^{(0)}$ ，并且正弦驱动中有效共振矩阵元为 $V_{eg}^{(0)}/2$ ，则

$$\Omega = \frac{|V_{eg}^{(0)}|}{\hbar}.$$

短时间结果与一阶共振公式

$$P_{g \rightarrow e}^{(1)}(t) = \frac{|V_{eg}^{(0)}|^2}{4\hbar^2} t^2$$

一致。这说明一阶微扰论是 Rabi 解的短时间极限。

注 失谐会同时改变振荡频率和最大跃迁概率。最大概率为

$$P_{\max} = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2}.$$

当 $|\Delta| \gg \Omega$ 时, 最大跃迁概率约为 Ω^2/Δ^2 , 即使长时间作用也很难完全翻转。

例题 12.8 自旋共振 自旋-1/2 粒子处在静磁场 $B_0 \hat{z}$ 中。取

$$\hat{H}_0 = -\gamma B_0 \hat{S}_z.$$

能级间隔为

$$\hbar\omega_0 = \gamma\hbar B_0.$$

再施加横向振荡磁场

$$\mathbf{B}_1(t) = B_1 \hat{x} \cos \omega t.$$

微扰为

$$\hat{V}(t) = -\gamma B_1 \hat{S}_x \cos \omega t.$$

由于

$$\langle \downarrow | \hat{S}_x | \uparrow \rangle = \frac{\hbar}{2},$$

当 $\omega \approx \omega_0$ 时出现自旋翻转。这就是核磁共振和电子自旋共振的二能级模型。

解 把微扰写为

$$\hat{V}(t) = -\frac{\gamma B_1}{2} (\hat{S}_+ + \hat{S}_-) \cos \omega t.$$

在接近 ω_0 的共振条件下, 保留能够把 $|\uparrow\rangle$ 变成 $|\downarrow\rangle$ 的慢相位项。有效耦合矩阵元大小为

$$\frac{\gamma B_1}{2} \cdot \frac{\hbar}{2}.$$

与 $\hbar\Omega/2$ 比较可确定 Rabi 频率。不同文献会把正弦函数的 1/2 因子吸收到 Ω 的定义中, 使用公式前应先检查 Hamilton 量的写法。

12.9 适用条件、常见误解与检验

注[常见误解] (1) 相互作用绘景不是新的物理假设。它只是把自由演化相位吸收到态的定义中。任一物理概率在不同绘景下相同。

(2) 一阶跃迁概率不能长期无限增长。若一阶公式给出接近 1 的概率, 说明截断已经失效。二能级共振时的正确结果是 Rabi 振荡。

(3) 能量守恒不是一开始强加给跃迁的条件。在长时间极限中, 快速相位相消, δ 函数从时间积分中产生。

(4) Fermi 黄金定则不是精确定律。它要求弱微扰、长时间、连续终态和缓慢变化的态密度。离散二能级问题应使用 Rabi 公式。

(5) 共振不要求实验频率无限精确。有限时间内共振峰有宽度, 量级为 $1/t$ 。谱线还会受到寿命、碰撞、热运动和仪器分辨率的展宽。

(6) 电偶极禁戒不表示跃迁绝对不发生。它只表示电偶极矩阵元为零。更高阶多极跃迁或外场混合仍可产生很弱的谱线。

(7) 自发发射不能由经典外场为零的半经典模型推出。它需要量子化电磁场, 真空态仍可与原子耦合。

(8) 选择定则不仅是能量守恒。能量匹配只决定频率, 矩阵元的对称性决定跃迁是否被允许。

注[退化检验] 使用本章公式时, 应检查下列极限。

(1) 若 $V_{fi} = 0$, 则所有一阶跃迁公式给出零。

(2) 若 $t \rightarrow 0$, 离散跃迁概率从 t^2 起步。

- (3) 若 $\Delta = 0$ 且时间很短, Rabi 公式回到一阶共振结果。
 (4) 若 $|\Delta| \gg \Omega$, Rabi 最大跃迁概率很小。
 (5) 若终态连续且时间很长, sinc 型峰给出能量守恒 delta 函数。
 (6) 若电偶极矩阵元被宇称排除, 则能量匹配也不能产生电偶极跃迁。

12.10 最小记忆量

本章公式较多, 但需要长期记住的只有以下几条。

内容	公式	地位
相互作用绘景态	$ \psi_I\rangle = e^{i\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar} \psi_S\rangle$	定义
相互作用绘景方程	$i\hbar \dot{\psi}_I\rangle = \hat{V}_I \psi_I\rangle$	由 Schrödinger 方程推出
一阶跃迁振幅	$c_f^{(1)} = -\frac{i}{\hbar} \int V_{fi}(t) e^{i\omega_{fi}t} dt$	一阶近似
常数微扰概率	$P = \frac{ V_{fi} ^2}{\hbar^2} \frac{\sin^2(\omega_{fi}t/2)}{(\omega_{fi}/2)^2}$	推论
delta 极限	$\sin^2(\omega t/2)/(\omega/2)^2 \rightarrow 2\pi t \delta(\omega)$	分布极限
黄金定则	$\Gamma = \frac{2\pi}{\hbar} V_{fi} ^2 \rho(E)$	连续谱长时间近似
电偶极相互作用	$\hat{V} = -\hat{\mathbf{d}} \cdot \mathbf{E}$	长波长近似
选择定则	$\Delta l = \pm 1, \Delta m = 0, \pm 1$	电偶极矩阵元推论
Rabi 公式	$P = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2} \sin^2 \frac{\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2} t}{2}$	二能级精确解

12.11 本章回顾

本章把量子力学从定态能级问题推进到跃迁问题。相互作用绘景先移除 $\hat{H}_0$ 的自由相位, 使微扰造成的态混合由 $\hat{V}_I(t)$ 单独驱动。在 $\hat{H}_0$ 本征态中展开后, 一阶跃迁振幅成为一个时间积分。矩阵元决定耦合是否存在, 指数相位决定振幅能否累积。

常数微扰显示有限时间只能给出有限能量分辨率。长时间极限中, sinc 型函数收缩为 delta 函数。把离散终态求和换成态密度积分后, 得到 Fermi 黄金定则。周期微扰把能量守恒条件移动到 $E_f = E_i \pm \hbar\omega$, 这就是吸收和受激发射的频率条件。

电偶极近似把含时微扰论连接到原子光谱。选择定则说明, 跃迁不仅要满足能量条件, 还要通过角动量和宇称的矩阵元检验。当单个终态与初态相干强耦合时, 黄金定则不再适用, 二能级系统表现为 Rabi 振荡。这些内容为下一章的对称性讨论铺路: 矩阵元为零、守恒量、选择定则和简并都可以用对称性统一解释。

第十二章 练习

1. 设 $\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + \hat{V}(t)$ 。从 Schrödinger 绘景定义出发, 推导相互作用绘景方程。
2. 设 $\hat{V}(t) = \hat{V}$ 在 $0 < t < T$ 内为常数, 其他时间为零。求 $t > T$ 时的一阶跃迁振幅。
3. 对常数微扰, 证明当 $\omega_{fi} \rightarrow 0$ 时

$$\frac{\sin^2(\omega_{fi}t/2)}{(\omega_{fi}/2)^2} \rightarrow t^2.$$

4. 设 $\hat{V}(t) = \hat{V}_0 \sin \omega t$ 。写出一阶跃迁振幅, 并指出吸收共振项的分母。
5. 设某连续终态的态密度为 $\rho(E) = CE^{1/2}$ 。若周期微扰频率为 ω , 写出吸收速率对 ω 的依赖。
6. 证明黄金定则的量纲为时间倒数。要求写出 $|V_{fi}|^2$ 、 $\rho(E)$ 和 $\hbar$ 的量纲。
7. 对三维自由粒子态密度推导, 若粒子有自旋 $1/2$, 写出包含自旋简并的 $\rho(E)$ 。
8. 设 $\mathbf{E}(t) = E_0 \hat{z} \cos \omega t$ 。对氢原子态 $|nlm\rangle$, 说明为什么只允许 $\Delta m = 0$ 的电偶极跃迁。

9. 设 $\mathbf{E}(t)$ 为右旋圆偏振, 对应 $q = +1$ 。用球分量说明磁量子数选择定则。
10. 推导 Rabi 公式在大失谐 $|\Delta| \gg \Omega$ 下的最大跃迁概率近似。
11. ★ 设二能级系统受到方波周期驱动。将方波展开为 Fourier 级数, 说明哪些频率分量可能产生共振。
-  笔记 可先写出奇次谐波, 再分别套用一阶跃迁振幅公式。
12. ★ 考虑电偶极禁戒但磁偶极允许的跃迁。比较电偶极相互作用 $-\hat{\mathbf{d}} \cdot \mathbf{E}$ 与磁偶极相互作用 $-\hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{B}$ 的量纲和可能的选择定则差异。
-  笔记 可从宇称和角动量两个角度分别分析。

第四部分

对称性与应用

第十三章 对称性与守恒律

内容提要

- 对称性变换：保持跃迁概率的 Hilbert 空间变换
- Wigner 定理：对称性由么正或反么正算子实现
- 连续变换与生成元： $\hat{U}(s) = \exp(-is\hat{G}/\hbar)$
- BCH 公式的一阶形式：算子在无穷小变换下怎样改变
- 平移对称性与动量守恒
- 旋转对称性与角动量守恒
- 宇称、时间反演与离散对称性
- 量子 Noether 定理： $[\hat{H}, \hat{G}] = 0$ 与守恒量

13.1 对称性变换

经典力学中，若把整个实验装置平移一段距离，自由粒子的运动规律不变；若把孤立系统整体旋转，物理规律也不应改变。这些说法在量子力学中必须翻译成态空间语言。实验可对比的不是态矢量本身，而是跃迁概率

$$|\langle \phi | \psi \rangle|^2.$$

因此，量子对称性的最小要求是保持所有这种概率。

定义 13.1 (量子对称性变换)

设 $\mathcal{H}$ 是量子系统的 Hilbert 空间。一个量子对称性变换 (quantum symmetry transformation) 是射线空间上的双射

$$T: [\psi] \mapsto T[\psi],$$

满足对任意两条射线 $[\psi]$ 、 $[\phi]$ ，都有

$$|\langle \phi | \psi \rangle|^2 = |\langle \phi' | \psi' \rangle|^2,$$

其中 $[\psi'] = T[\psi]$ ， $[\phi'] = T[\phi]$ 。

这里使用射线而不是归一化向量，是因为 $|\psi\rangle$ 与 $e^{i\alpha}|\psi\rangle$ 表示同一个物理态。对称性不要求态矢量逐分量不变，只要求所有可测概率不变。

例题 13.1 空间平移 对一维粒子，令 $a \in \mathbb{R}$ 。平移变换把波函数变为

$$\psi'(x) = \psi(x - a).$$

若另一个态为 ϕ ，则

$$\langle \phi' | \psi' \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{\phi(x - a)} \psi(x - a) dx.$$

令 $y = x - a$ ，则 $dy = dx$ ，积分区间不变，故

$$\langle \phi' | \psi' \rangle = \langle \phi | \psi \rangle.$$

所以空间平移保持跃迁概率。

解 该例说明对称性并非要求 $\psi'(x) = \psi(x)$ 。波函数的函数形式可以改变，但内积不变，故所有 Born 概率不变。

定义 13.2 (么正与反么正算子)

线性算子 $\hat{U}$ 称为么正的 (unitary)，如果

$$\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{U} \hat{U}^\dagger = \hat{I}.$$

反线性算子 $\hat{\Theta}$ 称为反幺正的 (antiunitary), 如果

$$\hat{\Theta}(c_1 |\psi\rangle + c_2 |\phi\rangle) = c_1^* \hat{\Theta} |\psi\rangle + c_2^* \hat{\Theta} |\phi\rangle,$$

并且

$$\langle \hat{\Theta}\phi | \hat{\Theta}\psi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle.$$

幺正算子保持内积本身。反幺正算子把内积变为复共轭, 因此仍保持内积模方。这正好对应“概率不变”。

定理 13.1 (幺正和反幺正变换保持概率)

若 $\hat{U}$ 是幺正算子, 则

$$|\langle \hat{U}\phi | \hat{U}\psi \rangle|^2 = |\langle \phi | \psi \rangle|^2.$$

若 $\hat{\Theta}$ 是反幺正算子, 则

$$|\langle \hat{\Theta}\phi | \hat{\Theta}\psi \rangle|^2 = |\langle \phi | \psi \rangle|^2.$$

证明 证: 幺正情形中,

$$\langle \hat{U}\phi | \hat{U}\psi \rangle = \langle \phi | \hat{U}^\dagger \hat{U} | \psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle.$$

取模方得到第一式。

反幺正情形中, 根据定义,

$$\langle \hat{\Theta}\phi | \hat{\Theta}\psi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle = \overline{\langle \phi | \psi \rangle}.$$

复数与其复共轭有相同模长, 故

$$|\langle \hat{\Theta}\phi | \hat{\Theta}\psi \rangle|^2 = |\langle \phi | \psi \rangle|^2.$$

定理 13.2 (Wigner 定理的有限维表述)

设 $\dim \mathcal{H} < \infty$, 且 $\dim \mathcal{H} \geq 2$ 。若射线空间上的双射 T 保持所有跃迁概率, 则存在一个幺正算子或反幺正算子 $\hat{U}$, 使得对每个非零态矢量 $|\psi\rangle$, 都有

$$T[\psi] = [\hat{U}\psi].$$

其中 $\hat{U}$ 在整体相位因子以内唯一。

证明 证: 基本想法是先固定一组正交归一基, 再用与这些基矢以及两两叠加态的跃迁概率确定任意态的模长和相对相位。

取 $\mathcal{H}$ 的一组正交归一基

$$\{|e_1\rangle, \dots, |e_N\rangle\}.$$

因为 T 保持跃迁概率, 若 $j \neq k$, 则

$$|\langle e_j | e_k \rangle|^2 = 0$$

推出

$$|\langle f_j | f_k \rangle|^2 = 0,$$

其中 $|f_j\rangle$ 是 $T[e_j]$ 的归一化代表元。故可取 $\{|f_1\rangle, \dots, |f_N\rangle\}$ 为正交归一基。

任取归一化态

$$|\psi\rangle = \sum_{j=1}^N c_j |e_j\rangle.$$

设 $T[\psi]$ 的归一化代表元为

$$|\psi'\rangle = \sum_{j=1}^N c'_j |f_j\rangle.$$

由跃迁概率与基矢的保持性,

$$|c'_j|^2 = |\langle f_j | \psi' \rangle|^2 = |\langle e_j | \psi \rangle|^2 = |c_j|^2.$$

因此 T 保持所有坐标模长。

接下来确定相对相位。对 $j < k$, 考虑

$$|e_{jk}^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e_j\rangle + |e_k\rangle), \quad |e_{jk}^i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e_j\rangle + i|e_k\rangle).$$

通过重新选择每个 $|f_j\rangle$ 的相位, 可使 $T[e_{1k}^+]$ 的代表元取为

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|f_1\rangle + |f_k\rangle), \quad k = 2, \dots, N.$$

这一步只改变代表元的相位, 不改变射线。

现在比较任意 $|\psi\rangle$ 与 $|e_{1k}^+\rangle$ 的跃迁概率。左边为

$$|\langle e_{1k}^+ | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2}|c_1 + c_k|^2 = \frac{1}{2}(|c_1|^2 + |c_k|^2 + 2\operatorname{Re}(c_1^* c_k)).$$

右边为

$$\frac{1}{2}(|c'_1|^2 + |c'_k|^2 + 2\operatorname{Re}(c'_1{}^* c'_k)).$$

由于 $|c'_j| = |c_j|$, 得到

$$\operatorname{Re}(c'_1{}^* c'_k) = \operatorname{Re}(c_1^* c_k).$$

再比较与 $|e_{1k}^i\rangle$ 的跃迁概率。其左边为

$$\frac{1}{2}|c_1 + ic_k|^2 = \frac{1}{2}(|c_1|^2 + |c_k|^2 - 2\operatorname{Im}(c_1^* c_k)).$$

右边可能有两种一致选择: 要么所有虚部保持, 要么所有虚部同时反号。三指标态

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(|e_1\rangle + |e_j\rangle + |e_k\rangle)$$

的跃迁概率要求不同的 k 之间采用同一个选择。否则 $c_j^* c_k$ 的实部条件会被破坏。故存在一个全局选择:

$$c'_1{}^* c'_k = c_1^* c_k \quad \text{对所有 } k,$$

或

$$c'_1{}^* c'_k = (c_1^* c_k)^* \quad \text{对所有 } k.$$

若第一种情形成立, 取整体相位使 $c'_1 = c_1$, 则 $c'_k = c_k$ 对所有 k 成立。于是 T 由线性映射

$$\hat{U}|e_k\rangle = |f_k\rangle$$

实现。该映射把正交归一基映到正交归一基, 故为么正算子。

若第二种情形成立, 取整体相位使 $c'_1 = c_1^*$, 则 $c'_k = c_k^*$ 对所有 k 成立。于是 T 由反线性映射

$$\hat{U}\left(\sum_k c_k |e_k\rangle\right) = \sum_k c_k^* |f_k\rangle$$

实现。该映射反线性且保持内积模方, 并满足反么正定义。

若 $c_1 = 0$, 可选择某个非零分量作为参考坐标; 若只有一个非零分量, 结论已由基矢情形给出。因此所有射线均由同一个么正或反么正算子实现。

注 连续连接到恒等变换的对称性必须由么正算子实现。原因是反么正算子是反线性的, 不能从恒等算子通过连续的小线性变化得到。因此空间平移、空间旋转和时间平移都是么正对称性。时间反演是离散变换, 可以是反么正的。

13.2 连续变换与生成元

平移距离、旋转角度和时间平移量都可以连续变化。连续对称性在量子力学中的核心结构是：一个实参数对应一族么正算子，其无穷小形式由一个自伴算子生成。该自伴算子就是守恒量的候选者。

定义 13.3 (单参数么正变换群)

一族么正算子 $\hat{U}(s)$ 称为单参数么正变换群 (one-parameter unitary group)，如果

$$\hat{U}(0) = \hat{I}, \quad \hat{U}(s_1 + s_2) = \hat{U}(s_1)\hat{U}(s_2),$$

并且 $\hat{U}(s)$ 随实参数 s 可微。

条件 $\hat{U}(s_1 + s_2) = \hat{U}(s_1)\hat{U}(s_2)$ 表示先变换 s_2 再变换 s_1 等价于变换 $s_1 + s_2$ 。可微性保证可以谈论无穷小变换。

定理 13.3 (连续么正变换的生成元)

若 $\hat{U}(s)$ 是可微的单参数么正变换群，则存在自伴算子 $\hat{G}$ ，使得

$$\hat{U}(s) = \exp\left(-\frac{is\hat{G}}{\hbar}\right).$$

无穷小形式为

$$\hat{U}(ds) = \hat{I} - \frac{ids}{\hbar}\hat{G} + O(ds^2).$$

证明 证：令

$$\hat{A} = \left. \frac{d\hat{U}(s)}{ds} \right|_{s=0}.$$

由么正性

$$\hat{U}^\dagger(s)\hat{U}(s) = \hat{I}.$$

对 s 求导，并取 $s = 0$ ，得

$$\hat{A}^\dagger + \hat{A} = 0.$$

故 $\hat{A}$ 是反自伴算子。定义

$$\hat{G} = i\hbar\hat{A}.$$

则

$$\hat{G}^\dagger = (-i\hbar)\hat{A}^\dagger = (-i\hbar)(-\hat{A}) = i\hbar\hat{A} = \hat{G},$$

所以 $\hat{G}$ 自伴。

由群性质，

$$\hat{U}(s + ds) = \hat{U}(ds)\hat{U}(s).$$

而

$$\hat{U}(ds) = \hat{I} + ds\hat{A} + O(ds^2) = \hat{I} - \frac{ids}{\hbar}\hat{G} + O(ds^2).$$

于是

$$\frac{\hat{U}(s + ds) - \hat{U}(s)}{ds} = -\frac{i}{\hbar}\hat{G}\hat{U}(s) + O(ds).$$

令 $ds \rightarrow 0$ ，得到微分方程

$$\frac{d\hat{U}(s)}{ds} = -\frac{i}{\hbar}\hat{G}\hat{U}(s), \quad \hat{U}(0) = \hat{I}.$$

解为

$$\hat{U}(s) = \exp\left(-\frac{is\hat{G}}{\hbar}\right).$$

定义 13.4 (生成元)

上一定理中的自伴算子 $\hat{G}$ 称为连续变换 $\hat{U}(s)$ 的生成元 (generator)。参数 s 的量纲与 $\hat{G}$ 的量纲相乘必须等于作用量量纲，使得 $s\hat{G}/\hbar$ 无量纲。

例如，平移参数是长度，生成元是动量。长度乘动量的量纲是作用量。旋转角度无量纲，生成元是角动量。角动量本身具有作用量量纲。

定理 13.4 (BCH 公式的一阶形式)

设

$$\hat{U}(s) = \exp\left(-\frac{is\hat{G}}{\hbar}\right).$$

对任意算子 $\hat{A}$ ，有

$$\hat{U}^\dagger(s)\hat{A}\hat{U}(s) = \hat{A} + \frac{is}{\hbar}[\hat{G}, \hat{A}] + O(s^2).$$

并且

$$\hat{U}(s)\hat{A}\hat{U}^\dagger(s) = \hat{A} - \frac{is}{\hbar}[\hat{G}, \hat{A}] + O(s^2).$$

证明 证：由指数展开，

$$\hat{U}(s) = \hat{I} - \frac{is}{\hbar}\hat{G} + O(s^2), \quad \hat{U}^\dagger(s) = \hat{I} + \frac{is}{\hbar}\hat{G} + O(s^2).$$

于是

$$\begin{aligned} \hat{U}^\dagger(s)\hat{A}\hat{U}(s) &= \left(\hat{I} + \frac{is}{\hbar}\hat{G} + O(s^2)\right)\hat{A}\left(\hat{I} - \frac{is}{\hbar}\hat{G} + O(s^2)\right) \\ &= \hat{A} + \frac{is}{\hbar}\hat{G}\hat{A} - \frac{is}{\hbar}\hat{A}\hat{G} + O(s^2) \\ &= \hat{A} + \frac{is}{\hbar}[\hat{G}, \hat{A}] + O(s^2). \end{aligned}$$

第二个公式交换 $\hat{U}$ 与 $\hat{U}^\dagger$ 的位置，一阶项符号相反，故

$$\hat{U}(s)\hat{A}\hat{U}^\dagger(s) = \hat{A} - \frac{is}{\hbar}[\hat{G}, \hat{A}] + O(s^2).$$

注 更完整的 BCH 关系为

$$e^{\hat{B}}\hat{A}e^{-\hat{B}} = \hat{A} + [\hat{B}, \hat{A}] + \frac{1}{2!}[\hat{B}, [\hat{B}, \hat{A}]] + \dots$$

本章只需要一阶形式，因为守恒律由无穷小对称性决定。

13.3 量子 Noether 定理

经典 Noether 定理把连续对称性与守恒量联系起来。量子力学中，这个联系由对易子表达。如果 Hamilton 算子在某个连续变换下不变，则该变换的生成元与 Hamilton 算子对易，生成元的期望值和完整概率分布随时间保持不变。Noether¹ 定理在量子力学中的形式更加代数化。

¹ Emmy Noether (1882–1935)，德国数学家，抽象代数奠基人之一。她在 1918 年证明的 Noether 定理揭示了连续对称性与守恒律之间的普遍关系。

定义 13.5 (守恒可观测量)

设可观测量 G 对应自伴算子 $\hat{G}$ 。若对任意满足 Schrödinger 方程的态 $|\psi(t)\rangle$ ，期望值

$$\langle G \rangle(t) = \langle \psi(t) | \hat{G} | \psi(t) \rangle$$

不随时间改变，则称 $\hat{G}$ 是守恒量 (conserved quantity)。若更强地， $\hat{G}$ 的所有测量概率均不随时间改变，则称 $\hat{G}$ 的概率分布守恒。

期望值守恒是最常用的判据。当 $[\hat{H}, \hat{G}] = 0$ 且 $\hat{H}$ 不含时间时，实际守恒的是 $\hat{G}$ 的全部谱投影概率。

定理 13.5 (对易子给出守恒律)

设 $\hat{H}$ 不显含时间， $\hat{G}$ 也不显含时间。则

$$[\hat{H}, \hat{G}] = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \langle G \rangle = 0.$$

反过来，若 $\frac{d}{dt} \langle G \rangle = 0$ 对所有态都成立，则

$$[\hat{H}, \hat{G}] = 0.$$

证明 证：先证明正向命题。由 Schrödinger 方程，

$$\frac{d}{dt} |\psi\rangle = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi\rangle, \quad \frac{d}{dt} \langle \psi| = \frac{i}{\hbar} \langle \psi| \hat{H}.$$

因为 $\hat{G}$ 不显含时间，

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle G \rangle &= \frac{d}{dt} \langle \psi | \hat{G} | \psi \rangle \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{H} \hat{G} | \psi \rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{G} \hat{H} | \psi \rangle \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi | [\hat{H}, \hat{G}] | \psi \rangle. \end{aligned}$$

若 $[\hat{H}, \hat{G}] = 0$ ，则右边为零。

再证明反向命题。若 $\frac{d}{dt} \langle G \rangle = 0$ 对所有态成立，则对所有 $|\psi\rangle$ ，

$$\langle \psi | [\hat{H}, \hat{G}] | \psi \rangle = 0.$$

令

$$\hat{A} = [\hat{H}, \hat{G}].$$

我们断言若 $\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = 0$ 对所有 $|\psi\rangle$ 成立，则 $\hat{A} = 0$ 。取任意 $|\phi\rangle, |\chi\rangle$ 。将 $|\psi\rangle = |\phi\rangle + |\chi\rangle$ 代入，利用对角项为零，得

$$\langle \phi | \hat{A} | \chi \rangle + \langle \chi | \hat{A} | \phi \rangle = 0.$$

再将 $|\psi\rangle = |\phi\rangle + i|\chi\rangle$ 代入，得

$$i \langle \phi | \hat{A} | \chi \rangle - i \langle \chi | \hat{A} | \phi \rangle = 0.$$

两式联立，得到

$$\langle \phi | \hat{A} | \chi \rangle = 0$$

对所有 $|\phi\rangle, |\chi\rangle$ 成立。故 $\hat{A} = 0$ ，即 $[\hat{H}, \hat{G}] = 0$ 。

定理 13.6 (连续对称性推出生成元守恒)

设

$$\hat{U}(s) = \exp\left(-\frac{is\hat{G}}{\hbar}\right)$$

是一族连续么正变换。若 Hamilton 算子在该变换下不变，即

$$\hat{U}^\dagger(s)\hat{H}\hat{U}(s) = \hat{H} \quad \text{对所有 } s,$$

则

$$[\hat{H}, \hat{G}] = 0,$$

从而 $\hat{G}$ 是守恒量。



证明 证: 使用 BCH 一阶形式,

$$\hat{U}^\dagger(s)\hat{H}\hat{U}(s) = \hat{H} + \frac{is}{\hbar}[\hat{G}, \hat{H}] + O(s^2).$$

由不变性, 左边等于 $\hat{H}$ 。因此

$$\frac{is}{\hbar}[\hat{G}, \hat{H}] + O(s^2) = 0.$$

两边除以 s , 再令 $s \rightarrow 0$, 得到

$$[\hat{G}, \hat{H}] = 0.$$

于是 $[\hat{H}, \hat{G}] = 0$ 。由上一定理, $\hat{G}$ 的期望值守恒。

注 量子 Noether 对应表如下。

连续变换	生成元	守恒条件
时间平移	$\hat{H}$ 能量	$[\hat{H}, \hat{H}] = 0$
空间平移	$\hat{\mathbf{p}}$ 动量	$[\hat{H}, \hat{\mathbf{p}}] = 0$
空间旋转	$\hat{\mathbf{J}}$ 角动量	$[\hat{H}, \hat{\mathbf{J}}] = 0$
整体相位	$\hat{N}$ 粒子数或电荷	$[\hat{H}, \hat{N}] = 0$

时间平移的生成元是 Hamilton 算子本身, 所以能量守恒是时间平移不变性的量子形式。

13.4 平移对称性与动量守恒

若孤立系统不依赖空间原点的选择, 则整体平移不改变物理规律。量子力学中, 平移由动量算子生成。

定义 13.6 (平移算子)

对三维位移 $\mathbf{a}$, 平移算子 $\hat{T}(\mathbf{a})$ 定义为

$$\hat{T}(\mathbf{a})|\mathbf{r}\rangle = |\mathbf{r} + \mathbf{a}\rangle.$$

在位置表象中,

$$(\hat{T}(\mathbf{a})\psi)(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} - \mathbf{a}).$$



这个定义表示主动平移态本身。若原波包中心在 $\mathbf{r}_0$, 平移后波包中心在 $\mathbf{r}_0 + \mathbf{a}$, 因此新波函数在点 $\mathbf{r}$ 的值等于旧波函数在点 $\mathbf{r} - \mathbf{a}$ 的值。

定理 13.7 (动量是平移生成元)

平移算子可写成

$$\hat{T}(\mathbf{a}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{p}}\right).$$

无穷小平移为

$$\hat{T}(\mathbf{da}) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar}\mathbf{da} \cdot \hat{\mathbf{p}} + O(|\mathbf{da}|^2).$$



证明 证: 在位置表象中,

$$\hat{p} = -i\hbar\nabla.$$

因此

$$-\frac{i}{\hbar}\mathbf{a} \cdot \hat{p} = -\mathbf{a} \cdot \nabla.$$

作用在足够光滑的波函数上, 指数算子给出 Taylor 展开:

$$\exp(-\mathbf{a} \cdot \nabla)\psi(\mathbf{r}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\mathbf{a} \cdot \nabla)^n}{n!} \psi(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} - \mathbf{a}).$$

这与平移算子的定义一致。故

$$\hat{T}(\mathbf{a}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\mathbf{a} \cdot \hat{p}\right).$$

无穷小形式由指数展开的一阶项给出。

定理 13.8 (平移对位置算子的作用)

平移算子满足

$$\hat{T}^\dagger(\mathbf{a})\hat{r}\hat{T}(\mathbf{a}) = \hat{r} + \mathbf{a}.$$

证明 证: 只需证明每个分量。由 BCH 一阶及其高阶形式,

$$\hat{T}^\dagger\hat{r}_j\hat{T} = e^{i\mathbf{a}\cdot\hat{p}/\hbar}\hat{r}_je^{-i\mathbf{a}\cdot\hat{p}/\hbar}.$$

令

$$\hat{B} = \frac{i}{\hbar}\mathbf{a} \cdot \hat{p}.$$

则

$$[\hat{B}, \hat{r}_j] = \frac{i}{\hbar}a_k[\hat{p}_k, \hat{r}_j] = \frac{i}{\hbar}a_k(-i\hbar\delta_{kj}) = a_j.$$

由于 a_j 是数, 与 $\hat{B}$ 的再次对易为零。因此 BCH 级数在一阶后终止, 得到

$$\hat{T}^\dagger\hat{r}_j\hat{T} = \hat{r}_j + a_j.$$

三个分量合并即为向量公式。

定理 13.9 (平移对称性推出动量守恒)

若 Hamilton 算子对任意平移不变, 即

$$\hat{T}^\dagger(\mathbf{a})\hat{H}\hat{T}(\mathbf{a}) = \hat{H} \quad \text{对所有 } \mathbf{a},$$

则

$$[\hat{H}, \hat{p}_j] = 0, \quad j = 1, 2, 3.$$

因此动量期望值守恒:

$$\frac{d}{dt}\langle\hat{p}\rangle = 0.$$

证明 证: 取无穷小平移 $d\mathbf{a}$ 。由 BCH 一阶形式,

$$\hat{T}^\dagger(d\mathbf{a})\hat{H}\hat{T}(d\mathbf{a}) = \hat{H} + \frac{i}{\hbar}[\mathbf{da} \cdot \hat{p}, \hat{H}] + O(|d\mathbf{a}|^2).$$

平移不变性要求该式等于 $\hat{H}$ 。比较一阶项, 得到

$$[\mathbf{da} \cdot \hat{p}, \hat{H}] = 0.$$

由于 $d\mathbf{a}$ 的三个分量可独立选取, 故

$$[\hat{p}_j, \hat{H}] = 0, \quad j = 1, 2, 3.$$

于是 $[\hat{H}, \hat{p}_j] = 0$ 。由对易子守恒定理,

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{p}_j \rangle = 0$$

对三个分量均成立。

例题 13.2 势能破坏平移对称性 设

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(\hat{\mathbf{r}}).$$

若 $V(\mathbf{r})$ 不是常数, 则一般没有连续平移对称性。例如一维谐振子 $V(x) = m\omega^2 x^2/2$, 平移 $x \mapsto x + a$ 后势能变为 $m\omega^2(x+a)^2/2$, 与原势能不同。因此动量不守恒。

解 直接计算一维情形:

$$[\hat{H}, \hat{p}] = [V(\hat{x}), \hat{p}].$$

由 $[f(\hat{x}), \hat{p}] = i\hbar f'(\hat{x})$,

$$[\hat{H}, \hat{p}] = i\hbar V'(\hat{x}).$$

若 $V'(\hat{x}) \neq 0$, 则 $[\hat{H}, \hat{p}] \neq 0$ 。由 Ehrenfest 定理,

$$\frac{d}{dt} \langle p \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{p}] \rangle = -\langle V'(\hat{x}) \rangle.$$

这正是力改变动量的量子形式。

注 晶体势满足离散平移对称性

$$V(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V(\mathbf{r})$$

而非任意连续平移对称性。对应守恒量不是普通动量, 而是模倒格矢意义下守恒的准动量。这说明对称性的类型决定守恒量的形式。

13.5 旋转对称性与角动量守恒

若系统不依赖空间方向的选择, 则整体旋转不改变 Hamilton 算子。量子力学中, 旋转由角动量生成。对含自旋粒子, 总角动量为

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}.$$

无自旋粒子只需轨道角动量

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}.$$

定义 13.7 (旋转算子)

绕单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 旋转角度 θ 的量子旋转算子定义为

$$\hat{R}(\hat{\mathbf{n}}, \theta) = \exp\left(-\frac{i\theta}{\hbar} \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{J}}\right).$$

其中 $\hat{\mathbf{J}}$ 是总角动量算子。

旋转角度无量纲, 因此生成元 $\hat{\mathbf{J}}$ 必须具有作用量量纲。这与角动量的物理量纲一致。

定理 13.10 (轨道角动量的生成元关系)

对

$$\hat{L}_i = \epsilon_{iab} \hat{r}_a \hat{p}_b,$$

有

$$[\hat{L}_i, \hat{r}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{r}_k,$$

以及

$$[\hat{L}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{p}_k,$$

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k.$$

证明 证: 使用正则对易关系

$$[\hat{r}_a, \hat{p}_b] = i\hbar\delta_{ab}, \quad [\hat{r}_a, \hat{r}_b] = 0, \quad [\hat{p}_a, \hat{p}_b] = 0.$$

先算 $[\hat{L}_i, \hat{r}_j]$:

$$\begin{aligned} [\hat{L}_i, \hat{r}_j] &= \epsilon_{iab}[\hat{r}_a\hat{p}_b, \hat{r}_j] \\ &= \epsilon_{iab}(\hat{r}_a[\hat{p}_b, \hat{r}_j] + [\hat{r}_a, \hat{r}_j]\hat{p}_b) \\ &= \epsilon_{iab}\hat{r}_a(-i\hbar\delta_{bj}) \\ &= -i\hbar\epsilon_{iaj}\hat{r}_a = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{r}_k. \end{aligned}$$

再算 $[\hat{L}_i, \hat{p}_j]$:

$$\begin{aligned} [\hat{L}_i, \hat{p}_j] &= \epsilon_{iab}[\hat{r}_a\hat{p}_b, \hat{p}_j] \\ &= \epsilon_{iab}(\hat{r}_a[\hat{p}_b, \hat{p}_j] + [\hat{r}_a, \hat{p}_j]\hat{p}_b) \\ &= \epsilon_{iab}(i\hbar\delta_{aj})\hat{p}_b \\ &= i\hbar\epsilon_{ijb}\hat{p}_b = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{p}_k. \end{aligned}$$

最后计算角动量之间的对易子。由

$$[\hat{r}_a\hat{p}_b, \hat{r}_c\hat{p}_d] = \hat{r}_a[\hat{p}_b, \hat{r}_c]\hat{p}_d + \hat{r}_c[\hat{r}_a, \hat{p}_d]\hat{p}_b$$

得

$$[\hat{r}_a\hat{p}_b, \hat{r}_c\hat{p}_d] = -i\hbar\delta_{bc}\hat{r}_a\hat{p}_d + i\hbar\delta_{ad}\hat{r}_c\hat{p}_b.$$

因此

$$\begin{aligned} [\hat{L}_i, \hat{L}_j] &= \epsilon_{iab}\epsilon_{jcd}[\hat{r}_a\hat{p}_b, \hat{r}_c\hat{p}_d] \\ &= -i\hbar\epsilon_{iab}\epsilon_{jbd}\hat{r}_a\hat{p}_d + i\hbar\epsilon_{iab}\epsilon_{jca}\hat{r}_c\hat{p}_b. \end{aligned}$$

使用 Levi-Civita 符号收缩恒等式, 简单计算得到

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\epsilon_{kab}\hat{r}_a\hat{p}_b = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k.$$

定理 13.11 (旋转对矢量算子的无穷小作用)

对无穷小旋转

$$\hat{R}(\hat{n}, d\theta) = \hat{I} - \frac{i d\theta}{\hbar} \hat{n} \cdot \hat{\mathbf{J}} + O(d\theta^2),$$

若 $\hat{\mathbf{A}}$ 是矢量算子, 满足

$$[\hat{J}_i, \hat{A}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{A}_k,$$

则

$$\hat{R}^\dagger \hat{\mathbf{A}} \hat{R} = \hat{\mathbf{A}} + d\theta \hat{n} \times \hat{\mathbf{A}} + O(d\theta^2).$$

证明 证: 对第 j 个分量使用 BCH 一阶公式:

$$\hat{R}^\dagger \hat{A}_j \hat{R} = \hat{A}_j + \frac{i d\theta}{\hbar} [\hat{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}, \hat{A}_j] + O(d\theta^2).$$

计算对易子:

$$[\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{J}}, \hat{A}_j] = n_i [\hat{J}_i, \hat{A}_j] = i\hbar n_i \epsilon_{ijk} \hat{A}_k.$$

代入得

$$\hat{R}^\dagger \hat{A}_j \hat{R} = \hat{A}_j - d\theta n_i \epsilon_{ijk} \hat{A}_k + O(d\theta^2).$$

而

$$(\hat{\mathbf{n}} \times \hat{\mathbf{A}})_j = \epsilon_{jkl} n_k \hat{A}_l = -n_k \epsilon_{kjl} \hat{A}_l.$$

重命名指标可得

$$-n_i \epsilon_{ijk} \hat{A}_k = (\hat{\mathbf{n}} \times \hat{\mathbf{A}})_j.$$

故向量公式成立。

定理 13.12 (旋转对称性推出角动量守恒)

若 Hamilton 算子在任意旋转下不变, 即

$$\hat{R}^\dagger(\hat{\mathbf{n}}, \theta) \hat{H} \hat{R}(\hat{\mathbf{n}}, \theta) = \hat{H}$$

对所有 $\hat{\mathbf{n}}$ 和 θ 成立, 则

$$[\hat{H}, \hat{J}_i] = 0, \quad i = 1, 2, 3.$$

因此总角动量守恒:

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{\mathbf{J}} \rangle = 0.$$

证明 证: 取无穷小旋转。由 BCH 一阶形式,

$$\hat{R}^\dagger \hat{H} \hat{R} = \hat{H} + \frac{i d\theta}{\hbar} [\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{J}}, \hat{H}] + O(d\theta^2).$$

旋转不变性要求左边等于 $\hat{H}$, 故

$$[\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{J}}, \hat{H}] = 0.$$

由于方向 $\hat{\mathbf{n}}$ 任意, 三个分量分别满足

$$[\hat{J}_i, \hat{H}] = 0.$$

于是 $[\hat{H}, \hat{J}_i] = 0$ 。由对易子守恒定理,

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{J}_i \rangle = 0.$$

三个分量合并即为总角动量守恒。

例题 13.3 中心势中的角动量守恒 设无自旋粒子 Hamilton 算子为

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(\hat{r}), \quad \hat{r} = |\hat{\mathbf{r}}|.$$

证明 $[\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}] = 0$ 。

解 动能项是动量平方。由 $[\hat{L}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{p}_k$,

$$\begin{aligned} [\hat{L}_i, \hat{\mathbf{p}}^2] &= [\hat{L}_i, \hat{p}_j \hat{p}_j] \\ &= [\hat{L}_i, \hat{p}_j] \hat{p}_j + \hat{p}_j [\hat{L}_i, \hat{p}_j] \\ &= i\hbar \epsilon_{ijk} (\hat{p}_k \hat{p}_j + \hat{p}_j \hat{p}_k) = 0. \end{aligned}$$

最后一步使用 $\hat{p}_j \hat{p}_k = \hat{p}_k \hat{p}_j$, 而 ϵ_{ijk} 对 j, k 反对称。

势能项只依赖 $\hat{r}^2 = \hat{\mathbf{r}}^2$ 。先算

$$\begin{aligned} [\hat{L}_i, \hat{r}^2] &= [\hat{L}_i, \hat{r}_j \hat{r}_j] \\ &= [\hat{L}_i, \hat{r}_j] \hat{r}_j + \hat{r}_j [\hat{L}_i, \hat{r}_j] \\ &= i\hbar \epsilon_{ijk} (\hat{r}_k \hat{r}_j + \hat{r}_j \hat{r}_k) = 0. \end{aligned}$$

因此 $\hat{L}_i$ 与 $\hat{r}^2$ 对易, 也与足够光滑的函数 $V(\hat{\mathbf{r}})$ 对易。故

$$[\hat{L}_i, \hat{H}] = 0, \quad i = 1, 2, 3.$$

于是 $[\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}] = 0$ 。

注 旋转对称性常导致磁量子数简并。若 $\hat{H}$ 与 $\hat{J}^2$ 、 $\hat{J}_z$ 对易, 能量本征态可标记为 $|Ejm\rangle$ 。在完全旋转不变的系统中, 能量不能依赖方向标签 m 。因此同一 j 下通常出现 $2j+1$ 重简并。外磁场选出 z 方向, 破坏完整旋转对称性, 从而使不同 m 的能级分裂。

13.6 宇称

空间反演把每个点 $\mathbf{r}$ 变为 $-\mathbf{r}$ 。这不是连续旋转, 因为三维空间中旋转保持右手系, 而空间反演把右手系变为左手系。宇称是最重要的离散空间对称性。

定义 13.8 (宇称算子)

宇称算子 (parity operator) $\hat{\Pi}$ 定义为

$$\hat{\Pi} |\mathbf{r}\rangle = |-\mathbf{r}\rangle.$$

在位置表象中,

$$(\hat{\Pi}\psi)(\mathbf{r}) = \psi(-\mathbf{r}).$$

宇称把位置反号, 但不改变时间。因此动量也反号, 角动量 $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$ 不变。

定理 13.13 (宇称算子的基本性质)

宇称算子满足

$$\hat{\Pi}^2 = \hat{I}, \quad \hat{\Pi}^\dagger = \hat{\Pi}, \quad \hat{\Pi}^{-1} = \hat{\Pi}.$$

因此宇称本征值只能是 $+1$ 或 -1 。

证明 证: 先证明 $\hat{\Pi}^2 = \hat{I}$ 。对任意波函数,

$$(\hat{\Pi}^2\psi)(\mathbf{r}) = \hat{\Pi}\psi(-\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r}).$$

故 $\hat{\Pi}^2 = \hat{I}$ 。

再证明么正性。对任意 ϕ, ψ ,

$$\langle \hat{\Pi}\phi | \hat{\Pi}\psi \rangle = \int \overline{\phi(-\mathbf{r})} \psi(-\mathbf{r}) d^3r.$$

令 $\mathbf{u} = -\mathbf{r}$, Jacobian 的绝对值为 1, 得到

$$\langle \hat{\Pi}\phi | \hat{\Pi}\psi \rangle = \int \overline{\phi(\mathbf{u})} \psi(\mathbf{u}) d^3u = \langle \phi | \psi \rangle.$$

所以 $\hat{\Pi}$ 么正, $\hat{\Pi}^\dagger = \hat{\Pi}^{-1}$ 。又由 $\hat{\Pi}^2 = \hat{I}$ 得 $\hat{\Pi}^{-1} = \hat{\Pi}$, 因此 $\hat{\Pi}^\dagger = \hat{\Pi}$ 。

若 $\hat{\Pi} |\pi\rangle = \pi |\pi\rangle$, 则作用一次 $\hat{\Pi}^2$ 得

$$|\pi\rangle = \hat{\Pi}^2 |\pi\rangle = \pi^2 |\pi\rangle.$$

因 $|\pi\rangle \neq 0$, 故 $\pi^2 = 1$, 于是

$$\pi = +1 \quad \text{或} \quad \pi = -1.$$

定义 13.9 (偶宇称态与奇宇称态)

若

$$\hat{\Pi}|\psi\rangle = +|\psi\rangle,$$

则称 $|\psi\rangle$ 为偶宇称态。若

$$\hat{\Pi}|\psi\rangle = -|\psi\rangle,$$

则称 $|\psi\rangle$ 为奇宇称态。在位置表象中, 偶宇称态满足

$$\psi(-\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r}),$$

奇宇称态满足

$$\psi(-\mathbf{r}) = -\psi(\mathbf{r}).$$

定义后的两个等式给出最直接的例子。一维函数 $\psi(x) = e^{-x^2}$ 是偶宇称, 而 $\psi(x) = xe^{-x^2}$ 是奇宇称。

定理 13.14 (宇称不变系统的态可取定宇称)

若

$$[\hat{H}, \hat{\Pi}] = 0,$$

则 Hamilton 算子的非简并能量本征态必为宇称本征态。在简并能级中, 可选择一组同时为能量和宇称本征态的基。

证明 证: 设 $\hat{H}|E\rangle = E|E\rangle$ 。由 $[\hat{H}, \hat{\Pi}] = 0$,

$$\hat{H}(\hat{\Pi}|E\rangle) = \hat{\Pi}\hat{H}|E\rangle = E\hat{\Pi}|E\rangle.$$

因此 $\hat{\Pi}|E\rangle$ 仍属于能量 E 的本征子空间。若能级非简并, 则该子空间一维, 故存在数 π 使

$$\hat{\Pi}|E\rangle = \pi|E\rangle.$$

由宇称本征值定理, $\pi = \pm 1$ 。

若能级简并, 设对应本征子空间为 $\mathcal{H}_E$ 。上式说明 $\hat{\Pi}$ 把 $\mathcal{H}_E$ 映到自身。在有限维简并子空间中, $\hat{\Pi}$ 是自伴算子, 故可在 $\mathcal{H}_E$ 中取其正交归一本征基。这些基矢同时也是 $\hat{H}$ 的本征态。

定理 13.15 (宇称选择定则)

设 $|i\rangle$ 、 $|f\rangle$ 是宇称本征态,

$$\hat{\Pi}|i\rangle = \pi_i|i\rangle, \quad \hat{\Pi}|f\rangle = \pi_f|f\rangle.$$

若算子 $\hat{O}$ 在宇称下满足

$$\hat{\Pi}\hat{O}\hat{\Pi}^{-1} = \eta_O\hat{O}, \quad \eta_O = \pm 1,$$

则矩阵元 $\langle f|\hat{O}|i\rangle$ 非零的必要条件为

$$\pi_f\eta_O\pi_i = 1.$$

证明 证: 利用 $\hat{\Pi}^{-1} = \hat{\Pi}$, 在矩阵元中插入恒等算子:

$$\begin{aligned} \langle f|\hat{O}|i\rangle &= \langle f|\hat{\Pi}^{-1}\hat{\Pi}\hat{O}\hat{\Pi}^{-1}\hat{\Pi}|i\rangle \\ &= \langle \hat{\Pi}f|(\hat{\Pi}\hat{O}\hat{\Pi}^{-1})|\hat{\Pi}i\rangle. \end{aligned}$$

由于 $\hat{\Pi}|i\rangle = \pi_i|i\rangle$, 且 $\hat{\Pi}|f\rangle = \pi_f|f\rangle$, 有

$$\langle \hat{\Pi}f| = \pi_f\langle f|, \quad |\hat{\Pi}i\rangle = \pi_i|i\rangle.$$

又由 $\hat{\Pi}\hat{O}\hat{\Pi}^{-1} = \eta_O\hat{O}$, 得到

$$\langle f|\hat{O}|i\rangle = \pi_f\eta_O\pi_i\langle f|\hat{O}|i\rangle.$$

移项得

$$(1 - \pi_f \eta_O \pi_i) \langle f | \hat{O} | i \rangle = 0.$$

若矩阵元非零，必须有

$$\pi_f \eta_O \pi_i = 1.$$

例题 13.4 电偶极跃迁的宇称选择 电偶极算子与 $\hat{r}$ 成正比。在宇称变换下，

$$\hat{\Pi} \hat{r} \hat{\Pi}^{-1} = -\hat{r}.$$

故电偶极算子为奇宇称算子， $\eta_O = -1$ 。选择定则要求

$$\pi_f (-1) \pi_i = 1,$$

即

$$\pi_f = -\pi_i.$$

电偶极跃迁必须连接宇称相反的态。

解 对中心势本征态 $|nlm\rangle$ ，宇称为

$$\pi = (-1)^l.$$

因此

$$(-1)^{l'} = -(-1)^l.$$

这要求 $l' - l$ 为奇数。结合电偶极算子是角动量 1 的矢量算子，得到常用选择定则

$$\Delta l = \pm 1.$$

注 弱相互作用不守恒宇称。Lee² 和 Yang³ 在 1956 年指出弱相互作用中宇称守恒缺乏实验证据。Wu⁴ 的 ^{60}Co 衰变实验随后证实这一点。电磁相互作用和强相互作用在通常情形下守恒宇称。

13.7 时间反演

经典力学中，时间反演不仅把 t 变为 $-t$ ，还把速度和动量变为相反方向。量子力学中还多出一个关键点：时间反演必须把 i 变为 $-i$ ，否则 Schrödinger 方程不能保持形式。因此时间反演由反么正算子实现。

定义 13.10 (时间反演算子)

时间反演算子 (time-reversal operator) $\hat{\Theta}$ 是反么正算子，满足

$$\hat{\Theta} i \hat{\Theta}^{-1} = -i,$$

并且对位置和动量有

$$\hat{\Theta} \hat{r} \hat{\Theta}^{-1} = \hat{r}, \quad \hat{\Theta} \hat{p} \hat{\Theta}^{-1} = -\hat{p}.$$

对自旋角动量，

$$\hat{\Theta} \hat{S} \hat{\Theta}^{-1} = -\hat{S}.$$

位置在时间反演下不变，因为同一时刻的空间点没有反向。动量与速度相关，时间方向反转时速度反号，所以动量反号。

²Tsung-Dao Lee (1926–2024)，华裔美国理论物理学家，与 Yang 提出弱相互作用中宇称可能不守恒，1957 年获诺贝尔物理学奖。

³Chen-Ning Yang (1922–)，华裔理论物理学家，与 Lee 因提出宇称不守恒理论获 1957 年诺贝尔物理学奖。

⁴Chien-Shiung Wu (1912–1997)，华裔美国实验物理学家，1957 年通过 ^{60}Co β 衰变实验证实弱相互作用宇称不守恒。

定理 13.16 (时间反演必须反线性)

若时间反演保持 Schrödinger 方程的形式, 则它必须把 i 变为 $-i$, 因此不能由普通么正线性算子实现。



证明 证: 设 $|\psi(t)\rangle$ 满足

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle.$$

时间反演后的态应与 $|\psi(-t)\rangle$ 相关。对 $|\psi(-t)\rangle$ 求导,

$$\frac{\partial}{\partial t} |\psi(-t)\rangle = - \frac{\partial}{\partial \tau} |\psi(\tau)\rangle \Big|_{\tau=-t}.$$

原方程在 $\tau = -t$ 处给出

$$\frac{\partial}{\partial \tau} |\psi(\tau)\rangle \Big|_{\tau=-t} = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(-t)\rangle.$$

因此

$$\frac{\partial}{\partial t} |\psi(-t)\rangle = \frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(-t)\rangle.$$

若仍要写成

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\text{反演态}) = \hat{H} (\text{反演态}),$$

就必须同时把 i 变为 $-i$ 。普通么正线性算子满足 $\hat{U}i = i\hat{U}$, 不能完成这个变换。反线性算子满足

$$\hat{\Theta}(i|\psi\rangle) = -i\hat{\Theta}|\psi\rangle,$$

正好给出所需符号改变。

例题 13.5 自旋 1/2 的时间反演 对自旋 1/2, 可取

$$\hat{\Theta} = -i\sigma_y \hat{K},$$

其中 $\hat{K}$ 是在 σ_z 基下的复共轭算子,

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

解 先算平方。令 $A = -i\sigma_y$, 则 $\hat{\Theta} = A\hat{K}$ 。由于 A 是实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

有 $A^* = A$ 。因此

$$\hat{\Theta}^2 = A\hat{K}A\hat{K} = AA^* = A^2 = -I.$$

再看 Pauli 矩阵。直接计算可得

$$\hat{\Theta}\sigma_x\hat{\Theta}^{-1} = -\sigma_x, \quad \hat{\Theta}\sigma_y\hat{\Theta}^{-1} = -\sigma_y, \quad \hat{\Theta}\sigma_z\hat{\Theta}^{-1} = -\sigma_z.$$

故

$$\hat{\Theta}\hat{S}\hat{\Theta}^{-1} = -\hat{S}, \quad \hat{S} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}.$$

定理 13.17 (Kramers 简并)

若系统满足时间反演对称性

$$\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H},$$

且

$$\hat{\Theta}^2 = -\hat{I},$$

则每个能级至少二重简并。这称为 **Kramers 简并** (Kramers degeneracy)。Kramers^a 定理适用于半整数自

旋且无破坏时间反演的外磁场的系统。

“Hendrik Anthony Kramers (1894–1952), 荷兰理论物理学家, 在量子力学、统计物理和光谱理论中作出重要贡献。”



证明 证: 设

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle.$$

因为 $\hat{H}$ 自伴, E 为实数。由时间反演对称性,

$$\hat{H}\hat{\Theta}|\psi\rangle = \hat{\Theta}\hat{H}|\psi\rangle = \hat{\Theta}(E|\psi\rangle) = E\hat{\Theta}|\psi\rangle.$$

这里使用 $E^* = E$ 。因此 $\hat{\Theta}|\psi\rangle$ 也是同一能量 E 的本征态。

还需证明它与 $|\psi\rangle$ 线性无关。利用反么正性质

$$\langle\hat{\Theta}\phi|\hat{\Theta}\chi\rangle = \langle\chi|\phi\rangle.$$

取 $|\phi\rangle = |\psi\rangle$, $|\chi\rangle = \hat{\Theta}|\psi\rangle$, 得到

$$\langle\hat{\Theta}\psi|\hat{\Theta}^2\psi\rangle = \langle\hat{\Theta}\psi|\psi\rangle.$$

由 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$, 左边为

$$\langle\hat{\Theta}\psi|-\psi\rangle = -\langle\hat{\Theta}\psi|\psi\rangle.$$

故

$$-\langle\hat{\Theta}\psi|\psi\rangle = \langle\hat{\Theta}\psi|\psi\rangle,$$

从而

$$\langle\hat{\Theta}\psi|\psi\rangle = 0.$$

于是 $|\psi\rangle$ 与 $\hat{\Theta}|\psi\rangle$ 正交, 它们是同一能级的两个不同本征态。故每个能级至少二重简并。

注 外磁场破坏时间反演。磁矩相互作用形如

$$\hat{H}_B = -\hat{\mu} \cdot \mathbf{B}.$$

时间反演使磁矩反号, 也使电流产生的磁场反号。若外加磁场被固定为背景而不同时反演, 则 Hamilton 算子不再满足 $\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}$ 。Kramers 简并可被 Zeeman 分裂打破。

13.8 常见误解

注[常见误解] (1) 对称性不是要求态矢量不变。比如平移会改变波函数的形式, 但保持所有跃迁概率。不变的是物理预言, 不是每个表示中的函数表达式。

(2) 么正变换和反么正变换都能保持概率。连续空间对称性由么正算子实现, 时间反演这样的离散变换可由反么正算子实现。

(3) $[\hat{H}, \hat{G}] = 0$ 不只表示期望值守恒。当 $\hat{H}$ 不含时间时, $\hat{G}$ 的本征子空间在时间演化下不混合, 因此完整测量概率分布也守恒。

(4) 动量守恒不是所有系统都成立。它要求连续平移对称性。外部势场、边界或晶格都会改变对称性, 从而改变守恒量。

(5) 角动量守恒要求旋转对称性。外磁场选出特殊方向后, 完整旋转对称性被破坏。通常只剩绕磁场方向的旋转对称性, 因此只有相应分量守恒。

(6) 宇称并非所有相互作用都守恒。电磁相互作用和强相互作用通常守恒宇称, 弱相互作用不守恒宇称。

(7) 时间反演不是播放电影的直观倒放。它是 Hilbert 空间上的反么正变换, 会复共轭振幅并翻转动量与自旋。

(8) Kramers 简并不是所有自旋系统都有。它要求半整数自旋、 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$ ，并且 Hamilton 算子具有时间反演对称性。

13.9 最小记忆量

本章的核心是“对称性由算子表示，守恒律由对易子表示”。以下关系需要熟练掌握。

内容	公式	地位
Wigner 定理	对称性由幺正或反幺正算子实现	数学定理
连续变换	$\hat{U}(s) = e^{-is\hat{G}/\hbar}$	生成元定义
BCH 一阶	$\hat{U}^\dagger \hat{A} \hat{U} = \hat{A} + \frac{is}{\hbar} [\hat{G}, \hat{A}] + O(s^2)$	推导工具
守恒量判据	$[\hat{H}, \hat{G}] = 0 \iff \frac{d}{dt} \langle G \rangle = 0$	量子 Noether 定理
平移生成元	$\hat{T}(\mathbf{a}) = e^{-i\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{p}}/\hbar}$	动量定义
旋转生成元	$\hat{R}(\hat{\mathbf{n}}, \theta) = e^{-i\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar}$	角动量定义
宇称	$\hat{\Pi}^2 = \hat{I}$, 本征值 ± 1	离散对称性
时间反演	$\hat{\Theta}$ 反幺正, $\hat{\Theta} i \hat{\Theta}^{-1} = -i$	离散对称性
Kramers 简并	$\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$ 且 $[\hat{H}, \hat{\Theta}] = 0 \Rightarrow$ 二重简并	时间反演推论

13.10 本章回顾

本章建立了量子力学中对称性与守恒律的统一语言。对称性首先是保持跃迁概率的射线变换。Wigner 定理说明，这样的变换由幺正或反幺正算子实现。连续对称性连接到恒等变换，因此由幺正算子表示，其无穷小形式包含一个自伴生成元。BCH 一阶公式把“变换下不变”转化为“与生成元对易”。

量子 Noether 定理给出核心判据：当 $\hat{H}$ 与生成元 $\hat{G}$ 对易时， $\hat{G}$ 是守恒量。空间平移的生成元是动量，因此平移对称性给出动量守恒。空间旋转的生成元是角动量，因此旋转对称性给出角动量守恒。离散对称性不一定给出连续守恒量，但它给出量子数和选择定则。宇称的本征值为 ± 1 ，能判断矩阵元是否为零。时间反演是反幺正变换，在半整数自旋系统中导致 Kramers 简并。

下一步的应用是全同粒子和散射理论。全同粒子的交换对称性将限制多粒子态的形式；散射中的平移、旋转和宇称将决定散射振幅的结构。

第十三章 练习

1. 证明幺正算子保持态矢量范数，反幺正算子也保持态矢量范数。
2. 设 $\hat{U}(s)$ 是单参数幺正群。从 $\hat{U}^\dagger(s)\hat{U}(s) = \hat{I}$ 出发，证明其生成元自伴。
3. 使用 BCH 一阶公式，计算 $\hat{T}^\dagger(\mathbf{a}) \hat{x} \hat{T}(\mathbf{a})$ ，其中 $\hat{T}(\mathbf{a}) = e^{-i\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{p}}/\hbar}$ 。
4. 对一维 Hamilton 算子

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}),$$

证明若 $V(x)$ 为常数，则动量守恒。

5. 设 $\hat{H}$ 与 $\hat{G}$ 对易。证明若初态是 $\hat{G}$ 的本征态，则任意时刻仍在同一本征值对应的本征子空间内。
6. 证明宇称算子使位置和动量反号：

$$\hat{\Pi} \hat{r} \hat{\Pi}^{-1} = -\hat{r}, \quad \hat{\Pi} \hat{p} \hat{\Pi}^{-1} = -\hat{p}.$$

7. 设 $|i\rangle$ 和 $|f\rangle$ 具有相同宇称。证明电偶极矩阵元 $\langle f | \hat{z} | i \rangle$ 为零。
8. 设 $\hat{H}$ 在绕 z 轴旋转下不变，但在任意旋转下不变。证明 $\hat{J}_z$ 守恒，并说明为什么 $\hat{J}_x$ 、 $\hat{J}_y$ 不一定守恒。
9. 对自旋 1/2 时间反演算子 $\hat{\Theta} = -i\sigma_y \hat{K}$ ，直接计算 $\hat{\Theta}^2$ 。

10. 设 $\hat{H}$ 时间反演不变且 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$ 。按照 Kramers 定理证明 $|\psi\rangle$ 与 $\hat{\Theta}|\psi\rangle$ 正交。
11. ★ 设二维平面中的 Hamilton 算子具有连续旋转对称性。写出旋转生成元，并证明对应角动量分量守恒。
-  笔记 二维旋转只有一个独立角度，生成元可取 $\hat{L}_z$ 。
12. ★ 设某系统同时具有宇称对称性和时间反演对称性。讨论一个算子矩阵元同时受宇称和时间反演限制时可能出现的零矩阵元条件。
-  笔记 可分别分析算子在宇称下的奇偶性，以及在时间反演下是否变号。

第十四章 全同粒子

内容提要

- 全同粒子的不可分辨性：从带标签构型空间到商空间
- 交换算子与置换群：把“交换两个粒子”写成算子
- 对称波函数与反对称波函数：玻色子和费米子的定义
- 自旋-统计定理的陈述：整数自旋与半整数自旋的分界
- Pauli 不相容原理：由反对称性推出，而非另加排斥力
- Slater 行列式：多费米子波函数的标准构造
- 两电子氦原子：单态、三重态与交换能
- 元素周期表：壳层容量、填充顺序与 Hund 规则
- Bose-Einstein 统计与 Fermi-Dirac 统计的基本推导

14.1 不可分辨性与构型空间商空间

经典力学中，两个完全相同的台球仍可由轨迹区分。若一个台球从左向右运动，另一个台球从右向左运动，碰撞之后仍可沿连续轨迹追踪“原来那一个”。量子力学没有这种轨迹标签。两个电子的波函数发生重叠时，“第一个电子在哪里”不是一个可测命题。可测命题只能问：某个区域内有几个电子。

上述事实要求我们先区分两种空间。第一种空间把粒子人为编号；第二种空间把只差编号的构型看作同一个物理构型。

定义 14.1 (带标签构型空间)

设单个无自旋粒子的构型空间为 $M = \mathbb{R}^3$ 。 N 个带标签粒子的构型空间定义为

$$M^N = \{(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) : \mathbf{r}_i \in M, 1 \leq i \leq N\}.$$

若把粒子重合的点先排除，定义碰撞对角集

$$\Delta = \{(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) : \exists i \neq j, \mathbf{r}_i = \mathbf{r}_j\}.$$

带标签且无碰撞的构型空间是 $M^N - \Delta$ 。

在这个定义中，下标 i 是人为标签。如果粒子是电子，这些下标不是电荷、质量、自旋那样的物理属性。它们只是为了写公式而引入的坐标名。

例题 14.1 设两个粒子位于一维直线上的 a 与 b ，且 $a \neq b$ 。带标签构型空间中有两个点：

$$(a, b), \quad (b, a).$$

若粒子不同，比如一个电子和一个质子，这两个点表示不同物理情形。若粒子都是电子，这两个点只是在标签上不同，物理构型相同。

解 对不同粒子， (a, b) 可解释为“电子在 a 、质子在 b ”， (b, a) 可解释为“电子在 b 、质子在 a ”。这两个命题可由电荷测量区分。对两个电子，“电子 1”和“电子 2”没有可测标记。可测命题只剩“两个电子分别占据 a 与 b ”。因此两个带标签点应归为同一个物理点。

定义 14.2 (全同粒子的构型空间)

设 S_N 为 N 元置换群。对 $P \in S_N$ ，定义

$$P(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = (\mathbf{r}_{P^{-1}(1)}, \dots, \mathbf{r}_{P^{-1}(N)}).$$

N 个全同粒子的物理构型空间定义为商空间

$$Q_N = (M^N - \Delta) / S_N.$$

也就是说, 若两个带标签构型只差一个置换, 则它们表示同一个物理构型。

商空间中的一个点不是有序组, 而是一个等价类。例如 $N = 2$ 时, (a, b) 所在的等价类为

$$[(a, b)] = \{(a, b), (b, a)\}.$$

定义中的 P^{-1} 是一种记号约定。它保证先作置换 Q 、再作置换 P , 对应的算子乘法为 $\hat{P}\hat{Q} = \widehat{PQ}$ 。

注 (1) 不可分辨性不是实验精度问题。如果给电子增加一个可测颜色, 同色电子与异色电子会服从不同构型空间。真实电子没有这种额外属性。

(2) 在三维空间中, 普通量子力学只需要对称与反对称两类交换行为。二维系统的拓扑更丰富, 可出现任意子。本章只讨论三维原子与普通物质所需的情形。

14.2 交换算子

构型空间说明了为什么标签是冗余的。量子力学还需要把交换标签写成 Hilbert 空间上的算子。这一步把几何语言转化为波函数语言。

定义 14.3 (交换算子)

设 $x = (\mathbf{r}, s)$ 表示一个粒子的位置与自旋变量。两个粒子的交换算子 (exchange operator) $\hat{P}_{12}$ 定义为

$$(\hat{P}_{12}\psi)(x_1, x_2) = \psi(x_2, x_1).$$

对 N 个粒子, 任意置换 $P \in S_N$ 对应的算子 $\hat{P}$ 定义为

$$(\hat{P}\Psi)(x_1, \dots, x_N) = \Psi(x_{P^{-1}(1)}, \dots, x_{P^{-1}(N)}).$$

这里 x_i 包含自旋变量。因此交换两个电子不是只交换位置, 而是交换完整的单粒子变量。如果只交换位置而不交换自旋, 就不是粒子交换。

例题 14.2 设

$$\psi(x_1, x_2) = \phi_a(\mathbf{r}_1)\phi_b(\mathbf{r}_2) |\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2.$$

交换两个粒子后得到

$$(\hat{P}_{12}\psi)(x_1, x_2) = \phi_a(\mathbf{r}_2)\phi_b(\mathbf{r}_1) |\uparrow\rangle_2 |\downarrow\rangle_1.$$

解 交换作用把粒子 1 的全部变量交给粒子 2, 把粒子 2 的全部变量交给粒子 1。若只把 $\mathbf{r}_1$ 与 $\mathbf{r}_2$ 对调, 而保留 $|\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2$, 得到的不是 $\hat{P}_{12}\psi$ 。

定理 14.1 (交换算子的么正性)

任意置换算子 $\hat{P}$ 都是么正算子, 即

$$\hat{P}^\dagger \hat{P} = \hat{I}.$$

若 $P = (ij)$ 是对换, 则

$$\hat{P}_{ij}^2 = \hat{I}.$$

证明 证: 取任意两个 N 粒子波函数 Φ 与 Ψ 。内积为

$$\langle \Phi | \Psi \rangle = \int \Phi^*(x_1, \dots, x_N) \Psi(x_1, \dots, x_N) dx_1 \cdots dx_N.$$

交换后内积为

$$\langle \hat{P}\Phi | \hat{P}\Psi \rangle = \int \Phi^*(x_{P^{-1}(1)}, \dots, x_{P^{-1}(N)}) \Psi(x_{P^{-1}(1)}, \dots, x_{P^{-1}(N)}) dx_1 \cdots dx_N.$$

令

$$y_i = x_{P^{-1}(i)}, \quad 1 \leq i \leq N.$$

变量置换的 Jacobi 行列式绝对值为 1, 积分区域也不变。于是

$$\langle \hat{P}\Phi | \hat{P}\Psi \rangle = \int \Phi^*(y_1, \dots, y_N) \Psi(y_1, \dots, y_N) dy_1 \cdots dy_N = \langle \Phi | \Psi \rangle.$$

因此 $\hat{P}$ 保持内积, 故 $\hat{P}^\dagger \hat{P} = \hat{I}$ 。若 $P = (ij)$, 交换两次回到原排列, 即 $P^2 = e$ 。由算子表示的乘法规则得到

$$\hat{P}_{ij}^2 = \widehat{P^2} = \hat{I}.$$

定理 14.2 (两个粒子的交换本征值)

设非零态 $|\Psi\rangle$ 满足

$$\hat{P}_{12} |\Psi\rangle = \lambda |\Psi\rangle.$$

则

$$\lambda = 1 \quad \text{或} \quad \lambda = -1.$$

证明 证: 由定理 14.1, $\hat{P}_{12}^2 = \hat{I}$ 。作用在 $|\Psi\rangle$ 上得到

$$|\Psi\rangle = \hat{P}_{12}^2 |\Psi\rangle = \hat{P}_{12}(\lambda |\Psi\rangle) = \lambda \hat{P}_{12} |\Psi\rangle = \lambda^2 |\Psi\rangle.$$

移项得

$$(\lambda^2 - 1) |\Psi\rangle = 0.$$

由于 $|\Psi\rangle \neq 0$, 故

$$\lambda^2 - 1 = 0.$$

于是

$$\lambda = 1 \quad \text{或} \quad \lambda = -1.$$

定义 14.4 (全同粒子交换原理)

在三维非相对论量子力学中, 同一种全同粒子的多粒子物理态在任意两个粒子交换下只能满足以下两种条件之一:

$$\hat{P}_{ij} |\Psi\rangle = |\Psi\rangle, \quad 1 \leq i < j \leq N,$$

或

$$\hat{P}_{ij} |\Psi\rangle = -|\Psi\rangle, \quad 1 \leq i < j \leq N.$$

第一种称为对称态; 第二种称为反对称态。

这个原理不是由单粒子 Schrödinger 方程推出的。它是多粒子量子力学的结构性原理。实验事实是: 电子、质子、中子服从反对称条件; 光子、 ^4He 原子在低能下服从对称条件。

定义 14.5 (置换不变可观测量)

全同粒子系统的可观测量 $\hat{A}$ 必须满足

$$\hat{P}\hat{A}\hat{P}^{-1} = \hat{A}, \quad P \in S_N.$$

等价地,

$$[\hat{A}, \hat{P}] = 0, \quad P \in S_N.$$

这个定义表达了“标签不可测”。若一个算子在交换标签后改变，它就依赖人为编号，不能表示全同粒子系统中的物理测量。

定理 14.3 (置换不变性的期望值判据)

若对任意归一化态 $|\Psi\rangle$ 与任意 $P \in S_N$ 都有

$$\langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle = \langle \hat{P}\Psi | \hat{A} | \hat{P}\Psi \rangle,$$

则

$$\hat{P}^\dagger \hat{A} \hat{P} = \hat{A}.$$

证明 证：由 $|\hat{P}\Psi\rangle = \hat{P}|\Psi\rangle$ ，第二个期望值可写为

$$\langle \hat{P}\Psi | \hat{A} | \hat{P}\Psi \rangle = \langle \Psi | \hat{P}^\dagger \hat{A} \hat{P} | \Psi \rangle.$$

题设给出

$$\langle \Psi | (\hat{P}^\dagger \hat{A} \hat{P} - \hat{A}) | \Psi \rangle = 0$$

对所有归一化 $|\Psi\rangle$ 成立。令

$$\hat{B} = \hat{P}^\dagger \hat{A} \hat{P} - \hat{A}.$$

若 $\hat{A}$ 是可观测量，则 $\hat{A}$ 自伴，并且 $\hat{P}^\dagger \hat{A} \hat{P}$ 自伴，故 $\hat{B}$ 自伴。自伴算子的所有二次型均为零时，其矩阵元均为零。事实上，对任意 $|u\rangle$ 、 $|v\rangle$ ，把二次型作用在 $|u\rangle + |v\rangle$ 与 $|u\rangle + i|v\rangle$ 上，可得

$$\langle u | \hat{B} | v \rangle + \langle v | \hat{B} | u \rangle = 0,$$

$$i \langle u | \hat{B} | v \rangle - i \langle v | \hat{B} | u \rangle = 0.$$

两式相加与相减得到

$$\langle u | \hat{B} | v \rangle = 0.$$

任意矩阵元为零，故 $\hat{B} = 0$ 。于是

$$\hat{P}^\dagger \hat{A} \hat{P} = \hat{A}.$$

注 设两个电子处在外势 $V(\mathbf{r})$ 中，Hamilton 量可写为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_1^2}{2m} + \frac{\hat{p}_2^2}{2m} + V(\mathbf{r}_1) + V(\mathbf{r}_2) + U(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|).$$

它在 $1 \leftrightarrow 2$ 下不变，故可作为全同电子的 Hamilton 量。算子 $\hat{x}_1$ 单独询问“标签为 1 的电子的 x 坐标”，它不是全同两电子系统的物理可观测量。真正可测的是某一区域中的电子数，或全部电子坐标的对称组合。

14.3 玻色子、费米子与自旋-统计联系

交换原理给出两类多粒子态。实验上，这两类态与自旋存在稳定联系。电子自旋为 $1/2$ ，光子自旋为 1 ；前者服从反对称性，后者服从对称性。

定义 14.6 (玻色子与费米子)

若同一种全同粒子的任意多粒子态都满足

$$\hat{P}_{ij} |\Psi\rangle = |\Psi\rangle,$$

则这种粒子称为玻色子 (boson)。若同一种全同粒子的任意多粒子态都满足

$$\hat{P}_{ij} |\Psi\rangle = -|\Psi\rangle,$$

则这种粒子称为费米子 (fermion)。

玻色子的定义允许多个粒子占据同一单粒子态。费米子的定义将导致 Pauli 不相容原理。两者差别不是相互作用强弱，而是允许态空间不同。

例题 14.3 设 ϕ_a 与 ϕ_b 是两个正交归一单粒子态。两个玻色子的对称态为

$$\Psi_B(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(x_1)\phi_b(x_2) + \phi_b(x_1)\phi_a(x_2)].$$

两个费米子的反对称态为

$$\Psi_F(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(x_1)\phi_b(x_2) - \phi_b(x_1)\phi_a(x_2)].$$

解 对第一式交换 x_1 与 x_2 ，得到

$$\Psi_B(x_2, x_1) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(x_2)\phi_b(x_1) + \phi_b(x_2)\phi_a(x_1)] = \Psi_B(x_1, x_2).$$

对第二式交换 x_1 与 x_2 ，得到

$$\Psi_F(x_2, x_1) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(x_2)\phi_b(x_1) - \phi_b(x_2)\phi_a(x_1)] = -\Psi_F(x_1, x_2).$$

因此两式分别满足对称性与反对称性。

注[自旋-统计定理的陈述] 相对论量子场论中的**自旋-统计定理** (spin-statistics theorem) 断言：满足 Lorentz 不变性、局域性、正能量条件和通常量子场论公理的粒子，整数自旋对应玻色统计，半整数自旋对应费米统计。

该定理的完整证明使用相对论因果性与场算符的对易或反对易关系。非相对论量子力学不能单独推出该定理。本章把交换对称性作为非相对论多粒子理论的输入，并把自旋-统计联系作为实验与相对论理论给出的结构性事实。

注 复合粒子的统计类型由总自旋决定。在普通原子核与原子中，也可用组成费米子数的奇偶性判断。偶数个费米子组成的束缚复合体通常为玻色子；奇数个费米子组成的束缚复合体通常为费米子。例如 ^4He 原子含 2 个质子、2 个中子和 2 个电子，共 6 个费米子，低能下表现为玻色子。 ^3He 原子含 5 个费米子，低能下表现为费米子。

14.4 Pauli 不相容原理

Pauli¹ 提出不相容原理时，原子光谱已经显示电子不能全部落入最低能级。量子力学的解释是：电子是费米子，总波函数必须反对称。

定理 14.4 (Pauli 不相容原理)

两个全同费米子不能占据完全相同的单粒子量子态。等价地，若两个费米子的单粒子态相同，则对应的反对称双粒子波函数恒为零。



证明 证：设两个费米子都处在同一单粒子态 $\phi_a(x)$ 。双粒子反对称波函数必须满足

$$\Psi_F(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(x_1)\phi_a(x_2) - \phi_a(x_2)\phi_a(x_1)].$$

两个乘积因子都是普通复数函数值，故

$$\phi_a(x_1)\phi_a(x_2) = \phi_a(x_2)\phi_a(x_1).$$

代入得到

$$\Psi_F(x_1, x_2) = 0$$

对所有 x_1, x_2 成立。零波函数不能归一化，故它不表示物理态。因此两个全同费米子不能占据完全相同的单粒子态。

注 原子中一个电子的单粒子态常由四个量子数

$$(n, l, m_l, m_s)$$

¹Wolfgang Ernst Pauli (1900–1958)，奥地利裔瑞士-美国理论物理学家，提出不相容原理并预言中微子，获 1945 年诺贝尔物理学奖。

标记。Pauli 原理禁止两个电子具有完全相同的四元组。两个电子可以同在 $1s$ 空间轨道，但它们必须具有相反自旋：

$$(1, 0, 0, 1/2), \quad (1, 0, 0, -1/2).$$

这两个态的 m_s 不同，所以不是同一个单粒子态。

定理 14.5 (反对称性与同态占据的等价冲突)

若一个双粒子态既在交换下不变，又要求满足费米子的反对称条件，则该态只能为零态。

证明 证：设 $|\Psi\rangle$ 同时满足

$$\hat{P}_{12} |\Psi\rangle = |\Psi\rangle$$

和

$$\hat{P}_{12} |\Psi\rangle = -|\Psi\rangle.$$

两式相减得到

$$2|\Psi\rangle = 0.$$

复数域中特征不为 2，故

$$|\Psi\rangle = 0.$$

若两个粒子处于完全相同的单粒子态，交换它们不改变乘积态，即满足第一式。费米子要求第二式。于是只剩零态。

注 Pauli 原理不是力。力出现在 Hamilton 量中，例如 Coulomb 势能。Pauli 原理限制的是哪些波函数可作为物理态。因此两个费米子“不能同态”不是因为存在额外排斥势，而是因为同态的反对称波函数为零。

14.5 Slater 行列式

两个费米子的反对称组合只有两项。 N 个费米子的反对称波函数需要把 $N!$ 个置换带符号相加。Slater² 行列式把这个带符号求和写成一个行列式。

定义 14.7 (Slater 行列式)

设 $\phi_{a_1}, \dots, \phi_{a_N}$ 是 N 个正交归一单粒子态。定义

$$\Psi_F(x_1, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \phi_{a_1}(x_1) & \phi_{a_2}(x_1) & \cdots & \phi_{a_N}(x_1) \\ \phi_{a_1}(x_2) & \phi_{a_2}(x_2) & \cdots & \phi_{a_N}(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{a_1}(x_N) & \phi_{a_2}(x_N) & \cdots & \phi_{a_N}(x_N) \end{vmatrix}.$$

这个波函数称为由 $\phi_{a_1}, \dots, \phi_{a_N}$ 构成的 **Slater** 行列式。

行对应粒子变量，列对应被占据的单粒子轨道。定义后的因子 $1/\sqrt{N!}$ 用于归一化。

例题 14.4 三个费米子占据轨道 a, b, c 时，Slater 行列式为

$$\Psi_F(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} \phi_a(x_1) & \phi_b(x_1) & \phi_c(x_1) \\ \phi_a(x_2) & \phi_b(x_2) & \phi_c(x_2) \\ \phi_a(x_3) & \phi_b(x_3) & \phi_c(x_3) \end{vmatrix}.$$

²John Clarke Slater (1900–1976)，美国理论物理学家，对原子结构、量子化学和能带理论作出重要贡献。

解 展开第一行得到

$$\begin{aligned}\Psi_F = \frac{1}{\sqrt{6}} & [\phi_a(x_1)\phi_b(x_2)\phi_c(x_3) + \phi_b(x_1)\phi_c(x_2)\phi_a(x_3) \\ & + \phi_c(x_1)\phi_a(x_2)\phi_b(x_3) - \phi_c(x_1)\phi_b(x_2)\phi_a(x_3) \\ & - \phi_b(x_1)\phi_a(x_2)\phi_c(x_3) - \phi_a(x_1)\phi_c(x_2)\phi_b(x_3)].\end{aligned}$$

每一项对应一个置换, 符号为该置换的符号。

定理 14.6 (Slater 行列式的反对称性)

交换任意两个粒子变量 x_i 与 x_j , Slater 行列式变号。

证明 证: 在 Slater 行列式中, x_i 只出现在第 i 行, x_j 只出现在第 j 行。交换 x_i 与 x_j 等价于交换行列式的第 i 行与第 j 行。行列式在交换两行时乘以 -1 , 故

$$\Psi_F(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots) = -\Psi_F(\dots, x_j, \dots, x_i, \dots).$$

定理 14.7 (Slater 行列式的归一化)

若单粒子轨道正交归一, 即

$$\int \phi_a^*(x)\phi_b(x) dx = \delta_{ab},$$

则由这些轨道构成的 Slater 行列式满足

$$\int |\Psi_F(x_1, \dots, x_N)|^2 dx_1 \cdots dx_N = 1.$$

证明 证: 将行列式写成置换求和:

$$\Psi_F = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{P \in S_N} \text{sgn}(P) \prod_{i=1}^N \phi_{a_{P(i)}}(x_i).$$

于是

$$\begin{aligned}\int |\Psi_F|^2 \prod_i dx_i &= \frac{1}{N!} \sum_{P, Q \in S_N} \text{sgn}(P) \text{sgn}(Q) \prod_{i=1}^N \int \phi_{a_{Q(i)}}^*(x_i) \phi_{a_{P(i)}}(x_i) dx_i \\ &= \frac{1}{N!} \sum_{P, Q \in S_N} \text{sgn}(P) \text{sgn}(Q) \prod_{i=1}^N \delta_{a_{Q(i)}, a_{P(i)}}.\end{aligned}$$

由于 $a_1, \dots, a_N$ 两两不同, 乘积 Kronecker 符号非零当且仅当 $Q(i) = P(i)$ 对所有 i 成立。因此 $Q = P$ 。只剩下 $N!$ 个对角项, 故

$$\int |\Psi_F|^2 \prod_i dx_i = \frac{1}{N!} \sum_{P \in S_N} [\text{sgn}(P)]^2 = \frac{1}{N!} \sum_{P \in S_N} 1 = 1.$$

定理 14.8 (同列导致零波函数)

若 Slater 行列式中两个单粒子轨道相同, 则该行列式恒为零。

证明 证: 若 $a_i = a_j$, 则行列式的第 i 列与第 j 列完全相同。把这两列交换, 行列式一方面因交换两列而乘以 -1 , 另一方面由于两列相同而数值不变。记该行列式为 D 。于是

$$D = -D.$$

故

$$2D = 0,$$

从而

$$D = 0.$$

定理 14.9 (单粒子算子的 Slater 期望值)

设

$$\hat{O} = \sum_{i=1}^N \hat{o}(i)$$

是单粒子算子的总和。若 Ψ_F 是由正交归一轨道 $\phi_{a_1}, \dots, \phi_{a_N}$ 构成的 Slater 行列式, 则

$$\langle \Psi_F | \hat{O} | \Psi_F \rangle = \sum_{\alpha=1}^N \langle \phi_{a_\alpha} | \hat{o} | \phi_{a_\alpha} \rangle.$$

♡

证明 证: 使用置换展开式。有

$$\langle \Psi_F | \hat{O} | \Psi_F \rangle = \frac{1}{N!} \sum_{P, Q} \text{sgn}(P) \text{sgn}(Q) \sum_{i=1}^N \int \prod_{j=1}^N \phi_{a_{Q(j)}}^*(x_j) \hat{o}(i) \prod_{j=1}^N \phi_{a_{P(j)}}(x_j) \prod_{j=1}^N dx_j.$$

对固定 i , 所有 $j \neq i$ 的积分给出

$$\prod_{j \neq i} \delta_{a_{Q(j)}, a_{P(j)}}.$$

由于 P 与 Q 都是置换, 若它们在 $j \neq i$ 的所有位置相同, 则在剩下位置也相同。故只有 $Q = P$ 的项保留。于是

$$\langle \Psi_F | \hat{O} | \Psi_F \rangle = \frac{1}{N!} \sum_{P \in S_N} \sum_{i=1}^N \langle \phi_{a_{P(i)}} | \hat{o} | \phi_{a_{P(i)}} \rangle.$$

当 P 遍历全部置换且 i 遍历 $1, \dots, N$ 时, 每个轨道 a_α 在双重求和中出现 $N!$ 次。因此

$$\langle \Psi_F | \hat{O} | \Psi_F \rangle = \sum_{\alpha=1}^N \langle \phi_{a_\alpha} | \hat{o} | \phi_{a_\alpha} \rangle.$$

注 单个 Slater 行列式描述的是独立粒子占据给定轨道的反对称态。真实多电子波函数通常是多个 Slater 行列式的线性组合。但任何这样的线性组合仍由反对称基底构成, 所以 Slater 行列式是多费米子 Hilbert 空间的基本构件。

14.6 两电子氦原子与交换能

氦原子有两个电子, 是展示交换对称性的最小真实原子。电子电荷大小为 $e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$, 真空介电常数为 $\epsilon_0 = 8.8541878128 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ 。两电子 Hamilton 量写为

$$\hat{H} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|},$$

其中

$$\hat{h}(i) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_i},$$

$\hbar = 1.054571817 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 。暂不计入自旋-轨道耦合时, Hamilton 量不作用在自旋变量上。

定义 14.8 (两电子自旋单态与三重态)

两个自旋 $1/2$ 粒子的总自旋态分为一个单态 (singlet)

$$\chi_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle),$$

和三个三重态 (triplet)

$$\chi_{11} = |\uparrow\uparrow\rangle,$$

$$\chi_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle),$$

$$\chi_{1,-1} = |\downarrow\downarrow\rangle.$$

单态在交换两个电子时变号；三重态在交换两个电子时不变。



例题 14.5 验证 χ_{00} 反对称， χ_{10} 对称。

解 交换算子满足

$$\hat{P}_{12}|\uparrow\downarrow\rangle = |\downarrow\uparrow\rangle, \quad \hat{P}_{12}|\downarrow\downarrow\rangle = |\uparrow\downarrow\rangle.$$

因此

$$\hat{P}_{12}\chi_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\downarrow\rangle) = -\chi_{00},$$

且

$$\hat{P}_{12}\chi_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle) = \chi_{10}.$$

设两个电子分别占据空间轨道 a 与 b 。定义空间对称组合

$$\Psi_+(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_a(\mathbf{r}_1)\phi_b(\mathbf{r}_2) + \phi_b(\mathbf{r}_1)\phi_a(\mathbf{r}_2)],$$

和空间反对称组合

$$\Psi_-(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_a(\mathbf{r}_1)\phi_b(\mathbf{r}_2) - \phi_b(\mathbf{r}_1)\phi_a(\mathbf{r}_2)].$$

由于电子总波函数必须反对称，允许组合为

$$\Psi_+\chi_{00} \quad \text{和} \quad \Psi_-\chi_{1M}.$$

前者称为仲氦态；后者称为正氦态。

定理 14.10 (氦原子的直接能与交换能)

设 ϕ_a 、 ϕ_b 是 $\hat{h}$ 的正交归一本征函数：

$$\hat{h}\phi_a = \epsilon_a\phi_a, \quad \hat{h}\phi_b = \epsilon_b\phi_b.$$

定义直接积分

$$J_{ab} = \int \int |\phi_a(\mathbf{r}_1)|^2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} |\phi_b(\mathbf{r}_2)|^2 d^3r_1 d^3r_2,$$

和交换积分

$$K_{ab} = \int \int \phi_a^*(\mathbf{r}_1)\phi_b^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \phi_b(\mathbf{r}_1)\phi_a(\mathbf{r}_2) d^3r_1 d^3r_2,$$

其中 $r_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ 。则

$$E_+ = \epsilon_a + \epsilon_b + J_{ab} + K_{ab},$$

$$E_- = \epsilon_a + \epsilon_b + J_{ab} - K_{ab}.$$



证明 证：记

$$V_{12} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}.$$

先计算单粒子 Hamilton 量部分。由于 ϕ_a 与 ϕ_b 正交归一，交叉项含因子

$$\int \phi_a^*(\mathbf{r})\phi_b(\mathbf{r}) d^3r = 0.$$

因此

$$\langle \Psi_{\pm} | [\hat{h}(1) + \hat{h}(2)] | \Psi_{\pm} \rangle = \epsilon_a + \epsilon_b.$$

再计算电子-电子排斥能。展开得

$$\begin{aligned}\langle \Psi_{\pm} | V_{12} | \Psi_{\pm} \rangle &= \frac{1}{2} \int \int [\phi_a^*(1)\phi_b^*(2) \pm \phi_b^*(1)\phi_a^*(2)] V_{12} \\ &\quad \times [\phi_a(1)\phi_b(2) \pm \phi_b(1)\phi_a(2)] d^3r_1 d^3r_2.\end{aligned}$$

第一项为 $J_{ab}/2$ 。第四项经变量交换 $1 \leftrightarrow 2$ 后也为 $J_{ab}/2$ 。两个交叉项分别为 $\pm K_{ab}/2$ 。故

$$\langle \Psi_{\pm} | V_{12} | \Psi_{\pm} \rangle = J_{ab} \pm K_{ab}.$$

合并两部分得到

$$E_{\pm} = \epsilon_a + \epsilon_b + J_{ab} \pm K_{ab}.$$

注 若 $K_{ab} > 0$ ，则空间反对称态能量低于空间对称态：

$$E_- < E_+.$$

物理图像是：空间反对称波函数满足

$$\Psi_-(\mathbf{r}, \mathbf{r}) = 0,$$

两个电子出现在同一位置的概率振幅为零，平均 Coulomb 排斥较小。交换能不是额外相互作用，而是同一个 Coulomb 势在不同交换对称性波函数上的期望值差。

14.7 周期表与壳层填充

Mendeleev³ 发现元素性质随原子序数周期性变化。量子力学给出原因：电子处于离散单粒子态，而 Pauli 原理限制每个自旋轨道最多容纳一个电子。

定义 14.9 (壳层与亚壳层容量)

原子中单电子态由量子数

$$\begin{aligned}n &= 1, 2, \dots, & l &= 0, 1, \dots, n-1, \\ m_l &= -l, -l+1, \dots, l, & m_s &= \pm \frac{1}{2}\end{aligned}$$

标记。固定 n, l 的亚壳层最多容纳

$$2(2l+1)$$

个电子。固定 n 的整个壳层最多容纳

$$2n^2$$

个电子。

因子 $2l+1$ 来自磁量子数，因子 2 来自自旋。Pauli 原理要求每个四元组 (n, l, m_l, m_s) 最多对应一个电子。

定理 14.11 (壳层容量公式)

固定主量子数 n 时，所有允许 l 的态数为 $2n^2$ 。

证明 证：对给定 l ， m_l 的取值数为 $2l+1$ ，自旋取值数为 2。因此总态数为

$$\sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2 \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1).$$

³Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834–1907)，俄国化学家，提出元素周期律并编制周期表。

计算括号内求和：

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 2 \sum_{l=0}^{n-1} l + \sum_{l=0}^{n-1} 1.$$

又

$$\sum_{l=0}^{n-1} l = \frac{n(n-1)}{2}, \quad \sum_{l=0}^{n-1} 1 = n.$$

所以

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n(n-1) + n = n^2.$$

乘以自旋因子 2，得到 $2n^2$ 。

例题 14.6 计算 s, p, d, f 亚壳层容量。

解 s, p, d, f 分别对应 $l = 0, 1, 2, 3$ 。由公式 $2(2l+1)$ 得

$$s : 2, \quad p : 6, \quad d : 10, \quad f : 14.$$

这些数字正是周期表中主族、过渡族和镧系长度的基础。

多电子原子中的能级不只由 n 决定。电子间排斥与屏蔽使填充顺序近似为

$$1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, \dots$$

s 轨道有更强的核穿透性，常比同主量子数下更高 l 的轨道能量低。这解释了为什么 $4s$ 先于 $3d$ 填充。

注[Hund 规则] 在同一未满足亚壳层内，电子倾向先占据不同 m_l 轨道，并使自旋尽量平行。这称为 Hund 规则。其物理图像是：平行自旋使相关电子的自旋部分对称，总反对称性要求空间部分更偏反对称，从而降低平均 Coulomb 排斥。

注 若没有 Pauli 原理，电子会倾向全部占据最低的 $1s$ 空间轨道。那样外层电子结构不会随原子序数形成今天的周期性。化学元素的相似性，例如碱金属最外层都有一个 s 电子，根源在于壳层填充的重复结构。

14.8 Bose–Einstein 统计与 Fermi–Dirac 统计

当粒子数很大时，交换对称性变成两种不同的统计规律。设第 i 组单粒子态能量为 ϵ_i ，简并度为 g_i ，占有粒子数为 n_i 。总粒子数与总能量为

$$\sum_i n_i = N, \quad \sum_i n_i \epsilon_i = E.$$

温度为 T 时，记

$$\beta = \frac{1}{k_B T},$$

其中 $k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 是 Boltzmann 常数。

定理 14.12 (Bose–Einstein 分布)

玻色子在平衡态下的平均占有数为

$$\bar{n}_i = \frac{g_i}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} - 1}.$$

单个量子态的平均占有数为

$$\bar{f}_i = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} - 1}.$$

证明 证：玻色子允许同一单粒子态被多次占据。把 n_i 个相同粒子放入 g_i 个态，组合数为

$$W_i^B = \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i! (g_i - 1)!}.$$

总微观态数为

$$W^B = \prod_i W_i^B.$$

在热力学极限中, 用 Stirling 公式 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 得

$$\ln W^B = \sum_i [(n_i + g_i) \ln(n_i + g_i) - n_i \ln n_i - g_i \ln g_i].$$

平衡态使

$$\Phi = \ln W^B - \beta \sum_i n_i \epsilon_i + \alpha \sum_i n_i$$

取驻值。对 n_i 求偏导得

$$\frac{\partial \ln W^B}{\partial n_i} = \ln(n_i + g_i) - \ln n_i.$$

驻值条件 $\partial \Phi / \partial n_i = 0$ 给出

$$\ln \frac{n_i + g_i}{n_i} - \beta \epsilon_i + \alpha = 0.$$

因此

$$\frac{n_i + g_i}{n_i} = e^{\beta \epsilon_i - \alpha}.$$

整理得

$$n_i = \frac{g_i}{e^{\beta \epsilon_i - \alpha} - 1}.$$

令 $\alpha = \beta \mu$, 得到

$$\bar{n}_i = \frac{g_i}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} - 1}.$$

除以 g_i 即得单态平均占有数。

定理 14.13 (Fermi–Dirac 分布)

费米子在平衡态下的平均占有数为

$$\bar{n}_i = \frac{g_i}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} + 1}.$$

单个量子态的平均占有数为

$$\bar{f}_i = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} + 1}.$$

证明 证: 费米子每个单粒子态最多占据一次。把 n_i 个粒子放入 g_i 个态, 等于从 g_i 个态中选出 n_i 个被占据态, 组合数为

$$W_i^F = \frac{g_i!}{n_i!(g_i - n_i)!}.$$

总态数为

$$W^F = \prod_i W_i^F.$$

用 Stirling 公式得到

$$\ln W^F = \sum_i [g_i \ln g_i - n_i \ln n_i - (g_i - n_i) \ln(g_i - n_i)].$$

仍令

$$\Phi = \ln W^F - \beta \sum_i n_i \epsilon_i + \alpha \sum_i n_i.$$

对 n_i 求偏导:

$$\frac{\partial \ln W^F}{\partial n_i} = -\ln n_i + \ln(g_i - n_i).$$

驻值条件给出

$$\ln \frac{g_i - n_i}{n_i} - \beta \epsilon_i + \alpha = 0.$$

于是

$$\frac{g_i - n_i}{n_i} = e^{\beta \epsilon_i - \alpha}.$$

整理得

$$n_i = \frac{g_i}{e^{\beta \epsilon_i - \alpha} + 1}.$$

令 $\alpha = \beta \mu$, 得到

$$\bar{n}_i = \frac{g_i}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} + 1}.$$

除以 g_i 得单态平均占有数。

注 若

$$e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} \gg 1,$$

则两种分布都化为

$$\bar{f}_i \simeq e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}.$$

这就是 Maxwell-Boltzmann 分布。物理条件是热 de Broglie 波长

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

远小于粒子平均间距, 即 $n\lambda_T^3 \ll 1$ 。

14.9 常见误解与最小记忆量

注[常见误解] (1) “全同粒子只是实验上分不清。” 错在把不可分辨性理解为技术限制。正确理解是：粒子标签不进入任何可观测量, 因此不是物理自由度。

(2) “反对称波函数变号会改变概率。” 错在把波函数符号与概率混同。概率密度满足 $|- \Psi|^2 = |\Psi|^2$ 。反对称性的后果来自振幅相消, 不是概率取负。

(3) “Pauli 原理是一种排斥力。” 错在把态空间限制当成 Hamilton 量中的力。Pauli 原理不产生新的势能项; 它排除不满足反对称性的波函数。

(4) “两个电子不能靠近。” 错在把同态禁止理解为空间距离禁止。两个电子可在同一空间区域有非零概率, 但它们不能具有完全相同的单粒子量子态。

(5) “费米子不能有相同能量。” 错在忽视简并。不同量子态可以具有相同能量。例如 p 亚壳层有多个 m_l 与 m_s 取值。

(6) “复合粒子的统计类型由质量决定。” 错在选择了无关属性。统计类型由总自旋决定, 常可由组成费米子数的奇偶性判断。

(7) “Slater 行列式只是记号。” 错在低估其结构作用。Slater 行列式自动保证反对称性与 Pauli 原理, 是多费米子态空间的基本构件。

注[最小记忆量] 本章只需记住以下关系。全同粒子的构型空间是

$$Q_N = (M^N - \Delta)/S_N.$$

交换算子满足

$$\hat{P}_{ij}^2 = \hat{I}.$$

玻色子满足

$$\hat{P}_{ij} |\Psi\rangle = |\Psi\rangle.$$

费米子满足

$$\hat{P}_{ij}|\Psi\rangle = -|\Psi\rangle.$$

Slater 行列式为

$$\Psi_F = N!^{-1/2} \det[\phi_{a_j}(x_i)].$$

Pauli 原理是反对称性的推论：两费米子不能占据同一单粒子态。氢原子交换能公式为

$$E_{\pm} = \epsilon_a + \epsilon_b + J \pm K.$$

亚壳层容量为

$$2(2l+1).$$

玻色与费米单态占有数分别为

$$f_B = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} - 1}, \quad f_F = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} + 1}.$$

14.10 本章回顾

本章从全同粒子的不可分辨性出发，把人为标签从构型空间中除去，得到商空间 $(M^N - \Delta)/S_N$ 。交换算子把这个几何事实写成 Hilbert 空间语言。由于交换两次回到原态，两个粒子的交换本征值只能为 ± 1 。在三维普通量子力学中，这给出对称态与反对称态。

对称态对应玻色子，反对称态对应费米子。自旋-统计定理在相对论量子场论中说明：整数自旋对应玻色统计，半整数自旋对应费米统计。非相对论理论把这一联系作为外部输入。

Pauli 不相容原理不是独立的力学假设，而是反对称性的代数后果。Slater 行列式把 $N!$ 个带符号置换压缩为一个行列式，同时保证归一化、反对称性和同态占据为零。氢原子中的单态、三重态与交换能说明：交换对称性可以直接改变能级。周期表的壳层结构说明：同一个原理决定了化学的基本形态。大量粒子极限下，同态可重复占据与同态禁止占据分别产生 Bose-Einstein 分布与 Fermi-Dirac 分布。

第十四章 练习

1. 设两个全同无自旋粒子的带标签波函数为 $\psi(x_1, x_2)$ 。写出交换算子 $\hat{P}_{12}$ 的作用，并证明 $\hat{P}_{12}^2 = \hat{I}$ 。
2. 设 ϕ_a 与 ϕ_b 正交归一。验证

$$\frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_a(x_1)\phi_b(x_2) + \phi_b(x_1)\phi_a(x_2)]$$

已归一化。

3. 设两个费米子具有同一单粒子态 ϕ_a 。用反对称波函数直接证明对应双粒子态为零。
4. 计算 d 亚壳层与 f 亚壳层的最大电子数，并说明因子 2 的来源。
5. 写出三个自旋三重态和一个自旋单态。分别验证它们在交换两个自旋变量下的符号。
6. 设 $\Psi_F = N!^{-1/2} \det[\phi_{a_j}(x_i)]$ 。证明若交换 x_1 与 x_2 ，则 Ψ_F 变号。
7. 设 $\hat{O} = \sum_i \hat{o}(i)$ 。对 $N=2$ 的 Slater 行列式直接计算 $\langle \Psi_F | \hat{O} | \Psi_F \rangle$ ，并与定理 14.9 比较。
8. 对氢原子中两个空间轨道 a, b ，从 Ψ_+ 与 Ψ_- 出发展开 Coulomb 期望值，得到 $J_{ab} \pm K_{ab}$ 。
9. 解释为什么 $1s^2$ 氢原子基态必须是自旋单态。
10. 用组合数推导费米子在一个能级组中的微观态数

$$W_i^F = \frac{g_i!}{n_i!(g_i - n_i)!}.$$

11*. 从 Bose-Einstein 分布出发，讨论当 μ 接近最低能量 ϵ_0 时，基态占有数为何可变得很大。

12*. 设两个相同粒子在一维散射中有两条路径，一条为“直接路径”，一条为“交换路径”。说明玻色子和费米子的总振幅如何分别由两条路径相加或相减得到，并解释这与本章交换对称性的关系。

第十五章 散射理论

内容提要

- 散射实验的基本量：入射流、微分截面与总截面
- 散射振幅：渐近波函数与概率流的关系
- 中心势散射：平面波展开、径向方程与相移
- 分波展开：由相移推出微分截面和总截面
- Born 近似：把散射振幅写成势能的 Fourier 变换
- Yukawa 势与 Coulomb 极限：从短程力到 Rutherford 公式
- 光学定理：前向散射振幅与总截面的关系
- 共振与束缚态：相移、寿命和散射峰的物理意义

15.1 散射实验与截面

束缚态问题问的是：给定 Hamilton 量，系统有哪些离散能级。散射问题问的是另一类实验问题：给定一束入射粒子和一个靶，粒子离开靶之后向哪些方向传播。Rutherford¹ 的 α 粒子散射实验正是通过出射角分布发现原子核的。现代核物理与粒子物理也主要通过散射截面认识相互作用。

在散射实验中，探测器不直接测量波函数。它记录单位时间内进入某个立体角的粒子数。因此首先要把“角分布”定义为可测量。

定义 15.1 (入射流密度)

设一束单色粒子沿 z 方向入射。若单位时间穿过垂直于入射方向的单位面积的粒子数为 j_{in} ，则 j_{in} 称为入射流密度 (incident flux)。它的量纲为

$$[j_{\text{in}}] = L^{-2}T^{-1}.$$

入射流密度是实验归一化因子。若入射束加倍，散射到任何角度的计数也加倍。截面要除去这种束流强度依赖。

定义 15.2 (微分截面与总截面)

设单位时间内散射到立体角元 $d\Omega$ 中的粒子数为 $d\dot{N}$ 。微分截面 (differential cross section) 定义为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta, \phi) = \frac{1}{j_{\text{in}}} \frac{d\dot{N}}{d\Omega}.$$

总截面 (total cross section) 定义为

$$\sigma_{\text{tot}} = \int \frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta, \phi) d\Omega.$$

微分截面的量纲是面积。立体角 $d\Omega$ 无量纲，所以 $d\sigma/d\Omega$ 与 σ_{tot} 都具有 L^2 的量纲。“截面”这个名称来自经典图像：若靶是一个硬球，总截面等于有效迎风面积。但量子散射截面不必等于几何面积。

例题 15.1 设入射流密度为 $j_{\text{in}} = 10^{20} \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1}$ 。探测器覆盖立体角 $\Delta\Omega = 10^{-4}$ ，在某方向每秒记录 5×10^3 个粒子。估计该方向的微分截面。

解 若探测器足够小，可用

$$\frac{d\dot{N}}{d\Omega} \simeq \frac{5 \times 10^3 \text{ s}^{-1}}{10^{-4}} = 5 \times 10^7 \text{ s}^{-1}.$$

因此

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{5 \times 10^7 \text{ s}^{-1}}{10^{20} \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1}} = 5 \times 10^{-13} \text{ m}^2.$$

¹Ernest Rutherford (1871–1937)，新西兰裔英国物理学家，利用 α 粒子散射实验发现原子核结构，获 1908 年诺贝尔化学奖。

这个数值不是探测器面积，而是靶对该方向散射的有效面积。

注 散射截面不等于靶的几何截面。低能中子散射的截面可远大于原子核几何面积，原因是中子的 de Broglie 波长可大于核半径。相反，某些能量下相消干涉会使有效截面小于直观几何估计。截面是由散射振幅决定的量子可观测量。

15.2 散射振幅与渐近波函数

远离靶时，势能趋于零，粒子应近似自由传播。入射部分是一束平面波；被靶散射出的部分从靶附近向外传播，远处应近似为球面波。这给出散射振幅的定义。

定义 15.3 (散射态的渐近形式)

设入射波数为 k ，能量为

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

若势能 $V(\mathbf{r})$ 在无穷远足够快趋于零，则定态散射波函数在 $r \rightarrow \infty$ 时写为

$$\psi(\mathbf{r}) \sim e^{ikz} + f(\theta, \phi) \frac{e^{ikr}}{r}.$$

函数 $f(\theta, \phi)$ 称为散射振幅 (scattering amplitude)。

第一项表示沿 z 方向入射的平面波。第二项表示从散射中心发出的外向球面波。因子 $1/r$ 保证球面面积 $4\pi r^2$ 增大时，穿过球面的总概率流保持有限。

定理 15.1 (散射振幅与微分截面)

若散射态具有渐近形式

$$\psi(\mathbf{r}) \sim e^{ikz} + f(\theta, \phi) \frac{e^{ikr}}{r},$$

则

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta, \phi)|^2.$$

证明 证：概率流密度定义为

$$\mathbf{j} = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*).$$

先计算入射平面波

$$\psi_{\text{in}} = e^{ikz}.$$

有

$$\nabla \psi_{\text{in}} = ik e^{ikz} \hat{z}, \quad \nabla \psi_{\text{in}}^* = -ik e^{-ikz} \hat{z}.$$

代入概率流公式：

$$\mathbf{j}_{\text{in}} = \frac{\hbar}{2mi} [e^{-ikz} ik e^{ikz} - e^{ikz} (-ik e^{-ikz})] \hat{z} = \frac{\hbar k}{m} \hat{z}.$$

故入射流密度为

$$j_{\text{in}} = \frac{\hbar k}{m}.$$

再计算散射球面波

$$\psi_{\text{sc}} = f(\theta, \phi) \frac{e^{ikr}}{r}.$$

远处取径向导数的主导项:

$$\frac{\partial \psi_{sc}}{\partial r} = f(\theta, \phi) \left(\frac{ik e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr}}{r^2} \right).$$

其中 $1/r^2$ 项对径向流的主导贡献比 k/r 项低一阶。于是

$$j_{r,sc} = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi_{sc}^* \frac{\partial \psi_{sc}}{\partial r} - \psi_{sc} \frac{\partial \psi_{sc}^*}{\partial r} \right) = \frac{\hbar k}{m} \frac{|f(\theta, \phi)|^2}{r^2} + O(r^{-3}).$$

穿过面积元 $r^2 d\Omega$ 的散射粒子数率为

$$d\dot{N} = j_{r,sc} r^2 d\Omega = \frac{\hbar k}{m} |f(\theta, \phi)|^2 d\Omega.$$

由微分截面定义,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{j_{in}} \frac{d\dot{N}}{d\Omega} = \frac{m}{\hbar k} \frac{\hbar k}{m} |f(\theta, \phi)|^2 = |f(\theta, \phi)|^2.$$

注 由

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f|^2$$

可知 f 的量纲为长度。这也可从渐近波函数看出: 平面波无量纲, 球面波部分 $f e^{ikr}/r$ 要无量纲, 故 f 必须有长度量纲。

注 平面波不能在全空间归一化。散射理论使用平面波是因为实验入射束在靶附近可近似为动量确定的波包。截面是流密度之比, 整体归一化在比值中抵消。若从正规波包出发再取远距离和长时间极限, 得到同样的散射振幅公式。

15.3 中心势与分波展开

若势能为中心势 $V(\mathbf{r}) = V(r)$, 角动量守恒。物理图像是: 不同角动量 l 的入射分量彼此不混合, 每个 l 通道只获得一个相移。这就是分波分析。

定义 15.4 (中心势散射的径向方程)

设

$$V(\mathbf{r}) = V(r), \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} > 0.$$

把波函数写成

$$\psi(r, \theta, \phi) = \sum_{l,m} R_l(r) Y_l^m(\theta, \phi).$$

令

$$R_l(r) = \frac{u_l(r)}{r}.$$

则径向函数满足

$$\frac{d^2 u_l}{dr^2} + \left[k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{2m}{\hbar^2} V(r) \right] u_l = 0.$$

离心项 $l(l+1)/r^2$ 会阻止高 l 分波进入短程势区域。因此低能散射中常只有少数低 l 分波重要。

定理 15.2 (平面波的 Legendre 展开)

沿 z 方向入射的平面波可展开为

$$e^{ikz} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l j_l(kr) P_l(\cos \theta),$$

其中 j_l 是球 Bessel 函数, P_l 是 Legendre 多项式。

证明 证: 由于 $e^{ikz} = e^{ikr \cos \theta}$ 与方位角 ϕ 无关, 它只能含有 $m = 0$ 的球谐分量。因此可写为

$$e^{ikr \cos \theta} = \sum_{l=0}^{\infty} a_l(r) P_l(\cos \theta).$$

利用 Legendre 多项式正交性

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_{l'}(x) dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'},$$

两边乘以 $P_l(\cos \theta)$ 并令 $x = \cos \theta$, 得到

$$a_l(r) = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 e^{ikrx} P_l(x) dx.$$

球 Bessel 函数有积分表示

$$j_l(z) = \frac{1}{2i^l} \int_{-1}^1 e^{izx} P_l(x) dx.$$

把 $z = kr$ 代入, 得到

$$a_l(r) = (2l+1)i^l j_l(kr).$$

故

$$e^{ikz} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)i^l j_l(kr) P_l(\cos \theta).$$

定义 15.5 (相移)

若 $V(r)$ 是短程中心势, 则在 $r \rightarrow \infty$ 时, 第 l 个径向函数可写为

$$u_l(r) \sim A_l \sin \left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l \right).$$

实数 δ_l 称为第 l 个分波的相移 (phase shift)。

若没有势能, 正则解满足

$$u_l^{(0)}(r) \propto kr j_l(kr) \sim \sin \left(kr - \frac{l\pi}{2} \right).$$

因此 δ_l 正是势能造成的相位改变。

注 相移包含中心势散射的全部信息。给定所有 $\delta_l(k)$, 即可重构该能量下的散射振幅。相移为零表示对应分波与自由传播相比没有改变。相移接近 $\pi/2$ 时, 该分波的散射贡献最大。

15.4 分波振幅与总截面

分波分析的目标是把散射振幅写成相移的级数。关键是比较两个远区表达式: 一个来自渐近定义, 一个来自径向解的相移形式。

定理 15.3 (分波散射振幅)

对短程中心势散射, 散射振幅为

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin \delta_l P_l(\cos \theta).$$

等价地, 若定义

$$S_l = e^{2i\delta_l},$$

则

$$f(\theta) = \frac{1}{2ik} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)(S_l - 1)P_l(\cos \theta).$$

证明 证: 先写出自由平面波的远区形式。球 Bessel 函数满足

$$j_l(kr) \sim \frac{1}{kr} \sin\left(kr - \frac{l\pi}{2}\right).$$

由定理 15.2,

$$e^{ikz} \sim \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)i^l \frac{1}{kr} \sin\left(kr - \frac{l\pi}{2}\right) P_l(\cos \theta).$$

用

$$\sin a = \frac{e^{ia} - e^{-ia}}{2i}$$

和

$$i^l e^{-il\pi/2} = 1, \quad i^l e^{il\pi/2} = (-1)^l,$$

得到每个自由分波的远区形式

$$(2l+1)i^l j_l(kr)P_l \sim \frac{2l+1}{2ikr} [e^{ikr} - (-1)^l e^{-ikr}] P_l.$$

有势能时, 第 l 个分波远区为

$$C_l \frac{1}{kr} \sin\left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l\right) P_l(\cos \theta).$$

为了使入射的内向球面波系数与平面波相同, 取

$$C_l = (2l+1)i^l e^{i\delta_l}.$$

于是该分波为

$$\begin{aligned} \psi_l &\sim (2l+1)i^l e^{i\delta_l} \frac{1}{2ikr} [e^{i(kr-l\pi/2+\delta_l)} - e^{-i(kr-l\pi/2+\delta_l)}] P_l \\ &= \frac{2l+1}{2ikr} [e^{2i\delta_l} e^{ikr} - (-1)^l e^{-ikr}] P_l. \end{aligned}$$

与自由分波相减, 内向球面波项相同, 外向球面波项多出

$$\frac{2l+1}{2ikr} (e^{2i\delta_l} - 1) e^{ikr} P_l(\cos \theta).$$

总散射波定义为

$$f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r}.$$

因此

$$f(\theta) = \frac{1}{2ik} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)(e^{2i\delta_l} - 1)P_l(\cos \theta).$$

使用恒等式

$$e^{2i\delta_l} - 1 = 2ie^{i\delta_l} \sin \delta_l,$$

得到

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)e^{i\delta_l} \sin \delta_l P_l(\cos \theta).$$

定理 15.4 (分波总截面公式)

中心势弹性散射的总截面为

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 \delta_l.$$

♡

证明 证: 由定理 15.1,

$$\sigma_{\text{tot}} = \int |f(\theta)|^2 d\Omega.$$

代入分波展开:

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_l (2l+1) e^{i\delta_l} \sin \delta_l P_l(\cos \theta).$$

于是

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{tot}} &= \frac{1}{k^2} \sum_{l,l'} (2l+1)(2l'+1) e^{i(\delta_l - \delta_{l'})} \sin \delta_l \sin \delta_{l'} \\ &\quad \times \int P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta) d\Omega. \end{aligned}$$

由于

$$d\Omega = d\phi d(\cos \theta),$$

且 Legendre 多项式正交,

$$\int P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta) d\Omega = 2\pi \int_{-1}^1 P_l(x) P_{l'}(x) dx = \frac{4\pi}{2l+1} \delta_{ll'}.$$

只有 $l = l'$ 的项保留, 故

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{1}{k^2} \sum_l (2l+1)^2 \sin^2 \delta_l \frac{4\pi}{2l+1} = \frac{4\pi}{k^2} \sum_l (2l+1) \sin^2 \delta_l.$$

推论 15.1 (分波么正上限)第 l 个分波对总截面的贡献满足

$$0 \leq \sigma_l \leq \frac{4\pi}{k^2} (2l+1),$$

其中

$$\sigma_l = \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \sin^2 \delta_l.$$

♡

证明 证: 对任意实数 δ_l , 有

$$0 \leq \sin^2 \delta_l \leq 1.$$

两边乘以正数 $4\pi(2l+1)/k^2$, 得到结论。**注**[低能 s 波散射] 若势的作用范围为 a , 低能条件为 $ka \ll 1$ 。此时高 l 分波受到离心势垒抑制, 主要贡献来自 $l=0$ 。定义散射长度 a_s 为

$$a_s = -\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\tan \delta_0}{k}.$$

若 δ_0 很小, 则

$$\sigma_{\text{tot}} \simeq \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 \delta_0 \simeq 4\pi a_s^2.$$

系数是 4π 而不是几何硬球面积中的 π , 这是量子 s 波各向同性散射的结果。

15.5 Born 近似

分波法适合中心势，也适合低能时少数分波占主导的情形。若势较弱或入射能较高，另一种做法是把势能看作微扰。这就是 Born² 近似。

定义 15.6 (自由 Green 函数)

设

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2, \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

满足外向边界条件的自由 Green 函数 $G_0^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 定义为

$$(E - \hat{H}_0)G_0^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}'),$$

且在 $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \rightarrow \infty$ 时为外向球面波。



这个 Green 函数把局域源项转换为外向散射波。外向边界条件对应实验中“只有入射波从远处来，散射波向远处去”。

定理 15.5 (自由外向 Green 函数)

三维自由外向 Green 函数为

$$G_0^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$



证明 证: 令

$$R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|.$$

已知三维 Helmholtz 方程的基本解满足

$$(\nabla^2 + k^2) \frac{e^{ikR}}{R} = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}').$$

另一方面

$$E - \hat{H}_0 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 = \frac{\hbar^2}{2m}(\nabla^2 + k^2).$$

设

$$G_0^+ = C \frac{e^{ikR}}{R}.$$

代入得

$$(E - \hat{H}_0)G_0^+ = C \frac{\hbar^2}{2m}(\nabla^2 + k^2) \frac{e^{ikR}}{R} = C \frac{\hbar^2}{2m}(-4\pi)\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}').$$

要使右端等于 $\delta^{(3)}$ ，需

$$C \frac{\hbar^2}{2m}(-4\pi) = 1.$$

解得

$$C = -\frac{m}{2\pi\hbar^2}.$$

因子 e^{ikR} 是外向球面波，故该解满足外向边界条件。

定理 15.6 (Lippmann-Schwinger 方程)

定态散射方程

$$(E - \hat{H}_0 - V)\psi = 0$$

²Max Born (1882–1970)，德裔英国物理学家，提出波函数概率诠释并发展量子散射理论，获 1954 年诺贝尔物理学奖。

在外向边界条件下可写为

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} + \int G_0^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') V(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}') d^3 r'.$$

证明 证: 由散射方程得

$$(E - \hat{H}_0)\psi = V\psi.$$

齐次方程

$$(E - \hat{H}_0)\phi = 0$$

的入射平面波解为

$$\phi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}.$$

对非齐次项 $V\psi$ 使用 Green 函数, 构造

$$\psi(\mathbf{r}) = \phi(\mathbf{r}) + \int G_0^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') V(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}') d^3 r'.$$

作用 $E - \hat{H}_0$ 得

$$\begin{aligned} (E - \hat{H}_0)\psi &= (E - \hat{H}_0)\phi + \int (E - \hat{H}_0)G_0^+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') V(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}') d^3 r' \\ &= 0 + \int \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') V(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}') d^3 r' \\ &= V(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r}). \end{aligned}$$

因此该积分方程与原方程等价, 且 G_0^+ 选取了外向散射波边界条件。

定理 15.7 (一阶 Born 近似)

在一阶 Born 近似中, 散射振幅为

$$f(\theta, \phi) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int e^{-i\mathbf{k}_f \cdot \mathbf{r}} V(\mathbf{r}) e^{i\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}} d^3 r.$$

若记动量转移

$$\mathbf{q} = \mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f, \quad |\mathbf{q}| = 2k \sin \frac{\theta}{2},$$

则

$$f(\theta, \phi) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}} V(\mathbf{r}) d^3 r.$$

证明 证: 基本想法是用入射平面波替代积分方程右端的未知精确波函数, 从而保留势能的一阶效应。

由 Lippmann-Schwinger 方程,

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}} - \frac{m}{2\pi\hbar^2} \int \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} V(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}') d^3 r'.$$

在远区 $r \rightarrow \infty$, 若 $\mathbf{r}'$ 限制在势的作用范围内, 则

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = r - \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}' + O(r^{-1}),$$

并且

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} + O(r^{-2}).$$

因此

$$\frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \frac{e^{ikr}}{r} e^{-ik\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'} + O(r^{-2}).$$

令

$$\mathbf{k}_f = k \hat{\mathbf{r}}.$$

远区波函数成为

$$\psi(\mathbf{r}) \sim e^{i\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}} - \frac{m}{2\pi\hbar^2} \frac{e^{ikr}}{r} \int e^{-i\mathbf{k}_f \cdot \mathbf{r}'} V(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}') d^3r'.$$

与散射振幅定义比较, 精确振幅满足

$$f(\theta, \phi) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int e^{-i\mathbf{k}_f \cdot \mathbf{r}'} V(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}') d^3r'.$$

一阶 Born 近似取

$$\psi(\mathbf{r}') \simeq e^{i\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}'}.$$

代入得

$$f(\theta, \phi) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int e^{-i\mathbf{k}_f \cdot \mathbf{r}} V(\mathbf{r}) e^{i\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}} d^3r.$$

把指数合并,

$$e^{-i\mathbf{k}_f \cdot \mathbf{r}} e^{i\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r}} = e^{i(\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f) \cdot \mathbf{r}},$$

得到第二个公式。弹性散射中 $|\mathbf{k}_i| = |\mathbf{k}_f| = k$, 两矢量夹角为 θ , 所以

$$q^2 = |\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f|^2 = k^2 + k^2 - 2k^2 \cos \theta = 4k^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}.$$

故

$$q = 2k \sin \frac{\theta}{2}.$$

注 Born 近似要求散射波相对于入射波是小修正。定性条件是势能在一个 de Broglie 波长范围内造成的相位变化小于 1。对范围为 a 、强度为 V_0 的短程势, 常用量纲参数为

$$\frac{m|V_0|a^2}{\hbar^2}.$$

若该参数远小于 1, Born 近似通常可靠。强吸引势、低能共振和近束缚态会破坏 Born 近似。

15.6 Yukawa 势与 Rutherford 极限

Born 公式说明散射振幅是一阶近似下势能的 Fourier 变换。Yukawa 势是最重要的例子之一。它既描述短程相互作用, 又在参数极限中给出 Coulomb 势。

定义 15.7 (Yukawa 势)

Yukawa 势 (Yukawa potential) 定义为

$$V(r) = g \frac{e^{-\mu r}}{r}, \quad \mu > 0.$$

参数 $1/\mu$ 是势的作用范围。当 $\mu \rightarrow 0$ 时, 该势趋于 Coulomb 型的 g/r 。

这里 g 的量纲为能量乘长度。若 $g > 0$, 势为排斥; 若 $g < 0$, 势为吸引。

定理 15.8 (Yukawa 势的 Born 振幅)

对

$$V(r) = g \frac{e^{-\mu r}}{r},$$

一阶 Born 近似给出

$$f(\theta) = -\frac{2mg}{\hbar^2(q^2 + \mu^2)},$$

其中

$$q = 2k \sin \frac{\theta}{2}.$$

微分截面为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4m^2 g^2}{\hbar^4 (q^2 + \mu^2)^2}.$$



证明 证: Born 振幅为

$$f(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} g \frac{e^{-\mu r}}{r} d^3r.$$

取 $\mathbf{q}$ 为极轴, 则

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} = qr \cos \vartheta, \quad d^3r = r^2 \sin \vartheta dr d\vartheta d\phi.$$

角积分为

$$\begin{aligned} \int e^{iqr \cos \vartheta} d\Omega &= 2\pi \int_0^\pi e^{iqr \cos \vartheta} \sin \vartheta d\vartheta \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 e^{iqr x} dx \\ &= 2\pi \frac{e^{iqr} - e^{-iqr}}{iqr} \\ &= 4\pi \frac{\sin(qr)}{qr}. \end{aligned}$$

因此 Fourier 积分为

$$\begin{aligned} \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \frac{e^{-\mu r}}{r} d^3r &= 4\pi \int_0^\infty r^2 \frac{e^{-\mu r}}{r} \frac{\sin(qr)}{qr} dr \\ &= \frac{4\pi}{q} \int_0^\infty e^{-\mu r} \sin(qr) dr. \end{aligned}$$

利用积分

$$\int_0^\infty e^{-\mu r} \sin(qr) dr = \frac{q}{q^2 + \mu^2}, \quad \mu > 0,$$

得到

$$\int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \frac{e^{-\mu r}}{r} d^3r = \frac{4\pi}{q^2 + \mu^2}.$$

代回 Born 振幅,

$$f(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} g \frac{4\pi}{q^2 + \mu^2} = -\frac{2mg}{\hbar^2 (q^2 + \mu^2)}.$$

由 $d\sigma/d\Omega = |f|^2$ 得微分截面公式。

推论 15.2 (Rutherford 极限)

令 $\mu \rightarrow 0$, 取 Coulomb 势

$$V(r) = \frac{g}{r}.$$

Born 公式给出

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{g^2}{16E^2 \sin^4(\theta/2)}.$$

若

$$g = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0},$$

则

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{16\pi\epsilon_0 E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.$$

这就是 Rutherford 散射公式。



证明 证: 由 Yukawa 结果令 $\mu = 0$,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4m^2 g^2}{\hbar^4 q^4}.$$

弹性散射中

$$q = 2k \sin \frac{\theta}{2},$$

所以

$$q^4 = 16k^4 \sin^4 \frac{\theta}{2}.$$

又

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2},$$

故

$$\hbar^4 k^4 = 4m^2 E^2.$$

代入并使用 $\hbar^4 k^4 = 4m^2 E^2$, 得

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{4m^2 g^2}{\hbar^4 \cdot 16k^4 \sin^4(\theta/2)} \\ &= \frac{m^2 g^2}{4\hbar^4 k^4 \sin^4(\theta/2)} \\ &= \frac{g^2}{16E^2 \sin^4(\theta/2)}. \end{aligned}$$

因此

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{g^2}{16E^2 \sin^4(\theta/2)}.$$

代入 $g = Z_1 Z_2 e^2 / (4\pi\epsilon_0)$, 得到所列公式。

注 Coulomb 势是长程势, 严格的散射渐近形式不是简单的 $e^{ikz} + f e^{ikr}/r$, 而带有对数相位修正。Rutherford 公式仍被 Born 极限正确给出, 并且与经典 Coulomb 散射结果一致。这是一种特殊情形, 不能据此认为 Born 近似对所有强势都可靠。

15.7 光学定理

总截面是对所有角度的积分。光学定理却说, 它可由前向散射振幅的虚部得到。这反映概率守恒: 被散射到各方向的总流量, 等于入射波前向部分的相干缺失。

定理 15.9 (光学定理)

对弹性短程势散射, 散射振幅满足

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k} \text{Im } f(0).$$



证明 证: 使用分波展开

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin \delta_l P_l(\cos \theta).$$

前向散射对应 $\theta = 0$, 此时

$$P_l(1) = 1.$$

因此

$$f(0) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin \delta_l.$$

对每个 l ,

$$e^{i\delta_l} \sin \delta_l = (\cos \delta_l + i \sin \delta_l) \sin \delta_l = \sin \delta_l \cos \delta_l + i \sin^2 \delta_l.$$

故虚部为

$$\text{Im } f(0) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 \delta_l.$$

两边乘以 $4\pi/k$ 得

$$\frac{4\pi}{k} \text{Im } f(0) = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 \delta_l.$$

由定理 15.4, 右端正是 σ_{tot} 。

注 光学定理中的 $f(0)$ 是前向振幅, 不是“没有散射”的振幅。前向方向上, 入射平面波与散射波相干叠加。其虚部记录了入射束因散射到所有方向而损失的概率流。这就是定理名称中“光学”的来源: 经典光学中吸收和折射也由前向相干效应决定。

15.8 共振与束缚态

散射截面随能量变化时, 常出现尖峰。这些峰表示粒子在相互作用区域内暂时形成准束缚态, 随后再衰变出去。相移语言使这个图像变成可计算公式。

定义 15.8 (共振相移)

若第 l 个分波相移在某能量 E_R 附近快速经过 $\pi/2$, 并可近似写为

$$\delta_l(E) = \delta_l^{\text{bg}}(E) + \arctan \frac{\Gamma/2}{E_R - E},$$

则称该通道存在共振 (resonance)。其中 E_R 为共振能量, Γ 为共振宽度。

宽度 Γ 具有能量量纲。共振寿命的量级为

$$\tau \simeq \frac{\hbar}{\Gamma}.$$

宽度越小, 态存在时间越长, 截面峰越窄。

定理 15.10 (Breit-Wigner 形式)

若暂不计背景相移, 并且

$$\delta_l(E) = \arctan \frac{\Gamma/2}{E_R - E},$$

则第 l 个分波截面近似为

$$\sigma_l(E) = \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \frac{(\Gamma/2)^2}{(E - E_R)^2 + (\Gamma/2)^2}.$$

证明 证: 第 l 个分波截面为

$$\sigma_l = \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \sin^2 \delta_l.$$

令

$$x = \frac{\Gamma/2}{E_R - E}.$$

由题设,

$$\delta_l = \arctan x.$$

三角恒等式给出

$$\sin^2(\arctan x) = \frac{x^2}{1+x^2}.$$

因此

$$\begin{aligned} \sin^2 \delta_l &= \frac{(\Gamma/2)^2 / (E_R - E)^2}{1 + (\Gamma/2)^2 / (E_R - E)^2} \\ &= \frac{(\Gamma/2)^2}{(E_R - E)^2 + (\Gamma/2)^2}. \end{aligned}$$

由于 $(E_R - E)^2 = (E - E_R)^2$, 代入分波截面公式得到结论。

注 共振态不是严格束缚态。束缚态能量低于散射阈值, 波函数在无穷远指数衰减, 可归一化。共振能量位于连续谱中, 波函数可向外泄漏, 因此寿命有限。实验上共振表现为截面峰, 而束缚态表现为阈值以下的离散能级。

定理 15.11 (Levinson 定理的物理表述)

对三维短程中心势, 若第 l 个分波有 n_l 个束缚态, 且没有半束缚态等阈值特殊情形, 则

$$\delta_l(0) - \delta_l(\infty) = n_l \pi.$$



注[Levinson 定理的证明思路] 基本想法是把径向 Schrödinger 方程看成关于能量的 Sturm–Liouville 问题。当吸引势逐渐打开时, 每产生一个新的束缚态, 零能相移就增加 π 。从节点数定理看, 束缚态数目等于零能径向解相对于自由解多出的相位绕转次数。因此阈值处相移与高能相移之差等于 $n_l \pi$ 。完整证明需要 Sturm–Liouville 理论和 Jost 函数的解析性质, 超出本章散射计算的工具体范围。

注 Levinson 定理说明散射数据包含束缚态信息。即使入射粒子能量高于阈值, 相移在低能端的值也记录了势阱中束缚态的数目。这就是散射实验可反推相互作用结构的原因之一。

15.9 常见误解与最小记忆量

注[常见误解] (1) “截面就是靶的几何面积。” 错在把经典硬球图像当作定义。量子截面由散射振幅决定, 可大于或小于几何面积。

(2) “散射振幅本身是概率。” 错在没有考虑振幅相干性。概率角分布是 $|f|^2$, 而不是 f 。不同路径或不同分波先在振幅层面相加, 再取模平方。

(3) “Born 近似总是高能正确。” 高能有助于 Born 近似, 但不是充分条件。长程 Coulomb 势、强吸引势或近共振情形都需要额外分析。

(4) “相移只是数学参数。” 相移是可观测散射信息的压缩表示。总截面、微分截面、共振位置都可由相移决定。

(5) “光学定理只适用于有吸收的散射。” 错。弹性散射也满足光学定理。总截面包含所有偏离入射平面波的流量, 不要求靶内部真正吸收粒子。

(6) “共振就是束缚态。” 共振是准束缚态, 能量在连续谱中且寿命有限。束缚态在阈值以下, 波函数可归一化。

注[最小记忆量] 本章核心公式如下。散射渐近形式为

$$\psi \sim e^{ikz} + f(\theta, \phi) \frac{e^{ikr}}{r}.$$

微分截面为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f|^2.$$

分波振幅为

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_l (2l+1) e^{i\delta_l} \sin \delta_l P_l(\cos \theta).$$

总截面为

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k^2} \sum_l (2l+1) \sin^2 \delta_l.$$

一阶 Born 振幅为

$$f = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} V(\mathbf{r}) d^3r.$$

Yukawa 势给出

$$f = -\frac{2mg}{\hbar^2(q^2 + \mu^2)}.$$

光学定理为

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k} \text{Im} f(0).$$

Breit-Wigner 峰为

$$\sigma_l \propto \frac{(\Gamma/2)^2}{(E - E_R)^2 + (\Gamma/2)^2}.$$

15.10 本章回顾

本章建立了散射理论的基本计算框架。截面把实验计数归一化为与入射束强度无关的面积量。散射振幅由远区波函数定义，概率流计算给出 $d\sigma/d\Omega = |f|^2$ 。

对中心势，角动量守恒使散射分解为独立的分波。每个分波的全部影响由相移 δ_l 描述。比较自由平面波与含相移的径向波，得到分波振幅；再用 Legendre 多项式正交性，得到总截面公式

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k^2} \sum_l (2l+1) \sin^2 \delta_l.$$

Born 近似从 Lippmann-Schwinger 方程出发，把未知散射波替换为入射平面波，使散射振幅成为势的 Fourier 变换。Yukawa 势的 Fourier 变换给出 $1/(q^2 + \mu^2)$ ，Coulomb 极限给出 Rutherford 角分布。光学定理说明前向散射振幅的虚部已经包含总截面信息，这是概率守恒的振幅形式。最后，共振与束缚态说明散射实验不仅测量粒子偏转，还揭示相互作用区域内的能级结构。

第十五章 练习

1. 由概率流密度公式计算平面波 Ae^{ikz} 的入射流密度。
2. 设散射振幅为常数 $f(\theta, \phi) = a$ 。求微分截面与总截面。
3. 证明 $q = 2k \sin(\theta/2)$ ，其中 $\mathbf{q} = \mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f$ 且 $|\mathbf{k}_i| = |\mathbf{k}_f| = k$ 。
4. 对 $l = 0$ 分波，从分波振幅写出 s 波散射振幅，并求对应总截面。
5. 使用 Legendre 正交性证明

$$\int P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta) d\Omega = \frac{4\pi}{2l+1} \delta_{ll'}.$$

6. 设只有 $l = 1$ 分波有相移 δ_1 ，写出 $f(\theta)$ 与 σ_{tot} 。

7. 从 Lippmann-Schwinger 方程推出一阶 Born 振幅, 要写出远区近似 $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = r - \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}' + O(r^{-1})$ 的使用位置。
 8. 计算高斯势

$$V(r) = V_0 e^{-r^2/a^2}$$

的 Born 振幅。可使用三维 Fourier 变换

$$\int e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}} e^{-r^2/a^2} d^3r = \pi^{3/2} a^3 e^{-q^2 a^2/4}.$$

9. 对 Yukawa 势, 验证微分截面在 $\theta \rightarrow 0$ 时有限, 并说明这与 Coulomb 势的差别。
 10. 用分波展开证明光学定理, 并指出证明中使用了 $P_l(1) = 1$ 。
 11. 设相移为

$$\delta_0(E) = \arctan \frac{\Gamma/2}{E_R - E}.$$

求 s 波截面峰值, 并说明它是否达到么正上限。

- 12*. 设短程势半径为 a 。用离心项 $l(l+1)/r^2$ 的物理图像估计为什么低能 $ka \ll 1$ 时高 l 分波被抑制。
 13*. Coulomb 势是长程势, 严格渐近波函数含对数相位。查明这一点后, 解释为什么 Rutherford 公式仍可作为可测微分截面使用。

第五部分

结语

第十六章 结语：诠释与前沿

内容提要

- ❑ 测量问题：么正演化与坍缩之间的张力
- ❑ Aspect 实验与现代无漏洞 Bell 实验
- ❑ Schrödinger 猫：宏观叠加的逻辑困境
- ❑ Copenhagen 诠释、多世界诠释、Bohm 力学与退相干
- ❑ EPR 悖论：定域性、实在性与量子完备性
- ❑ 量子信息：量子比特、纠缠与隐形传态
- ❑ Bell-CHSH 不等式：把哲学争论变成实验判据
- ❑ 自旋单态的量子关联： $E(a, b) = -a \cdot b$

16.1 测量问题

前面各章建立了量子力学的计算框架。态矢量按 Schrödinger 方程么正演化；可观测量由自伴算子表示；测量结果由 Born 规则给出。这些规则在实验上极其成功。问题在于：时间演化规则和测量规则的数学形式不同。前者是确定的、可逆的、线性的；后者是概率的、不可逆的、非线性的。这就是测量问题的起点。

定义 16.1 (么正演化)

设孤立系统的 Hamilton 量为 $\hat{H}$ 。若初态为 $|\psi(0)\rangle$ ，则时间演化为

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle, \quad \hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}.$$

这里 $\hat{U}(t)$ 是么正算子，满足

$$\hat{U}^\dagger(t) \hat{U}(t) = \hat{I}.$$

么正性保证内积不变，从而概率总和不变。若两个可能结果对应的分量同时存在，么正演化只会把它们线性地演化成新的分量，不会选择其中一个。

定义 16.2 (投影测量与坍缩)

设可观测量 $\hat{A}$ 的正交归一本征态为 $|a_n\rangle$ ，对应本征值为 a_n 。若

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |a_n\rangle, \quad \sum_n |c_n|^2 = 1,$$

则测量 $\hat{A}$ 得到结果 a_n 的概率为

$$p_n = |c_n|^2.$$

测得 a_n 后，态更新为

$$|\psi\rangle \mapsto |a_n\rangle.$$

这个态更新称为坍缩 (collapse)。

坍缩规则不是么正演化。例如叠加态

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|a_1\rangle + |a_2\rangle)$$

在一次测量后变为 $|a_1\rangle$ 或 $|a_2\rangle$ 。这个映射依赖随机结果，也不能由一个固定么正算子实现。

定义 16.3 (测量问题)

测量问题 (measurement problem) 指以下三件事之间的张力：

1. 孤立量子系统按 Schrödinger 方程么正演化；
2. 测量装置也是由量子系统构成，原则上应服从么正演化；

3. 实际测量给出一个确定结果，而不是多个结果的可见叠加。

条件 (1) 是动力学公理。条件 (2) 排除了把测量装置永远放在量子理论外部的简单做法。条件 (3) 是实验事实：读数表上显示一个数，云室中出现一条轨迹，照相底片上出现一个斑点。

例题 16.1 理想自旋测量 设自旋系统初态为

$$|\psi\rangle_S = \alpha |\uparrow\rangle + \beta |\downarrow\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

测量装置初态为 $|R\rangle_M$ ，表示尚未读数。若装置能正确测量，它应满足

$$|\uparrow\rangle_S |R\rangle_M \mapsto |\uparrow\rangle_S |U\rangle_M,$$

$$|\downarrow\rangle_S |R\rangle_M \mapsto |\downarrow\rangle_S |D\rangle_M.$$

求一般初态的么正演化结果。

解 么正演化是线性的。因此

$$(\alpha |\uparrow\rangle_S + \beta |\downarrow\rangle_S) |R\rangle_M \mapsto \alpha |\uparrow\rangle_S |U\rangle_M + \beta |\downarrow\rangle_S |D\rangle_M.$$

这不是

$$|\uparrow\rangle_S |U\rangle_M \quad \text{或} \quad |\downarrow\rangle_S |D\rangle_M,$$

而是系统与装置的纠缠态。若只使用么正演化，理论给出两个读数分支的叠加。测量公理则说单次实验只出现其中一个读数。两者之间的差距就是测量问题。

注[Schrödinger 猫] Schrödinger¹ 在 1935 年提出猫的思想实验。设一个放射性原子与毒气装置相连：原子衰变则猫死，原子不衰变则猫活。若原子态为

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\text{undecayed}\rangle + |\text{decayed}\rangle),$$

么正演化给出

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\text{undecayed}\rangle |\text{alive cat}\rangle + |\text{decayed}\rangle |\text{dead cat}\rangle).$$

问题不是猫是否真的处在日常意义的“半死半活”。问题是：若量子理论适用于装置和猫，为什么观测记录总是单一结果。

注 测量问题不是计算失效。用坍缩规则计算实验概率非常成功。问题在于理论结构：同一物理过程究竟何时按么正演化处理，何时按坍缩处理。不同诠释给出不同回答。多数诠释在普通实验中给出相同数值预言。

16.2 EPR 悖论与定域实在性

Einstein² 长期怀疑量子力学给出的概率描述是否完备。1935 年，Einstein、Podolsky³ 和 Rosen⁴ 提出 EPR 论证。原论文使用位置和动量连续变量。本节先说明原始逻辑，再用 Bohm 的自旋版本进行后续计算。

定义 16.4 (纠缠态)

设两个系统的 Hilbert 空间分别为 $\mathcal{H}_A$ 和 $\mathcal{H}_B$ 。联合态 $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 称为可分态，如果存在 $|\psi\rangle_A \in \mathcal{H}_A$ 与 $|\phi\rangle_B \in \mathcal{H}_B$ 使得

$$|\Psi\rangle = |\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B.$$

¹Erwin Schrödinger (1887–1961)，奥地利理论物理学家，创立波动力学，获 1933 年诺贝尔物理学奖。1935 年提出“猫”思想实验以说明宏观叠加的困难。

²Albert Einstein (1879–1955)，德裔美国理论物理学家，创立狭义相对论和广义相对论，解释光电效应并获 1921 年诺贝尔物理学奖。

³Boris Podolsky (1896–1966)，俄裔美国物理学家，与 Einstein 和 Rosen 合写 EPR 论文。

⁴Nathan Rosen (1909–1995)，美国–以色列物理学家，与 Einstein 合作研究广义相对论和量子理论。

不能写成这种乘积形式的联合态称为纠缠态 (entangled state)。

可分态表示两个系统各自有独立态。纠缠态表示整体态存在，但不能拆成两个单体态。

例题 16.2 自旋单态 两个自旋 $1/2$ 粒子的单态为

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_A |\downarrow\rangle_B - |\downarrow\rangle_A |\uparrow\rangle_B).$$

证明它不是可分态。

解 基本想法是反设它可分，再比较基矢展开系数。设

$$|\Psi^-\rangle = (a|\uparrow\rangle_A + b|\downarrow\rangle_A)(c|\uparrow\rangle_B + d|\downarrow\rangle_B).$$

展开右端：

$$ac|\uparrow\uparrow\rangle + ad|\uparrow\downarrow\rangle + bc|\downarrow\uparrow\rangle + bd|\downarrow\downarrow\rangle.$$

与 $|\Psi^-\rangle$ 比较系数，得到

$$\begin{aligned} ac &= 0, & bd &= 0, \\ ad &= \frac{1}{\sqrt{2}}, & bc &= -\frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

由 $ad \neq 0$ 得 $a \neq 0$ 且 $d \neq 0$ 。由 $bc \neq 0$ 得 $b \neq 0$ 且 $c \neq 0$ 。于是 $ac \neq 0$ ，这与 $ac = 0$ 矛盾。故自旋单态不是可分态。

定义 16.5 (定域性与实在性)

在 EPR 讨论中，常用以下两个假设：

1. 实在性 (realism)：若某物理量的值可在不扰动系统的情况下被确定，则该物理量在测量前已有确定值；
2. 定域性 (locality)：空间上相距很远的系统，一个系统上的操作不能瞬时改变另一个系统的物理事实。

二者合称定域实在性 (local realism)。

实在性关心测量前是否已有值。定域性关心远处操作是否能瞬时改变这个值。EPR 论证的核心是：若两者都成立，量子力学似乎没有描述全部物理事实。

命题 16.1 (EPR 原始论证的结构)

设两个粒子的联合态具有确定的相对位置和总动量。若接受定域性和实在性，则远处粒子的某些不对易物理量应同时具有测量前确定值。

证明 证：原始 EPR 论证考虑两个远离粒子 A 与 B 。构造态使得相对位置 $x_A - x_B$ 与总动量 $p_A + p_B$ 具有确定值。若测量 A 的位置 x_A ，由确定的相对位置可推出 B 的位置 x_B 。若测量 A 的动量 p_A ，由确定的总动量可推出 B 的动量 p_B 。

测量选择发生在 A 处。若 A 与 B 相距很远，定域性要求这个选择不能瞬时改变 B 的物理事实。因此，由实在性， B 的位置和动量都应在测量前已有确定值。

但标准量子力学中，位置与动量满足

$$[\hat{x}_B, \hat{p}_B] = i\hbar,$$

不能由同一个态同时给出任意精确的确定值。因此，在定域性与实在性同时成立的前提下，量子态没有描述全部物理事实。这就是 EPR 所谓“不完备”的含义。

命题 16.2 (EPR 论证的自旋版本)

设两个远离的自旋 $1/2$ 粒子处于单态

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_A |\downarrow\rangle_B - |\downarrow\rangle_A |\uparrow\rangle_B).$$

若同时接受定域性和实在性，则粒子 B 对多个方向的自旋分量应在测量前已有确定值。



证明 证：先考虑 z 方向测量。单态满足：若测得粒子 A 的 S_z 为 $+\hbar/2$ ，则粒子 B 的 S_z 必为 $-\hbar/2$ ；若测得粒子 A 的 S_z 为 $-\hbar/2$ ，则粒子 B 的 S_z 必为 $+\hbar/2$ 。因此测量 A 的 S_z 可以确定 B 的 S_z 。

若 A 与 B 相距足够远，定域性要求对 A 的测量不能瞬时改变 B 的物理事实。于是根据实在性， B 的 S_z 在测量前已有确定值。

同一个单态也可写在 x 方向基中：

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+x\rangle_A |-x\rangle_B - |-x\rangle_A |+x\rangle_B).$$

若选择测量 A 的 S_x ，同样可确定 B 的 S_x 。由定域性，这个选择也不能瞬时改变 B 。由实在性， B 的 S_x 在测量前也已有确定值。

因此，在定域性与实在性同时成立时， B 的不同方向自旋分量应在测量前已有确定值。这超出标准量子态对单个粒子给出的描述。

注 EPR 论证本身没有给出可直接检验的不等式。它说明：若坚持定域实在性，就会认为量子力学的态矢量描述不完备。Bell 的贡献是把这种哲学判断转化为实验可测的不等式。

16.3 CHSH 不等式

Bell⁵ 在 1964 年证明，定域隐变量理论必须满足某些不等式。CHSH 形式由 Clauser⁶、Horne、Shimony 和 Holt 在 1969 年提出，最适合实验检验。

定义 16.6 (定域隐变量模型)

设两方实验者 Alice 与 Bob 分别选择测量设置 a, a' 与 b, b' 。每次实验有一个隐变量 λ ，其概率密度为 $\rho(\lambda)$ ，满足

$$\rho(\lambda) \geq 0, \quad \int \rho(\lambda) d\lambda = 1.$$

定域隐变量模型假设测量结果可写为

$$A(a, \lambda), A(a', \lambda), B(b, \lambda), B(b', \lambda) \in \{-1, 1\},$$

且 Alice 的结果不依赖 Bob 的设置，Bob 的结果不依赖 Alice 的设置。关联函数定义为

$$E(a, b) = \int \rho(\lambda) A(a, \lambda) B(b, \lambda) d\lambda.$$



这里 λ 可以表示任何隐藏信息。不等式不假设 λ 的具体形式。定域性只体现在 A 不含 b ， B 不含 a 。

定理 16.1 (CHSH 不等式)

任意定域隐变量模型都满足

$$|S| \leq 2,$$

其中

$$S = E(a, b) + E(a, b') + E(a', b) - E(a', b').$$



⁵John Stewart Bell (1928–1990)，北爱尔兰理论物理学家，提出 Bell 不等式，将量子非定域性问题转化为实验可检验命题。

⁶John Francis Clauser (1942–)，美国实验物理学家，完成早期 Bell 不等式实验，获 2022 年诺贝尔物理学奖。

证明 证: 对固定的 λ , 定义

$$C(\lambda) = A(a, \lambda)B(b, \lambda) + A(a, \lambda)B(b', \lambda) + A(a', \lambda)B(b, \lambda) - A(a', \lambda)B(b', \lambda).$$

把它重写为

$$C(\lambda) = A(a, \lambda)[B(b, \lambda) + B(b', \lambda)] + A(a', \lambda)[B(b, \lambda) - B(b', \lambda)].$$

因为 $B(b, \lambda), B(b', \lambda) \in \{-1, 1\}$, 有两种情形。

情形 1: $B(b, \lambda) = B(b', \lambda)$ 。此时

$$B(b, \lambda) + B(b', \lambda) = \pm 2, \quad B(b, \lambda) - B(b', \lambda) = 0.$$

故

$$C(\lambda) = \pm 2A(a, \lambda),$$

从而

$$|C(\lambda)| = 2.$$

情形 2: $B(b, \lambda) = -B(b', \lambda)$ 。此时

$$B(b, \lambda) + B(b', \lambda) = 0, \quad B(b, \lambda) - B(b', \lambda) = \pm 2.$$

故

$$C(\lambda) = \pm 2A(a', \lambda),$$

从而

$$|C(\lambda)| = 2.$$

因此对所有 λ 都有

$$|C(\lambda)| \leq 2.$$

对 λ 按 ρ 平均,

$$S = \int \rho(\lambda) C(\lambda) d\lambda.$$

由三角不等式,

$$|S| \leq \int \rho(\lambda) |C(\lambda)| d\lambda \leq \int \rho(\lambda) 2 d\lambda = 2.$$

注 CHSH 证明没有使用量子力学。它只使用三个输入: 结果取值为 ± 1 , 同一次实验中四个可能结果由同一个 λ 决定, 远处设置不进入本地结果函数。因此违反 CHSH 不等式不是推翻某个具体隐变量模型, 而是排除整类定域隐变量模型。

16.4 量子违反 CHSH 不等式

现在计算量子力学对自旋单态的预言。关键公式是: 沿方向 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 测量两个自旋, 其关联为 $-\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 。

定义 16.7 (沿方向的自旋测量)

设 $\mathbf{n}$ 是单位矢量。自旋 $1/2$ 粒子沿方向 $\mathbf{n}$ 的无量纲测量算子定义为

$$\hat{\sigma}_{\mathbf{n}} = \mathbf{n} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}} = n_x \hat{\sigma}_x + n_y \hat{\sigma}_y + n_z \hat{\sigma}_z,$$

其中 $\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z$ 是 Pauli 矩阵。该测量结果为 $+1$ 或 -1 。

实际自旋分量为 $(\hbar/2)\hat{\sigma}_{\mathbf{n}}$ 。在 Bell 实验中常把结果归一化为 ± 1 。

定理 16.2 (单态的自旋关联)

对自旋单态

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle),$$

有

$$E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \langle \Psi^- | (\hat{\sigma}_{\mathbf{a}} \otimes \hat{\sigma}_{\mathbf{b}}) | \Psi^- \rangle = -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

**证明** 证: 先证明三个坐标方向的关系。Pauli 矩阵作用为

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}_z |\uparrow\rangle &= |\uparrow\rangle, & \hat{\sigma}_z |\downarrow\rangle &= -|\downarrow\rangle, \\ \hat{\sigma}_x |\uparrow\rangle &= |\downarrow\rangle, & \hat{\sigma}_x |\downarrow\rangle &= |\uparrow\rangle, \\ \hat{\sigma}_y |\uparrow\rangle &= i|\downarrow\rangle, & \hat{\sigma}_y |\downarrow\rangle &= -i|\uparrow\rangle.\end{aligned}$$

对 z 方向,

$$\begin{aligned}(\hat{\sigma}_z \otimes \hat{\sigma}_z) |\uparrow\downarrow\rangle &= -|\uparrow\downarrow\rangle, \\ (\hat{\sigma}_z \otimes \hat{\sigma}_z) |\downarrow\uparrow\rangle &= -|\downarrow\uparrow\rangle.\end{aligned}$$

因此

$$(\hat{\sigma}_z \otimes \hat{\sigma}_z) |\Psi^-\rangle = -|\Psi^-\rangle,$$

从而

$$\langle \Psi^- | \hat{\sigma}_z \otimes \hat{\sigma}_z | \Psi^- \rangle = -1.$$

对 x 方向,

$$(\hat{\sigma}_x \otimes \hat{\sigma}_x) |\uparrow\downarrow\rangle = |\downarrow\uparrow\rangle, \quad (\hat{\sigma}_x \otimes \hat{\sigma}_x) |\downarrow\uparrow\rangle = |\uparrow\downarrow\rangle.$$

于是

$$(\hat{\sigma}_x \otimes \hat{\sigma}_x) |\Psi^-\rangle = -|\Psi^-\rangle,$$

故对应期望值为 -1 。对 y 方向,

$$(\hat{\sigma}_y \otimes \hat{\sigma}_y) |\uparrow\downarrow\rangle = |\downarrow\uparrow\rangle,$$

因为 $i(-i) = 1$; 同样

$$(\hat{\sigma}_y \otimes \hat{\sigma}_y) |\downarrow\uparrow\rangle = |\uparrow\downarrow\rangle.$$

所以 y 方向期望值也为 -1 。再证明不同坐标方向的交叉项为零。以 x, z 为例,

$$\begin{aligned}(\hat{\sigma}_x \otimes \hat{\sigma}_z) |\uparrow\downarrow\rangle &= -|\downarrow\downarrow\rangle, \\ (\hat{\sigma}_x \otimes \hat{\sigma}_z) |\downarrow\uparrow\rangle &= |\uparrow\uparrow\rangle.\end{aligned}$$

所得态只含 $|\downarrow\downarrow\rangle$ 与 $|\uparrow\uparrow\rangle$, 与 $|\Psi^-\rangle$ 正交。故该交叉期望值为零。其他不同坐标方向的交叉项逐项计算也都为零。因此

$$\langle \Psi^- | \hat{\sigma}_i \otimes \hat{\sigma}_j | \Psi^- \rangle = -\delta_{ij}, \quad i, j \in \{x, y, z\}.$$

最后展开

$$\hat{\sigma}_{\mathbf{a}} \otimes \hat{\sigma}_{\mathbf{b}} = \sum_{i,j} a_i b_j \hat{\sigma}_i \otimes \hat{\sigma}_j.$$

取期望值得

$$E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sum_{i,j} a_i b_j (-\delta_{ij}) = - \sum_i a_i b_i = -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

定理 16.3 (量子违反 CHSH 不等式)

量子力学允许

$$|S| = 2\sqrt{2},$$

因此违反定域隐变量模型的上限 2。

证明 证: 取四个共面测量方向, 用角度表示为

$$\mathbf{a} : 0, \quad \mathbf{a}' : \frac{\pi}{2}, \quad \mathbf{b} : \frac{\pi}{4}, \quad \mathbf{b}' : -\frac{\pi}{4}.$$

由定理 16.2,

$$E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -\cos \theta_{xy}.$$

于是

$$E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$E(\mathbf{a}, \mathbf{b}') = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$E(\mathbf{a}', \mathbf{b}) = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{\sqrt{2}},$$

而 $\mathbf{a}'$ 与 $\mathbf{b}'$ 夹角为 $3\pi/4$, 所以

$$E(\mathbf{a}', \mathbf{b}') = -\cos \frac{3\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

代入 CHSH 组合

$$S = E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + E(\mathbf{a}, \mathbf{b}') + E(\mathbf{a}', \mathbf{b}) - E(\mathbf{a}', \mathbf{b}')$$

得到

$$S = -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} = -2\sqrt{2}.$$

故

$$|S| = 2\sqrt{2} > 2.$$

定理 16.4 (Tsirelson 上限)

若四个量子可观测量 $\hat{A}, \hat{A}', \hat{B}, \hat{B}'$ 都是自伴算子, 且本征值只为 ± 1 , 则量子 CHSH 量满足

$$|S| \leq 2\sqrt{2}.$$

证明 证: 基本想法是把 CHSH 组合看成一个算子, 再估计它的算子范数。

定义 Bell 算子

$$\hat{\mathcal{B}} = \hat{A} \otimes (\hat{B} + \hat{B}') + \hat{A}' \otimes (\hat{B} - \hat{B}').$$

因为每个可观测量本征值为 ± 1 , 有

$$\hat{A}^2 = (\hat{A}')^2 = \hat{B}^2 = (\hat{B}')^2 = \hat{I}.$$

展开平方：

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{B}}^2 &= \hat{I} \otimes (\hat{B} + \hat{B}')^2 + \hat{I} \otimes (\hat{B} - \hat{B}')^2 \\ &\quad + \hat{A}\hat{A}' \otimes (\hat{B} + \hat{B}')(\hat{B} - \hat{B}') \\ &\quad + \hat{A}'\hat{A} \otimes (\hat{B} - \hat{B}')(\hat{B} + \hat{B}').\end{aligned}$$

前两项为

$$(\hat{B} + \hat{B}')^2 + (\hat{B} - \hat{B}')^2 = 2\hat{B}^2 + 2(\hat{B}')^2 = 4\hat{I}.$$

交叉部分中

$$\begin{aligned}(\hat{B} + \hat{B}')(\hat{B} - \hat{B}') &= \hat{B}'\hat{B} - \hat{B}\hat{B}' = -[\hat{B}, \hat{B}'], \\ (\hat{B} - \hat{B}')(\hat{B} + \hat{B}') &= \hat{B}\hat{B}' - \hat{B}'\hat{B} = [\hat{B}, \hat{B}'].\end{aligned}$$

因此

$$\hat{\mathcal{B}}^2 = 4\hat{I} - [\hat{A}, \hat{A}'] \otimes [\hat{B}, \hat{B}'].$$

由 $\|\hat{A}\| = \|\hat{A}'\| = 1$,

$$\|[\hat{A}, \hat{A}']\| \leq \|\hat{A}\hat{A}'\| + \|\hat{A}'\hat{A}\| \leq 2.$$

同样

$$\|[\hat{B}, \hat{B}']\| \leq 2.$$

故

$$\|[\hat{A}, \hat{A}'] \otimes [\hat{B}, \hat{B}']\| \leq 4.$$

于是

$$\|\hat{\mathcal{B}}^2\| \leq 4 + 4 = 8.$$

因此

$$\|\hat{\mathcal{B}}\| \leq 2\sqrt{2}.$$

任意归一化态 $|\Psi\rangle$ 的 CHSH 期望值为

$$S = \langle \Psi | \hat{\mathcal{B}} | \Psi \rangle,$$

所以

$$|S| \leq \|\hat{\mathcal{B}}\| \leq 2\sqrt{2}.$$

注 量子力学违反 CHSH 不等式，但不违反 Tsirelson 上限。因此量子关联比任何定域隐变量关联更强，但又不是任意强。量子理论仍满足无信号性：Alice 单独看到的结果随机，不能通过选择测量方向向 Bob 超光速发送信息。

16.5 实验检验

Bell 不等式把诠释争论变成实验问题。实验需要制备纠缠粒子对，在空间分离的两端选择测量方向，记录二值结果，再计算 CHSH 组合。

注[从 Clauser 到 Aspect] 1972 年，Freedman 与 Clauser 进行了早期 Bell 实验，结果支持量子力学。1982 年，Aspect⁷ 及合作者在 Orsay 进行实验，在光子飞行过程中改变偏振测量设置，显著加强了对定域性漏洞的控制。这些实验显示，观测关联违反 Bell 不等式，与量子力学一致。

⁷ Alain Aspect (1947–)，法国实验物理学家，完成关键 Bell 实验并推动量子光学发展，获 2022 年诺贝尔物理学奖。

定义 16.8 (Bell 实验漏洞)

Bell 实验中常讨论以下漏洞：

1. 探测漏洞 (detection loophole)：若只探测到部分粒子，被探测样本可能不代表全部样本；
2. 定域性漏洞 (locality loophole)：若测量设置或结果可被远端以光速以内方式获知，则实验没有完全排除普通通信解释；
3. 自由选择漏洞 (freedom-of-choice loophole)：若测量设置与隐变量相关，则 CHSH 推导中的独立选择假设失效。



漏洞不是说实验错了，而是说某个实验实现可能还没有排除所有定域隐变量解释。现代实验通过高效率探测、空间分离和快速随机设置选择来同时压缩这些漏洞。

注[无漏洞实验] 2015 年前后，Hensen 等用金刚石 NV 中心，Giustina 等与 Shalm 等用高效率光子实验，分别实现了通常意义上的无漏洞 Bell 检验。这些实验同时控制探测漏洞与定域性漏洞，结果仍违反 Bell 不等式。2022 年诺贝尔物理学奖授予 Clauser、Aspect 与 Zeilinger⁸，表彰他们对量子纠缠实验基础的贡献。

注 Bell 实验排除的是定域实在性的联合图像，不是排除所有实在论，也不是证明“任何东西都可以超光速影响”。Bohm 力学保留实在粒子轨道，但放弃定域性。Copenhagen 诠释通常放弃测量前确定值。多世界诠释保留么正演化，但重新解释单次结果和概率。

16.6 主要诠释

诠释的任务不是改变计算规则，而是回答这些规则在世界图像中意味着什么。本节只给出结构性比较。

定义 16.9 (Copenhagen 诠释)

Copenhagen 诠释 (Copenhagen interpretation) 通常包含以下主张：

1. 波函数给出测量概率，不必被看作普通物体那样的实体；
2. 测量结果由 Born 规则给出，单次测量导致态更新；
3. 互补性说明同一系统的不同实验安排可展示不同侧面；
4. 测量装置在实际描述中以经典语言给出读数。



Bohr⁹ 强调实验安排和可观测结果。Copenhagen 诠释的优点是节制：它不给不可测对象添加额外结构。困难是量子-经典边界不够精确。

定义 16.10 (多世界诠释)

多世界诠释 (many-worlds interpretation) 由 Everett^a 提出，核心主张是：

1. 总波函数是物理实体；
2. Schrödinger 方程始终成立，没有基本坍缩；
3. 测量使系统、装置和观察者形成纠缠；
4. 不同结果对应退相干后的不同分支。

^aHugh Everett III (1930–1982)，美国物理学家，1957 年提出相对态形式和多世界思想。



例题 16.3 多世界中的测量分支 设系统态为

$$\alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle.$$

测量装置初态为 $|R\rangle$ 。多世界诠释如何描述测量后状态？

⁸Anton Zeilinger (1945–)，奥地利实验物理学家，对纠缠光子、量子隐形传态和量子通信作出重要贡献，获 2022 年诺贝尔物理学奖。

⁹Niels Henrik David Bohr (1885–1962)，丹麦物理学家，建立原子结构理论并提出互补性思想，获 1922 年诺贝尔物理学奖。

解 么正测量相互作用给出

$$(\alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle)|R\rangle \mapsto \alpha|\uparrow\rangle|U\rangle + \beta|\downarrow\rangle|D\rangle.$$

多世界诠释不把右端再坍缩为某一项。它认为两个分支都存在。每个分支中的观察者只记录对应读数。主要困难是：在一个整体确定的理论中，如何从分支权重推出 Born 概率 $|\alpha|^2$ 与 $|\beta|^2$ 。

定义 16.11 (Bohm 力学)

Bohm 力学 (Bohmian mechanics) 或导引波理论保留粒子的实际位置。对单粒子波函数

$$\psi(\mathbf{r}, t) = R(\mathbf{r}, t)e^{iS(\mathbf{r}, t)/\hbar},$$

粒子轨道满足导引方程

$$m \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \nabla S(\mathbf{r}, t).$$

波函数仍按 Schrödinger 方程演化。

Bohm 力学给出清楚的本体图像：粒子有位置，波函数导引粒子。它能再现实验概率，前提是初始粒子分布为 $|\psi|^2$ 。代价是非定域性：多粒子波函数定义在构型空间，远处粒子的位置可进入本地粒子的导引方程。

定义 16.12 (客观坍缩理论)

客观坍缩理论 (objective collapse theory) 把坍缩看作真实动力学过程。这类理论在 Schrödinger 方程中加入微小随机非线性项，使微观系统近似保持量子叠加，宏观叠加快速坍缩。

客观坍缩理论与 Copenhagen 诠释不同：它试图给出可检验的新动力学。若坍缩参数导致可观测偏离，实验可限制或支持该理论。

注[诠释比较] Copenhagen 诠释强调可观测结果，代价是测量边界不够形式化。多世界诠释保留纯么正动力学，代价是庞大的分支本体和概率解释问题。Bohm 力学保留粒子轨道，代价是明确非定域性。客观坍缩理论直接修改动力学，优点是可检验，代价是引入新参数。这些方案的普通实验预言大多一致，差异主要体现在基础概念和极端实验情形。

16.7 退相干

宏观世界很少显示可见叠加。即使不选择某种诠释，量子理论内部也有一个机制解释为什么相干项难以保持。这就是退相干。

定义 16.13 (约化密度矩阵)

设系统 S 与环境 E 的联合密度矩阵为 ρ_{SE} 。系统的约化密度矩阵 (reduced density matrix) 定义为

$$\rho_S = \text{Tr}_E \rho_{SE}.$$

这里 Tr_E 表示对环境自由度求迹。

约化密度矩阵描述只观察系统、不记录环境时的全部可测统计。

定理 16.5 (退相干的基本公式)

设初态为

$$|\Psi(0)\rangle = \left(\sum_i c_i |i\rangle_S \right) |E_0\rangle.$$

若相互作用使

$$|i\rangle_S |E_0\rangle \mapsto |i\rangle_S |E_i(t)\rangle,$$

则系统的约化密度矩阵为

$$\rho_S(t) = \sum_{i,j} c_i c_j^* \langle E_j(t) | E_i(t) \rangle |i\rangle \langle j|.$$

当

$$\langle E_j(t) | E_i(t) \rangle \rightarrow 0, \quad i \neq j,$$

非对角元趋于零。



证明 证: 演化后的联合态为

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_i c_i |i\rangle_S |E_i(t)\rangle.$$

联合密度矩阵为

$$\rho_{SE}(t) = |\Psi(t)\rangle \langle \Psi(t)| = \sum_{i,j} c_i c_j^* |i\rangle \langle j|_S \otimes |E_i(t)\rangle \langle E_j(t)|.$$

对环境求迹, 使用

$$\text{Tr}_E(|E_i\rangle \langle E_j|) = \langle E_j | E_i \rangle,$$

得到

$$\rho_S(t) = \sum_{i,j} c_i c_j^* \langle E_j(t) | E_i(t) \rangle |i\rangle \langle j|_S.$$

若 $i \neq j$ 时环境态内积趋于零, 则非对角项

$$c_i c_j^* \langle E_j(t) | E_i(t) \rangle$$

趋于零。因此约化密度矩阵趋于

$$\rho_S(t) \rightarrow \sum_i |c_i|^2 |i\rangle \langle i|.$$

注 退相干解释了为什么干涉项在宏观环境中快速消失。它没有单独解释为什么观察者只看到一个结果。退相干后的

$$\sum_i |c_i|^2 |i\rangle \langle i|$$

在统计上像经典混合, 但从总系统看仍可由一个纯纠缠态产生。因此退相干是量子-经典过渡的关键机制, 但不是完整测量诠释。

例题 16.4 二能级退相干 设

$$|\Psi(t)\rangle = \alpha |0\rangle |E_0(t)\rangle + \beta |1\rangle |E_1(t)\rangle.$$

写出系统约化密度矩阵。

解 联合密度矩阵为

$$\begin{aligned} \rho_{SE} &= |\alpha|^2 |0\rangle \langle 0| \otimes |E_0\rangle \langle E_0| + \alpha \beta^* |0\rangle \langle 1| \otimes |E_0\rangle \langle E_1| \\ &\quad + \beta \alpha^* |1\rangle \langle 0| \otimes |E_1\rangle \langle E_0| + |\beta|^2 |1\rangle \langle 1| \otimes |E_1\rangle \langle E_1|. \end{aligned}$$

对环境求迹得到

$$\rho_S = |\alpha|^2 |0\rangle \langle 0| + |\beta|^2 |1\rangle \langle 1| + \alpha \beta^* \langle E_1 | E_0 \rangle |0\rangle \langle 1| + \beta \alpha^* \langle E_0 | E_1 \rangle |1\rangle \langle 0|.$$

若

$$\langle E_1 | E_0 \rangle \rightarrow 0,$$

则非对角项消失。

16.8 量子信息：纠缠作为资源

EPR 时代，纠缠被看作量子理论的悖论来源。现代量子信息把纠缠看作资源。它可用于通信、计算和精密测量。

定义 16.14 (量子比特)

量子比特 (qubit) 是二维 Hilbert 空间中的归一化态。选定正交基 $|0\rangle, |1\rangle$ 后，任意纯态可写为

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

相差整体相位的态表示同一物理态。



量子比特不是同时存储两个经典比特。它允许相干叠加，而测量仍只给出一个二值结果。量子优势来自相干演化和纠缠结构。

定理 16.6 (不可克隆定理)

不存在一个幺正算子 $\hat{U}$ ，能对任意未知量子态 $|\psi\rangle$ 实现

$$\hat{U}(|\psi\rangle |0\rangle) = |\psi\rangle |\psi\rangle.$$



证明 证：基本想法是用内积保持性导出矛盾。假设存在这样的幺正算子。取两个归一化态 $|\psi\rangle$ 与 $|\phi\rangle$ ，它们都可被克隆：

$$\hat{U}(|\psi\rangle |0\rangle) = |\psi\rangle |\psi\rangle,$$

$$\hat{U}(|\phi\rangle |0\rangle) = |\phi\rangle |\phi\rangle.$$

幺正算子保持内积，故输入内积等于输出内积。输入内积为

$$\langle\psi|\phi\rangle \langle 0|0\rangle = \langle\psi|\phi\rangle.$$

输出内积为

$$\langle\psi|\phi\rangle \langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^2.$$

因此

$$\langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^2.$$

令 $c = \langle\psi|\phi\rangle$ ，则

$$c = c^2.$$

所以

$$c = 0 \quad \text{或} \quad c = 1.$$

但任意未知态之间可有 $0 < |c| < 1$ 。例如

$$|\psi\rangle = |0\rangle, \quad |\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

满足

$$\langle\psi|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

这与 $c = 0$ 或 $c = 1$ 矛盾。故不存在普适量子克隆幺正算子。

定义 16.15 (Bell 基)

两个量子比特的 Bell 基定义为

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle),$$

$$|\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle).$$

这四个态构成两比特 Hilbert 空间的一组正交归一基。

定理 16.7 (量子隐形传态的代数恒等式)

设 Alice 持有未知态

$$|\psi\rangle_1 = \alpha |0\rangle_1 + \beta |1\rangle_1,$$

Alice 与 Bob 共享纠缠对

$$|\Phi^+\rangle_{23} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{23} + |11\rangle_{23}).$$

则三比特态满足

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_1 |\Phi^+\rangle_{23} &= \frac{1}{2} |\Phi^+\rangle_{12} (\alpha |0\rangle_3 + \beta |1\rangle_3) \\ &\quad + \frac{1}{2} |\Phi^-\rangle_{12} (\alpha |0\rangle_3 - \beta |1\rangle_3) \\ &\quad + \frac{1}{2} |\Psi^+\rangle_{12} (\beta |0\rangle_3 + \alpha |1\rangle_3) \\ &\quad + \frac{1}{2} |\Psi^-\rangle_{12} (-\beta |0\rangle_3 + \alpha |1\rangle_3). \end{aligned}$$

证明 证：左端为

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_1 |\Phi^+\rangle_{23} &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha |0\rangle_1 + \beta |1\rangle_1) (|00\rangle_{23} + |11\rangle_{23}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha |000\rangle + \alpha |011\rangle + \beta |100\rangle + \beta |111\rangle]. \end{aligned}$$

对前两个比特使用反变换

$$|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle),$$

$$|11\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Phi^+\rangle - |\Phi^-\rangle),$$

$$|01\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Psi^+\rangle + |\Psi^-\rangle),$$

$$|10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Psi^+\rangle - |\Psi^-\rangle).$$

逐项代入：

$$\alpha |000\rangle = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(|\Phi^+\rangle_{12} + |\Phi^-\rangle_{12}) |0\rangle_3,$$

$$\alpha |011\rangle = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(|\Psi^+\rangle_{12} + |\Psi^-\rangle_{12}) |1\rangle_3,$$

$$\beta |100\rangle = \frac{\beta}{\sqrt{2}}(|\Psi^+\rangle_{12} - |\Psi^-\rangle_{12}) |0\rangle_3,$$

$$\beta |111\rangle = \frac{\beta}{\sqrt{2}}(|\Phi^+\rangle_{12} - |\Phi^-\rangle_{12}) |1\rangle_3.$$

再乘原来的 $1/\sqrt{2}$ ，并按 Bell 态收集项，得到

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_1 |\Phi^+\rangle_{23} &= \frac{1}{2} |\Phi^+\rangle_{12} (\alpha |0\rangle_3 + \beta |1\rangle_3) \\ &+ \frac{1}{2} |\Phi^-\rangle_{12} (\alpha |0\rangle_3 - \beta |1\rangle_3) \\ &+ \frac{1}{2} |\Psi^+\rangle_{12} (\beta |0\rangle_3 + \alpha |1\rangle_3) \\ &+ \frac{1}{2} |\Psi^-\rangle_{12} (-\beta |0\rangle_3 + \alpha |1\rangle_3). \end{aligned}$$

注[隐形传态过程] 由定理 16.7，Alice 对比特 1, 2 作 Bell 基测量。若结果为 Φ^+ ，Bob 的比特 3 已是 $|\psi\rangle$ 。若结果为 Φ^- ，Bob 施加 $\hat{\sigma}_z$ 。若结果为 Ψ^+ ，Bob 施加 $\hat{\sigma}_x$ 。若结果为 Ψ^- ，Bob 可施加 $i\hat{\sigma}_y$ ，整体相位不影响物理态。Alice 必须把两个经典比特的测量结果发送给 Bob。因此隐形传态不超光速传递信息，也不复制未知态；原态在 Alice 的 Bell 测量中被消耗。

16.9 常见误解与最小记忆量

注[常见误解] (1) “测量问题说明量子力学算错了。” 错。量子力学的实验预言非常精确。测量问题是关于规则之间如何统一理解的问题。

(2) “纠缠允许超光速通信。” 错。单侧测量结果是随机的。只有比较两侧记录后才能看到关联，比较记录需要经典通信。

(3) “Bell 实验证明世界没有任何实在性。” 错。Bell 实验排除定域实在性的联合假设。非定域实在论如 Bohm 力学仍可存在。

(4) “违反 Bell 不等式意味着相对论错误。” 错。量子关联是非定域关联，但满足无信号性。它不能用来发送超光速可控信息。

(5) “退相干已经完全解决测量问题。” 错。退相干解释非对角元消失和经典外观，但不单独选择一个实际结果。

(6) “多世界诠释说平行世界之间可以通信。” 错。退相干后的分支在实际物理过程中互不相干，不能像科幻故事那样互相传递消息。

(7) “隐形传态把物质瞬间传走。” 错。传送的是未知量子态。过程需要预共享纠缠和经典通信，不会超光速移动物质。

(8) “量子比特同时等于 0 和 1 两个经典比特。” 错。量子比特是二维 Hilbert 空间中的态。测量只给出一个二值结果，量子优势来自相干和纠缠。

注[最小记忆量] 本章核心关系如下。测量问题来自

么正演化 与 坍缩更新

之间的张力。自旋单态为

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle).$$

定域隐变量模型满足 CHSH 不等式

$$|S| \leq 2.$$

量子单态关联为

$$E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

量子 CHSH 最大值为

$$|S| = 2\sqrt{2}.$$

退相干的约化密度矩阵公式为

$$\rho_S = \sum_{i,j} c_i c_j^* \langle E_j | E_i \rangle |i\rangle \langle j|.$$

量子比特为

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle.$$

不可克隆定理来自么正演化保持内积。隐形传态需要纠缠对和两个经典比特。

16.10 本章回顾

本章回到量子力学的基础问题。测量问题指出，若把系统、装置和观察者都纳入量子理论，线性么正演化会产生纠缠叠加，而实验记录却显示单一结果。Schrödinger 猫把这个张力推到宏观尺度。

EPR 悖论把问题转向定域性和实在性。若远处测量不能瞬时影响本地事实，且可预测的物理量在测量前已有值，则量子态似乎不完备。Bell-CHSH 不等式把这个论证变成可检验数学命题。定域隐变量模型给出 $|S| \leq 2$ ；自旋单态给出 $E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ ，从而可达 $|S| = 2\sqrt{2}$ 。实验从 Clauser 到 Aspect，再到现代无漏洞检验，均支持量子预言并排除定域隐变量图像。

不同诠释对这些事实给出不同世界图像。Copenhagen 诠释强调测量结果和互补性；多世界诠释保留全局么正演化；Bohm 力学保留粒子轨道但接受非定域性；客观坍缩理论尝试修改动力学。退相干解释为什么宏观相干项快速消失，但不单独完成结果选择。量子信息则把纠缠从悖论转化为资源：不可克隆、量子密钥、隐形传态和量子计算都源于同一个 Hilbert 空间结构。

全书从实验危机进入公理，从公理推出能级、角动量、自旋、近似方法、对称性、全同粒子和散射。最后这一章说明：量子力学不仅是一套计算方法，也是一套改变“物理实在”含义的理论语言。

第十六章 练习

1. 设测量装置满足 $|0\rangle |R\rangle \mapsto |0\rangle |R_0\rangle$, $|1\rangle |R\rangle \mapsto |1\rangle |R_1\rangle$ 。求 $(\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) |R\rangle$ 的么正演化结果，并说明它与坍缩结果的差别。
2. 证明自旋单态

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

在交换两个粒子时变号。

3. 用系数比较法证明 Bell 态 $|\Phi^+\rangle$ 不是可分态。
4. 在定域隐变量模型中，对固定 λ 证明 CHSH 组合 $C(\lambda)$ 只能取 +2 或 -2。
5. 取角度 $a = 0$, $a' = \pi/2$, $b = \pi/4$, $b' = -\pi/4$ 。用 $E = -\cos\theta$ 计算 CHSH 值。
6. 证明若 $\hat{A}^2 = \hat{I}$ ，则 $\hat{A}$ 的本征值只能为 ± 1 。
7. 对二能级退相干态

$$\alpha |0\rangle |E_0\rangle + \beta |1\rangle |E_1\rangle$$

计算约化密度矩阵，并讨论 $\langle E_1 | E_0 \rangle = 0$ 时的形式。

8. 用不可克隆定理的证明方法，说明为什么两个正交态可以被克隆，但任意未知态不能被统一克隆。
9. 写出四个 Bell 态，并验证它们两两正交。
10. 根据隐形传态恒等式，列出 Alice 四种 Bell 测量结果对应 Bob 应施加的修正算子。
11. 比较 Copenhagen 诠释与多世界诠释对测量问题的回答，要分别指出各自保留了什么、放弃或重新解释了什么。
12. 说明 Bell 实验排除“定域实在性”与“允许超光速通信”之间的区别。
- 13*. 证明 Tsirelson 上限中的恒等式

$$\hat{B}^2 = 4\hat{I} - [\hat{A}, \hat{A}'] \otimes [\hat{B}, \hat{B}']$$

对任意满足平方为恒等算子的二值可观测量成立。

14*. 设一个退相干模型中

$$\langle E_1(t) | E_0(t) \rangle = e^{-t/\tau}.$$

求非对角元随时间的变化，并解释 $t \gg \tau$ 时为什么经典混合近似有效。

15*. 阅读 Bell 实验中探测漏洞和定域性漏洞的定义。设计一个思想实验方案，写出你会如何同时压缩这两个漏洞。

附录 A 物理常数表

内容提要

- SI 精确定义常数与 CODATA 2022 推荐值
- 光子、原子、磁矩与热能中的常用常数组合
- 原子单位、Rydberg 能量、Hartree 能量与 Bohr 半径
- 电子伏、原子质量单位与量子力学单位换算
- 常数表在能级、波长、频率、温度和磁能估算中的用法

A.1 读表约定

量子力学公式中常数很多，但它们的作用并不相同。 $\hbar$ 把频率换成能量， c 把质量换成静能， e 和 ϵ_0 决定 Coulomb 势的强度， m_e 决定原子尺度， k_B 把温度换成能量。数值计算时，先明确单位，再代入常数，能够减少量纲错误。

定义 A.1 (精确值与推荐值)

本附录采用如下约定：

- 标注“精确”的数值来自 SI 单位制的定义，没有实验标准不确定度；
- 未标注“精确”的数值采用 CODATA 2022 推荐值；
- 括号中的数字表示末位的标准不确定度，例如

$$9.109\,383\,7139(28) \times 10^{-31}$$

表示标准不确定度为 $0.000\,000\,0028 \times 10^{-31}$ 。

这个约定把两类误差分开：一类来自单位定义之外的物理测量，另一类来自人为保留小数位数。实际做题时，通常保留三到四位有效数字已经足够；精密光谱或数值拟合中才需要表中的更多位数。

注[量子力学中最常用的能量单位] (1) SI 能量单位是焦耳 J，但原子与分子能级常用电子伏 eV。二者由

$$1\,\text{eV} = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

精确连接。

(2) 在原子物理中， $1\,\text{Hartree} = 27.211\,386\,245\,981\,\text{eV}$ ，而 Rydberg 能量是它的一半。氢原子能级常写成 $E_n = -E_{\text{Ry}}/n^2$ ，这里的 E_{Ry} 默认对应无限重原子核的理想情形。

A.2 基本物理常数

下面的表给出量子力学中最常出现的基本常数。表中“出现位置”只列主要用途；同一常数往往在多个公式中同时出现。

物理量	符号	数值	单位	在量子力学中的位置
真空光速	c	$2.997\,924\,58 \times 10^8$ (精确)	m s^{-1}	相对论能量 $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$, 光子关系 $E = pc$, 组合常数 hc 。
Planck 常数	h	$6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$ (精确)	J s	频率与能量关系 $E = h\nu$, 光谱线频率, de Broglie 关系 $p = h/\lambda$ 。
约化 Planck 常数	$\hbar = h/(2\pi)$	$1.054\,571\,817\,646 \times 10^{-34}$	J s	Schrödinger 方程 $i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi$, 正则对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$, 角动量量子化。
基本电荷	e	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$ (精确)	C	Coulomb 势 $-e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$, 电子伏定义, 电磁耦合强度。
真空介电常数	ϵ_0	$8.854\,187\,8188(14) \times 10^{-12}$	F m^{-1}	Coulomb 势、精细结构常数、Bohr 半径和 Rydberg 能量。
真空磁导率	μ_0	$1.256\,637\,061\,27(20) \times 10^{-6}$	N A^{-2}	电磁单位换算, 关系 $\epsilon_0\mu_0 c^2 = 1$, 磁偶极相互作用。
Boltzmann 常数	k_B	$1.380\,649 \times 10^{-23}$ (精确)	J K^{-1}	温度与能量换算 $E = k_B T$, 热占据数, 配分函数 $\exp(-E/k_B T)$ 。
Avogadro 常数	N_A	$6.022\,140\,76 \times 10^{23}$ (精确)	mol^{-1}	微观粒子数与物质的量换算, 摩尔质量与单粒子质量换算。

 **笔记** [由精确常数导出的常用组合] 因为 h 、 e 、 c 、 k_B 、 N_A 已由 SI 精确定义, 以下换算也可视为精确关系在有限小数位上的表示:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}, \quad 1 \text{ eV} = e \cdot 1 \text{ V}, \quad E = h\nu = \hbar\omega.$$

这里 ν 是普通频率, $\omega = 2\pi\nu$ 是角频率。使用 h 还是 $\hbar$ 取决于公式写成 ν 还是 ω 。

A.3 粒子质量与原子常数

原子尺度由电子质量、电荷和 $\hbar$ 共同决定。把 Coulomb 势和动能的量级平衡, 可以得到 Bohr 半径; 把相应能量量级写出, 就得到 Rydberg 能量和 Hartree 能量。

定义 A.2 (原子物理常数)

常用原子物理常数定义为

$$\alpha := \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}, \quad a_0 := \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2},$$

$$E_{\text{Ry}} := \frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2}, \quad E_{\text{h}} := 2E_{\text{Ry}}.$$

其中 α 无量纲, a_0 是长度, E_{Ry} 和 E_{h} 是能量。

定义中的 α 衡量电磁相互作用的无量纲强度。 a_0 给出氢原子波函数的典型半径, E_{Ry} 给出氢原子束缚能级的典型大小, E_{h} 是原子单位制中的能量单位。

物理量	符号	数值	单位	在量子力学中的位置
电子质量	m_e	$9.109\,383\,7139(28) \times 10^{-31}$	kg	电子动能 $\hat{p}^2/(2m_e)$, Bohr 半径, Compton 波长, 磁矩。
质子质量	m_p	$1.672\,621\,925\,95(52) \times 10^{-27}$	kg	氢原子约化质量, 核磁子, 核物理能标。
中子质量	m_n	$1.674\,927\,500\,56(85) \times 10^{-27}$	kg	原子核质量、核能级、同位素质量差。
精细结构常数	α	$7.297\,352\,5643(11) \times 10^{-3}$	无量纲	电磁耦合强度, 氢原子精细结构, Bohr 速度 $v \approx \alpha c$ 。
精细结构常数倒数	α^{-1}	137.035 999 177(21)	无量纲	常用估算形式, 显示电磁相互作用在低能下较弱。
Bohr 半径	a_0	$5.291\,772\,105\,44(82) \times 10^{-11}$	m	氢原子基态半径量级, 原子长度单位。
Rydberg 能量	E_{Ry}	13.605 693 122 990(15)	eV	氢原子能级 $E_n \approx -E_{\text{Ry}}/n^2$, 原子跃迁能量。
Rydberg 常数	R_∞	10 973 731.568 157(12)	m^{-1}	光谱波数, 关系 $E_{\text{Ry}} = hcR_\infty$ 。
Bohr 磁子	μ_B	$9.274\,010\,0657(29) \times 10^{-24}$	J T^{-1}	电子自旋和轨道磁矩, Zeeman 分裂。
核磁子	μ_N	$5.050\,783\,7393(16) \times 10^{-27}$	J T^{-1}	核自旋磁矩, 核磁共振能量尺度。
Hartree 能量	E_h	$4.359\,744\,722\,2060(48) \times 10^{-18}$	J	原子单位制能量, $E_h = 27.211\,386\,245\,981\,\text{eV}$ 。
电子伏	eV	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$ (精确)	J	原子、分子、凝聚态和粒子物理中的能量单位。
原子质量单位	u	$1.660\,539\,068\,92(52) \times 10^{-27}$	kg	原子核和同位素质量, $1\,u \approx 931.494\,103\,72\,\text{MeV}/c^2$ 。

注[磁子大小的物理含义] Bohr 磁子和核磁子的比值主要由质量比决定:

$$\frac{\mu_B}{\mu_N} = \frac{m_p}{m_e} \approx 1836.15.$$

因此相同磁场下, 电子磁矩能量通常比核磁矩能量大三位数量级。这就是电子顺磁共振和核磁共振能标相差很大的原因。

A.4 常用换算关系

许多量子力学估算只需要少数常数组。下面的表把常见换算集中列出。

换算对象	数值	用途
hc	1239.841 984 eV nm	光子能量与波长: $E = hc/\lambda$ 。
$\hbar c$	197.326 980 4 MeV fm = 197.326 980 4 eV nm	相对论量子力学、核物理、自然单位换算。
$1 \text{ eV}/h$	$2.417 989 242 \times 10^{14} \text{ Hz}$	把能量换成普通频率。
$1 \text{ eV}/\hbar$	$1.519 267 447 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$	把能量换成角频率。
$1 \text{ eV}/k_B$	$1.160 451 812 \times 10^4 \text{ K}$	把能量换成等效温度。
$k_B T$ at $T = 300 \text{ K}$	0.025 852 eV	室温热能估算。
$m_e c^2$	0.510 998 950 MeV	电子相对论阈值, Compton 散射。
$m_p c^2$	938.272 089 MeV	质子静能, 核物理能量尺度。
μ_B	$5.788 381 798 \times 10^{-5} \text{ eV T}^{-1}$	电子在磁场中的 Zeeman 能量。
μ_N	$3.152 451 254 \times 10^{-8} \text{ eV T}^{-1}$	核磁矩在磁场中的能量。

定义 A.3 (自然单位中的长度和时间)

在自然单位制中取 $\hbar = c = 1$ 。若能量用 eV 表示, 则

$$1 \text{ eV}^{-1} = \frac{\hbar c}{1 \text{ eV}} = 1.973 269 804 \times 10^{-7} \text{ m},$$

并且

$$1 \text{ eV}^{-1} = \frac{\hbar}{1 \text{ eV}} = 6.582 119 569 \times 10^{-16} \text{ s}.$$



这两个换算说明: 能量越大, 对应的量子长度和量子时间越小。核物理中 $\hbar c \approx 197 \text{ MeV fm}$ 很常用, 因为 MeV 和 fm 正好匹配核尺度。

A.5 单位换算例题

例题 A.1 可见光光子的能量 波长为 500 nm 的光子能量是多少电子伏? 再换算成焦耳。

解 光子能量满足

$$E = \frac{hc}{\lambda}.$$

使用 $hc = 1239.841 984 \text{ eV nm}$, 得到

$$E = \frac{1239.841 984 \text{ eV nm}}{500 \text{ nm}} = 2.479 683 968 \text{ eV}.$$

再用 $1 \text{ eV} = 1.602 176 634 \times 10^{-19} \text{ J}$, 得到

$$E = 2.479 683 968 \times 1.602 176 634 \times 10^{-19} \text{ J} = 3.973 \times 10^{-19} \text{ J},$$

其中最后一步保留四位有效数字。

例题 A.2 电子伏与频率、角频率 能量差 $\Delta E = 1 \text{ eV}$ 对应的普通频率 ν 和角频率 ω 分别是多少?

解 普通频率由 $\Delta E = h\nu$ 给出, 因此

$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = 2.417 989 242 \times 10^{14} \text{ Hz}.$$

角频率由 $\Delta E = \hbar\omega$ 给出, 因此

$$\omega = \frac{\Delta E}{\hbar} = 1.519 267 447 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}.$$

二者满足 $\omega = 2\pi\nu$ 。这也说明: 写成 $e^{-iEt/\hbar}$ 的相位使用角频率, 而写成每秒振动次数时使用普通频率。

例题 A.3 室温热能与原子跃迁能量 计算 $T = 300 \text{ K}$ 时的 $k_B T$, 单位取 eV。再与氢原子从 $n = 1$ 到 $n = 2$ 的跃迁

能量 10.2 eV 比较。

解 先在 SI 单位中计算：

$$k_B T = (1.380\,649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1})(300 \text{ K}) = 4.141\,947 \times 10^{-21} \text{ J}.$$

换算成电子伏：

$$k_B T = \frac{4.141\,947 \times 10^{-21}}{1.602\,176\,634 \times 10^{-19}} \text{ eV} = 0.025\,852 \text{ eV}.$$

与 10.2 eV 比较，比例为

$$\frac{10.2 \text{ eV}}{0.025\,852 \text{ eV}} \approx 3.95 \times 10^2.$$

因此室温热能约为该跃迁能量的 1/395。这解释了为什么室温下单个氢原子不会主要靠热涨落跃迁到 $n = 2$ 能级。

例题 A.4 磁场中的电子 Zeeman 能量 估算电子磁矩在 $B = 1 \text{ T}$ 磁场中的能量尺度 $\mu_B B$ ，单位取 eV。再与室温热能比较。

解 由表中换算

$$\mu_B = 5.788\,381\,798 \times 10^{-5} \text{ eV T}^{-1}.$$

因此

$$\mu_B B = 5.788\,381\,798 \times 10^{-5} \text{ eV}.$$

室温热能为 $k_B T \approx 0.025\,852 \text{ eV}$ ，二者比值为

$$\frac{\mu_B B}{k_B T} = \frac{5.788\,381\,798 \times 10^{-5}}{0.025\,852} \approx 2.24 \times 10^{-3}.$$

所以 1 T 磁场下的电子 Zeeman 能量约为室温热能的 0.224%。若要使 $\mu_B B$ 接近室温热能，需要几十到几百特斯拉量级的磁场。

例题 A.5 非相对论电子的 de Broglie 波长 电子动能为 $K = 1 \text{ eV}$ 。在非相对论近似下，计算 de Broglie 波长 $\lambda = h/p$ 。

解 非相对论动能满足

$$K = \frac{p^2}{2m_e},$$

故

$$p = \sqrt{2m_e K}.$$

把 K 换成焦耳：

$$K = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

于是

$$\begin{aligned} p &= \sqrt{2(9.109\,383\,7139 \times 10^{-31} \text{ kg})(1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ J})} \\ &= 5.403 \times 10^{-25} \text{ kg m s}^{-1}. \end{aligned}$$

因此

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J s}}{5.403 \times 10^{-25} \text{ kg m s}^{-1}} = 1.226 \times 10^{-9} \text{ m}.$$

即 1 eV 电子的 de Broglie 波长约为 1.23 nm。

A.6 本章回顾

本附录把量子力学中最常用的常数分为三组：第一组是 SI 精确定义常数，如 c 、 h 、 e 、 k_B 、 N_A ；第二组是实验推荐值，如 m_e 、 m_p 、 m_n 、 α ；第三组是由前两组构造的原子单位和换算常数，如 a_0 、 E_{Ry} 、 R_∞ 、 μ_B 、 E_h 。实际计算的逻辑是：先确定物理关系，例如 $E = h\nu$ 、 $E = hc/\lambda$ 、 $K = p^2/(2m)$ 、 $E = \mu_B B$ ；再统一单位；最后代入

表中数值。多数数量级判断只需要 $\hbar c \approx 197 \text{ MeV fm}$ 、 $hc \approx 1240 \text{ eV nm}$ 、 $k_B T \approx 0.026 \text{ eV at } 300 \text{ K}$ 这几条换算。

第一章 练习

1. 用 $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 计算 $\hbar = h/(2\pi)$ ，并写出 $\hbar$ 的单位。说明为什么 $\hbar$ 常与角频率而非普通频率同时出现。
2. He-Ne 激光的典型波长为 632.8 nm 。用 $hc = 1239.841984 \text{ eV nm}$ 计算单个光子的能量，单位取 eV 和 J 。
3. 一个原子跃迁能量为 13.6 eV 。计算对应的普通频率、角频率和真空波长。
4. 电子动能为 150 eV 。在非相对论近似下计算 de Broglie 波长，并判断它是否接近原子尺度 a_0 。
5. 利用 $v \approx \alpha c$ 估算氢原子基态中电子的典型速度。给出 m s^{-1} 数值，并与光速比较。
6. 用 $R_\infty = 10973731.568157 \text{ m}^{-1}$ 和 $hc = 1.98644586 \times 10^{-25} \text{ J m}$ 计算 $E_{\text{Ry}} = hcR_\infty$ ，再换算为 eV 。
7. 计算 $T = 77 \text{ K}$ 和 $T = 4.2 \text{ K}$ 时的 $k_B T$ ，单位取 meV 。这两个温度分别接近液氮和液氦温区。
8. 证明 $\mu_B/\mu_N = m_p/m_e$ 。再用表中质量估算这个比值，并解释为什么核磁矩能量比电子磁矩能量小。
9. 已知 Hartree 能量 $E_h = 27.211386245981 \text{ eV}$ 。计算 $E_h/2$ ，并与 Rydberg 能量比较。
10. ★ 设只允许使用 $\hbar$ 、 m_e 、 e 、 ε_0 构造氢原子的长度尺度。通过量纲分析说明

$$a_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2}$$

具有长度量纲；再用 $E \sim \hbar^2/(m_e a_0^2)$ 估算相应能量尺度，并与 Hartree 能量比较。

附录 B 数学公式汇总

内容提要

- 复数、Euler 公式与相位因子
- Gaussian 积分、Gamma 函数与常用归一化积分
- Hermite 多项式、Legendre 多项式与关联 Legendre 函数
- 球谐函数的归一化、正交性与低阶表达式
- Bessel 函数、Fourier 变换与 Dirac δ 函数
- 球坐标中的梯度、散度、旋度与 Laplace 算子

B.1 复数与 Euler 公式

量子态的系数是复数。测量概率取模方，相位差控制干涉，时间演化因子写成 $e^{-iEt/\hbar}$ 。因此复数的极坐标形式不是记号装饰，而是量子计算的基本语言。

定义 B.1 (复数的模、辐角与共轭)

设 $z = x + iy \in \mathbb{C}$ ，其中 $x, y \in \mathbb{R}$ 。

- z 的共轭 (complex conjugate) 定义为

$$\bar{z} := x - iy.$$

- z 的模 (modulus) 定义为

$$|z| := \sqrt{x^2 + y^2}, \quad |z|^2 = z\bar{z}.$$

- 若 $z \neq 0$ ，则存在 $\theta \in \mathbb{R}$ 使得

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta).$$

这样的 θ 称为 z 的辐角 (argument)，记为 $\arg z$ ，并且辐角模 2π 确定。

复共轭改变相位的符号，模方消去整体相位。若 $z = re^{i\theta}$ ，则 $|z|^2 = r^2$ ，这正是概率从振幅中取出的实数。

定理 B.1 (Euler 公式)

对任意 $\theta \in \mathbb{R}$ ，有

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

因此

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

证明 证：由指数函数、正弦函数、余弦函数的幂级数定义，

$$e^{i\theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!}.$$

把偶数项与奇数项分开，得到

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \cos \theta + i \sin \theta. \end{aligned}$$

把 θ 换成 $-\theta$, 再把两式相加和相减, 得到 $\cos \theta$ 与 $\sin \theta$ 的指数表示。

例题 B.1 复数的极坐标形式 把 $z = -1 + \sqrt{3}i$ 写成 $re^{i\theta}$ 的形式, 并计算 z^3 。

解 先计算模:

$$r = |z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2.$$

点 $(-1, \sqrt{3})$ 位于第二象限, 并满足

$$\cos \theta = -\frac{1}{2}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

可取 $\theta = 2\pi/3$ 。因此

$$z = 2e^{2\pi i/3}.$$

于是

$$z^3 = 2^3 e^{2\pi i} = 8.$$

这个计算展示了极坐标形式处理乘方时的优势: 模相乘, 相位相加。

B.2 Gaussian 积分与 Gamma 函数

谐振子基态、路径积分核、热平衡分布都会出现 e^{-ax^2} 。这类积分的核心是 Gaussian 积分; 高次矩和半整数阶积分由 Gamma 函数统一处理。

定义 B.2 (Gamma 函数)

对满足 $\operatorname{Re} z > 0$ 的复数 z , **Gamma 函数** (Gamma function) 定义为

$$\Gamma(z) := \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt.$$

条件 $\operatorname{Re} z > 0$ 保证积分在 $t = 0$ 附近可积, 因子 e^{-t} 保证积分在无穷远处收敛。Gamma 函数把阶乘推广到非整数参数。

定理 B.2 (Gamma 函数的基本公式)

若 $\operatorname{Re} z > 0$, 则

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z).$$

特别地, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$\Gamma(n+1) = n!, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

证明 证: 对 $\Gamma(z+1)$ 做分部积分。取 $u = t^z$ 、 $dv = e^{-t} dt$, 则 $du = z t^{z-1} dt$ 、 $v = -e^{-t}$ 。于是

$$\begin{aligned} \Gamma(z+1) &= \int_0^\infty t^z e^{-t} dt \\ &= [-t^z e^{-t}]_0^\infty + z \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt. \end{aligned}$$

边界项为 0, 故 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ 。

当 $n \in \mathbb{N}$ 时, 从 $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t} dt = 1$ 出发, 反复使用递推公式得到 $\Gamma(n+1) = n!$ 。

接下来计算 $\Gamma(1/2)$ 。令 $t = x^2$, 则 $dt = 2x dx$, 并且

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty t^{-1/2} e^{-t} dt = 2 \int_0^\infty e^{-x^2} dx.$$

由定理 B.3 中 $a = 1$ 的结果, 右端等于 $\sqrt{\pi}$ 。

定理 B.3 (一维 Gaussian 积分)

对任意 $a > 0$, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

更一般地, 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^{2n} e^{-ax^2} dx = \frac{(2n)!}{n! 4^n} \sqrt{\frac{\pi}{a^{2n+1}}}.$$

奇次矩满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^{2n+1} e^{-ax^2} dx = 0.$$



证明 证: 先证明 $a = 1$ 的情形. 令

$$I := \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

被积函数非负且积分收敛, 所以

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

改用平面极坐标 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$, Jacobian 为 r , 得到

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r dr d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\infty} e^{-r^2} r dr. \end{aligned}$$

令 $u = r^2$, 则 $du = 2r dr$, 从而

$$I^2 = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-u} du = \pi.$$

由于 $I > 0$, 得到 $I = \sqrt{\pi}$.

对一般 $a > 0$, 令 $u = \sqrt{a}x$, 得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

再计算偶次矩. 令 $t = ax^2$, 并利用被积函数为偶函数:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x^{2n} e^{-ax^2} dx &= 2 \int_0^{\infty} x^{2n} e^{-ax^2} dx \\ &= 2 \int_0^{\infty} \left(\frac{t}{a}\right)^n e^{-t} \frac{dt}{2\sqrt{at}} \\ &= a^{-n-1/2} \int_0^{\infty} t^{n-1/2} e^{-t} dt \\ &= a^{-n-1/2} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

由 Gamma 函数递推公式,

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \left(n - \frac{1}{2}\right) \left(n - \frac{3}{2}\right) \cdots \frac{1}{2} \sqrt{\pi} = \frac{(2n)!}{n! 4^n} \sqrt{\pi}.$$

代入得到偶次矩公式. 奇次矩的被积函数是奇函数, 在对称区间上的广义积分为 0.

推论 B.1 (含线性项的 Gaussian 积分)

若 $a > 0$ 且 $b \in \mathbb{C}$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/(4a)}.$$

在三维空间中, 若 $\alpha > 0$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^3} e^{-\alpha r^2} d^3r = \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{3/2}.$$



证明 证: 配方得到

$$-ax^2 + bx = -a\left(x - \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{b^2}{4a}.$$

先对实数 b , 平移积分变量 $u = x - b/(2a)$, 得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx = e^{b^2/(4a)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-au^2} du = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/(4a)}.$$

两边关于 b 都是整函数, 所以该公式延拓到复数 b 。

三维积分可写为三个一维积分的乘积:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} e^{-\alpha(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx\right)^3 \\ &= \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{3/2}. \end{aligned}$$

故两条公式都成立。

例题 B.2 谐振子基态归一化 设

$$\psi_0(x) = A \exp\left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right), \quad A > 0.$$

求使 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_0(x)|^2 dx = 1$ 成立的 A 。

解 归一化条件为

$$1 = A^2 \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{m\omega}{\hbar} x^2\right) dx.$$

由 Gaussian 积分公式, 取 $a = m\omega/\hbar$, 得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{m\omega}{\hbar} x^2\right) dx = \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}}.$$

因此

$$A^2 \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}} = 1, \quad A = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}.$$

B.3 Hermite 多项式

一维谐振子的束缚态波函数由 Gaussian 因子和 Hermite 多项式相乘得到。升降算符给出物理递推关系, Hermite 多项式给出相应的函数形式。

定义 B.3 (Hermite 多项式)

物理学约定下的 **Hermite** 多项式 (Hermite polynomial) 定义为

$$H_n(x) := (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

前几项为

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = 2x, \quad H_2(x) = 4x^2 - 2, \quad H_3(x) = 8x^3 - 12x.$$



这里采用物理学约定; 概率论中也使用另一种归一化。量子力学的一维谐振子通常使用本定义。

定理 B.4 (Hermite 生成函数与递推关系)

Hermite 多项式满足生成函数

$$e^{2xt-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} H_n(x) \frac{t^n}{n!}.$$

并且对 $n \geq 1$ 有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} H_n(x) &= 2nH_{n-1}(x), \\ H_{n+1}(x) &= 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x). \end{aligned}$$



证明 证: 由 Taylor 公式,

$$e^{-(x-t)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}.$$

两边乘以 e^{x^2} , 得到

$$e^{x^2-(x-t)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} \frac{t^n}{n!}.$$

左端为 e^{2xt-t^2} , 右端按定义为 $\sum_{n=0}^{\infty} H_n(x) t^n / n!$, 生成函数成立。

对生成函数关于 x 求导, 得到

$$2t \sum_{n=0}^{\infty} H_n(x) \frac{t^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} H'_n(x) \frac{t^n}{n!}.$$

比较 t^n 的系数, 得到 $H'_n(x) = 2nH_{n-1}(x)$ 。

对生成函数关于 t 求导, 得到

$$(2x - 2t) \sum_{n=0}^{\infty} H_n(x) \frac{t^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} H_{n+1}(x) \frac{t^n}{n!}.$$

比较 t^n 的系数, 得到

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x).$$

结论成立。

定理 B.5 (Hermite 正交关系)

对任意非负整数 m, n , 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_m(x) H_n(x) dx = 2^n n! \sqrt{\pi} \delta_{mn}.$$



证明 证: 当 $m < n$ 时, 由 Rodrigues 公式,

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_m(x) H_n(x) dx = (-1)^n \int_{-\infty}^{\infty} H_m(x) \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} dx.$$

分部积分 n 次。由于 e^{-x^2} 乘任意多项式在 $x \rightarrow \pm\infty$ 时趋于 0, 所有边界项均为 0, 于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_m H_n dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \frac{d^n H_m}{dx^n} dx = 0,$$

因为 H_m 的次数为 $m < n$ 。当 $m > n$ 时, 交换 m, n 的位置, 仍得到积分为 0。

当 $m = n$ 时, 同样分部积分 n 次得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_n(x)^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \frac{d^n H_n}{dx^n} dx.$$

由递推关系可知 H_n 的最高次项为 $2^n x^n$, 因此

$$\frac{d^n H_n}{dx^n} = 2^n n!.$$

故

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_n(x)^2 dx = 2^n n! \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = 2^n n! \sqrt{\pi}.$$

正交关系得证。

例题 B.3 用递推关系计算 Hermite 多项式 从 $H_0(x) = 1$ 、 $H_1(x) = 2x$ 出发，用递推关系求 $H_2(x)$ 与 $H_3(x)$ 。

解 由

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x),$$

取 $n = 1$ ，得到

$$H_2(x) = 2xH_1(x) - 2H_0(x) = 2x(2x) - 2 = 4x^2 - 2.$$

取 $n = 2$ ，得到

$$H_3(x) = 2xH_2(x) - 4H_1(x) = 2x(4x^2 - 2) - 8x = 8x^3 - 12x.$$

B.4 Legendre 多项式与关联 Legendre 函数

中心势问题把三维 Schrödinger 方程分离成径向方程和角向方程。角向方程中的 θ 部分由关联 Legendre 函数描述；当磁量子数为零时，它退化为 Legendre 多项式。

定义 B.4 (Legendre 多项式)

对 $\ell = 0, 1, 2, \dots$ ，**Legendre 多项式** (Legendre polynomial) 定义为 Rodrigues 公式

$$P_\ell(x) := \frac{1}{2^\ell \ell!} \frac{d^\ell}{dx^\ell} (x^2 - 1)^\ell, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

前几项为

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

定理 B.6 (Legendre 方程、递推与正交性)

Legendre 多项式满足微分方程

$$(1 - x^2)P_\ell''(x) - 2xP_\ell'(x) + \ell(\ell + 1)P_\ell(x) = 0.$$

它们还满足递推关系

$$(\ell + 1)P_{\ell+1}(x) = (2\ell + 1)xP_\ell(x) - \ell P_{\ell-1}(x), \quad \ell \geq 1,$$

以及正交关系

$$\int_{-1}^1 P_\ell(x) P_{\ell'}(x) dx = \frac{2}{2\ell + 1} \delta_{\ell\ell'}.$$

证明 证: Legendre 方程可由 Rodrigues 公式直接代入验证。为了证明正交性，把方程写成 Sturm-Liouville 形式：

$$\frac{d}{dx} \left((1 - x^2) P_\ell'(x) \right) + \ell(\ell + 1) P_\ell(x) = 0.$$

令 $\ell \neq \ell'$ 。第一式乘以 $P_{\ell'}$ ，第二式乘以 P_ℓ ，相减后积分：

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{-1}^1 \left[P_{\ell'} \frac{d}{dx} \left((1 - x^2) P_\ell' \right) - P_\ell \frac{d}{dx} \left((1 - x^2) P_{\ell'}' \right) \right] dx \\ &\quad + [\ell(\ell + 1) - \ell'(\ell' + 1)] \int_{-1}^1 P_\ell P_{\ell'} dx. \end{aligned}$$

第一行积分分部后只剩边界项

$$[(1 - x^2)(P_{\ell'} P_\ell' - P_\ell P_{\ell'}')]_{-1}^1 = 0,$$

因为 $1-x^2$ 在 $x = \pm 1$ 处为 0。于是

$$[\ell(\ell+1) - \ell'(\ell'+1)] \int_{-1}^1 P_\ell P_{\ell'} dx = 0.$$

当 $\ell \neq \ell'$ 时, 括号中的系数非零, 故积分为 0。

归一化常数可由 Rodrigues 公式分部积分 ℓ 次计算得到:

$$\int_{-1}^1 P_\ell(x)^2 dx = \frac{2}{2\ell+1}.$$

递推关系可由生成函数

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{\ell=0}^{\infty} P_\ell(x)t^\ell$$

对 t 求导并比较同次幂系数得到。于是三条公式成立。

定义 B.5 (关联 Legendre 函数)

设 $\ell = 0, 1, 2, \dots$ 。对 $0 \leq m \leq \ell$, 关联 **Legendre** 函数 (associated Legendre function) 定义为

$$P_\ell^m(x) := (-1)^m (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_\ell(x).$$

对负整数 m , 约定

$$P_\ell^{-m}(x) := (-1)^m \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!} P_\ell^m(x), \quad 0 \leq m \leq \ell.$$

因子 $(-1)^m$ 称为 Condon–Shortley 相位。采用这个约定时, 球谐函数的相位与角动量升降算符的常用公式一致。

定理 B.7 (关联 Legendre 函数的正交性)

固定整数 $m \geq 0$ 。若 $\ell, \ell' \geq m$, 则

$$\int_{-1}^1 P_\ell^m(x) P_{\ell'}^m(x) dx = \frac{2(\ell+m)!}{(2\ell+1)(\ell-m)!} \delta_{\ell\ell'}.$$

证明 证: 关联 Legendre 函数满足方程

$$\frac{d}{dx} \left((1-x^2) \frac{dP_\ell^m}{dx} \right) + \left[\ell(\ell+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] P_\ell^m = 0.$$

固定 m 后, 这仍是 Sturm–Liouville 型方程。把 ℓ 与 ℓ' 的方程分别乘以 $P_{\ell'}^m$ 与 P_ℓ^m , 相减并在 $[-1, 1]$ 上积分。含 $m^2/(1-x^2)$ 的项互相抵消, 分部积分产生的边界项为

$$[(1-x^2)(P_{\ell'}^m(P_\ell^m)' - P_\ell^m(P_{\ell'}^m)')]_{-1}^1 = 0.$$

当 $\ell \neq \ell'$ 时得到正交性。归一化常数由 Rodrigues 公式与分部积分计算为

$$\int_{-1}^1 (P_\ell^m(x))^2 dx = \frac{2(\ell+m)!}{(2\ell+1)(\ell-m)!}.$$

故定理成立。

例题 B.4 低阶 Legendre 与关联 Legendre 函数 计算 $P_2(x)$ 、 $P_2^1(x)$ 与 $P_2^2(x)$ 。

解 由低阶公式,

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

根据定义,

$$P_2^1(x) = -(1-x^2)^{1/2} \frac{d}{dx} P_2(x) = -3x(1-x^2)^{1/2}.$$

再计算二阶导数:

$$\frac{d^2}{dx^2} P_2(x) = 3.$$

因此

$$P_2^2(x) = (1-x^2) \frac{d^2}{dx^2} P_2(x) = 3(1-x^2).$$

B.5 球谐函数

球谐函数是角动量算子 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数。中心势、氢原子、多极展开和分波散射都把角向依赖写成球谐函数。

定义 B.6 (球谐函数)

对 $\ell = 0, 1, 2, \dots$ 与 $m = -\ell, -\ell+1, \dots, \ell$, 球谐函数 (spherical harmonic) 定义为

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) := \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\phi}, \quad m \geq 0,$$

并用

$$Y_\ell^{-m}(\theta, \phi) = (-1)^m \overline{Y_\ell^m(\theta, \phi)}, \quad m > 0,$$

定义负 m 的情形。球面面积元为

$$d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi.$$

定义中的归一化系数正是为了让不同 ℓ, m 的函数在单位球面上正交归一。物理上, ℓ 对应轨道角动量量子数, m 对应 z 方向磁量子数。

定理 B.8 (球谐函数的正交归一性)

球谐函数满足

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \overline{Y_\ell^m(\theta, \phi)} Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}.$$

此外, 它们满足本征方程

$$\hat{L}^2 Y_\ell^m = \hbar^2 \ell(\ell+1) Y_\ell^m, \quad \hat{L}_z Y_\ell^m = \hbar m Y_\ell^m.$$

证明 证: 先设 $m, m' \geq 0$ 。代入定义, ϕ 积分为

$$\int_0^{2\pi} e^{i(m'-m)\phi} d\phi = 2\pi \delta_{mm'}.$$

因此当 $m \neq m'$ 时积分为 0。当 $m = m'$ 时, 令 $x = \cos \theta$, 则 $\sin \theta d\theta = -dx$, 于是角向积分为

$$\begin{aligned} & \frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!} \cdot 2\pi \int_{-1}^1 P_\ell^m(x) P_{\ell'}^m(x) dx \\ &= \frac{2\ell+1}{2} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!} \cdot \frac{2(\ell+m)!}{(2\ell+1)(\ell-m)!} \delta_{\ell\ell'} \\ &= \delta_{\ell\ell'}. \end{aligned}$$

负 m 的情形由 $Y_\ell^{-m} = (-1)^m \overline{Y_\ell^m}$ 得到同一结论。

本征方程来自角动量算子在球坐标中的表达式

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi},$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right].$$

对 $e^{im\phi}$ 求导给出 $\hat{L}_z$ 的本征值; 对 $P_\ell^m(\cos \theta)$ 使用关联 Legendre 方程给出 $\hat{L}^2$ 的本征值。

 **笔记** [常用低阶球谐函数] 采用上面的相位约定时, 低阶球谐函数为

$$Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}},$$

$$Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, \quad Y_1^{\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\phi},$$

$$Y_2^0 = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1), \quad Y_2^{\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\phi},$$

$$Y_2^{\pm 2} = \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{\pm 2i\phi}.$$

例题 B.5 用球谐函数归一化计算角积分 计算

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi.$$

解 由

$$Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

得到

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_1^0.$$

因此

$$\begin{aligned} \int \cos^2 \theta \, d\Omega &= \frac{4\pi}{3} \int |Y_1^0|^2 \, d\Omega \\ &= \frac{4\pi}{3}. \end{aligned}$$

直接积分也给出同一结果：令 $u = \cos \theta$ ，则

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi = 2\pi \int_{-1}^1 u^2 \, du = \frac{4\pi}{3}.$$

B.6 Bessel 函数基础

柱对称问题、球对称散射和径向波方程会产生 Bessel 方程。平面波在圆柱坐标或球坐标中的展开也需要 Bessel 函数。

定义 B.7 (第一类 Bessel 函数)

第一类 **Bessel** 函数 (Bessel function of the first kind) $J_\nu(x)$ 定义为级数

$$J_\nu(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}.$$

它满足 Bessel 方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0.$$

当 $\ell = 0, 1, 2, \dots$ 时，球 **Bessel** 函数 (spherical Bessel function) 定义为

$$j_\ell(x) := \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{\ell+1/2}(x).$$

定理 B.9 (Bessel 函数常用关系)

第一类 Bessel 函数满足递推关系

$$J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x} J_\nu(x),$$

$$J_{\nu-1}(x) - J_{\nu+1}(x) = 2J'_\nu(x).$$

低阶球 Bessel 函数为

$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad j_1(x) = \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x}.$$

当 x 很大时, 球 Bessel 函数的主导振荡形式为

$$j_\ell(x) \sim \frac{1}{x} \sin\left(x - \frac{\ell\pi}{2}\right).$$



证明 证: 递推关系可由级数定义逐项求导并整理同次幂得到。以第二个关系为例,

$$\frac{d}{dx} [x^\nu J_\nu(x)] = x^\nu J_{\nu-1}(x), \quad \frac{d}{dx} [x^{-\nu} J_\nu(x)] = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x).$$

展开这两式分别得到

$$\nu J_\nu + x J'_\nu = x J_{\nu-1}, \quad -\nu J_\nu + x J'_\nu = -x J_{\nu+1}.$$

相加给出 $J_{\nu-1} - J_{\nu+1} = 2J'_\nu$, 相减给出 $J_{\nu-1} + J_{\nu+1} = 2\nu J_\nu/x$ 。

利用半整数阶 Bessel 函数

$$J_{1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x, \quad J_{3/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(\frac{\sin x}{x} - \cos x \right),$$

代入 j_ℓ 的定义, 得到 j_0 与 j_1 的公式。大 x 渐近式来自

$$J_\nu(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right),$$

代入 $\nu = \ell + 1/2$ 即得球 Bessel 函数的振荡形式。

例题 B.6 圆柱对称方程的正则解 用级数定义写出 $J_0(x)$ 到 x^4 阶的表达式。

解 对 $\nu = 0$, 定义给出

$$J_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}.$$

取 $k = 0, 1, 2$ 三项, 得到

$$J_0(x) = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} + O(x^6).$$

这里 $O(x^6)$ 表示所有六阶及更高阶项的总和。

B.7 Fourier 变换与 δ 函数

位置表象和动量表象通过 Fourier 变换相连。连续谱中的“归一化”不再是普通 Kronecker 符号, 而是 Dirac δ 函数。

定义 B.8 (Fourier 变换约定)

本讲义采用对称 Fourier 变换约定:

$$\begin{aligned} \tilde{f}(k) &:= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx, \\ f(x) &:= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(k) e^{ikx} dk. \end{aligned}$$

在动量表象中, 常写成

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}(p) &:= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-ipx/\hbar} dx, \\ \psi(x) &:= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\psi}(p) e^{ipx/\hbar} dp. \end{aligned}$$



这个约定使正变换和逆变换具有相同的归一化因子。动量表象多出的 $\hbar$ 来自 $p = \hbar k$ 。

定理 B.10 (Fourier 变换常用公式)

若边界项为 0, 则

$$\mathcal{F}\left[\frac{df}{dx}\right](k) = ik\tilde{f}(k), \quad \mathcal{F}[xf(x)](k) = i\frac{d\tilde{f}}{dk}(k).$$

Parseval 关系为

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{f}(k)|^2 dk.$$



证明 证: 对导数项, 分部积分得到

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f'](k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)e^{-ikx} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} [f(x)e^{-ikx}]_{-\infty}^{\infty} + \frac{ik}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx} dx \\ &= ik\tilde{f}(k). \end{aligned}$$

对 $\tilde{f}(k)$ 关于 k 求导, 得到

$$\frac{d\tilde{f}}{dk} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)(-ix)e^{-ikx} dx,$$

故 $\mathcal{F}[xf] = i d\tilde{f}/dk$ 。

Parseval 关系由逆变换代入内积得到:

$$\int \overline{f(x)}g(x) dx = \int \overline{\tilde{f}(k)}\tilde{g}(k) dk.$$

取 $g = f$ 即得结论。

定义 B.9 (Dirac δ 函数)

Dirac δ 函数 (Dirac delta distribution) 由取样性质定义: 对足够光滑且衰减良好的测试函数 f ,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a)f(x) dx = f(a).$$

三维情形中,

$$\int_{\mathbb{R}^3} \delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)f(\mathbf{r}) d^3r = f(\mathbf{r}_0).$$



δ 函数不是普通函数; 它是作用在测试函数上的线性规则。连续本征态归一化中的 $\langle x|x'\rangle = \delta(x-x')$ 应按这个意义理解。

定理 B.11 (δ 函数常用恒等式)

对 $c \neq 0$, 有

$$\delta(cx) = \frac{1}{|c|}\delta(x).$$

若 g 在实轴上有有限个单根 x_i , 即 $g(x_i) = 0$ 且 $g'(x_i) \neq 0$, 则

$$\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x-x_i)}{|g'(x_i)|}.$$

特别地, 当 $a \neq 0$ 时,

$$\delta(x^2 - a^2) = \frac{1}{2|a|} [\delta(x-a) + \delta(x+a)].$$

Fourier 表示为

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk.$$



证明 证: 先证明缩放公式。对任意测试函数 f , 若 $c > 0$, 令 $u = cx$, 得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(cx) f(x) dx = \frac{1}{c} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(u) f\left(\frac{u}{c}\right) du = \frac{1}{c} f(0).$$

若 $c < 0$, 同样换元时积分上下限交换, 得到 $f(0)/|c|$ 。因此

$$\int \delta(cx) f(x) dx = \int \frac{1}{|c|} \delta(x) f(x) dx,$$

缩放公式成立。

对 $\delta(g(x))$, 在每个单根 x_i 附近, $u = g(x)$ 可作为局部变量, 且

$$du = g'(x) dx.$$

取样后每个根给出贡献 $f(x_i)/|g'(x_i)|$, 即

$$\int \delta(g(x)) f(x) dx = \sum_i \frac{f(x_i)}{|g'(x_i)|}.$$

这与右端作用在 f 上的结果相同, 故公式成立。取 $g(x) = x^2 - a^2$, 根为 $x = a$ 与 $x = -a$, 且 $|g'(\pm a)| = 2|a|$, 得到二次式公式。

Fourier 表示来自逆 Fourier 变换的核:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{ik(x-y)} dy dk.$$

与取样性质比较, 得到 $\delta(x-y) = (2\pi)^{-1} \int e^{ik(x-y)} dk$ 。取 $y = 0$ 得到所需公式。

例题 B.7 用 δ 函数处理能量壳 设 $a > 0$ 。计算

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x^2 - a^2) f(x) dx.$$

解 由定理 B.11,

$$\delta(x^2 - a^2) = \frac{1}{2a} [\delta(x - a) + \delta(x + a)].$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x^2 - a^2) f(x) dx &= \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} [\delta(x - a) + \delta(x + a)] f(x) dx \\ &= \frac{f(a) + f(-a)}{2a}. \end{aligned}$$

例题 B.8 Gaussian 的 Fourier 变换 设 $a > 0$,

$$f(x) = e^{-ax^2}.$$

求 $\tilde{f}(k)$ 。

解 按定义,

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2 - ikx} dx.$$

使用含线性项的 Gaussian 积分, 取 $b = -ik$, 得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2 - ikx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \exp\left(-\frac{k^2}{4a}\right).$$

因此

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2a}} \exp\left(-\frac{k^2}{4a}\right).$$

Gaussian 的 Fourier 变换仍为 Gaussian; a 越大, x 空间越窄, k 空间越宽。

B.8 球坐标中的矢量分析

中心势问题使用球坐标 r, θ, ϕ 。径向方程、角动量算子和散射分波都依赖球坐标下的微分算子。

定义 B.10 (球坐标)

球坐标由

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

定义, 其中 $r \geq 0$ 、 $0 \leq \theta \leq \pi$ 、 $0 \leq \phi < 2\pi$ 。体积元和面积元分别为

$$d^3r = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi, \quad d\Omega = \sin \theta \, d\theta \, d\phi.$$

定理 B.12 (球坐标中的微分算子)

设标量函数为 $f(r, \theta, \phi)$, 矢量场为

$$\mathbf{A} = A_r \hat{\mathbf{r}} + A_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} + A_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

则梯度为

$$\nabla f = \hat{\mathbf{r}} \frac{\partial f}{\partial r} + \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi}.$$

散度为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}.$$

旋度的三个分量为

$$(\nabla \times \mathbf{A})_r = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\phi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right],$$

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\theta = \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) \right],$$

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\phi = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right].$$

标量 Laplace 算子为

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}.$$

证明 证: 球坐标的三个尺度因子为

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\phi = r \sin \theta.$$

正交曲线坐标的一般公式为

$$\nabla f = \sum_i \hat{\mathbf{e}}_i \frac{1}{h_i} \frac{\partial f}{\partial q_i},$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \sum_i \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{h_1 h_2 h_3}{h_i} A_i \right).$$

把 $q_1 = r$ 、 $q_2 = \theta$ 、 $q_3 = \phi$ 和上面的尺度因子代入, 得到梯度与散度公式。旋度由正交曲线坐标公式

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{\mathbf{e}}_1 & h_2 \hat{\mathbf{e}}_2 & h_3 \hat{\mathbf{e}}_3 \\ \frac{\partial}{\partial q_1} & \frac{\partial}{\partial q_2} & \frac{\partial}{\partial q_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}$$

展开得到。最后令 $\mathbf{A} = \nabla f$ 并代入散度公式, 得到 $\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f$ 的表达式。

推论 B.2 (径向函数的 Laplace 算子)

若 $f = f(r)$ 只依赖径向变量, 则在 $r > 0$ 处

$$\nabla^2 f(r) = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df}{dr} \right) = f''(r) + \frac{2}{r} f'(r).$$

特别地, $r > 0$ 时

$$\nabla^2 \frac{1}{r} = 0.$$

♡

证明 证: 若 $f = f(r)$, 则 $\partial f / \partial \theta = 0$ 且 $\partial f / \partial \phi = 0$ 。代入球坐标 Laplace 算子, 得到

$$\nabla^2 f(r) = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 f'(r) \right).$$

展开括号得到 $f''(r) + 2f'(r)/r$ 。取 $f(r) = 1/r$, 有

$$f'(r) = -\frac{1}{r^2}, \quad r^2 f'(r) = -1,$$

故 $r > 0$ 时 $\nabla^2(1/r) = 0$ 。

例题 B.9 球对称波函数的径向 Laplace 项 设 $\psi(r) = R(r)$ 。把 $\nabla^2 \psi$ 写成 R 的导数。

解 由于 ψ 不依赖 θ 和 ϕ , 由推论 B.2,

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = R''(r) + \frac{2}{r} R'(r).$$

若引入 $u(r) := rR(r)$, 则 $R = u/r$ 。直接计算得到

$$R'' + \frac{2}{r} R' = \frac{1}{r} u''(r).$$

因此球对称 Schrödinger 方程中的径向二阶导数常化为 $u''(r)$ 。

B.9 本章回顾

本附录汇总了量子力学计算中反复使用的数学公式。复数和 Euler 公式处理相位; Gaussian 积分和 Gamma 函数处理归一化、矩和热因子; Hermite 多项式对应一维谐振子; Legendre 与关联 Legendre 函数对应中心势问题的角向方程; 球谐函数给出角动量本征函数的正交归一基; Bessel 函数描述柱对称与球对称波动; Fourier 变换连接位置与动量表象; δ 函数处理连续谱和取样; 球坐标微分算子支撑径向方程和角动量算子的具体计算。

第二章 练习

1. 把 $1 - i$ 、 $-\sqrt{3} - i$ 分别写成 $re^{i\theta}$ 的形式, 并计算它们的平方。
2. 用 Euler 公式证明

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)].$$

3. 计算 $\Gamma(5/2)$ 与 $\Gamma(7/2)$, 并把结果写成 $\sqrt{\pi}$ 的倍数。
4. 对 $a > 0$, 计算

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-ax^2} dx.$$

5. 设 $\psi(x) = Ae^{-\alpha x^2}$, 其中 $\alpha > 0$ 。求归一化常数 A , 并计算 $\langle x^2 \rangle$ 。
6. 用 Hermite 递推关系计算 $H_4(x)$, 并验证 $H'_4(x) = 8H_3(x)$ 。
7. 直接积分验证 $P_0(x)$ 与 $P_2(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上正交, 并计算 $\int_{-1}^1 P_2(x)^2 dx$ 。
8. 计算 $P_3^1(x)$ 与 $P_3^2(x)$, 并说明它们在 $x = \pm 1$ 处的取值。
9. 验证 Y_1^0 的归一化:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi |Y_1^0(\theta, \phi)|^2 \sin \theta d\theta d\phi = 1.$$

10. 从级数定义出发, 写出 $J_1(x)$ 到 x^5 阶的表达式。
11. 用本附录的 Fourier 变换约定, 求 e^{-ax^2} 的 Fourier 变换, 并验证变换后的宽度与 a 的关系。

12. 对 $a > 0$, 计算

$$\int_0^\infty \delta(r^2 - a^2) r^2 dr.$$

13. 对径向函数 $f(r) = e^{-\lambda r}$, 其中 $\lambda > 0$, 计算 $\nabla^2 f$ 在 $r > 0$ 处的表达式。

14. ★ 设 f 是光滑且衰减良好的函数。利用 Fourier 变换证明 Parseval 关系

$$\int_{-\infty}^\infty |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^\infty |\tilde{f}(k)|^2 dk.$$

15. ★ 对 $r > 0$ 令 $\psi(\mathbf{r}) = R(r)Y_\ell^m(\theta, \phi)$ 。利用球坐标 Laplace 算子证明

$$\nabla^2 \psi = \left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} R \right] Y_\ell^m.$$

附录 C 量子力学公理总结

内容提要

- 态空间、射线等价与归一化条件
- 可观测量、自伴算子、谱与投影算子
- Born 规则、投影测量与测量后态
- Schrödinger 方程、么正演化与概率守恒
- 复合系统的张量积结构与纠缠态
- 全同粒子的交换对称性与 Pauli 不相容原理
- 公理之间的逻辑依赖与典型应用流程

C.1 公理体系概览

量子力学的公理把三个问题连接起来：用什么对象描述状态，用什么对象描述可观测量，怎样从状态和可观测量得到实验概率。时间演化和复合系统公理进一步说明状态怎样变化，以及多个系统怎样组成一个系统。全同粒子公理则说明粒子标签在物理上不可观测时，态空间要受到交换对称性的限制。

编号	数学对象	核心公式	物理任务
公理一	Hilbert 空间中的射线	$ \psi\rangle \sim e^{i\alpha} \psi\rangle, \langle\psi \psi\rangle = 1$	描述纯态与叠加。
公理二	自伴算子与谱	$\hat{A} = \hat{A}^\dagger, \hat{A} = \sum_a a \hat{P}_a$	描述可观测量和可能测量值。
公理三	Born 规则与投影	$\Pr(a) = \ \hat{P}_a \psi\rangle\ ^2$	从态给出测量概率与测量后态。
公理四	Schrödinger 方程与么正算子	$i\hbar\partial_t \psi\rangle = \hat{H} \psi\rangle$	描述孤立系统随时间变化。
公理五	张量积	$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$	描述复合系统和纠缠。
公理六	对称或反对称子空间	$\hat{P}_{ij} \Psi\rangle = \pm \Psi\rangle$	描述全同粒子交换。

笔记 [有限维与无限维的表述] 为了突出逻辑结构，本附录的主要公式先写成有限维或离散谱形式。位置、动量和散射态属于连续谱情形，此时求和要改为积分，投影算子族要改为谱测度 $E_A(\Delta)$ ，概率写成

$$\Pr(A \in \Delta) = \langle\psi| E_A(\Delta) |\psi\rangle.$$

无限维中还要处理自伴算子的定义域。物理计算常先在形式上使用这些公式，再根据具体问题补充边界条件和定义域条件。

C.2 公理一：态空间、射线与归一化

Stern–Gerlach 实验中的二分结果要求态可以叠加；双缝干涉要求叠加对象是复振幅而不是概率。把这些事实抽象化，得到 Hilbert 空间中的态矢量。

定义 C.1 (态空间公理)

一个孤立量子系统对应一个复 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 。系统的纯态由 $\mathcal{H}$ 中的一条射线表示：若 $|\psi\rangle \neq |0\rangle$ ，则

$$[\psi] := \{c |\psi\rangle : c \in \mathbb{C}, c \neq 0\}$$

表示同一个物理态。通常选取归一化代表元，即

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1.$$

在归一化代表元中， $|\psi\rangle$ 与 $e^{i\alpha} |\psi\rangle$ 表示同一个物理态，其中 $\alpha \in \mathbb{R}$ 。

射线而非单个向量表示物理态，是因为整体复数因子不改变所有测量概率。归一化只是从同一条射线中选一个方便代表；整体相位仍然不可观测。相对相位不同，它会改变不同分量相干叠加后的测量概率。

定义 C.2 (叠加原理)

若 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle \in \mathcal{H}$ 是两个态矢量，且 $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ 使

$$c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle \neq |0\rangle,$$

则

$$[c_1 \psi_1 + c_2 \psi_2]$$

也是一个允许的纯态。若需要用归一化代表元，则取

$$|\phi\rangle = \frac{c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle}{\|c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle\|}.$$

♣

这条公理不表示“概率线性相加”。线性相加的是振幅；概率要在测量公理中由模方给出。

注[密度算子表述] 纯态也可写成投影算子

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|.$$

更一般的混合态由正半定、迹为 1 的算子 ρ 表示：

$$\rho \geq 0, \quad \text{Tr } \rho = 1.$$

若 $\rho^2 = \rho$ ，则它是纯态；若 $\rho^2 \neq \rho$ ，则它是混合态。混合态描述统计制备的不确定性，纯态叠加描述相干振幅，两者的物理含义不同。

C.3 公理二：可观测量、自伴算子与谱

测量结果必须是实数。在线性代数中，自伴算子的本征值为实数，并且有限维自伴算子可以用正交投影分解。因此可观测量由自伴算子表示。

定义 C.3 (可观测量公理)

量子系统的每个可观测量 A 由态空间 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子 $\hat{A}$ 表示：

$$\hat{A} = \hat{A}^\dagger.$$

可观测量的可能测量值属于 $\hat{A}$ 的谱。若 $\hat{A}$ 具有离散谱，则可写成谱分解

$$\hat{A} = \sum_a a \hat{P}_a,$$

其中 a 遍历不同本征值， $\hat{P}_a$ 是投影到本征值 a 的本征子空间上的正交投影，并满足

$$\hat{P}_a \hat{P}_b = \delta_{ab} \hat{P}_a, \quad \sum_a \hat{P}_a = \hat{I}.$$

♣

当本征值无简并时， $\hat{P}_a = |a\rangle\langle a|$ 。当本征值有简并时，若该本征子空间有正交归一基 $\{|a, \lambda\rangle\}_\lambda$ ，则

$$\hat{P}_a = \sum_\lambda |a, \lambda\rangle\langle a, \lambda|.$$

因此“测得本征值 a ”并不一定把态确定到唯一的一维方向；它只把态投影到对应本征子空间。

定义 C.4 (正则对易关系)

在一维位置表象中，位置和动量可观测量由

$$\hat{x}\psi(x) = x\psi(x), \quad \hat{p}\psi(x) = -i\hbar \frac{d\psi}{dx}$$

表示，并满足正则对易关系

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \hat{I}.$$

三维情形中，

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij} \hat{I}, \quad [\hat{x}_i, \hat{x}_j] = 0, \quad [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0.$$

正则对易关系把经典相空间变量变成非对易算子。它与 Born 规则结合后给出不确定性关系。

定理 C.1 (期望值公式)

设 $|\psi\rangle$ 归一化， $\hat{A} = \sum_a a \hat{P}_a$ 。若按测量公理测量 A ，则期望值为

$$\langle A \rangle_\psi = \sum_a a \Pr(a) = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle.$$

证明 证：由 Born 规则， $\Pr(a) = \|\hat{P}_a |\psi\rangle\|^2$ 。由于 $\hat{P}_a$ 是正交投影， $\hat{P}_a^\dagger = \hat{P}_a$ 且 $\hat{P}_a^2 = \hat{P}_a$ ，所以

$$\Pr(a) = \langle \hat{P}_a \psi | \hat{P}_a \psi \rangle = \langle \psi | \hat{P}_a^\dagger \hat{P}_a | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{P}_a | \psi \rangle.$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_a a \Pr(a) &= \sum_a a \langle \psi | \hat{P}_a | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | \left(\sum_a a \hat{P}_a \right) | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle. \end{aligned}$$

结论成立。

C.4 公理三：Born 规则、投影测量与坍缩

态矢量本身不是直接可见的实验数据。实验数据是测量结果及其频率。Born 规则把态矢量、可观测量和概率连接起来。

定义 C.5 (测量公理)

设系统处于归一化纯态 $|\psi\rangle$ ，测量可观测量 $\hat{A} = \sum_a a \hat{P}_a$ 。则：

1. 测量结果只能是 $\hat{A}$ 的谱值 a ；
2. 得到结果 a 的概率为

$$\Pr(a) = \|\hat{P}_a |\psi\rangle\|^2 = \langle \psi | \hat{P}_a | \psi \rangle;$$

3. 若 $\Pr(a) > 0$ ，测量后态变为

$$|\psi_a\rangle = \frac{\hat{P}_a |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | \hat{P}_a | \psi \rangle}}.$$

第三条称为投影测量的测量后态规则。它描述的是理想投影测量；实际仪器可能对应更一般的 POVM 或非理想测量，但本讲义的基础公理采用投影测量作为标准模型。

命题 C.1 (概率归一化)

在定义 C.5 的条件下，所有互斥测量结果的概率和为 1：

$$\sum_a \Pr(a) = 1.$$

证明 证: 由投影完备性 $\sum_a \hat{P}_a = \hat{I}$, 有

$$\begin{aligned}\sum_a \Pr(a) &= \sum_a \langle \psi | \hat{P}_a | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | \left(\sum_a \hat{P}_a \right) | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | \hat{I} | \psi \rangle = \langle \psi | \psi \rangle = 1.\end{aligned}$$

故概率归一化成立。

注[连续谱的 Born 规则] 位置测量的结果连续。若归一化波函数为 $\psi(x)$, 则在区间 $\Delta \subset \mathbb{R}$ 中测得位置的概率为

$$\Pr(x \in \Delta) = \int_{\Delta} |\psi(x)|^2 dx.$$

动量表象中, 若

$$\tilde{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) e^{-ipx/\hbar} dx,$$

则

$$\Pr(p \in \Delta) = \int_{\Delta} |\tilde{\psi}(p)|^2 dp.$$

这正是谱测度公式在位置算子和动量算子上的具体形式。

C.5 公理四：时间演化与么正性

孤立系统在两次测量之间按确定的动力学演化。概率总和必须保持为 1, 因此时间演化要保持内积。Schrödinger 方程给出这种演化的微分形式。

定义 C.6 (时间演化公理)

孤立量子系统的态矢量满足 Schrödinger 方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle,$$

其中 Hamilton 算子 $\hat{H}(t)$ 是自伴算子。等价地, 存在么正时间演化算子 $\hat{U}(t, t_0)$, 使得

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle, \quad \hat{U}(t, t_0)^\dagger \hat{U}(t, t_0) = \hat{I}.$$

若 $\hat{H}$ 不显含时间, 则

$$\hat{U}(t, t_0) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t - t_0) \right].$$

Hamilton 算子既是能量可观测量, 也是时间平移的生成元。能量本征态的时间演化只改变相位: 若 $\hat{H} |E_n\rangle = E_n |E_n\rangle$, 则

$$|E_n; t\rangle = e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} |E_n\rangle.$$

命题 C.2 (Schrödinger 演化保持归一化)

若 $\hat{H} = \hat{H}^\dagger$, 且 $|\psi(t)\rangle$ 满足 Schrödinger 方程, 则

$$\frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = 0.$$

证明 证: 由 Schrödinger 方程,

$$\frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi\rangle.$$

取伴随得到

$$\frac{\partial}{\partial t} \langle \psi| = \frac{i}{\hbar} \langle \psi| \hat{H},$$

其中用到 $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$ 。于是

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \langle \psi | \psi \rangle &= \left(\frac{\partial}{\partial t} \langle \psi | \right) | \psi \rangle + \langle \psi | \left(\frac{\partial}{\partial t} | \psi \rangle \right) \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle \\ &= 0.\end{aligned}$$

故归一化随时间保持。

定理 C.2 (Ehrenfest 公式)

若 $|\psi(t)\rangle$ 满足 Schrödinger 方程，且可观测量 $\hat{A}(t)$ 可显含时间，则

$$\frac{d}{dt} \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \psi | [\hat{H}, \hat{A}] | \psi \rangle + \langle \psi | \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} | \psi \rangle.$$

证明 证：对期望值求导：

$$\frac{d}{dt} \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \left(\frac{\partial}{\partial t} \langle \psi | \right) \hat{A} | \psi \rangle + \langle \psi | \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} | \psi \rangle + \langle \psi | \hat{A} \left(\frac{\partial}{\partial t} | \psi \rangle \right).$$

由 Schrödinger 方程及其伴随，

$$\frac{\partial}{\partial t} | \psi \rangle = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} | \psi \rangle, \quad \frac{\partial}{\partial t} \langle \psi | = \frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{H}.$$

代入得到

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{H} \hat{A} | \psi \rangle + \langle \psi | \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} | \psi \rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{A} \hat{H} | \psi \rangle \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi | (\hat{H} \hat{A} - \hat{A} \hat{H}) | \psi \rangle + \langle \psi | \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} | \psi \rangle \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi | [\hat{H}, \hat{A}] | \psi \rangle + \langle \psi | \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} | \psi \rangle.\end{aligned}$$

公式成立。

C.6 公理五：复合系统与张量积

两个系统合在一起后，若分别处于 $|\psi\rangle_A$ 和 $|\phi\rangle_B$ ，复合态应记录两部分的信息。线性空间中实现这一点的结构是张量积。

定义 C.7 (复合系统公理)

若系统 A 与系统 B 的态空间分别为 $\mathcal{H}_A$ 与 $\mathcal{H}_B$ ，则复合系统的态空间为

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B.$$

若 $|\psi\rangle_A \in \mathcal{H}_A$ 、 $|\phi\rangle_B \in \mathcal{H}_B$ ，则

$$|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B$$

表示一个乘积态。局域可观测量 $\hat{A}$ 作用在系统 A 上时，在复合空间中表示为

$$\hat{A} \otimes \hat{I}_B;$$

局域可观测量 $\hat{B}$ 作用在系统 B 上时表示为

$$\hat{I}_A \otimes \hat{B}.$$

张量积允许出现不能写成单个乘积的态。例如

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A |0\rangle_B + |1\rangle_A |1\rangle_B)$$

不是某个 $|\psi\rangle_A |\phi\rangle_B$ ，它是纠缠态。纠缠不是额外公理，而是态空间采用张量积后产生的结构。

定义 C.8 (可分态与纠缠态)

设 $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 是归一化纯态。若存在归一化向量 $|\psi\rangle_A \in \mathcal{H}_A$ 与 $|\phi\rangle_B \in \mathcal{H}_B$ ，使得

$$|\Psi\rangle = |\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B,$$

则称 $|\Psi\rangle$ 为可分态 (separable state)。若不存在这样的分解，则称 $|\Psi\rangle$ 为纠缠态 (entangled state)。

命题 C.3 (Bell 态不是乘积态)

态

$$|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A |0\rangle_B + |1\rangle_A |1\rangle_B)$$

不是乘积态。

证明 证：基本想法是反设它可写成乘积态，再比较四个基矢的系数。设存在

$$|\psi\rangle_A = a|0\rangle_A + b|1\rangle_A, \quad |\phi\rangle_B = c|0\rangle_B + d|1\rangle_B,$$

使 $|\Phi\rangle = |\psi\rangle_A |\phi\rangle_B$ 。展开右端：

$$|\psi\rangle_A |\phi\rangle_B = ac|0\rangle_A |0\rangle_B + ad|0\rangle_A |1\rangle_B + bc|1\rangle_A |0\rangle_B + bd|1\rangle_A |1\rangle_B.$$

与 $|\Phi\rangle$ 的系数比较，得到

$$ac = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad bd = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad ad = 0, \quad bc = 0.$$

由 $ac \neq 0$ 得 $a \neq 0$ 且 $c \neq 0$ 。由 $bd \neq 0$ 得 $b \neq 0$ 且 $d \neq 0$ 。这与 $ad = 0$ 矛盾。故 $|\Phi\rangle$ 不是乘积态。

C.7 公理六：全同粒子与交换对称性

若两个粒子全同，则交换它们的标签不应改变任何可观测结果。非相对论量子力学把这一事实写成态空间的交换对称性限制。

定义 C.9 (全同粒子公理)

设单粒子态空间为 $\mathfrak{h}$ ， N 个全同粒子的未约束张量积空间为 $\mathfrak{h}^{\otimes N}$ 。对任意交换 i, j 的算子 $\hat{P}_{ij}$ ，物理态必须满足以下两种情形之一：

1. 玻色子态满足

$$\hat{P}_{ij} |\Psi\rangle = +|\Psi\rangle;$$

2. 费米子态满足

$$\hat{P}_{ij} |\Psi\rangle = -|\Psi\rangle.$$

整数自旋粒子服从玻色对称性，半整数自旋粒子服从费米反对称性。

在非相对论量子力学中，自旋与统计的对应作为公理输入；在相对论量子场论中，它由更深的假设推出。

命题 C.4 (Pauli 不相容原理)

两个全同费米子不能占据同一个单粒子态。

证明 证：设两个费米子都占据归一化单粒子态 $|\phi\rangle$ 。若把未反对称化的态写成

$$|\phi\rangle_1 |\phi\rangle_2 = |\phi\rangle |\phi\rangle,$$

则交换两个粒子不给该张量积带来变化：

$$\hat{P}_{12}(|\phi\rangle |\phi\rangle) = |\phi\rangle |\phi\rangle.$$

费米子物理态必须满足

$$\hat{P}_{12}|\Psi\rangle = -|\Psi\rangle.$$

若 $|\Psi\rangle = |\phi\rangle|\phi\rangle$, 则同时有 $\hat{P}_{12}|\Psi\rangle = |\Psi\rangle$ 与 $\hat{P}_{12}|\Psi\rangle = -|\Psi\rangle$, 从而

$$|\Psi\rangle = -|\Psi\rangle, \quad 2|\Psi\rangle = |0\rangle.$$

故 $|\Psi\rangle = |0\rangle$, 不能表示归一化物理态。因此两个全同费米子不能占据同一个单粒子态。

C.8 逻辑依赖图与使用流程

公理不是彼此孤立的列表。实际解题时, 它们按固定顺序配合使用: 先确定态空间和 Hamilton 算子, 再求谱或演化, 最后用 Born 规则计算概率。复合系统和全同粒子公理在多体问题中限制可用态空间。

定义 C.10 (公理依赖关系)

本讲义采用以下依赖关系作为解题流程:

1. 态空间公理给出 $\mathcal{H}$ 与归一化态 $|\psi\rangle$;
2. 可观测量公理把物理量 A 变成自伴算子 $\hat{A}$, 并通过谱分解给出投影 $\hat{P}_a$;
3. 测量公理把 $|\psi\rangle$ 与 $\hat{P}_a$ 变成概率 $\text{Pr}(a)$ 和测量后态;
4. 时间演化公理用 $\hat{H}$ 决定 $|\psi\rangle(t)$, 然后再次进入测量公理;
5. 复合系统公理把多个 Hilbert 空间合成为张量积空间, 并定义局域可观测量;
6. 全同粒子公理把张量积空间进一步限制到对称或反对称子空间。

用文字画成依赖图, 就是

态空间 $\rightarrow$ 可观测量谱 $\rightarrow$ Born 概率与坍缩,
Hamilton 算子 $\rightarrow$ 么正时间演化 $\rightarrow$ 任意时刻的 Born 概率,
单体态空间 $\rightarrow$ 张量积 $\rightarrow$ 纠缠与交换对称性.

第一行描述一次测量, 第二行描述两次测量之间的演化, 第三行描述多体系统的态空间结构。

目标	使用的公理	输出
求一次测量的概率	态空间 + 可观测量 + Born 规则	$\text{Pr}(a) = \ \hat{P}_a \psi\rangle\ ^2$.
求测量后态	Born 规则 + 投影规则	$\hat{P}_a \psi\rangle / \ \hat{P}_a \psi\rangle\ $.
求随时间变化的概率	时间演化 + Born 规则	$\text{Pr}_t(a) = \ \hat{P}_a\hat{U}(t, t_0) \psi_0\rangle\ ^2$.
求多体局域测量	张量积 + 可观测量 + Born 规则	$\hat{A} \otimes \hat{I}$ 的谱概率。
判断全同费米子态	张量积 + 交换反对称性	$\hat{P}_{ij} \Psi\rangle = - \Psi\rangle$.

C.9 例题：自旋- $\frac{1}{2}$ 与谐振子

例题 C.1 自旋- $\frac{1}{2}$ 的测量、坍缩与再测量 自旋- $\frac{1}{2}$ 粒子的态空间为 $\mathbb{C}^2$ 。设

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|+\rangle_z + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|-\rangle_z, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

(1) 测量 $\hat{S}_z = (\hbar/2)\sigma_z$, 求得到 $+\hbar/2$ 与 $-\hbar/2$ 的概率。

(2) 若第一次测量得到 $+\hbar/2$, 写出测量后态。随后测量 $\hat{S}_x = (\hbar/2)\sigma_x$, 求得到 $+\hbar/2$ 的概率。

解 (1) $\hat{S}_z$ 的本征态为 $|+\rangle_z$ 与 $|-\rangle_z$, 对应本征值 $+\hbar/2$ 与 $-\hbar/2$ 。投影算子为

$$\hat{P}_+ = |+\rangle\langle+|_z, \quad \hat{P}_- = |-\rangle\langle-|_z.$$

由 Born 规则,

$$\Pr\left(+\frac{\hbar}{2}\right) = |\langle +_z | \psi \rangle|^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2},$$

$$\Pr\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = |\langle -_z | \psi \rangle|^2 = \sin^2 \frac{\theta}{2}.$$

二者之和为 1。

(2) 若第一次测量得到 $+\hbar/2$, 测量后态为

$$|\psi_+\rangle = \frac{\hat{P}_+ |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | \hat{P}_+ | \psi \rangle}} = |+\rangle_z.$$

$\hat{S}_x$ 的 $+\hbar/2$ 本征态为

$$|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z + |-\rangle_z).$$

再次使用 Born 规则,

$$\Pr_x\left(+\frac{\hbar}{2} | \psi_+\right) = |\langle +_x | +_z \rangle|^2 = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}.$$

这一步说明：第一次测量已经把态变为 $|+\rangle_z$, 之后的 S_x 概率由新态而不是原态决定。

例题 C.2 谐振子的谱、时间演化与能量测量 一维谐振子的 Hamilton 算子为

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right),$$

能量本征态满足

$$\hat{H} |n\rangle = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) |n\rangle, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

设初态为

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} |1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |2\rangle.$$

(1) 求 $t = 0$ 时测得各能量 E_0, E_1, E_2 的概率。

(2) 求 $|\psi(t)\rangle$ 。

(3) 求任意 t 时测得 E_1 的概率。

解 (1) 能量本征值为

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

初态已经按能量本征态展开。由 Born 规则,

$$\Pr(E_0) = \left| \frac{1}{\sqrt{6}} \right|^2 = \frac{1}{6}, \quad \Pr(E_1) = \left| \frac{1}{\sqrt{3}} \right|^2 = \frac{1}{3}, \quad \Pr(E_2) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}.$$

这些概率之和为 1。

(2) Hamilton 算子不显含时间, 故每个能量本征态只获得相位因子:

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} e^{-iE_0 t/\hbar} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-iE_1 t/\hbar} |1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-iE_2 t/\hbar} |2\rangle.$$

代入 E_n 得

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} e^{-i\omega t/2} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-3i\omega t/2} |1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-5i\omega t/2} |2\rangle.$$

(3) E_1 对应投影 $\hat{P}_1 = |1\rangle\langle 1|$ 。因此

$$\Pr_t(E_1) = |\langle 1 | \psi(t) \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-3i\omega t/2} \right|^2 = \frac{1}{3}.$$

能量本征系数的模不随时间变化, 因为时间演化只给每个能量本征分量乘上单位模相位。

例题 C.3 两个全同费米子的反对称态 设两个全同费米子可占据两个正交归一单粒子态 $|u\rangle$ 与 $|v\rangle$ 。写出归一化反对称态, 并验证交换粒子后态变号。

解 反对称态为

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle_1 |v\rangle_2 - |v\rangle_1 |u\rangle_2).$$

先验证归一化。由于 $\langle u|v\rangle = 0$ 且 $\langle u|u\rangle = \langle v|v\rangle = 1$, 有

$$\begin{aligned}\langle\Psi|\Psi\rangle &= \frac{1}{2}(\langle u_1 v_2 | u_1 v_2 \rangle - \langle u_1 v_2 | v_1 u_2 \rangle - \langle v_1 u_2 | u_1 v_2 \rangle + \langle v_1 u_2 | v_1 u_2 \rangle) \\ &= \frac{1}{2}(1 - 0 - 0 + 1) = 1.\end{aligned}$$

交换算子 $\hat{P}_{12}$ 作用为

$$\hat{P}_{12} |u\rangle_1 |v\rangle_2 = |v\rangle_1 |u\rangle_2, \quad \hat{P}_{12} |v\rangle_1 |u\rangle_2 = |u\rangle_1 |v\rangle_2.$$

因此

$$\begin{aligned}\hat{P}_{12} |\Psi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|v\rangle_1 |u\rangle_2 - |u\rangle_1 |v\rangle_2) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle_1 |v\rangle_2 - |v\rangle_1 |u\rangle_2) \\ &= -|\Psi\rangle.\end{aligned}$$

故该态满足费米反对称性。

C.10 本章回顾

量子力学的公理体系可以压缩成一条计算链：态空间给出归一化态矢量或密度算子；可观测量公理把实验量表示为自伴算子；谱分解把可观测量拆成本征值和投影；Born 规则把投影后的范数平方变成概率，并给出理想测量后的态；时间演化公理用 Hamilton 算子生成么正演化，保证两次测量之间概率总和不变；复合系统公理用张量积描述多系统态，并自然产生纠缠；全同粒子公理把多粒子态限制到对称或反对称子空间，由此得到玻色子与费米子的基本差异。解题时应先确定 Hilbert 空间和算子，再展开到合适的本征基，最后使用 Born 规则或么正演化公式。

第三章 练习

1. 设 $|\psi\rangle = (2, 1 - i)^T \in \mathbb{C}^2$ 。求归一化态，并说明 $|\psi\rangle$ 与 $3e^{i\pi/4}|\psi\rangle$ 为什么表示同一射线。
2. 设

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

求测量 $\hat{A}$ 得到 2 与 5 的概率、期望值和每种结果对应的测量后态。

3. 设

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

写出本征值 1 与 3 对应的投影算子，并对一般归一化态 $(a, b, c)^T$ 写出测得每个本征值的概率。

4. 自旋态

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |+\rangle_z + \frac{1}{2} |-\rangle_z$$

先测量 S_z 。若结果为 $-\hbar/2$ ，随后测量 S_x 。求两步结果同时发生的概率。

5. 设 Hamilton 算子满足 $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$ ，初态为 $|\psi\rangle(0) = \sum_{n=0}^N c_n|n\rangle$ 。写出 $|\psi\rangle(t)$ ，并证明能量测量概率 $|c_n|^2$ 不随时间改变。
6. 设 $\hat{U}$ 么正， $|\psi\rangle$ 归一化。证明 $\hat{U}|\psi\rangle$ 也归一化，并证明任意两个态的内积在同一么正变换下保持不变。

7. 对二能级系统, 设

$$\hat{H} = \frac{\hbar\Omega}{2}\sigma_z, \quad |\psi\rangle(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z + |-\rangle_z).$$

求 $|\psi\rangle(t)$, 并求 S_x 测量得到 $+\hbar/2$ 的概率。

8. 设 $\mathcal{H}_A = \mathcal{H}_B = \mathbb{C}^2$ 。判断

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle_A |0\rangle_B + |0\rangle_A |1\rangle_B + |1\rangle_A |0\rangle_B + |1\rangle_A |1\rangle_B)$$

是否为乘积态, 并给出分解或说明不能分解的理由。

9. 对 Bell 态

$$|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A |0\rangle_B + |1\rangle_A |1\rangle_B),$$

测量系统 A 的 $|0\rangle, |1\rangle$ 基。求每个结果的概率, 并写出系统 B 的对应后态。

10. 两个全同玻色子可占据正交归一单粒子态 $|u\rangle$ 与 $|v\rangle$ 。写出一个归一化对称态, 使其中一个粒子在 u 态、另一个粒子在 v 态, 并验证交换后态不变。
11. 两个全同费米子试图占据同一单粒子态 $|u\rangle$ 。用反对称化公式

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle_1 |u\rangle_2 - |u\rangle_1 |u\rangle_2)$$

说明为什么得不到归一化态。

12. ★ 设 $\hat{A}$ 与 $\hat{H}$ 都是自伴算子, 且 $\hat{A}$ 不显含时间。利用 Ehrenfest 公式证明: 若 $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$, 则 $\langle A \rangle$ 对任意 Schrödinger 演化态都守恒。
13. ★ 设 ρ 是密度算子, 投影测量由 $\{\hat{P}_a\}$ 给出。写出概率公式 $\text{Pr}(a) = \text{Tr}(\rho \hat{P}_a)$, 并在纯态 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ 情形下把它化为 $\langle\psi|\hat{P}_a|\psi\rangle$ 。